



مدخل

الى

البايو ميكانيك

الرياضي

مؤيد محمد أمين الجاف

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

سورة التين (٤)

الإهداء

الى كل من احب العلم وسعى اليه

الى المهتمين بالعملية التعليمية في مجال التربية الرياضية

الى جميع طلابنا الأعزاء وزملائنا الاوفياء

الى جميع اساتذتنا الذين نعتبرهم مصدرا للعلم والمعرفة

مؤيد محمد أمين الجاف

2019

المقدمة

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (ﷺ) اما بعد.

اصبحت الثورة العلمية والتكنولوجية في جميع مجالات الحياة سمة من سمات العصر الحديث ، وقد اصبح لزاما علينا إتباع الاسلوب العلمي كأساس لمزيد من الرقي والتقدم حتى يمكننا مساهمة ركب الحضارة في مختلف فروع العلم والمعرفة وتلعب التربية البدنية والرياضية دورا هاما في حياة الشعوب بوصفها إحدى مجالات التربية العامة ، حتى اصبح ارتفاع مستوى التربية البدنية والرياضية في اي بلد من بلدان العالم أحد المؤشرات التي تدل على مدى تقدمها الحضارى ، ويعد التقدم العلمي في طرق التدريب واعداد اللاعبين من الجوانب التي يركز عليها التقدم الرياضي الملموس حيث انه يعتبر المحصلة النهائية للاستفادة من كافة العلوم الأخرى.

يعد البايوميكانيك علما "حديثا" في المجال الرياضي ظهر نتيجة الحاجة إلى دراسة حركة الكائنات الحية من الناحية الميكانيكية، وفي بداية السبعينات تولى المجلس الدولي مصطلح البايوميكانيك لوصف الحقل الدراسي المتعلق بالتحليل الميكانيكي للأنظمة الحيوية. "

حيث يعتبر هذا العلم الحجر الأساس لتقدم اللاعبين في أدائهم الحركي الفني، حيث انه العلم الذي يهتم بتحليل حركات الإنسان تحليلًا يعتمد على الوصف الفيزيائي (الكينماتيكي) بالإضافة إلى التعرف على مسببات الحركة الرياضية (الكينتيك) ، بما يكفل اقتصادا وفعالية في الجهد.

يعتبر هذا الكتاب اسهاما للمكتبة العربية وخاصة في المجال التربية الرياضية لكي يستفاد منه من قبل طلاب الدراسة الاولى والدراسات العليا والباحثين والعاملين في مجال التعليم والتدريب الرياضي .

والله ولي التوفيق ،،،

م.م مؤيد محمد أمين الجاف

2019 / 12 / 24

الفصل الاول: ماهو البايوميكانيك

البايوميكانيك :

في عام 1970 تبنى المجتمع الدولي مصطلح البايوميكانيك في وصف حقل الدراسة الذي يهتم بتحليل الميكانيكي للأنظمة البايولوجية. البايوميكانيك كعلم يستلزم استخدام ادوات علم الميكانيكا وهو فرع من علم الفيزيا ويقوم بدراسة وتحليل تأثيرات القوى من حيث الجوانب الوظيفي او التشريحية . ان كلمة بايوميكانيك من أصل أغريقي وهي مكونة من كلمتين Bio وتعني الحياة وكلمة ميكانيك Mechanic وتعني الواسطة أو الآلة أو الميكانيك، فان تركيب الكلمة يعني الآلة الحيوية ،وهو العلم الذي يبحث في حركات الانسان والحيوان من وجهة نظر قوانين الميكانيك.

تعريف البايوميكانيك:

- 1-هو تطبيق القوانين الميكانيكية على الاجسام الحية وخاصة على الجهاز الحركي لجسم الانسان .
- 2-دراسة كل من تركيب و وظيفة الاجهزة البايولوجية من خلال نظريات الميكانيكا .
- 3- هي علم دراسة القوانين العامة للحركة الميكانيكية والتأثير الميكانيكي من خلال إيجاد التكنيك الأمثل.
- 4-هو تفهم ودراسة حركات الإنسان وتحليلها تحليلاً علمياً .
- 5-علم يبحث في تأثير القوى الداخلية والخارجية على الأجسام الحية، ويعني بالقوة الداخلية الاعصاب والعضلات ،أمّا القوى الخارجية كالجاذبية الارضية وغيرها من القوى الطبيعية التي تؤثر على الكائنات الحية من حيث الحركة.

البايوميكانيك الرياضي :

يعتبر الحجر الاساسي لتقدم اللاعبين في أدائهم الحركي الفني حيث إنه العلم الذي يهتم بتحليل حركات الانسان تحليلا يعتمد على الوصف الفيزيائي(الكينماتيكي) فضلاً عن التعرف على مسببات الحركة(الكينتيك) الرياضية ،بما يكفل اقتصادا وفعالية في الجهد .

فروع البايوميكانيك**اولا: السكون او الاستاتيک Statics**

وهو العلم الذي يبحث في حالة استقرار واتزان الاجسام .

ثانيا : المتحرك او الديناميك Dynamics

وهو ذلك العلم الذي يبحث في حركة الجسم من حيث طبيعة القوى المحركة وغير الموازنة والتي تسبب تغيراً في سرعته واتجاهه ويقسم هذا العلم الى قسمين مهمين هما:-

1 – الكينماتيك :

يشير هذا العلم الى هندسة الحركة ويصفها وصفاً مجرداً دون البحث في مسبباتها وهو يصف حركة الأجسام من جانب الزمن والإزاحة والمسافة والزوايا والسرعة والتعجيل، ويدرس قسم الكينماتيك الحركة خلال انتقالها بشكل مستقيم ويسمى (الكينماتيك الخطي) أو حول محور ثابت ويسمى (الكينماتيك الدائري).

2- الكينيتك :

وهو العلم الذي يدرس القوى التي تنتج أو تغير الحركة وإنه يصف حركة الأجسام من جانب الوزن والكتلة والزخم والقوة والشغل والطاقة وقد يكون الكينيتك خطأً مستقيماً ويسمى (الكينيتك الخطي) أو دائرياً ويسمى (الكينيتك الدائري).

مجالات البحث في البايوميكانيك:**1-المجال الرياضي :**

يهتم البايوميكانيك اهتماماً بالغاً بدراسة الحركات الرياضية، وزاد هذا الاهتمام حينما اشتد الصراع في اللقاءات الدولية. وحينما تحول الصراع إلى استعراض للمستوى العلمي الذي وصلت إليه الدول المتنافسة في مجال الرياضة، ونلاحظ أنه كلما زاد الصراع بين الدول في المجال الرياضي كلما اندفع الباحثون نحو دراسات أعمق للحركة الرياضية لتقنين جميع العوامل التي تؤثر على مستوى أداء الفرد، وتأثير القوى المختلفة سواء كانت هذه القوى الداخلية أو الخارجية أو التأثير المتبادل بين القوى الداخلية والخارجية وتأثيرهما في دراسة الحركة الرياضية.

2-المجال الطبي:

اتجه البايوميكانيك أخيراً إلى الميدان الطبي حيث ساهما في تشخيص بعض حالات الانحراف في القوام وتحديد الحركات السوية للإنسان وبالتالي معرفة نواحي القصور أو العجز، كما ساهما في تحديد المهام الحركية الواجب توافرها عند تصنيع الأطراف الصناعية التي تساعد في تحليل حركات الخواص والمساهمة في وضع برامج لتأهيلهم والمشاركة في علاجهم.

3-الصناعة والانتاج :

تماشياً مع ظروف واحتياجات العصر الحديث فقد دخل علم الحركة ميدان الصناعة والإنتاج حيث اهتمتا بدراسة وتحليل الحركات المهنية وطبيعة حركة العامل ومدى توافرها مع طريقة تشغيل الآلة، ومحاولة إيجاد أعلى توافق بين حركة العمل وأسلوب تشغيل الآلة بهدف تحقيق أفضل مستوى لتشغيل الآلة بأقل جهد ممكن من العامل.

4- مجال التطور الحركي للإنسان :

وفي هذا المجال يقوم علم البايوميكانيك بدراسة تطور حركة الإنسان منذ الولادة وحتى الشيخوخة أي دراسة المميزات الحركية لكل مرحلة سنية يمر بها الإنسان .

هـ- مجال الحركة في الفراغ :

مما لا شك فيه أن علماء الفراغ حين قرروا إرسال إنسان إلى الفراغ بعيداً عن الجاذبية الأرضية وعندما فكروا في إنزال إنسان على سطح القمر لآبد أنهم فكروا وقاموا بدراسة حركة الإنسان حين ينعدم الوزن أو حينما يسير على القمر وتبلغ جاذبيته ربع الجاذبية الأرضية ويساهم علم الحركة في دراسة وتحليل حركة الإنسان في أي مكان وتحديد العوامل المؤثرة عليها سواء في الفراغ أو في أي مجال آخر.

مجالات استخدام البايوميكانيك المرتبطة بالمجال الرياضي

اولاً : مجال تحليل الاداء الحركي

يعتبر مجال تحليل الأداء الحركي أحد المجالات الرئيسية التي تعتمد على الميكانيكا الحيوية في قياس و تفسير النتائج والمعلومات حول الأداء الحركي سواء للرياضيين أو للأشخاص العاديين لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين مستوى الأداء و تجنب الإصابات و تحديد عيوب و أخطاء الأداء بالنسبة للرياضيين أو للمساعدة في تقييم عملية التأهيل للمصابين أو التقييم الحركي لمن عندهم بعض المشاكل الحركية ومقارنتها بالحدود الطبيعية للحركة بالنسبة للأصحاء.



ثانياً : مجال تصميم الادوات الرياضية

زاد الإهتمام بتصميم الأدوات الرياضية و مدى ملائمتها بصورة مثالية لكل نوع من أنواع الرياضة سواء كانت أدوات يستخدمها اللاعبين مثل الكرات و أدوات ألعاب القوى كالرمح و الزانة بل أيضا الملابس و الأحذية التي يرتديها اللاعبين بل و ازداد الأمر بأن قامت العديد من الشركات العالمية بدعم الكثير من المشروعات البحثية التي تخدم هذا الهدف حتى تواكب هذا التقدم الهائل في هذا المجال، بل و تعدي الأمر مرحلة دعم الباحثين و المؤسسات العلمية المتخصصة إلى إنشاء المعامل المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف ومن أمثلة هذه الشركات إنشاء شركة NIKE وهي من أشهر الشركات في مجال ملابس و أحذية الرياضيين معملا لإجراء بحوث التطوير و التقييم لمنتجاتها،



ثالثاً : المجال الترفيهي (سينما – ألعاب الكمبيوتر)

تتقدم و تتطور وسائل الترفيه و الإستمتاع أثناء وقت الفراغ كبقية الأشياء حولنا و أصبح لها صناعتها المستقلة مستخدمة في تحقيق ذلك تطور العلوم و الأفراد الذين من شأنهم تقديم وسائل جاذبة للمستخدمين و الجماهير ولعل من أشهر هذه الوسائل هي الأفلام السينمائية و أصبح متداول ما يعرف بأفلام ال D3 سواء كانت بتقنية التصوير بالفيديو أو ما هو أكثر تشويقاً و هي الأفلام المجسمة و المصنوعة بإستخدام أجهزة مثل Vicon Motion

Capture System ويعتبر أكثر الأفلام من حيث الإيرادات في تاريخ السينما العالمية أحد الأفلام التي استخدمت هذه التقنية "AVATAR"، وأيضاً من أشهر الألعاب الجاذبة للكبار والصغار هي لعبة FIFA وهي تجسد الدوريات العالمية و اللاعبين و حياتهم بصورة ثلاثية الأبعاد كما لو كانت حقيقة و يستخدم في صناعة هذه اللعبة أيضاً العديد من التقنيات المستخدمة في مجال الميكانيكا الحيوية والحركة بصفة عامة.



رابعاً : مجال صناعة الاجهزة التعويضية

يعتبر مجال صناعة الأجهزة التعويضية من المجالات الهامة و التي تتكامل العلوم المختلفة مع بعضها لتطوير وتحسين صناعة واستخدام هذه الأجهزة ليس فقط للعائد المادي الكبير لهذه الصناعة بل أيضاً للعائد المعنوي الكبير للمصاب حيث يساعد الجهاز التعويضي على ممارسة حياته مرة أخرى بصورة أقرب للطبيعية. ويعتبر علم الميكانيكا الحيوية أحد العلوم التي تساهم بشكل كبير في تطوير هذا المجال من خلال وضع المعايير العلمية الدقيقة لصناعة الجهاز و كذلك تقييم هذه الأجهزة بحيث تؤدي الغرض منها بشكل أكثر دقة من خلال المواقف الحركية بالجهاز و مقارنتها بالمعايير

الطبيعية و من ثم الوصول بها إلى أدق وأفضل إمكانيات من شأنها مساعدة الشخص المصاب،

وتساعد هذه الأجهزة الرياضيين على الإستمرار في ممارسة رياضاتهم وليس ذلك فحسب بل أيضا الوصول لمستوى البطولة والمنافسة من خلال دورات الألعاب البارالمبية.



أهمية دراسة البايوميكانيك :

1- تساعد الفرد على إتقان الحركات والمهارات الفردية الرياضية مما يوفر الكفاية في الحركة .

٢- عن طريق تطبيق المبادئ والقوانين التشريحية والميكانيكية في تدريب ولتهيئ الرياضي الذي يتوفر فيه المواصفات المطلوبة وحالة الاستعداد للوصول إلى مستوى الإنجاز.

٢- تعد المدرب والمدرس الجيد الذي يقوم بتعليم المهارات الحركية على أسس علمية سليمة .

4- توفر للمدرب والمدرس القدرة على تقييم الحركات والمهارات الرياضية والتمرينات البدنية بأسس علمية يمكن الاستفادة منها لتصحيح الأخطاء

5-دراسة هذه المادة ضرورية بالنسبة لمن يعدون أنفسهم للعمل في كل ميدان التربية الرياضية والعلاج الطبيعي.

اهداف البايوميكانيك :

1-تحسين الأداء الفني (التكنيك) :

ان تطبيق البايوميكانيك لتحسين الأداء الفني يتخذ اتجاهين :-
أما أن يستخدم المدرب أو المدرس المعلومات الميكانيكية لتصحيح أداء (عمل) الرياضي أو الطالب لكي يحسنوا تنفيذ المهارة .
واما عن طريق إجراء البحوث (البايوميكانيك) لاكتشاف تكنيك جديد اكثر تأثير لأداء المهارات الرياضية.

٢. تطوير واستحداث أدوات جديدة :

ساهم البايوميكانيك أيضاً بتصميم الأجهزة والأدوات الرياضية، مثل تصميم الأحذية الرياضية الخاصة بالرياضات المختلفة، الجري ، العدو، المشي ، السكواش ، كرة السلة ، وغيرها حيث يستند التصميم على وظيفتين امتصاص الصدمات ، والتحكم ، وغيرها من الأدوات التي ساهم البايوميكانيك في تصميمها أو تطويرها.

3-تحسين التدريب:

سؤال آخر كيف للميكانيكا الحيوية أن تساهم في تحسين الأداء في الرياضة والأنشطة البدنية ؟ وماذا عن التدريب الرياضي ؟

إن للميكانيكا الحيوية الريادة الأولى في كيفية تعديل أو تطوير التدريب ليناسب تطوير الأداء. ويحدث هذا التطبيق للبايوميكانيك بطرق عديدة .

إن تحليل الأداء والوقوف على العيوب أو مميزات التكنيك المستخدم من قبل الرياضي يمكن أن يساعد المدرب أو مدرس التربية البدنية على تعيين أو تحديد نوع التدريب الذي يحتاجه ويتناسب مع الرياضي لتحسين أدائه، فقد يكون العيب في نقص صفة القوة للاعب أو صفة التحمل مثلاً أو في مجموعات عضلية معينة ، أو في نقص سرعة الحركة ، أو أداء اللاعب نفسه للتكنيك .

4. منع (أو الوقاية) من الإصابة وعمليات التأهيل

يعتقد البعض إن الهدف الثاني من دراسة البايوميكانيك في المجال الرياضي هو الوقاية من الإصابة أو منعها ثم الإسهام في عمليات التأهيل بعدها ولكننا نقول انه يجب أن يكون هذا الهدف هو الأول وليس الثاني .

فالدراصة والتحليل تؤدي إلى تعمق فهم المدربين او المدرسين، وكذلك الممارسين بتفصيلات الحركات وبالطرق والأساليب الصحيحة لتعليمها وتأديتها وكيفية تطويرها، وبذلك يمكن تلاشي الأخطاء المؤدية للعديد من الإصابات المرتبطة ببعض المسابقات والأنشطة الرياضية هذا بالإضافة إلى الإسهام في استحداث تدريبات وقائية من الإصابة بالنسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحركية. مثل التدريبات الوقائية أو المخفضة لإصابة الركبة أو مفصل القدم أو إصابة مفصل المرفق، كما تساهم أيضاً في تحديد الأسباب والأوضاع التي تؤدي إلى وقوع الإصابة.

ونقول مرة أخرى إن البايوميكانيك يمكن أن يمدنا بالأساس لتعديل أو تغيير التكنيك ، الأدوات ، التدريبات ، لتوقي أو منع الإصابة وكذلك بعد يستخدم عمليات لتأهيل .

أغراض البايوميكانيك:

يقول دنس كوي " أن التمارين البدنية هي الوسيلة الرئيسية الوحيدة لتحليل أغراض الثقافة البدنية ولا يمكن - ممارستها ممارسة سليمة، إلا إذا كانت قد بحثت من جميع الوجوه" ويتطلب التمرين البدني أساساً من علم البايوميكانيك لايجاد التكنيك الرياضي وتعليمه سواء في التدريب أو في درس التربية الرياضية وعلى ذلك تحددت أغراض البايوميكانيك بالاتي :

- 1-البحث في التكنيك الرياضي المثالي ويعنى ذلك (التحليل الميكانيكي البيولوجي لهدف الحركة الرياضية القائم بأمثل أسلوب).
- 2- تعميم المعلومات المكتسبة عن التكنيك المثالي لألوان الرياضات المتعددة وجعلها أسساً عامة للبايوميكانيك ، وخاصة ما يتصل منها بالاستخدام المناسب للقوى .
- 3-إيجاد طرق سهلة لبحث الحركة الرياضية (الاختبارات الرياضية) لتساعد المدرس والمدرّب لا تحديد الأخطاء واكتشافها موضوعياً أثناء الحركة الرياضية.
- 4-تقييم التمارين البدنية على أساس مدى تحقيقها لأغراض التربية الرياضية عن طريق تحليل بعض التمارين الخاصة التي يمكن بواسطتها أن تزداد و تنمو عناصر اللياقة العامة والخاصة مثل القوة والسرعة والقفز وسرعة رد الفعل والتي تساعد في تعليم التكنيك الرياضي وذلك من الناحيتين الميكانيكية والبيولوجية.
- 5-التحليل الميكانيكي البيولوجي للتمارين البدنية الخاصة بأنواع الرياضة في المدارس الابتدائية يهدف في إيجاد التمارين المناسبة لتعليم التكنيك .

أنواع البايوميكانيك :

أولاً : البايوميكانيك العامة:

يدرس هذا النوع المبادئ والقوانين والأسس الميكانيكية والتشريحية وطرق تطبيقها على الألعاب والتمارين والفعاليات الرياضية المختلفة. فالمدرّب أو المدرس أو الرياضي الذي يمتلك خلفية عامة عن طبيعة القوانين الميكانيكية، وأثرها على حركة الجسم البشري يكون أكثر قدرة على تحصيل وتطوير التكنيك المثالي في الألعاب الرياضية. كما أن المعرفة العامة بالأسس التشريحية وميكانيكيتها تمكن العاملين في الوسط الرياضي من معرفة الوضع العضلي والمفصلي الصحيح الذي يساعد على سهولة الأداء الحركي المتتالي، كما أنها تمكن من تفهم نقاط القوة والضعف عند الرياضي مما يساعد في العمل على معالجتها.

ثانيا : الميكانيكا الحيوية التطبيقية:

إن الفعاليات الرياضية مختلفة ومتشعبة وليس بالضرورة تعميم القوانين التشريحية والميكانيكية على جميع الفعاليات الرياضية المختلفة بشكل متساوي فبعض الفعاليات تستوجب مساهمة عضلة او مجموعة عضلية في زاوية تختلف عن استخدامها في فعاليات أخرى. لذلك فإن الضرورة تستوجب من المهتمين في التربية الرياضية أن يطبقوا كل ما تعلموه من علوم وقوانين خاصة بالتشريح والفيزياء والفلسفة على فعالية معينة. وذلك من خلال معرفة القوانين التشريحية والميكانيكية التي هي من المتطلبات الضرورية لنجاح أي مدرب أو مدرس يعمل في الحقل الرياضي وكل مدرب يركز على فعاليات معينة أو الفعاليات الأقرب للاختصاص ويطبق كل المبادئ والأسس التشريحية والفيزيائية .

ثالثاً : الميكانيكا الحيوية العلاجية :

تستخدم في هذا النوع العلوم التشريحية والفيزيائية كعلاج لمشاكل جسمية خاصة. لذلك فمسألة فهم الإصابات الرياضية والحالات التي سببها خلل عضلي وكيفية معالجتها ضروري بالنسبة للعاملين في المجال الرياضي. فعلى سبيل المثال نجد أن اسباب آلام الظهر وخاصة في المنطقة القطنية هو خلل التوازن العضلي أثناء أداء العمل .

الفصل الثاني : الحركة

الحركة و الحركة النسبية:

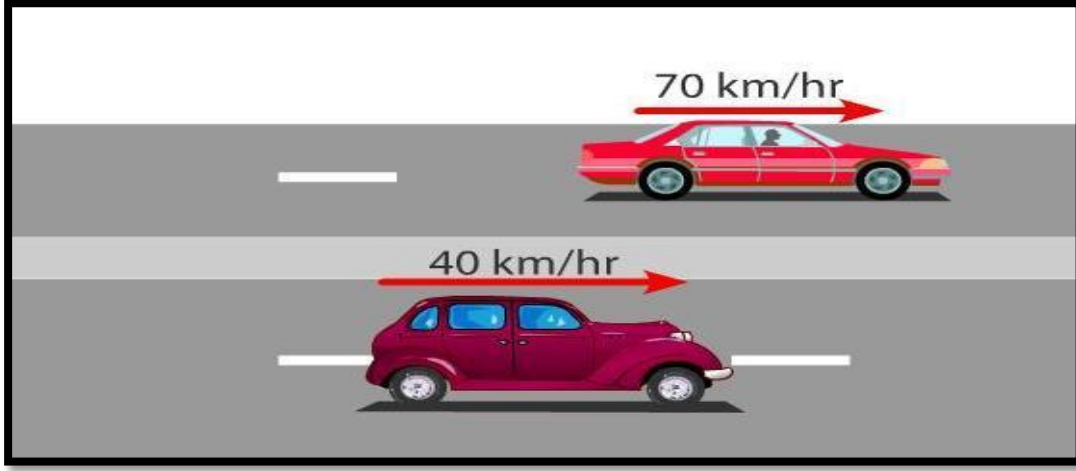
الحركة هي التغير المستمر في وضع الجسم بالنسبة لجسم آخر نفترضه ثابتاً وهي عكس السكون حيث يمكن مشاهدة أو رؤية الجسم المتحرك بالعين المجردة، فالحركة بوجه عام هي انتقال جسم أو دورانه في المكان لقطع مسافة معينة في زمن معين، والحركات الرياضية هي انتقال أو دوران أجزاء الجسم في المكان لقطع مسافات مختلفة في أزمنة مختلفة لتحقيق هدف معين للحركة ويجب أن يكون للحركة مستوى معين بمعنى أنها تتقيد بطريقة أداء خاصة .

سؤال مهم، كيف باستطاعتنا تحديد ما إن كان جسم ما يتحرك؟ والجواب هو تخيل انك واقف في احدى الحقائق ومر من امامك شاب يركض، فسوف تستطيع بكل سهولة أن تستنتج بأن هذا الشاب يتحرك عن طريق مقارنته بجسم ثابت مثل الاشجار وهذه تسمى ”النقاط المرجعية“.



لكن ليس من الضروري أن تكون جميع النقاط المرجعية ثابتة، فعلى سبيل المثال، تخيل معي أنك تسافر في عربة وأن هذه العربة تسير بسرعة 40 متر في الثانية، وبعد لحظات وجّهت رأسك نحو النافذة وإذ بعربة أخرى تتحرك بجانب العربة التي تسافر بها بسرعة 70 متر في الثانية في نفس الاتجاه أيضاً، وما هي إلا لحظات حتى تجاوزتك تلك العربة، فلا بد في هذه الحالة من أن تشعر ولو كأنك تتحرك إلى الوراء وليس إلى الأمام، ولو كانت العريبتان تمتلكان نفس السرعة لشعرت وكأنك ثابت في مكانك لا تتحرك، إنك في هذه الحالة استخدمت العربة المجاورة كنقطة مرجعية حددت بواسطتها إن كنت تتحرك أم لا، وهنا تستطيع التأمل بالنسبية المتضمنة في هذا المفهوم، فأنت في الحالة الثانية تتحرك ولكن السرعات المتساوية للعريبتان أو همتك بأنك ثابت لا تتحرك

تدعى سرعة الأجسام المتحركة بالنسبة لأجسام ثابتة أو متحركة بـ"السرعة النسبية"، وتُدعى حركتها بـ"الحركة النسبية"



كذلك يمكن ملاحظة الحركة النسبية من خلال حركة المائع وكما يلي :

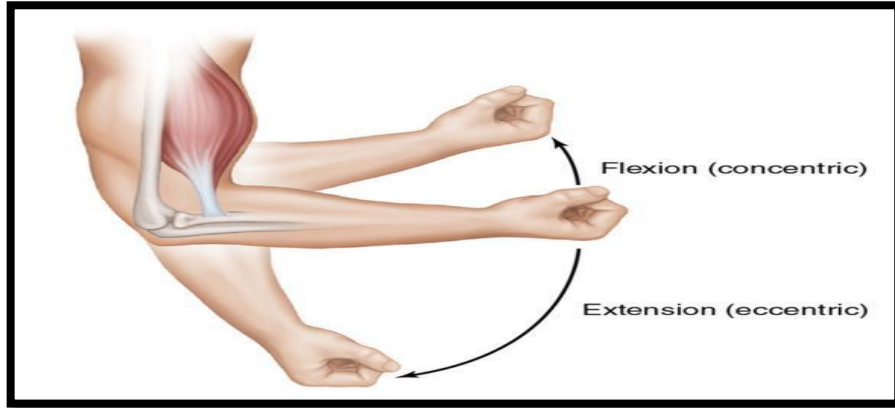
إن حركة الجسم في المائع تتأثر بسرعة الجسم نفسه وسرعة المائع بمعنى الواقف في الماء غير الماشي ضده وغير الماشي مع جريانه . لذلك فإن نسبة سرعة الجسم إلى المائع تسمى السرعة النسبية . وتتأثر بعامل قوة المائع فعندما تكون معه فإن سرعة الجسم تمثل مجموع سرعة الجسم مع سرعة المائع وأما إذا كانت حبكة الجسم بعكس اتجاه حركة المائع فإن السرعة النسبية تمثل الاختلاف بسرعة الجسم والمائع.

تظهر الحركة في المهارات الرياضية ويتم وصفها بمصطلحات تشريحية متفق عليها وهي حركات اساسية في جسم الانسان وادناه هذه الحركات:

حركات اساسية في جسم الانسان :

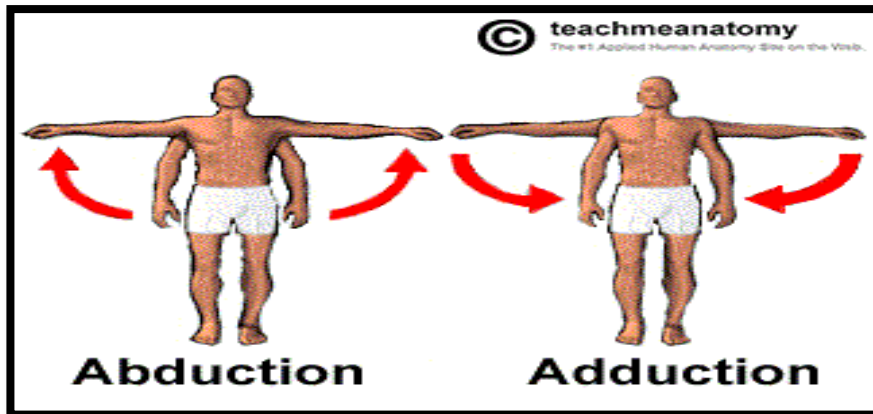
1-الثني Flexion : تقريب العظمين المنفصلين الى بعضهما بحيث تصغر الزاوية بينهما ، تقوم العضلة العضدية بثني الساعد على العضد، تقريب عظم العضد الى عظم الساعد .

2-المد Extension : أبعاد العظمين المنفصلين عن بعضهما بحث تكبر الزاوية بينهما ، وتقوم العضلة ذات الرؤوس الثلاثة بأبعاد الساعد عن عظم العضد.



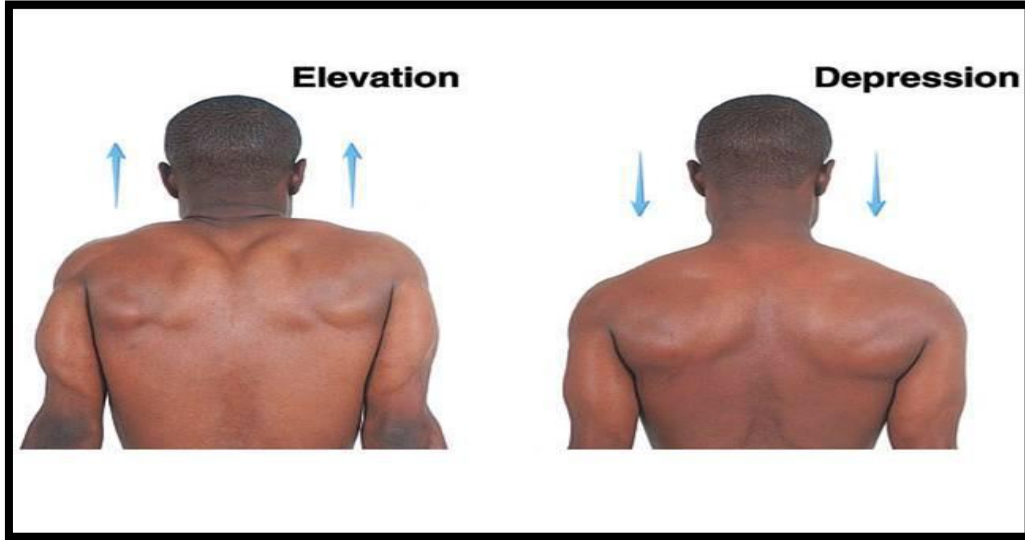
3-التقريب Adduction : تقريب اجزاء الجسم باتجاه المحور الشاقولي له، مثل تقريب الطرف العلوي او السفلي الى داخل الجسم.

4-الابعاد Abduction : ابعاد اجزاء الجسم بالاتجاه البعيد عن المحور الشاقولي.

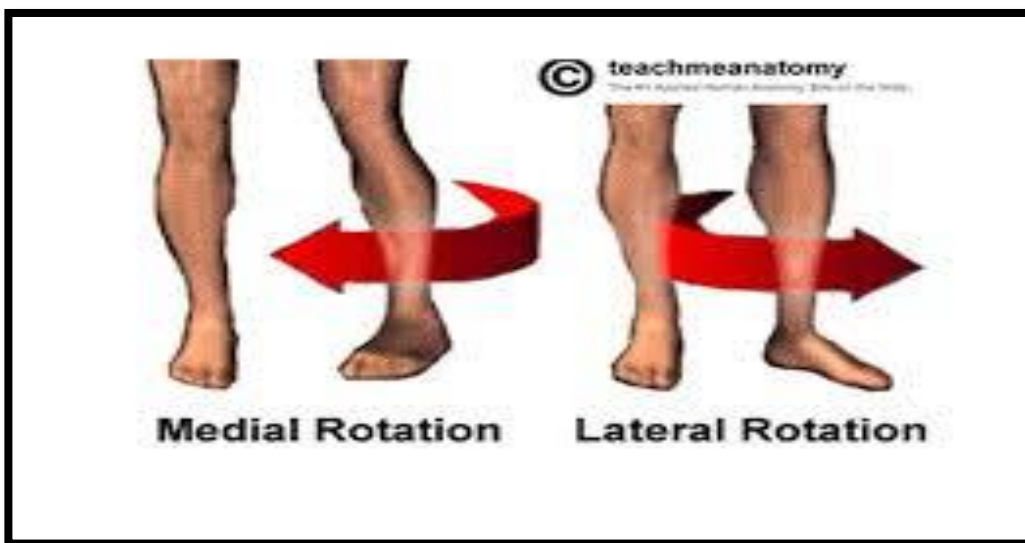


5-الرفع Elevation : وهو رفع اجزاء الجسم الى الاعلى ،مثل حركة رفع حزام الكتف.

6-الخفض Depression : هو خفض اجزاء الجسم الى الاسفل،مثل خفض حزام الكتف.



7-التدوير Rotation : تتم الحركة حول المحور الطولى للعظم ويكون التدوير الى الداخل والى الخارج.

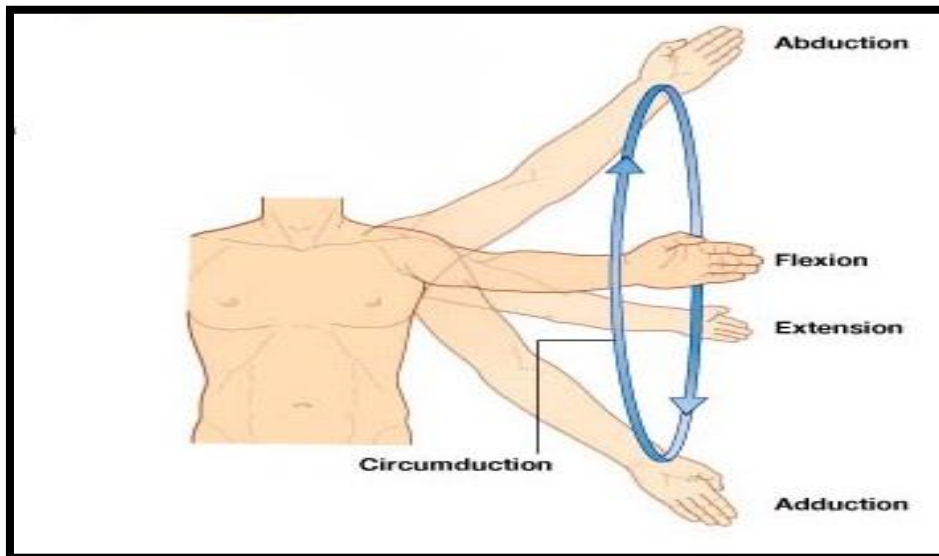


8-الكب Pronation : ويقصد به تدوير اليد والساعد من مفصل المرفق الى الداخل حول المحور الطولى للساعد بحيث تواجه باطن اليد الارض.

9-البطح Supination : ويقصد به تدوير اليد والساعد من مفصل المرفق الى الخارج حول المحور الطولى للساعد بحيث يواجه ظهر اليد الارض.



10-الدوران gyration : ويقصد بها ان الجزء المتحرك يرسم اثناء حركته دائرة وتشغل هذه الحركة مجموعة حركات الثني ،التبعيد ،المد ،التقريب ،الرفع ، الخفض.



11-القلب للداخل (Everton): هي حركة يتم فيها قلب باطن القدم للخارج ، ويمكن ملاحظتها من الأمام أو الخلف.

12-القلب العكسي للخارج (Inversion): وهذه الحركة خاصة بمفصل القدم وهي عكس حركة القلب ،حيث تحدث بمواجهة باطني القدمين لبعضهما من الداخل.



اشكال الحركة :

توصف الحركة في البايوميكانيك بشكلين مهمين هما المسار الهندسي للحركة والمسار الزمني وكما يلي:

اولا-التقسيم من حيث المسار الهندسي (الاتجاه):

أ – الحركات الانتقالية :

وهي الحركات التي ينتقل فيها الجسم كوحدة كاملة من مكان لآخر، وتحدث عندما يتحرك الجسم بحيث يقطع الجسم وأجزاءه نفس المسافة بنفس الاتجاه وبنفس الوقت، حيث ترسم نقاط الجسم خطوطاً متوازية مع بعضها البعض .

ويمكن تقسيم الحركة الانتقالية إلى نوعين:

1 – الحركة الانتقالية المستقيمة : وهي حركة الجسم مع بقية أجزائه في خط مستقيم كالترحلق على الجليد أو الانزلاق على الماء .



٢ - الحركة الانتقالية المنحنية (القوسية): وهي الحركة التي تتم في خط منحنى (أقواس) أثناء انتقال الجسم كحركات المقذوفات، وهي تختلف عن الحركة الدائرية في أن الحركة الدائرية يكون محور دورانها داخل أو خارج الجسم، أما الحركات المنحنية الانتقالية فيكون محور دورانها خارج الجسم .



ب - الحركات الدائرية:

وهذا النوع من الحركات وارد بكثرة في مجال الأنشطة الرياضية، وفيه ترسم أي نقطة من الجسم قوس أو دائرة حول محور دوران قد يكون داخل الجسم أو خارج الجسم ويسمى محور الدوران ثابت في حالة لو كان الجسم في وضع دائري واحد كما في المرجحة على العقلة أو المتوازي .



أما في حالة أداء الحركات التي تتطلب تحريك مختلف أجزاء الجسم حول محاور وهمية فلا تكون أبعاد الجسم ثابتة مثل رمي الرمح والمطرقة. وقد تتم الحركة حول محور داخلي للجسم كما في رفع الرجل أو الذراع الاعلى .

وتعتبر مختلف حركات المفاصل في جسم الإنسان حركات في أقواس أو في دوائر وفقاً للحركات التشريرية التي يمكن للمفصل أن يؤديها. والغالبية العظمى من الحركات التي يؤديها جسم الإنسان تعتبر حركات دائرية فيما عدا حركة الجذع، حيث تعتبر حركة مستقيمة منحنية وخصوصا في مجال النشاط الرياضي، فحركة الذراع أماما وخلفا تعتبر حركة دائرية أو في أقواس، وكذلك حركة مفصلي الفخذين في المشي أو في مرجحة الرجل أماما وخلفا.

ج- الحركة العامة (المركبة):

ويمكن أن تكون الحركة عامة بمعنى أن تضم بين خصائص الحركة الدائرية والحركة الانتقالية المستقيمة حيث يمكن أن تؤدي المهارة بحيث يسير الجسم حول محور بينما يسير المحور نفسه في اتجاه معين حركة انتقالية، وذلك كمافي حركات الغطس وحركات الجري والمشي والدراجات والسباحة والرقص على الجليد.

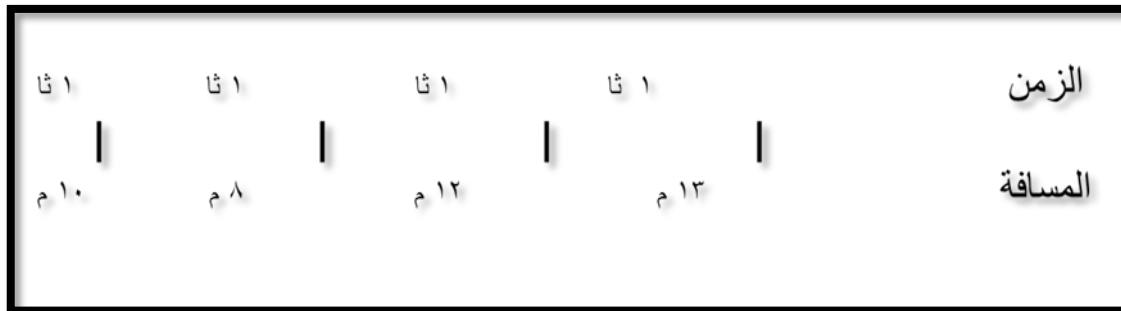


ثانيا- التقسيم من حيث المسار الزمني :**أ-الحركة المنتظمة :**

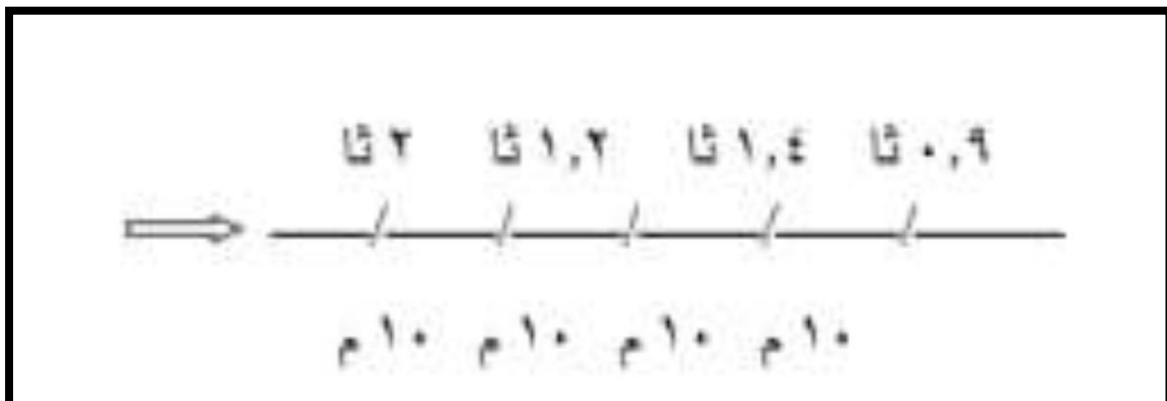
ويقطع فيها الجسم مسافات متساوية في ازمة متساوية كما في مرحلة السرعة القصوى في عدو 100م ، اي انه يتحرك بمعدل سرعة متساوية.

**ب- الحركة غير المنتظمة :**

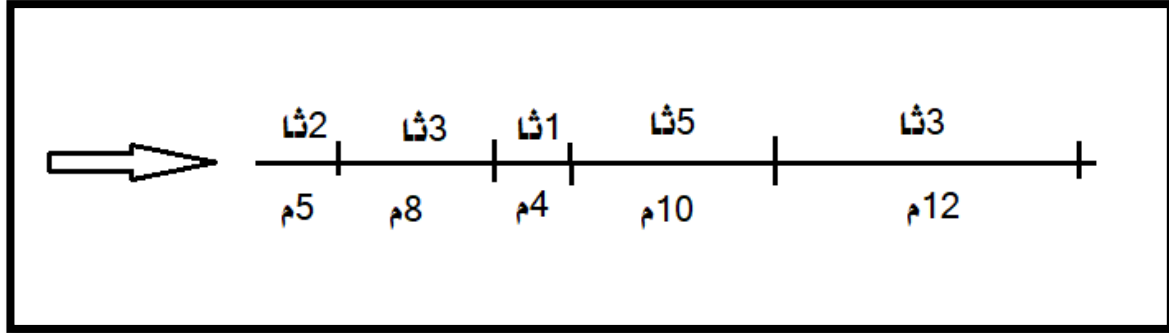
أ- التغير في المسافة :ويقطع فيها الجسم مسافات غير متساوية في ازمة متساوية كما في حركة العداء الذي ينطلق من الثبات حيث تزداد سرعته تدريجيا لحين وصوله السرعة القصوى ، وفي هذه الحالة تكون سرعته تزايدية .



ب – التغير في الزمن : وتعني ان الجسم يقطع مسافات متساوية في ازمة غير متساوية



ج- التغير في المسافة والزمن : وتعني ان الجسم يقطع مسافات غير متساوية بازمنة غير متساوية



وتنقسم الحركات الغير منتظمة الى :

- 1- حركة بتعجيل ثابت (موجبة او سالبة)
- 2- حركة بتعجيل متغير (موجبة او سالبة)

مستويات ومحاور الحركة:

تعتبر المستويات والمحاور من الأمور المفيدة عند وصف حركه الإنسان وكذلك حركات الأجزاء المختلفة منه. حيث أن المقصود من عملية التحديد لمحاور الجسم والمستويات التي تتم فيها حركته سهولة فهم الحركة وكيفية سيرها وكذلك تسميتها .

المستويات التي تحدث فيها الحركة:

المستوى من الناحية الهندسية (هو المستوى الفراغي المنتظم)، وقد اصطلح على أن تنقسم حركة الجسم إلى ثلاث مستويات فراغية متعامدة تلتقي عند نقطة مركز الثقل وهذه المستويات أصلية (لأنها تمر بمركز ثقل الجسم) وتقسم الجسم إلى أنصاف متساوية ومن المهم أن يكون مفهوم لدينا أن أي حركة من الحركات الجسم أو أجزائه تقاس بالنسبة لهذه المستويات الفراغية وهي :

1-المستوى الامامي **frontal Plane** :

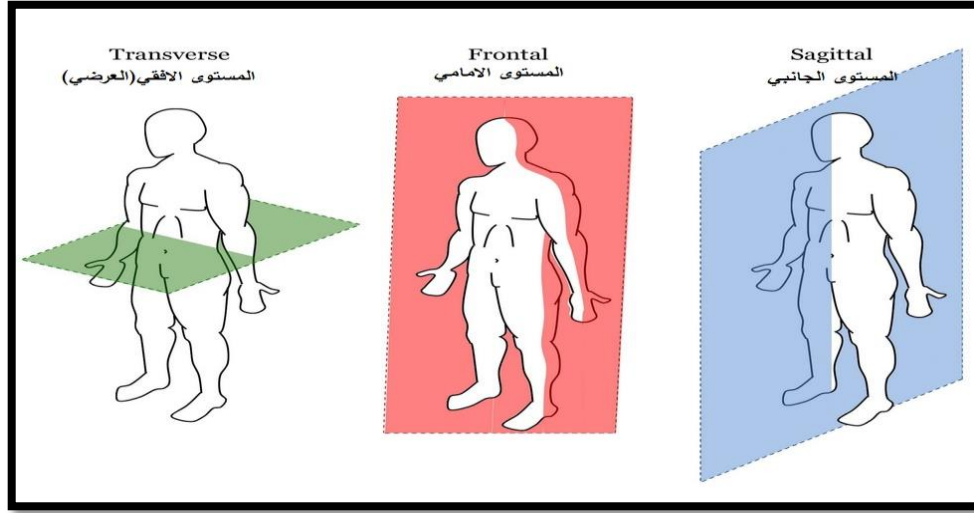
يقسم الجسم إلى قسمين أحدهما أمامي والآخر خلفي.

2-المستوى السهمي(الجانبى) **Sagittal Plane** :

يقسم الجسم إلى نصفين متساويين أحدهما جهة اليمين والآخر جهة اليسار.

3-المستوى الافقى(العرضى) **Transverse Plan** :

يقسم الجسم إلى قسمين علوي وسفلي.



المحاور التي تحدث فيها الحركة anatomical axes :

ومن هنا يتضح لنا أن هنالك ثلاث محاور أصلية للحركة هي :

1- المحور العمودي (الرأسي)(الشاقولي) Vertical axis :

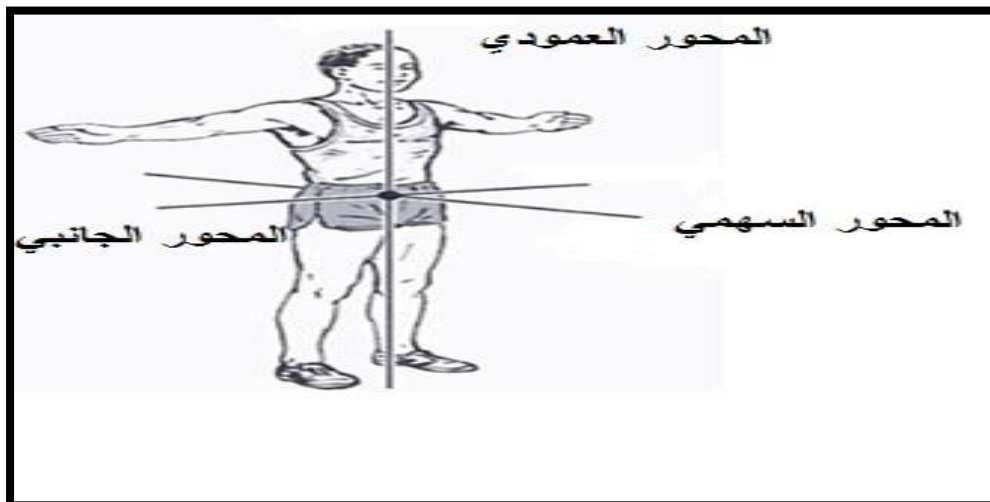
وهو خط وهمي يمر من الرأس للقدمين عمودي على المستوى الأفقي. يخترق الجسم من الأعلى إلى الأسفل فيدور حوله الجسم كما في الدوران الجسم حول نفسه في التزحلق على الجليد .

ب - المحور الجانبي (العرضي) Axis profile :

هو خط وهمي يخترق الجسم من الجانب إلى الجانب الآخر عمودي على المستوى الجانبي وهو موازي لسطح الأرض كما في الركض، الدحرجة الأمامية و الخلفية.

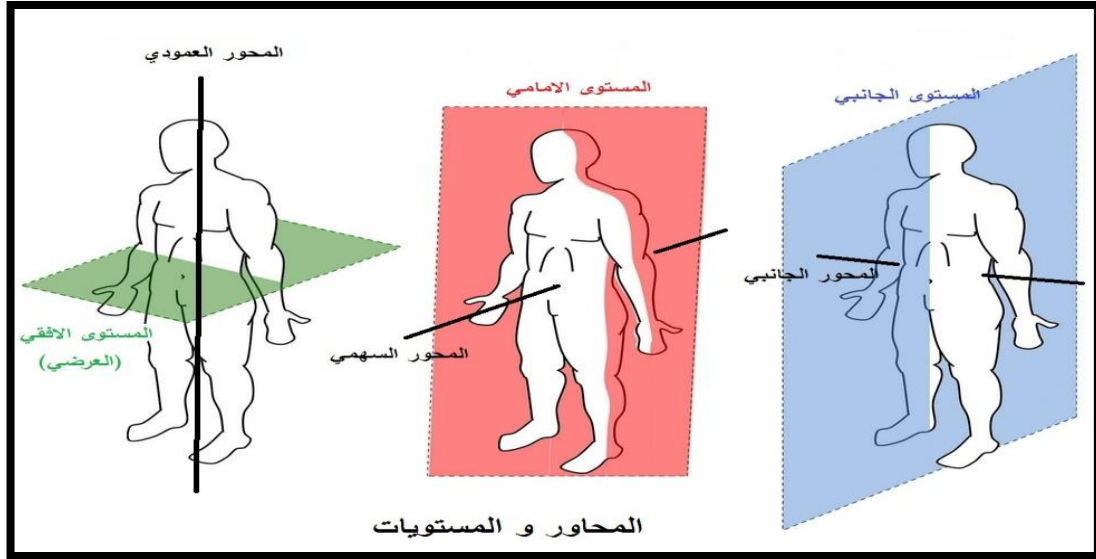
ج - المحور السهمي (العميق) sagittal axis :

يخترق الجسم خط وهمي من الأمام إلى الخلف، عمودي على المستوي الأمامي وموازي للأرض، كما في حركة العجلة البشرية حيث يدور الجسم يمينا ويسارا. وتتعامد هذه المستويات على بعضها البعض، وتتلاقى نقاط هذه المستويات عند نقطة مركز ثقل الجسم فيحدث الاتزان .



مما سبق يتبين ان كل محور يكون عمودي على مستوى وكما يلي:

- 1- المحور العمودي يكون عمودي على المستوى الافقي.
- 2- المحور السهمي يكون عمودي على المستوى الامامي.
- 3- المحور الجانبي يكون عمودي على المستوى الجانبي.



الفصل الثالث: كينماتيك الحركة المستقيمة

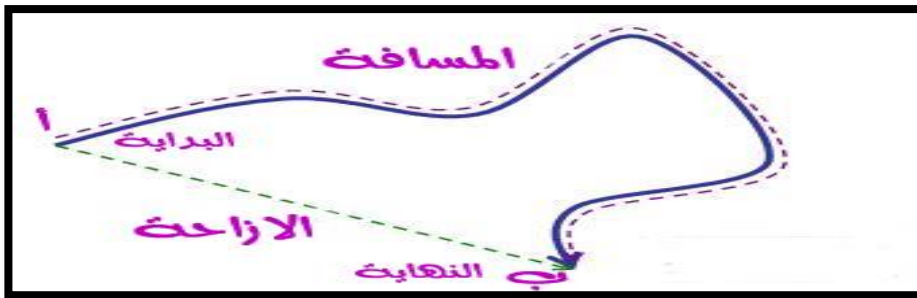
المسافة والازاحة Distance and displacement

المسافة: هو الفراغ المتاح بين نقطتين .

الازاحة: هو الفراغ الموجود بين نقطتين .

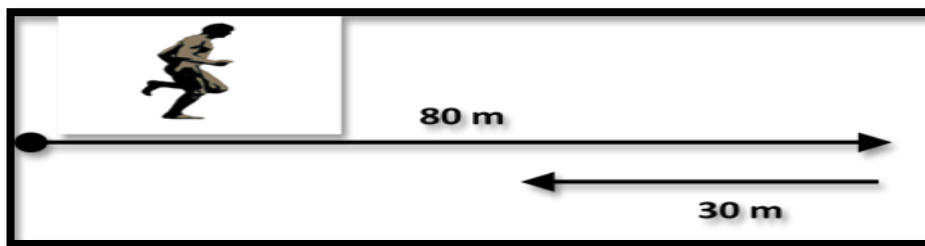
ومن اجل ان نعرف الفرق بين المسافة والازاحة ، وذلك من خلال معرفة الفرق بين الفراغ المتاح و الفراغ الموجود ، فالفراغ المتاح يعني عدم القدرة على تخطي الموانع والحواجز الطبيعية او المصطنعة مباشرة إلا بالمرور من فوقها او تحتها او جوانبها مثلما يحدث في تمرينات الرشاقة (الركض المتعرج) ، اما الفراغ الموجود فيعني تخطي الحواجز والموانع والاحتفاظ على المسار نفسه ،اي المرور مستقيما او قطريا ولكن بدون انحناء او تعرج ، وبذلك فان المسافة دائما اكبر من الازاحة او تكون متساوية في بعض الاحيان .

ومما سبق يتبين لنا بان المسافة والازاحة متساوية عند قطع مسافة 100م بشكل مستقيم في سباق الدراجات ،اما في الاركاض فان الوصف الصحيح هي اراحة 100م وليس مسافة 100م لان مسار مركز الكتلة الجسم لايسير مستقيما وانما منحنيا وهذا يظهر واضحا في سباق 110م حواجز فان الرياضي يقطع اكبر من 110م اذا اخذنا بنظر الاعتبار مسافات المرور من فوق الحواجز.



مثال :

رياضي يركض مسافة 80 م ثم يرجع 30 م احسب المسافة و الازاحة التي قطعها الرياضي ؟

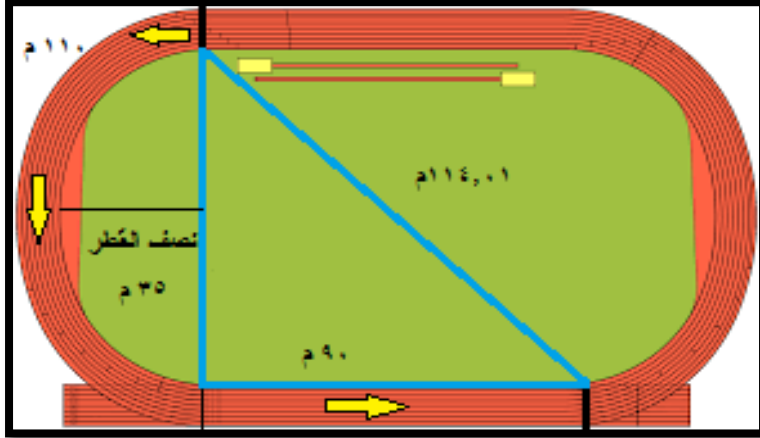


$$\text{المسافة} = 80 \text{ م} + 30 \text{ م} = 110 \text{ م}$$

$$\text{الازاحة} = 80\text{ م} - 30\text{ م} = 50\text{ م}$$

مثال:

في سباق 200م يركض العداء 200م على مقطعين احدهما مستقيم 90م والآخر منحنى 110م بنصف قطر 35م ، احسب المسافة والازاحة ؟



$$\text{المسافة} = 200\text{ م}$$

الازاحة :

$$\text{المسافة المستقيمة} = 90\text{ م}$$

$$\text{المسافة المنحنية} = 110\text{ م}$$

$$\text{نصف القطر} \times 2$$

$$70 = 2 \times 35\text{ م}$$

اذا يوجد لدينا مثلث قائم الزاوية وتكون الازاحة هي الوتر وفقا لقانون فيثاغورس

$$\text{مربع الازاحة} = (90)^2 \times (70)^2$$

$$\text{مربع الازاحة} = 8100 + 4900$$

$$\text{الازاحة} = \sqrt{8100 + 4900}$$

$$\text{الازاحة} = 110$$

السرعة و السرعة المتجهة

هل مصطلح السرعة Speed والسرعة المتجهة velocity شيء واحد ؟

ان السرعة والسرعة المتجهة مصطلحات لوصف حركة الجسم ، ومع ذلك هناك اختلاف بينهما ، فالسرعة توضح مقدار المسافة التي قطعها الجسم في فترة زمنية محددة ، اي هي معدل قطع المسافة بالنسبة للزمن وتوصف بالرقم فقط ، (اي مقدار السرعة كمية قياسية) .

اما السرعة المتجهة فانها تتضمن إزاحة التي قطعها الجسم في فترة زمنية محددة ، اي معدل تغير إزاحة بالنسبة للزمن وكما تعني ايضا معدل الحركة في اتجاه معين (اي كمية متجهة لها مقدار واتجاه)

وتقاس السرعة متر/ثانية ، قدم/ثانية ، سم/ثانية ويستخدم القانون التالي لحسابها:

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

السرعة المتجهة:

تعد السرعة كمية متجهة أي نذكر اتجاهها ومقدارها. فحركة السباح الذي يعبر النهر تتدخل فيها كل من سرعة تيار النهر Velocity وسرعة السباح Speed حتى تتحدد سرعته كناتج لهذين المتغيرين، وتقاس بوحدات الطول على الزمن (م / ث). وبما أن الوصول إلى السرعة القصوى هو هدف كل السباقات (سباحة - ألعاب قوى - دراجات - تجديف .. الخ) فقد اهتم العاملون في مجال التحليل الحركي بالمتغيرات التي يمكن أن تحقق ذلك كطول الخطوة وترددتها في العدو، فالسرعة هي ناتج لكل من هذين المتغيرين، ومع زيادة سرعة الجري فان خصائص كل من الطول والتردد سوف تتغير.

$$\text{السرعة المتجهة} = \frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}}$$

انواع السرعة:

اولا/ السرعة المنتظمة : تعد من ابسط الأنواع وتعرف بأنها السرعة ذات الاتجاه الثابت والتي يقطع فيها الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية مهما صغرت هذه الأزمنة .

متوسط السرعة : هي المسافة المقطوعة للجسم مقسومة على الفترة الزمنية الكلية (المسافة المقطوعة/ الزمن الكلي).

$$\text{متوسط السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

مثال: انطلق عداء من مسند البداية نقطة أ الى نهاية مجال السباق نقطة ب مسافة 100م بزم من قدره 10 ثانية أحسب متوسط السرعة لهذا العداء؟

$$\text{متوسط السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$10 / 100 = 10 \text{ م/ثا}$$

معدل السرعة : عندما تتغير سرعة العداء من نقطة الى أخرى يتم احتساب السرعة وفقا للمعادلة ادناه

$$\text{معدل السرعة} = \text{السرعة الاولى} + \text{السرعة الثانية} / 2$$

اما اذا كانت حركة الجسم من الثبات فإن السرعة الابتدائية تساوي صفر ، فيمكن استخراج معدل السرعة عن طريق العلاقة التالية

$$\text{معدل السرعة} = \text{السرعة النهائية} - \text{السرعة الابتدائية} / 2$$

ثانيا/ السرعة غير المنتظمة : أي أن سرعة الجسم ليست ثابتة، وتتغير بمقادير غير متساوية مثل ٣ م /ث، ١٢ م /ث، ١٧ م /ث... الخ ، أي ان السرعة تزداد بمقادير غير متساوية، وتنطبق على اغلب الأنشطة الرياضية المختلفة في أهمية تزايد السرعة لبلوغ السرعة القصوى، أي احتساب السرعة على طول المسافة المقطوعة لكن في كثير من الفعاليات والانشطة الرياضية يكون من الضروري احتساب السرعة في لحظة معينة مثل سرعة إطلاق الرمح أو سرعة نهوض الوثاب أو السرعة في المترين الأول والثاني أو لاحتساب سرعة انطلاق العداء كلها تتم في لحظات أو جزء من الثانية ولمسافات صغيرة أحيانا وخاصة في تحليل الحركة لحل بعض المشاكل البحثية في مجال كمجال البيوميكانيك .

اذا كانت سرعة الجسم غير منتظمة أي ان سرعته تتغير باستمرار على طول المسافة المقطوعة فاننا نستخدم القانون التالي.

$$\text{السرعة} = \text{مسافة الثانية} - \text{المسافة الاولى} / \text{الزمن الثاني} - \text{الزمن الاول}$$

مثال: يتحرك عداء من نقطة أ باتجاه نقطة ب التي تبعد مسافة 20م ويقطعها بزم 5 ثانية ثم يستمر في حركته الى نقطة ج التي تبعد عن نقطة ب مسافة 50م بحيث كان الزمن المستغرق 11 ثانية؟ ما مقدار متوسط سرعة العداء ؟

أ ————— ب ————— ج

$$\text{متوسط السرعة} = \text{م} - 2 / \text{ن} - 1 / \text{ن} - 2$$

$$5 - 11 / 20 - 50 =$$

$$30 - 6 = 5 \text{ م/ثا}$$

السرعة اللحظية : هو تغير سرعة الجسم في فترات زمنية قصيرة ، فعند تحديد سرعة ذلك الجسم في لحظة معينة يجب معرفة مقدارها في اصغر مسافة مقطوعة وفي اصغر فترة زمنية .

$$\text{السرعة اللحظية} = \text{اصغر فرق في المسافة} - \text{اصغر فرق في الزمن}$$

مثال: تبين ان اقل زمن يستغرقه الثقل عند انطلاقه من يد الرامي الى لحظة اجتيازه مسافة بقدر قطره قد بلغ 0.02 ثانية ، احسب السرعة اللحظية لانطلاق الثقل؟

بما ان قطر الثقل 12سم اي 0.12م فان السرعة اللحظية ستبلغ

السرعة اللحظية = اصغر فرق في المسافة – اصغر فرق في الزمن

$$0.02 / 0.12 = 6 \text{ م/ثا}$$

السرعة كمية متجهة :

ويمكن احتساب السرعة المتجهة بيانياً أو من خلال جميع مركبة السرعة وتحليلها. حيث تمثل السرعة بطول السهم المعبر عن مقدار السرعة، ويمثل اتجاه السهم اتجاه السرعة، فإذا ما سار جسم بتأثير سرعتين في الوقت نفسه، فان محصلة السرعتين تعتمد على اتجاهيهما وكما يلي:

1- اذا كانت السرعتان في اتجاه واحد فان محصلة السرعة عبارة عن جمعهما هندسياً

$$(س \text{ المحصلة}) = س1 + س2$$

مثال: بلغت سرعة جسم 20 م/ثا وأثرت ريح بسرعة 2 م/ثا في اتجاه الجسم نفسه فما مقدار السرعة النهائية ؟

$$(س \text{ المحصلة}) = 20 + 2 = 22 \text{ م/ثا}$$

2- اذا كانت السرعتين متعاكسين فان محصلة السرعة عبارة عن الفرق بينهما.

$$(س \text{ المحصلة}) = س1 - س2$$

مثال: بلغت سرعة جسم 20 م/ثا وأثرت ريح بسرعة 2 م/ثا في عكس اتجاه الجسم المتحرك فما مقدار السرعة النهائية ؟

$$(س \text{ المحصلة}) = 20 - 2 = 18 \text{ م/ثا}$$

3- اذا كانت السرعتين متعامدتين فيتم استخراج المحصلة عن طريق تطبيق نظرية فيثاغورس .

$$(س \text{ المحصلة})^2 = \text{السرعة الاولى}^2 + \text{السرعة الثانية}^2$$

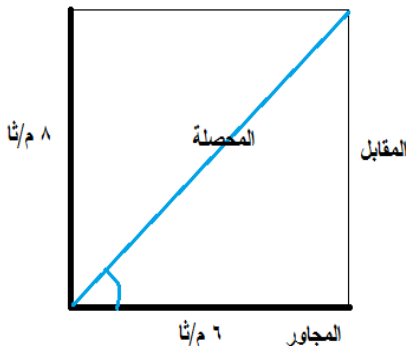
مثال: ضربت كرة من (أ) الى (ب) بسرعة 8 م/ثا أثرت عليها ريح افقية بسرعة 6 م/ثا ، ما مقدار السرعة النهائية واتجاه ضرب الكرة ؟

$$(س \text{ المحصلة})^2 = \text{السرعة الاولى}^2 + \text{السرعة الثانية}^2$$

$$= (8)^2 + (6)^2$$

$$= 64 + 36$$

$$س(المحصلة)^2 = 100 = 10 \text{ م/ثا}$$



ولاحترساب اتجاه ضرب الكرة يتم استخدام ظل الزاوية

$$\text{ظل الزاوية} = \frac{\text{المقابل على المجاور}}{8/6} = 1.33$$

ومن خلال الجداول الرياضية نجد ان مقدار الزاوية = 53 درجة

4- اذا كانت الزاوية بين سرعتين حادة او منفرجة كما في اغلب الفعاليات الرياضية كالرمح والقرص وكرة السلة ... الخ، فيتم ايجاد محصلة السرعة من خلال قانون متوازي المستطيلات .

$$(\text{س المحصلة})^2 = (\text{س}_1)^2 + (\text{س}_2)^2 + 2 \times \text{س}_1 \times \text{س}_2 \times \text{جتا الزاوية}$$

مثال: احسب مقدار سرعة انطلاق القوس التي بلغت سرعته العمودية 6م/ثا في حين كانت سرعته الافقية 2م/ثا وكانت الزاوية بين سرعتين 30 درجة فما هي محصلة السرعة و اتجاهها؟

$$(\text{س المحصلة})^2 = (\text{س}_1)^2 + (\text{س}_2)^2 + 2 \times \text{س}_1 \times \text{س}_2 \times \text{جتا الزاوية}$$

$$(\text{س المحصلة})^2 = (6)^2 + (2)^2 + 2 \times 6 \times 2 \times \text{جتا الزاوية } 30^\circ$$

$$(\text{س المحصلة})^2 = 36 + 4 + 0.9 \times 24$$

$$(\text{س المحصلة})^2 = 40 + 21.6 = 61.6$$

$$(\text{س المحصلة}) = 7.85 \text{ م/ثا}$$

اما الاتجاه فيتم احتسابه بواسطة ظل الزاوية وفق القانون التالي :

$$\text{س}_1 \text{ جا الزاوية } 30^\circ$$

$$\text{ظل} = \frac{\text{س}_1 \text{ جا الزاوية } 30^\circ + \text{س}_2}{0.5 \times 6}$$

$$\text{ظل} = \frac{0.9 + 6 + 2}{0.34}$$

$$\text{ظل} = 0.34$$

ومن خلال الجداول الرياضية نجد ان مقدار الزاوية = 19 درجة .

التحليل الميكانيكي لسرعة الركض :

يتميز الركض السريع بخاصيتين اساسيتين هما طول الخطوة و ترددها (التكرار في وحدة زمنية معينة) ويرتبط بالعديد من الشروط الميكانيكية لأداء الخطوة وهي زمن الارتكاز وتكراره (تردد الخطوات ، وزمن الطيران ، وتكراره) هذا ويمكن القول ان معدل السرعة ناتج عن طول الخطوة وتكرارها .

معدل طول الخطوة = المسافة / عدد الخطوات

معدل تردد الخطوة = عدد الخطوات / الزمن

معدل السرعة = معدل طول الخطوة × معدل تردد الخطوة

ومن اجل توضيح ذلك نأخذ مثالا وهو سباق 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى 2017 والتي خسر فيها اسرع رجل في العالم يوسين بولت حيث حصل على المركز الثالث وفاز بالسباق العداء الامركي غاتلين .



وبعد تحليل الفيديو وحساب عدد الخطوات للعدائين بولت و غاتلين وزمن كل منهما:

$$\text{عدد خطوات بولت} = 41 \text{ خطوة} \quad \text{بزمن} = 9.95$$

$$\text{عدد خطوات غاتلين} = 44 \text{ خطوة} \quad \text{بزمن} = 9.92$$

$$\text{معدل طول الخطوة} = \text{المسافة} / \text{عدد الخطوات}$$

$$\text{معدل طول الخطوة (بولت)} = 100 \text{ م} / 41 \text{ خطوة} = 2.43 \text{ م/خطوة}$$

$$\text{معدل طول الخطوة (غاتلين)} = 100 \text{ م} / 44 \text{ خطوة} = 2.27 \text{ م/خطوة}$$

$$\text{معدل تردد الخطوة} = \text{عدد الخطوات} / \text{الزمن}$$

$$\text{معدل تردد الخطوة (بولت)} = 41 \text{ خطوة} / 9.95 \text{ ثا} = 4.12 \text{ خطوة/ثا}$$

$$\text{معدل تردد الخطوة (غاتلين)} = 44 \text{ خطوة} / 9.94 \text{ ثا} = 4.42 \text{ خطوة/ثا}$$

$$\text{معدل السرعة} = \text{معدل طول الخطوة} \times \text{معدل تردد الخطوة}$$

$$\text{معدل السرعة (بولت)} = 2.43 \text{ م/خطوة} \times 4.12 \text{ خطوة/ثا} = 10.01 \text{ م/ثا}$$

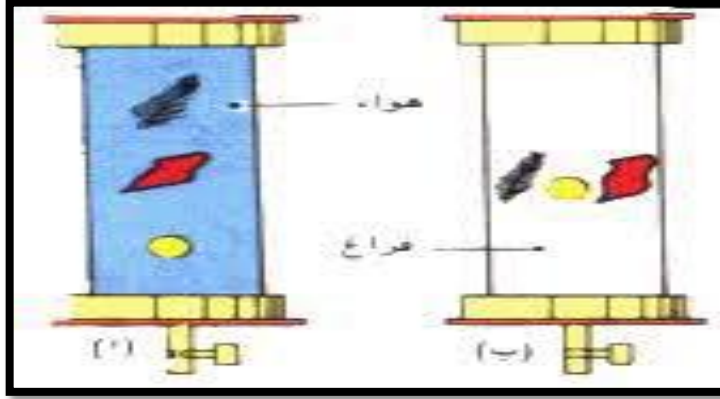
$$\text{معدل السرعة (غاتلين)} = 2.27 \text{ م/خطوة} \times 4.42 \text{ خطوة/ثا} = 10.03 \text{ م/ثا}$$

ملاحظة / ان قياس السرعة في المثال اعلاه تم على ان الحركة منتظمة (اي ان المسافة الكلية تمت قسمتها على الزمن الكلي) وان القياس الصحيح هو اعتبار الحركة غير منتظمة حيث يتم تجزئة مسافة سباق 100 م الى مراحل تبدأ ببرد الفعل ثم تزايد السرعة ثم السرعة القصوى ثم مطاولة السرعة ، حيث تتغير السرعة وفقا لهذه المراحل ، وفيما يلي جدول يوضح انجاز عدائين في بطولة العالم في برلين عام 2009 وحساب سرعتهم وفقا لطول الخطوة وترددها وعلى اعتبار الحركة غير منتظمة اولا ثم ثانيا على اعتبار الحركة منتظمة .

إنث بطولة برلين ٢٠٠٩						
Stewart Kerron			Fraser Shelly-Ann			
المسافات	معدل طول الخطوة	معدل تردد الخطوة	معدل طول الخطوة	معدل تردد الخطوة	معدل السرعة	السرعة
٢٠ - ٠	١.٥٩	٤.١٥	٦.٦٠	١.٥٩	٤.٠٥	٦.٤٤
٤٠ - ٢٠	٢.٠٩	٤.٩١	١٠.٢٦	٢.١٧	٤.٧٠	١٠.٢٠
٦٠ - ٤٠	٢.١٩	٤.٨٢	١٠.٥٦	٢.٢٨	٤.٦٥	١٠.٦٠
٨٠ - ٦٠	٢.١٨	٤.٨٦	١٠.٥٩	٢.٣٣	٤.٦٢	١٠.٧٦
١٠٠ - ٨٠	٢.٢٠	٤.٦٥	١٠.٢٣	٢.٤٢	٤.٢٨	١٠.٣٦
معدل السرعة كحركة غير منتظمة	٩.٦٥		٩.٦٧			
معدل السرعة كحركة منتظمة	٩.٣٢		٩.٣٠			
زمن رد الفعل	٠.١٥		٠.١٧			
الانجاز	١٠.٧٣		١٠.٧٥			

السقوط الحر :

هو عبارة عن سقوط الاجسام على الأرض بفعل الجاذبية الأرضية ، مع اهمال تأثير مقاومة الهواء .
فالجسم الذي يُقذف رأسياً لأعلى أو لأسفل ، أو ذلك الذي يسقط سقوطاً حراً من موضعه الابتدائي ، تعتبر جميعها خاضعة للسقوط الحر طالما لا تخضع هذه الأجسام لقوى أخرى سوى الجاذبية الأرضية ($g = 9.81 \text{ م/ث}^2$).

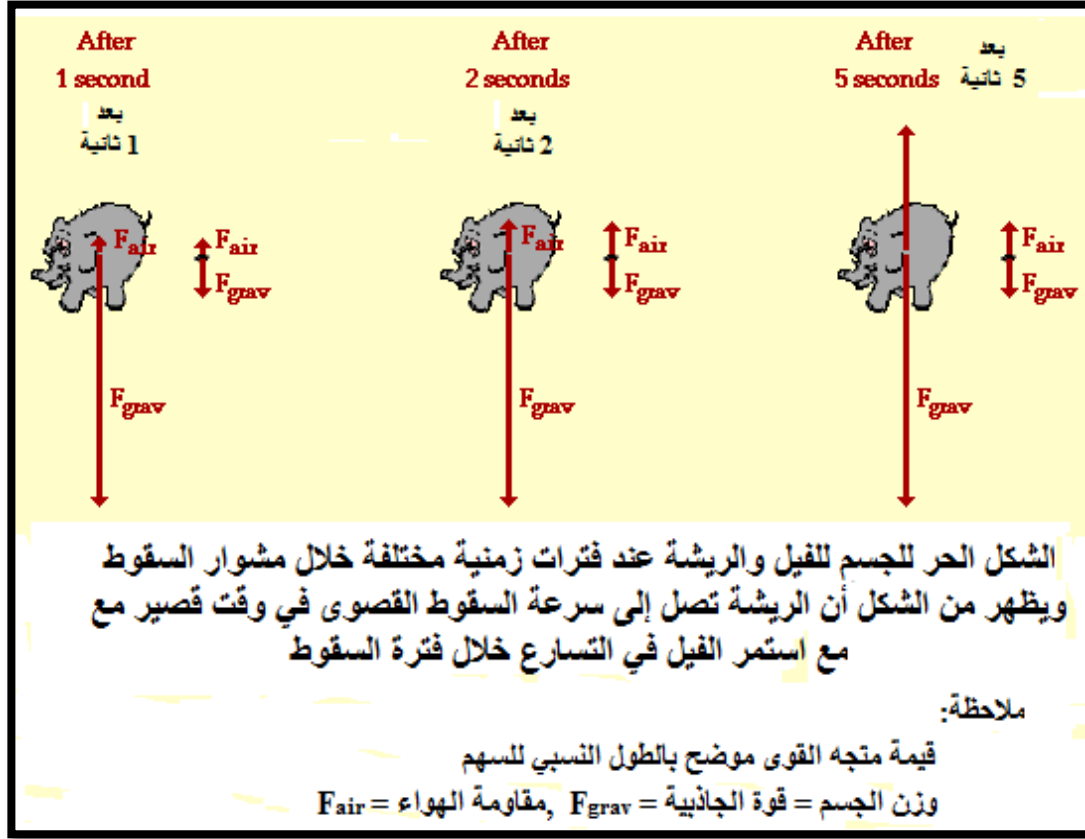


وفي حياتنا اليومية ، يبدو لنا للوهلة الأولى أنّ الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من الأجسام الخفيفة ، مثل كرة حديدية تسقط أسرع من الريشة ، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن سرعة الجسم الساقط تتوقف على وزنه ، إلا أن العالم غاليلو (1564-1642م) برهن خطأ ذلك الاعتقاد وذلك بتجربته المشهورة ، حيثما قام بإلقاء كرات متساوية بالحجم ومتعارضة في الكتلة من قمة برج بيزا المائل في إيطاليا أمام حشد كبير من مؤيدي رأي أرسطو في ذلك الوقت ، وأظهر لهم أن الكرات الخفيفة والثقيلة تصل الأرض معاً ، وقد استعمل غاليلو في تجربته تلك أجساماً ذات شكل يجعلها لا تتأثر بمقاومة الهواء حين السقوط، وقد اثبت العلم الحديث صدق تجربة غاليلو فعند سقوط جسمين احدهما أثقل من الآخر في انبوب مفرغ من الهواء فإن الجسمين يصلان الى الأرض بنفس الوقت.

السرعة القصوى للسقوط (بوجود الهواء) :

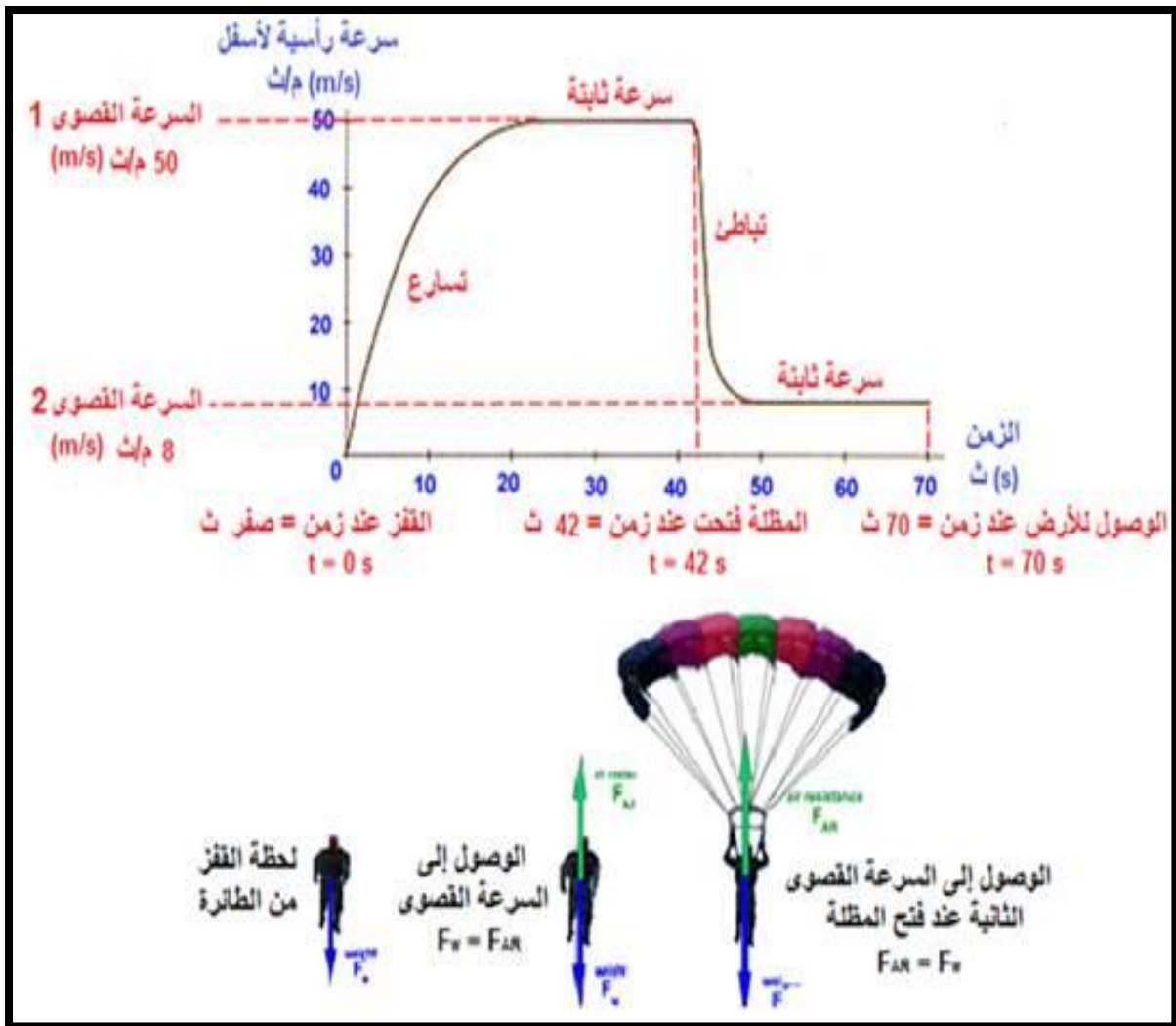
هي السرعة القصوى التي يصل إليها الجسم أثناء سقوطه. مع أخذ مقاومة الهواء في الاعتبار تزداد مقاومة الهواء مع مربع سرعة الجسم أثناء سقوطه، حيث يكون الجسم في تسارع ، كل ثانية تزداد سرعة الجسم 9.81 م/ث^2 ، حتى تصبح مقاومة الهواء تساوي وزن الجسم، وعندها تصبح عجلة الجسم تساوي صفر أي أن الجسم بلغ سرعته القصوى وتبقى ثابتة، وتسمى السرعة القصوى لسقوط الجسم. تعتمد قيمة السرعة القصوى على وزن الجسم (كتلته) ومعامل مقاومة الهواء الذي يعتمد على شكل انسيابية الجسم، ومساحة مقطع الجسم المواجه للهواء، وكثافة الهواء أو المائع الذي يسقط به الجسم.

وهذا ما يفسر سقوط الاجسام الثقيلة اسرع من الاجسام الاقل وزنا ، حيث ان الاجسام الاقل وزنا تصل الى سرعتها القصوى قبل الاجسام الثقيلة اما الاجسام الثقيلة فتبقى في تسارع فترة زمنية اطول الى ان تصل الى سرعتها القصوى فتصل الى الارض اسرع .



القفز بالمظلة:

عند القفز بالمظلة تكون سرعة الجسم في البداية تساوي صفر، تبدأ بعدها سرعة الجسم بالزيادة (تتكون عجلة للجسم نتيجة أن الوزن أكبر من مقاومة الهواء). تظل السرعة في تزايد حتى تكون مقاومة الهواء (التي تتناسب مع مربع السرعة) تساوي وزن الجسم وعندها تصل سرعة الجسم (السرعة القصوى 1)، ويستمر السقوط بتلك السرعة. عند فتح المظلة تزداد مقاومة الهواء عن وزن الجسم فتتكون عجلة تقصيرية تقلل من سرعة الجسم، تقل سرعة الجسم حتى تصل إلى (السرعة القصوى 2)، عندها تكون مقاومة الهواء عالية نتيجة فتح المظلة مساوية لوزن الجسم. تظل سرعة هبوط الجسم ثابتة حتى يصل الجسم إلى الأرض.



التعجيل (التسارع) : Acceleration

هو معدل تغير السرعة خلال فترة زمنية معينة ، من حيث المقدار او الاتجاه او كليهما ، وهو كمية متجهة يرمز لها (a) تقاس بوحدة م/ثا² او سم/ثا² او قدم/ثا².

التعجيل = السرعة الثانية – السرعة الاولى / الزمن

في حالة حركة الجسم حركة منتظمة اي بسرعة ثابتة فأن التعجيل يكون صفر.

وفي حالة حركة الجسم حركة غير منتظمة وكانت السرعة في تزايد يكون التعجيل موجب ، اما اذا كانت السرعة في تناقص يكون التعجيل سالب .

مثال: اذا كانت سرعة العداء عند الانطلاق 2م/ثا وبعد ثانيتين اصبحت 6م/ثا ، فان تعجيل العداء سيكون موجبا

$$\text{التعجيل} = \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$= 2 - 0 / 2 = 1 \text{ م/ثا}^2$$

مثال : كانت سرعة لاعب البيسبول 4م/ثا² عندما ينزلق بزمن 0.5 ثا ليتوقف عن الحركة فوق الصفيحة الدائرية فان تعجيل هذا اللاعب سيكون سالبا

$$\text{التعجيل} = \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$= 0 - 4 / 0.5 = -8 \text{ م/ثا}^2$$

مثال: لاعب كرة القدم يدحرج الكرة في ساحة في زمن صفر السرعة الآنية للكرة 4م/ثا ، وتنطلق بتعجيل - 0.3 م/ثا² ، فما هو الوقت اللازم لتوقف الكرة ؟

$$\text{التعجيل} = \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$-0.3 = 0 - 4 / \text{ن}$$

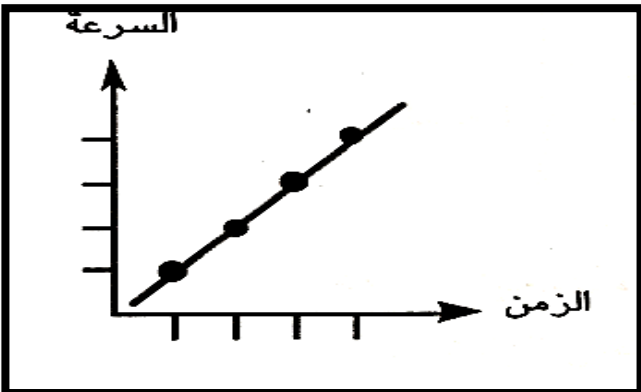
$$\text{ن} = 4 / 0.3 = 13.3 \text{ ثا}$$

التعجيل الثابت والمتغير:

التعجيل الثابت تتزداد فيه السرعة

بمقادير متساوية .

ويمكن حساب المسافة في هذه الحالة



كما يلي:

$$\text{المسافة} = 0.5 (\text{السرعة الاولى} + \text{السرعة الثانية}) \times \text{الزمن}$$



التعجيل المتغير تزداد فيه السرعة

بمقادير غير متساوية .

ويمكن حساب المسافة في هذه الحالة

كما يلي:

$$\text{المسافة} = \text{السرعة الابتدائية} \times \text{الزمن} + \frac{\text{التعجيل} \times \text{الزمن}^2}{2}$$

اما اذا كانت السرعة الابتدائية صفرا فان المعادلة تصبح

$$\text{المسافة} = \frac{\text{التعجيل} \times \text{الزمن}^2}{2}$$

مما تقدم نجد ان في الحركات الرياضية لا يؤثر متغير واحد في الحصول على الحركة المطلوبة بالاتجاه المطلوب، حيث نجد من خلال الشكل العلاقة بين المتغيرات الكينماتيكية للمسافة (الإزاحة) والسرعة والتعجيل، مثال حركة الركض والوقوف ثم الركض والوقوف، حيث تزداد السرعة أولا وعند الوقوف تقل إلى أن تصل صفرا وهذه تعاد مرتين. أن زيادة السرعة يحتاج إلى تعجيل ترايدي (+) بينما الوقوف إلى تعجيل تناقصي (-). وهذه تعاد مرتين أيضاً. وعند مقارنة هذا المثال بحركة سير بسرعة ثابتة، فبعد التعجيل الأول نجد فروقاً حيث يحتاج للتوقف (تعجيل سلبي) ثم تعجيل ايجابي .

مثال : ماهي المسافة التي يقطعها عداء قام بزيادة سرعته من السكون بتعجيل معدله 9م/ثا² حتى وصلت السرعة الى 20م/ثا ، اوجد المسافة المقطوعة ؟

$$\text{التعجيل} = \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$9\text{م/ثا}^2 = 20\text{م/ثا} - \text{صفر} / \text{ن}$$

$$\text{ن} = 20 / 9 = 2.22 \text{ ثا}$$

$$\text{المسافة} = \text{السرعة الابتدائية} \times \text{الزمن} + \frac{\text{التعجيل} \times \text{الزمن}^2}{2}$$

$$= \text{صفر} \times 2.22 \text{ ثا} + 9\text{م/ثا}^2 \times (2.22 \text{ ثا})^2 / 2$$

$$= 9 \times 4.92 / 2$$

$$= 22.17 \text{ م} = 44.35 / 2$$

مثال: تحرك راكب دراجة بسرعة 15 ميل/ساعة زادت سرعته بتعجيل منتظم حتى بلغت 40 ميل/ساعة خلال 11 ثانية ، أوجد التعجيل والمسافة المقطوعة؟

$$\text{نحول الميل الى متر (س1) } 0.447 \times 15 = 6.70 \text{ م/ثا}$$

$$\text{(س2) } 0.447 \times 40 = 17.88 \text{ م/ثا}$$

$$\text{التعجيل} = 17.88 - 6.70 = 11 / 1.01 \text{ م/ثا}^2$$

$$\text{المسافة} = 0.5 \text{ (السرعة الاولى + السرعة الثانية) } \times \text{الزمن}$$

$$= 0.5 (17.88 + 6.70) \times 11 = 135.19 \text{ م}$$

الفصل الرابع : كينماتيك الحركة الدائرية

يعتبر فهم الحركة الزاوية مهماً جداً و خاصة لدارسي حركة الإنسان، و ذلك لأن أغلب حركات الإنسان الإرادية تستلزم دوران واحد أو أكثر من اجزاء جسم الإنسان حول المفاصل التي تتمفصل عندها. إن حركة الجسم على العموم عند المشي تظهر عن طريق ميزة الحركات الدائرية التي تحدث في الورك و الركبة و الكاحل حول محاور الدوران الوهمية الجانبية. ومثال آخر عند القفز بالمضلات نلاحظ أن كلا الذراعين والرجلين يدوران حول محور سهمي وهمي يمر خلال الاكتاف ومفصل الورك. تحدث الحركة الزاوية مثلما تحدث في الادوات الرياضية كمضارب الكولف، و مضارب البيسبول، و عصبي الهوكي .

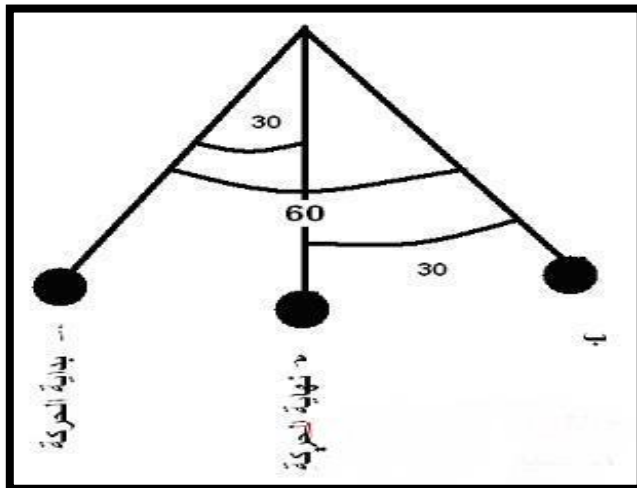
المسافة الزاوية والازاحة الزاوية :

في الدائرة الواحدة تكون الزاوية فيها تساوي 360 درجة لذلك فان اية مسافة زاوية ستكون مساوية للازاحة الزاوية مثلما في ركض المستقيم (100 متر مثلاً) باستثناء الدورة الكاملة فانها تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي في نقطة 360 درجة فان ازاحتها (صفر) مثلما تحدث في ركض (400 متر) ، وحتى الزاوية 359 فان مسافتها الزاوية تساوي ازاحتها الزاوية ، فمثلاً ان المسافة الزاوية لدرجة 90 هي نفسها الازاحة الزاوية . اما الدرجة 370 فان ازاحتها (370-360 = 10 درجة).

مثال : مطرقة تدور 3 دورات ، اذا علمنا ان كل دورة هي 360 درجة فان المسافة الزاوية هي (3×360)

اما الازاحة الزاوية فتساوي صفر

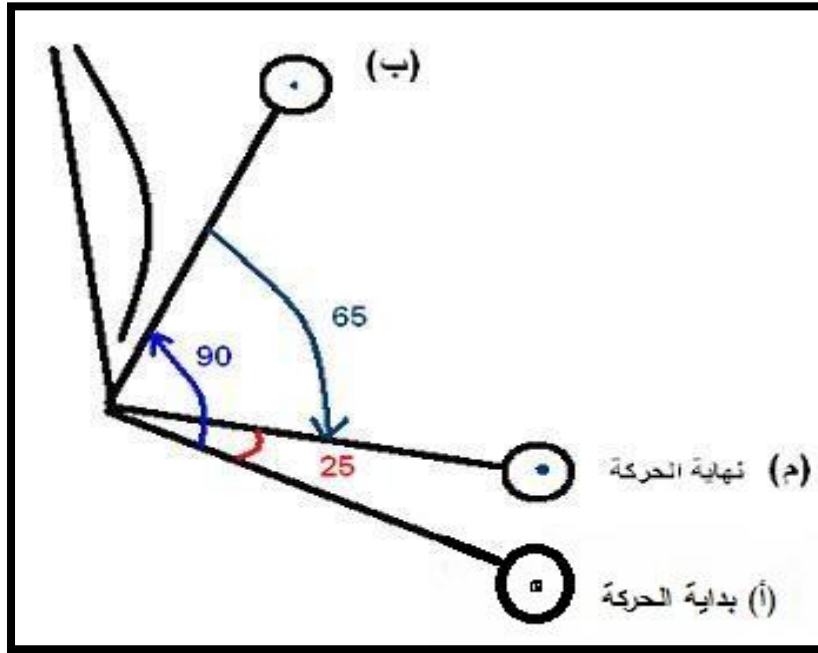
في البندول الامر يختلف فاننا نمسك الخيط او الجزء الذي سيتأرجح ثم نطلقه فيذهب من نقطة (أ) الى نقطة (ب) ماراً من منتصف المسافة (م) وسيتكرر ذلك ولكن البندول سيستقر في (م) فان الازاحة الزاوية هي (أ الى م) اما المسافة الزاوية فهي كل المدى.



المسافة الزاوية = $(30 + 30)$

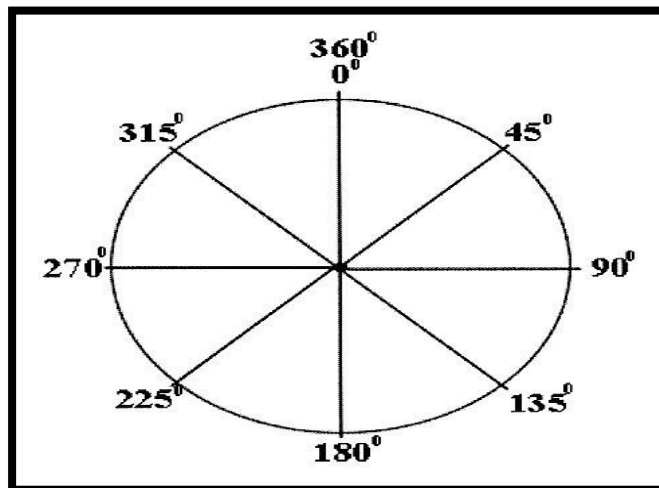
الازاحة الزاوية = 30

وكذلك فان تمرين (كيرل) ثني ومد الدمبلص من نقطة (أ) الى نقطة (ب) ثم الرجوع الى النقطة (م) فان الازاحة الزاوية تحسب حسب مسألة البندول، الذراع تبدأ بالثني من نقطة (أ) بداية الحركة فتصل الى اقصى ثني في نقطة (ب) نهاية الثني تكون قد قطعت زاوية مقدارها (90 درجة) ثم ترجع الى الزاوية 65 درجة نهاية الحركة وبذلك تكون قد قطعت مسافة زاوية مقدارها (65+90) اما الازاحة الزاوية فهي (25 درجة) وهي قيمة الزاوية بين بداية الحركة ونهايتها.



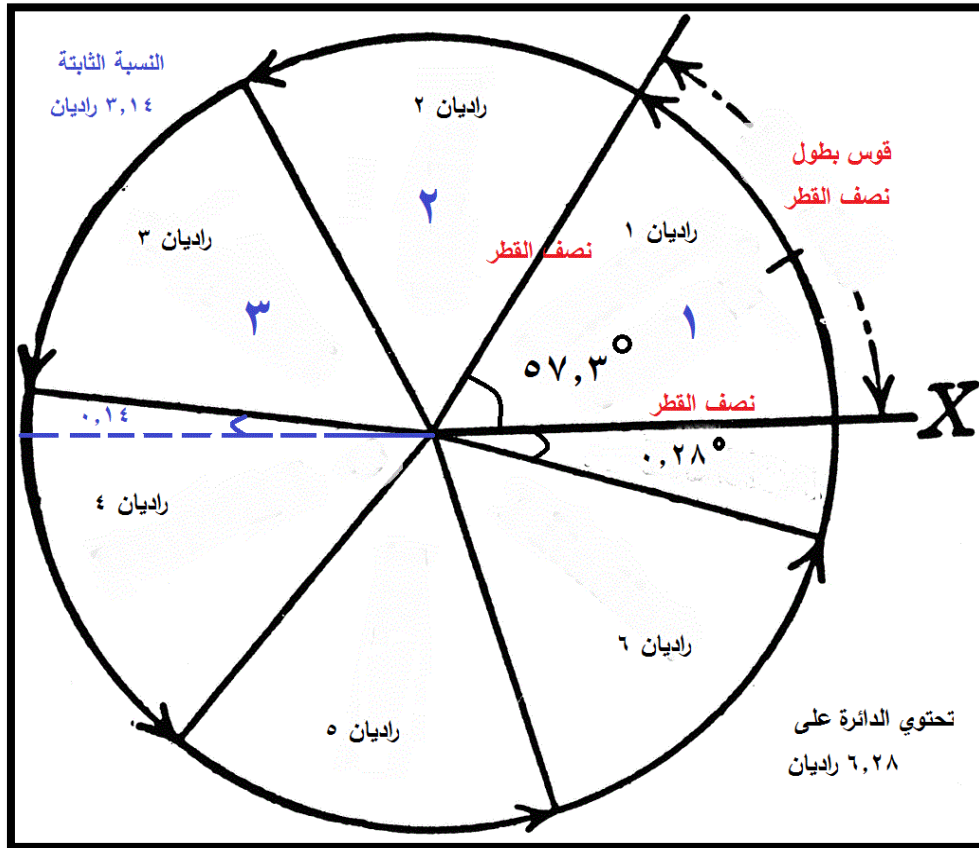
وحدات قياس المسافة الزاوية والازاحة الزاوية:

تستخدم ثلاث وحدات شائعة لقياس المسافة الزاوية والازاحة الزاوية وهي الدرجة والراديان (القطاع) والدائرة، وإن الأكثر شهرة من تلك الوحدات هي الدرجة. عند اكمال الدوران حول دائرة فان الحركة ترسم قوس يساوي (360 درجة) بينما القوس (180 درجة) يقابل خط مستقيم يمثل نصف دائرة ، و(90 درجة) تشكل زاوية قائمة بين الخطوط العمودية وتمثل ربع دائرة.



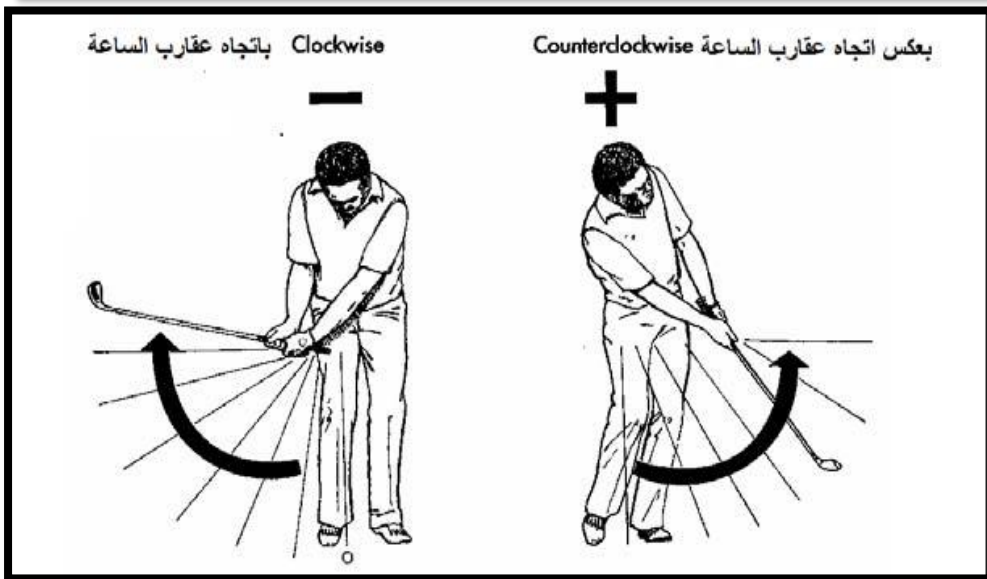
وهناك وحدة قياس اخرى تستعمل احياناً في التحليل البايوميكانيكي وهي الزاوية النصف قطرية (radian راديان) ، ويسمى الخط المتصل من مركز الدائرة الى أي نقطة على محيط الدائرة نصف قطر الدائرة (radius) ، وإن الزاوية النصف قطرية تعرف بانها حجم الزاوية التي تقابل قوساً طوله يعادل طول نصف قطر لتلك الدائرة . (الراديان radian): وحدة قياس الزاوية النصف قطرية تستخدم في التحويل الكمي الخطي-الزاوي وتساوي (57.3 درجة) ليس لها ابعاد اي لا تكتب في القانون كالدرجة، وتحتوي الدائرة على 6.28 راديان .

الزاوية النصف قطرية تعادل (57.3 درجة) ، ولأن الزاوية النصف قطرية اكبر بكثير من الدرجة فإنها وحدة قياس سهلة تمثل المسافة والازاحة الزاوية الكبيرة جداً ، والزاوية النصف قطرية كمية تحسب من خلال ضرب النسبة الثابتة π (pi) وهو نصف الدائرة ، وعند اكمال دائرة فإن القوس يساوي 3.14 راديان $\times 2$ (2π) نصف قطرية ، أما وحدة القياس الثالثة التي تقاس بها المسافة الزاوية والازاحة الزاوية هي الدورة ، إن النسبة الثابتة في الرياضيات ثابت يعادل تقريباً (3.14 راديان) والتي تمثل نسبة محيط الدائرة الى قطر الدائرة .



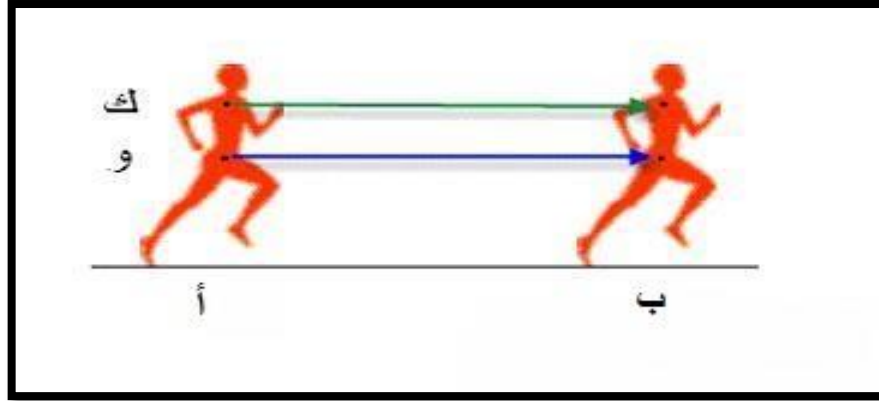
إذا كان الاتجاه يحدد دوران الجسم يقال أن الجسم له سرعة زاوية (velocity) ، لإن السرعة يكون لها مقدار واتجاه، والاتجاه يحدد بواسطة قاعدة إبهام اليد اليمنى في حال إذا اردنا إن نرسم مخطط الاتجاه او اذا كنا نستطيع أن نحدد الاتجاه موجب (عكس دوران عقارب الساعة) أو سالب (مع دوران عقارب الساعة).

اننا نتذكر بأن المحور أو الدوران يكون عمودياً على مستوى النظام الدوراني وان الاتجاه يمكن أن يحدد بواسطة حيز التوجيه من المحور او مستوى الدوران ، وإن حال حركة ميل الساعة اليدوية لكل دورة توصف بانها أخذت سرعة زاوية (360 درجة كل دقيقة) ، وكذلك الساعد يمكن أن يدور حول محور أفقي عند مفصل المرفقة (100 درجة كل ثانية) عند تحديد الزمن خلال الحركة ، ومثال آخر السرعة الزاوية لدوران الساق في مستوى الجانبي حول المحور الأفقي في مفصل الركبة (700 درجة كل ثانية خلال مرجحة الساق في مهارة الركض) .



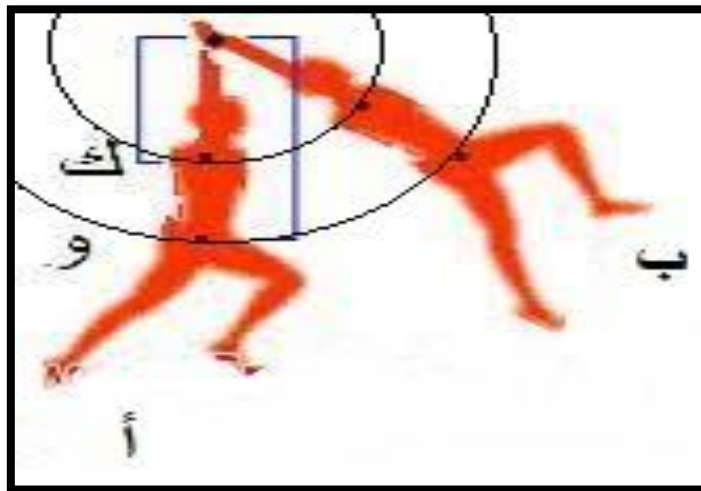
السرعة المحيطية والسرعة الزاوية :

النقطة التي تتحرك على محيط الدائرة تمتلك سرعة تسمى بالسرعة المحيطية أو الدائرية ووحدتها تماثل وحدة السرعة الخطية (متر/ثانية) ، ولغرض توضيح السرعة المحيطية ومقارنتها بالسرعة الخطية فإننا نلاحظ المثال الآتي.



لو تحرك لاعب من نقطة (أ) إلى نقطة (ب) وشخصنا نقطتان في جسم اللاعب وهما نقطة الورك (و) ونقطة الكتف (ك)، فإن المسافة المقطوعة لكلتا النقطتين تكون متساوية وبما أن النقطتين تحركتا في الوحدة الزمنية نفسها فإننا نستطيع الجزم بان سرعة النقطتين متساوية، أي إن سرعة نقطة الورك تساوي سرعة نقطة الكتف.

أما إذا راقبنا هاتين النقطتين على اللاعب نفسه وهو يؤدي المرححة على جهاز العقلة وكما في الشكل أدناه.



نلاحظ من الشكل أعلاه اختلاف في مدى حركة النقطتين فالمدى الحركي لنقطة الورك اكبر من المدى الحركي لنقطة الكتف أو بصياغة أخرى فإن المسافة التي تتحركها نقطة الورك اكبر من المسافة التي تتحركها نقطة الكتف.

لو تحركت نقطة (و) من منطقة (أ) ووصلت إلى منطقة (ب) فإنها ستكون قطعت مسافة اكبر من مسافة نقطة (ك)، وبما أن النقطتان تحركتا في الوحدة الزمنية نفسها فان سرعة النقطة (و) لا تساوي سرعة النقطة (ك)، وهذا هو الاختلاف الثاني بين الحركات الخطية والحركات الدائرية، فالاختلاف الأول وجود المحور.

إن الفروق التي يمكن ملاحظتها بين النقطتين (و) و (ك) يمكن إيجازها بما يأتي

1- مدى حركة (و) اكبر من مدى حركة (ك)

2- بعد نقطة (و) اكبر من بعد نقطة (ك)

3- سرعة نقطة (و) اكبر من سرعة نقطة (ك)

وهناك اتفاق واحد بين النقطتين وهي أنهما تتحركان في نفس الزاوية .

هناك التساؤل المهم، هل يمكن حساب سرعة هاتين النقطتين ؟ الجواب :نعم ، ولكن بحذر

السرعة الزاوية = قيمة الزاوية (هـ) / الزمن (1)

وهذه المعادلة لا تكون صحيحة في إجراء المقارنة بين سرعتي النقطتين لأنهما يحدثان على نفس الزاوية وفي الزمن نفسه أي أن سرعتهما الزاوية هي نفسها وبوحدة (درجة/ثانية) ، فمن الأفضل استخدام تلك النقاط التي سبق وان تحدثنا فيها من الاختلافات بين النقطتين، أي أن نستخدم (طول القوس) لأنه متباين عند النقطتين وكذلك (نصف القطر) أي البعد عن المحور وهو أيضا متباين لدى النقطتين.

سنلجأ إلى الزاوية نصف القطرية لأنها تعرف بأنها (النسبة بين طول القوس ونصف القطر)

الزاوية = طول القوس / نصف القطر (2)

إن الزاوية أعلاه تسمى بالزاوية نصف قطرية، وتعرف الزاوية نصف قطرية بانها الزاوية التي تقابل قوسا طوله يساوي طول نصف القطر.

إذا استخدمنا الزاوية هذه بدلا من الزاوية (هـ) سنحصل على مكسبين اولهما أننا سنعطي بدقة تحرك كل نقطة وفقا لمداها وبعدها، ثانيا إن الوحدة الحالية لقيمة الزاوية سوف لن تكون بوحدة الدرجة وهذا سيساعدنا (لاحقا) في اشتقاق معادلة السرعة المحيطية .

إن وحدة الزاوية في المعادلة رقم (1) بالدرجة أما قيمة الزاوية في المعادلة رقم (2) فإنها بدون وحدة لأن طول القوس بالمتر أو السنتيمتر وكذلك وحدة نصف القطر فتكون وحدة هذه الزاوية هي (م/م=1). أما المساحة المحصورة بين ضلعي نصف القطر وطول القوس تسمى بالقطاع (الراديان) ، ونلاحظ وجود عدد (6.28) قطاعا في الدائرة الواحدة وزاوية كل قطاع (زاوية نصف قطرية) هي 57.324 درجة .

علاقة السرعة المحيطية بالسرعة الزاوية:

نفترض بان

$$\text{السرعة المحيطية} = \text{السرعة الزاوية}$$

$$\text{أي أن م / ثا} = \text{درجة / ثا}$$

وهذا لا يجوز فيجب أن تكون الوحدات متشابهة في طرفي المعادلة.

نعرف مسبقا بان

$$\text{السرعة الزاوية} = \text{قيمة الزاوية} / \text{الزمن}$$

أما قيمة الزاوية التي سنعتمدها فهي الزاوية الموجودة في المعادلة رقم (2) أي الزاوية النصف قطرية

$$\text{السرعة الزاوية} = \text{الزاوية النصف قطرية} / \text{الزمن} \dots\dots\dots (2)$$

نحتاج إلى قياس بوحدة المتر أو السنتيمتر، تحدثنا سابقا إننا لا نستطيع مقارنة نقطتان تبتعدان عن بعضيهما على نفس المحور وعلى نفس خط العمل بسبب اختلاف أنصاف الأقطار، إذن يمكننا اعتماد نصف القطر في المعادلة وطالما إن نصف القطر تتناسب طرديا مع السرعة فإن أفضل مقياس نعتمده هو نصف القطر.

$$\text{السرعة الزاوية} = 1 / \text{ثا} \times \text{م}$$

$$\text{السرعة الزاوية} = \text{م} / \text{ثا}$$

الآن

$$\text{السرعة المحيطية} = \text{السرعة الزاوية} \times \text{نصف القطر} \dots\dots\dots (3)$$

من المعادلة أعلاه نستنتج ما يأتي

1-إن السرعة المحيطية تتناسب طرديا مع نصف القطر بثبات السرعة الزاوية

2-إن السرعة المحيطية تتناسب طرديا مع السرعة الزاوية بثبات نصف القطر

ولكي نثبت ذلك نفترض السؤال الآتي: تحرك جسم من نقطة (أ) إلى نقطة (ب) بزمن قدره (0.3 ثا) وقطع زاوية مقدارها (90 درجة) وكان بعد هذا الجسم عن محور الدوران (0.06م). احسب السرعة المحيطية ؟ واحسب السرعة المحيطية عند مضاعفة نصف القطر؟

الحل:

نحول قيمة الزاوية من وحدة الدرجة إلى وحدة نصف قطرية

الزاوية = طول القوس / نصف القطر اي **طول القوس = الزاوية × نصف القطر**

$$\text{طول القوس} = 0.06 \times 90$$

$$= 5.4 \text{ م.درجة}$$

نقسم الرقم أعلاه على قيمة القطاع (درجة الزاوية نصف القطرية والبالغة 57.3 وهي ثابتة فنتخلص من وحدة الدرجة)

$$\text{طول القوس} = 6.4 \text{ م.درجة} / 57.3 \text{ درجة}$$

$$= 0.09 \text{ م}$$

$$\text{قيمة الزاوية النصف قطرية} = 0.9 \text{ م} / 0.06 \text{ م} = 1.5 \text{ بدون وحدة}$$

$$\text{قيمة الزاوية النصف قطرية} = 1.5$$

$$\text{السرعة المحيطية} = \text{السرعة الزاوية} \times \text{نصف القطر}$$

$$\text{السرعة المحيطية} = 1.5 / 0.3 \text{ ثا} \times 0.06 \text{ م}$$

$$\text{السرعة المحيطية} = 0.3 \text{ م/ثا}$$

$$\text{اما اذا كان نصف القطر } (0.12 = 2 \times 0.06)$$

$$\text{طول القوس} = 0.12 \times 90$$

$$\text{طول القوس} = 10.8 \text{ درجة . م}$$

$$\text{طول القوس} = 10.8 \text{ درجة . م} / 57.3 \text{ درجة}$$

طول القوس = 0.19 م

قيمة الزاوية النصف قطرية = 0.19 م / 0.12 م

قيمة الزاوية النصف قطرية = 1.58 بدون وحدة

السرعة المحيطية = السرعة الزاوية $\times$ نصف القطر

السرعة المحيطية = 1.58 / 0.3 ثا $\times$ 0.12 م

السرعة المحيطية = 0.63 م/ثا

أي بمضاعفة نصف القطر تتضاعف السرعة المحيطية

فائدة

يحاول الرياضيين المهرة في العديد من الفعاليات الرياضية عمدا زيادة طول ذراع القوة المؤثر وذلك لزيادة تأثير عزم الدوران الناتج بواسطة العضلات الموجود حول المفصل. فعند تنفيذ ضربة التنس ، فان اللاعبين ذوو الخبرة لا يقومون بضرب الكرة بذراع ممدودة تماما وحسب ولكنهم يحاولون ايضا تدوير الجسم بنشاط في مستوى مستعرض كذلك جاغلين من العمود محور للدوران ورافعين طول العتلة التشريحية التي تقوم بتوليد القوة مما يساعد على زيادة ذراع القوة وزيادة السرعة المحيطية ، ونفس هذه الاستراتيجية تطبق عن طريق رياضي البيسبول حيث ان نصف قطر الدوران الأطول ، هو السرعة الخطية المستقيمة الأكبر لرأس المضرب أو اليد التي تقوم بالرمي والسرعة الناتجة الأكبر لكرة مضروبة أو مرمية.



التعجيل الزاوي :

التعجيل الزاوي هو معدل التغير في السرعة الزاوية أو التغير في السرعة الزاوية الحادثة لفترة زمنية ، وإن رمز التعجيل الزاوي في كتابات الاغريق هو حرف (a) الصغير .

التعجيل الزاوي = السرعة الزاوية النهائية – السرعة الزاوية الابتدائية / الزمن

التعجيل الزاوي يمكن ان يكون موجب ، أو سالب أو صفر كما في التعجيل الخطي وعندما يكون التعجيل الزاوي صفراً فإن السرعة الزاوية ثابتة كما في التعجيل الخطي ، والتعجيل الزاوي الموجب يمكن ان يشير الى كلا الزيادة في السرعة الزاوية في الاتجاه الموجب أو نقصان السرعة الزاوية في الاتجاه السالب وبالتشابه فإن القيمة السالبة للتعجيل الزاوي يمكن أن تمثل كلا النقصان في السرعة الزاوية في الاتجاه الموجب أو الزيادة في السرعة الزاوية في الاتجاه السالب.

وحدات التعجيل الزاوي هي وحدات السرعة الزاوية مقسومة على وحدات الزمن ، وإن الوحدات الشائعة الاستعمال هي الدرجة لكل ثانية تربيع (درجة/ثا²) ، والنصف قطرية لكل ثانية تربيع (نصف قطرية/ثا²) ودورة لكل ثانية تربيع (دورة/ثا²)

مثال : كانت السرعة الزاوية للاعب جمناستك اثناء حركة دورانه حول العقلة في نقطة أ تساوي 180 درجة/ثا وفي نقطة ب 240 درجة/ثا وكان هذا التغير في السرعة الزاوية قد حدث في فترة زمنية قدرها 0.2 ثافما هو التعجيل الزاوي للاعب الجمناستك ؟

التعجيل الزاوي = س₂ – س₁ / ن

$$= 0.2 / 180 - 240 = 300 \text{ درجة/ثا}^2$$

التعجيل المماسي tangential acceleration :

هو عبارة عن المركبة من التعجيل الزاوي والتي تتجه على طول مماسي لمسار الحركة الذي يمثل التغير في السرعة الخطية، ويرمز له (at) .

التعجيل المماسي = س₂ – س₁ / ن

عندما ترمى كرة ، فالكرة تأخذ مساراً منحنياً بينما يتزايد تعجيلها باستخدام العضلات في الكتف والمرفق والرسغ. المركبة المماسية لتعجيل الكرة ستمثل معدل التغير في السرعة الخطية للكرة. ونتيجة لان سرعة الرمي تؤثر بشكل كبير على مدى المقذوف

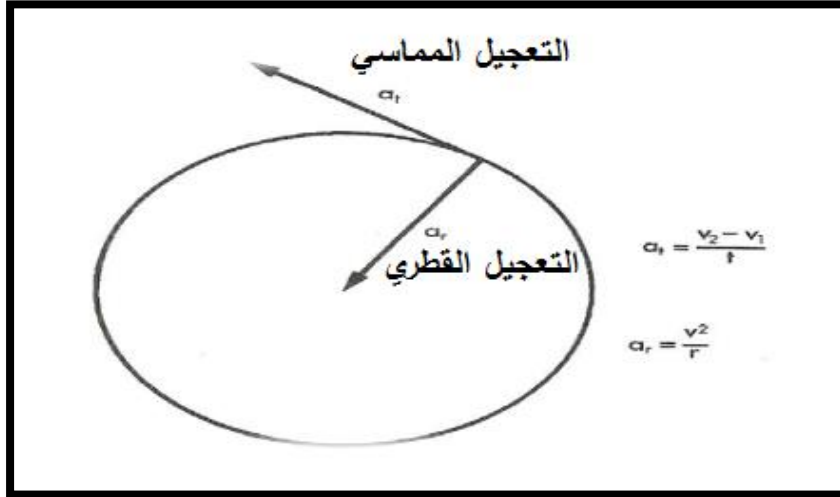
فان السرعة المماسية يجب ان تكون في أقصاها تماما قبل إطلاق الكرة إذا كان الهدف هو رمي الكرة بشكل سريع والى مكان بعيد وحال إطلاق الكرة فان التعجيل المماسي سيكون صغيرا وذلك لان الرامي لا يستعمل قوته لفترة طويلة.

التعجيل القطري radial acceleration:

هو معدل التغير لاتجاه الجسم في الحركة الزاوية وهي تتجه على الدوام نحو مركز المنحني ويرمز له (ar).

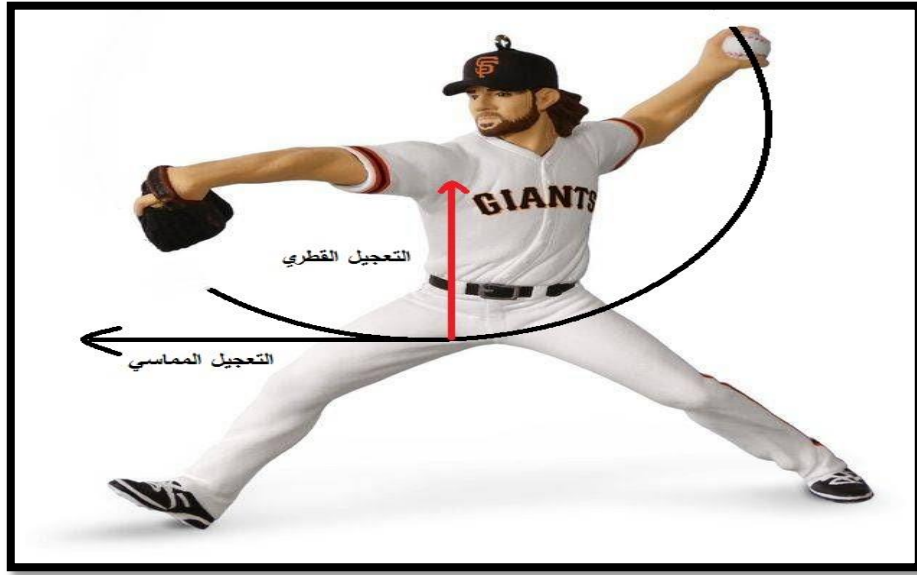
التعجيل القطري = (سرعة الجسم المماسية)² / نصف القطر

ان الزيادة في السرعة الخطية او الانخفاض في نصف قطر المنحني سيزيد من التعجيل القطري،ولهذا فان نصف القطر لمنحنى الاصغر (المنحنى الاكثر ضيقا) هو المسار الأكثر صعوبة بالنسبة لسائقي الدراجات لتغيير المنحني في سرعة عالية .



عند رمي الكرة بأسلوب الطاحونة الدائرية ، فان الكرة ستأخذ مسارا منحنيا وذلك لان ذراع الرامي ويده يعملان على تقييد حركة الكرة وقوة التقييد هذه ستولد تعجيلا قطريا باتجاه مركز المنحني طيلة الحركة .عندما يطلق الرامي الكرة فان التعجيل القطري لن يبقى لفترة وستأخذ الأداة مسار المماس إلى المنحني في تلك اللحظة ولذلك سيكون عليه توقيت اطلاق الكرة مسالة حاسمة فإذا كان الإطلاق مبكرا أو متأخرا فان الكرة ستتجه الى الاعلى او الى الاسفل أكثر من ذهابها إلى الأمام بشكل مستقيم.

مثال: رامي كرة بأسلوب الطاحونة الدائرية يؤدي رمية بزمن 0,65 ثانية في حالة كون ذراع الرامي بطول 0,7 متر. فما هي مقادير التعجيل القطري والمماسي على الكرة تماما قبل الإطلاق عندما تكون سرعة الكرة المماسية 20 م/ثا؟ وما هو مقدار التعجيل الكلي على الكرة في هذه النقطة؟



بما ان رمي الكرة من الثبات اي ان سرعتها الابتدائية = صفر

$$\text{التعجيل المماسي} = \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$20 \text{ م/ثا} - \text{صفر} / 0.65 \text{ ثا} = 30.8 \text{ م/ثا}^2$$

$$\text{التعجيل القطري} = (\text{س})^2 / \text{نق}$$

$$= (20 \text{ م/ثا})^2 / 2(0.7 \text{ م}) = 571.4 \text{ م/ثا}^2$$

ولإيجاد التعجيل الكلي نشكل متجه للتعجيلين القطري والمماسي وبما ان التعجيلين القطري والمماسي متعامدان مع بعضهما البعض فبالإمكان استخدام نظرية فيثاغورس لحساب مقدار التعجيل الكلي.

$$(\text{التعجيل الكلي})^2 = (30.8 \text{ م/ثا}^2)^2 + (571.4 \text{ م/ثا}^2)^2$$

$$\text{التعجيل الكلي} = 571.40$$

الفصل الخامس : قوانين نيوتن

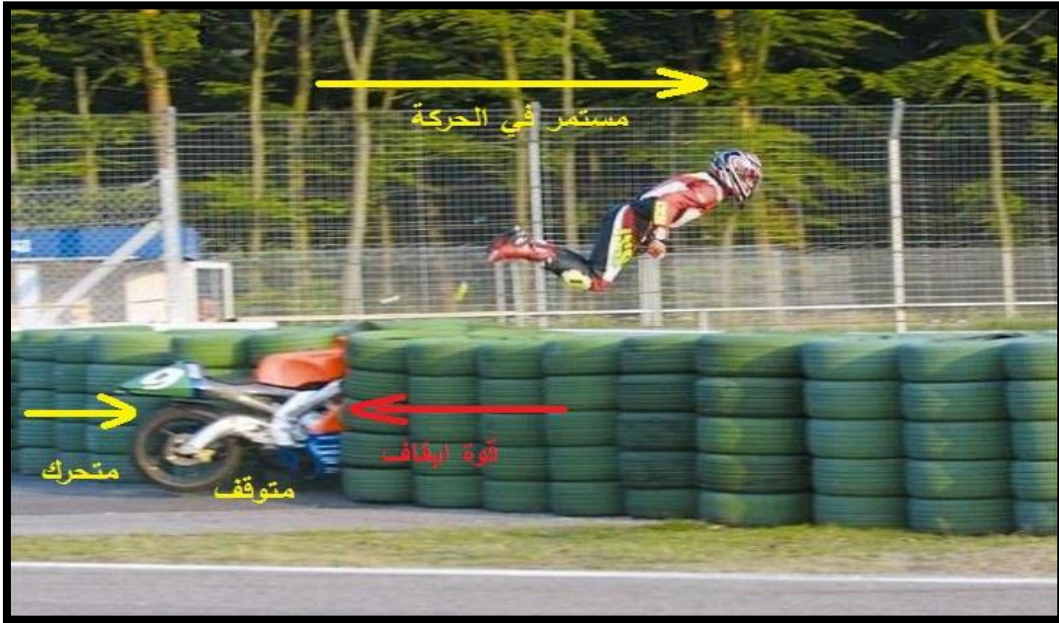
اكتشف العالم نيوتن (1642 – 1727)العديد من العلاقات الاساسية التي يمكن ان تشكل اساس الميكانيكا الحديثة ،تسلط هذه المبادئ الضوء على الحركة والقوة والعلاقة بينهما على شكل قوانين ثلاثة اطلق عليها اسم قوانين نيوتن .

القانون الاول : قانون القصور الذاتي low of Inertia

(إن الجسم يبقى في حالة الثبات أو السرعة الثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته).

القصور يعني العجز، والذات يعني الشيء نفسه اي ان الجسم قاصر على تحريك ذاته بذاته الا بوجود قوة كما انه عاجز على ايقاف ذاته إلا بوجود قوة .

بمعنى آخر فان الشيء غير المتحرك سيبقى غير متحرك ما لم تكن هناك قوة (لا تتأثر عكسيا بقوة أخرى) تؤثر على ذلك الشيء وب نفس الطريقة فان الجسم المتحرك بسرعة ثابتة على طول مسار مستقيم سيواصل حركته بسرعه ثابتة ما لم يتاثر بقوة تعمل على تغيير سرعته أو اتجاه حركته.



يبدو بديهيا ان المادة في حاله السكون (دون حركه) ستبقى دون حركة تحد من تأثير بعض القوى. نفترض ان قطعة من الأثاث مثل الكرسي سيبقى في موضع ثابت ما لم يدفع أو يُسحب بواسطة بسرعة ثابتة فان قانون القصور الذاتي لن يكون واضحا في اغلب الأحيان. فالقوى الخارجية لا تؤثر في تقليل السرعة فعلى سبيل المثال فان قانون القصور الذاتي يدل ضمنا على ان المتزلج على الجليد سيستمر في تزلجه بنفس السرعة والاتجاه مقللا من تأثير القوى الخارجية ، فالحقيقة ان الاحتكاك ومقاومة الهواء هما قوتان طبيعيتان تؤثران في بطأ المتزلجين والاجسام المتحركة الاخرى .

ان مقدار القوة المستخدمة لاكساب جسم سرعة معينة يختلف باختلاف وضع الجسم قبل استخدام القوة ، فاذا كان الجسم المراد التأثير فيه ثابتا وأردنا اكسابه سرعة 10م/ثا يتطلب الامر قدرا معيناً من القوة ، اما اذا كان الجسم نفسه في حالة حركة ولو بطيئة فلاكسابه السرعة نفسها عندئذ تكون القوة المستخدمة أقل من الحالة الاولى ، وهذا يفسر لنا أهمية الحركات التحضيرية في كثير من الفعاليات الرياضية



العوامل المؤثرة في القصور الذاتي :

1-كتلة الجسم : فكلما كانت الكتلة كبيرة كلما امتلك الجسم قصورا كبيرا مثل رياضة السومو، كذلك هذا القانون يُفسر لنا لماذا تكون المباريات في رياضات المنازل حسب الاوزان كالفنون القتالية والملاكمة والمصارعة.

2-طبيعة الارض : يمتلك الجسم قصورا كبيرا على الاراضي الخشنة ،اي يصعب تحريكه بسهولة في حين يمتلك قصورا أقل في الاراضي الزلقة او الجليدية.

3-قاعدة الارتكاز : عندما يُراد تحريك جسم ذي كتلة معينة وله قاعدة ارتكاز كبيرة يتطلب ذلك قوة كبيرة للتغلب عليه ،بينما تكون القوة أقل فيما لو كانت للكتلة نفسها قاعدة صغيرة ، و نجد هذا المبدأ في رياضة المصارعة حيث ان المصارع يحاول دائما توسيع قاعدة الارتكاز بتوسيع المسافة بين القدمين للتقليل من تأثير القوة التي يستخدمها الخصم ضده لان الخصم في هذه الحالة يحتاج الى قوة كبيرة لاسقاطه.

ان القصور الذاتي خاصية من خواص كل المواد تجعل الجسم الذي لا يتحرك مستمرا في حال عدم حركته، ما لم تدفعه قوة إلى الحركة. ويجعل القصور الذاتي أيضا الجسم المتحرك مستمر في الحركة بسرعة ثابتة وفي الاتجاه ذاته ما لم تتدخل قوة خارجية وتغير حركته. ومثل هذه القوة وحدها هي القادرة على أن تجعل الجسم المتحرك يبطئ من سرعة حركته، أو يسرع، أو يتوقف، أو يدور. والاحتكاك مع الأجسام الأخرى إحدى القوى التي تبطئ، أو توقف الأجسام.

وتتوقف القوة المطلوبة لتغيير حركة جسم على كتلة ذلك الجسم. ويمكن تعريف الكتلة بأنها كمية المادة الموجودة في جسم ما. وكلما كبرت كتلة الجسم كان تحريكه أو تغيير اتجاهه وسرعته أصعب. فإيقاف قاطرة متحركة، على سبيل المثال، يحتاج إلى جهد أكبر من إيقاف سيارة تسير بالسرعة ذاتها. والسبب في ذلك هو العلاقة بين القصور الذاتي والكتلة. ويعرف علماء الفيزياء الكتلة عادة بأنها قياس للقصور الذاتي عوضا عن قياس المادة.

فائدة : يعمل القصور الذاتي على جعل الجسم المتحرك يتحرك بخط مستقيم

تبعاً لقانون القصور الذاتي، يتحرك جسم ما في خط مستقيم بسرعة ثابتة. ولكي يتحرك هذا الجسم في مسار منحنٍ، لابد من وجود قوة خارجية تؤثر عليه. القوة الجاذبة هي القوة التي تُجبر جسما ما على التحرك في مسار دائري فعندما تربط حجرا بخيط وتحركه بشكل دائري بقوة يتحتم عليك شد الخيط لئلا تنزع الحجر من الانطلاق في خط مستقيم. هذه القوة التي يلقاها الخيط على الجسم هي القوة الجاذبة.

تعمل القوة الجاذبة بطرق أخرى. فالسيارة المسرعة مثلا تنحو إلى التحرك بخط مستقيم، ويجب على القوة الجاذبة أن تؤثر على السيارة لتسمح لها بالسير حول منعطف. وتأتي هذه القوة من احتكاك العجلات بالطريق. وتتنخفض هذه القوة الاحتكاكية إذا كان الطريق مبللا، أو مغطى بالجليد. وعندها قد تنزلق السيارة وتحديد عن الطريق لعدم وجود قوة جاذبة كافية تسمح لها بالسير في مسار منحنى .

وسنتطرق لهذا الموضوع لاحقا في موضوع القوة الطاردة المركزية



القانون الثاني: قانون التعجيل Law of Acceleration

(ان تعجيل الجسم يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة وتحدث الحركة باتجاه القوة)

القانون الثاني ونصه: " يتناسب التسارع المتولد في الجسم مع القوة المحدثه له ويكون في اتجاهها ،وهو بذلك يصف كيفية تغيير الجسم لحركته عند تأثير قوة عليه. ويعتمد مقدار تغيير الحركة على مقدار القوة المؤثرة وكتلة الجسم. فاذا زادت الكتلة قل مقدار تغيير حركة الجسم والعكس صحيح وذلك عند التأثير بقوة معينة على الجسم. ولذا ففي حالة تأثير القوة نفسها على جسمين فإن تغيير حركة الجسم الأقل وزناً يكون أكثر. وينص قانون نيوتن الثاني أيضا على أن تأثير قوة معينة يكون دائماً في اتجاهها، فإذا دفع جسم صوب الغرب مثلاً فإنه يتحرك في هذا الاتجاه وليس الاتجاه المضاد. ويكتب قانون نيوتن الثاني على النحو التالي:

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل}$$

فعندما ترمى كرة او تضرب أو تطلق بواسطة أداة فإنها تميل الى ان تتحرك باتجاه خط تأثير القوة المستعملة بنفس الشكل فان المقدار القوة المستعملة هو مقدار السرعة التي تمتلكها الكرة وكلما زادت القوة المستعملة زاد مقدار السرعة ؟



مثال : لاعب ضرب كرة تزن 1كغم بقوة 10 نيوتن فكم سيصبح تعجيل الكرة ؟ ثم احسب التعجيل اذا كان وزن الكرة 2كغم؟

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل}$$

$$10 \text{ نيوتن} = 1 \text{ كغم} \times \text{التعجيل}$$

$$\text{التعجيل} = 10 / 1 = 10 \text{ م/ثا}^2$$

في حالة الكرة 2 كغم

$$\text{التعجيل} = 10 / 2 = 5 \text{ م/ثا}^2$$

ان تغير كمية حركة جسم ما تغيرا مفاجئا فان هذا التغير يعني قوة معينة تمت في زمن، كما أن للكتلة تأثيرا مهما في القيم اللازمة فاللاعب ذو الكتلة الكبيرة يحتاج إلى قوة وكمية حركة أكبر من الأصغر كتلة .

مثال: تسابق لاعبان الاول كتلته 120 كغم والثاني 60 كغم ، اكتسب كل منهما سرعة مقدارها 6م/ثا ولفترة زمنية 3 ثا ، فما مقدار القوة المبذولة؟

$$\text{التعجيل} = \text{س}2 - \text{س}1 / \text{ن} = 6 \text{ م/ثا} / 3 \text{ ثا} = 2 \text{ م/ثا}^2$$

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل}$$

$$\text{اللاعب الاول ق} = 120 \text{ كغم} \times 2 \text{ م/ثا}^2$$

$$= 240 \text{ نيوتن}$$

$$\text{اللاعب الثاني ق} = 60 \text{ كغم} \times 2 \text{ م/ثا}^2$$

$$= 120 \text{ نيوتن}$$

اي ان صاحب الكتلة الاكبر يحتاج الى قوة اكبر وكمية حركة اكبر من صاحب الكتلة الاصغر لقطع المسافة نفسها وفي الزمن نفسه .

فائدة : حسب قانون نيوتن الثاني فان القوة تزداد بزيادة الكتلة او التعجيل او كليهما

$$\text{ق} = \text{ك} \times \text{ج}$$

لنأخذ مثلا رياضة رمي الثقل فان هذه اللعبة يتميز رياضيتها بكتلة كبيرة من اجل الحصول على القوة ، اما في رياضة أخرى تمتاز بالسرعة وبتحديد الاوزان مثل الملاكمة ، فأن الملاكم يزيد من قوة اللكمة بزيادة السرعة ، اي التعجيل او ان يزيد كلاهما اي زيادة الكتلة من خلال زيادة اجزاء الجسم المشاركة بالعمل وزيادة التعجيل من خلال زيادة السرعة باستخدام تمارين تطوير القوة المميزة بالسرعة مثل استخدام الحبال المطاطية او تثقيف الذراع وغيرها.

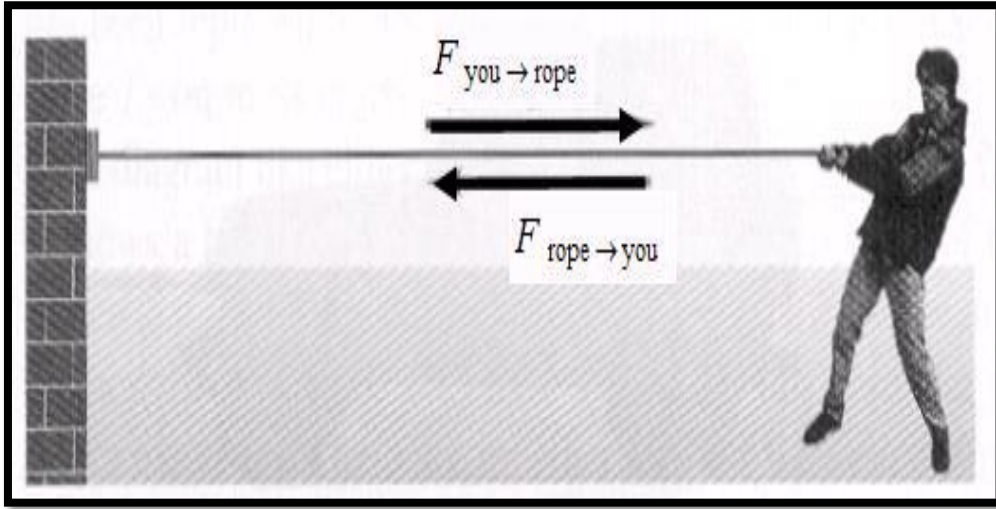


القانون الثالث : قانون الفعل ورد الفعل law of Reaction

(عندما يبذل الجسم قوة على جسم آخر فإن الجسم الآخر يبذل قوة رد فعل مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه على الجسم الاول ويكونان على خط فعل واحد)

يختص القانون الثالث لنيوتن على القوة المتبادلة بين الاجسام حيث انه اذا اثرت قوة على جسم ما وليكن كتاب ترفعه بيدك فان الكتاب بالمقابل يؤثر بنفس مقدار القوة على يدك وبالاتجاه المعاكس .

ويتضح من خلال الشكل التالي مفهوم هذا القانون حيث يشد الشخص الجدار بواسطة الحبل وبالمقابل فان الحبل يشد الشخص كرد فعل.

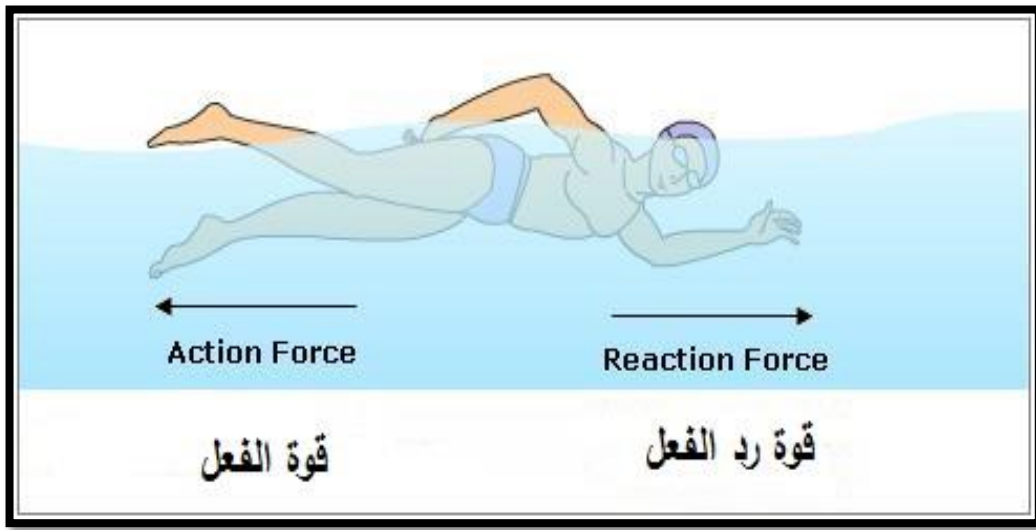


مثال: في حركة الوثب فان القوة التي يسلطها الجسم اثناء وقوفه الاعتيادي على الارض هي عبارة عن وزنه فنجد ان سطح الارض يرد بقوة مماثلة بالمقدار وعكس اتجاه خط عمل الجاذبية الارضية.



ملاحظة مهمة : في المثال السابق عندما نقول ان رد فعل سطح الارض او عندما نرمي الكرة باتجاه الارض (فعل) فإن الارض ترد برد فعل، ان هذا القول هو قول مجازي لان الارض صماء فلو رمينا حجرا باتجاه الارض فانه لايرتد اليها ، ورد الفعل يكون عن طريق القوى الداخلية المتمثلة بالعضلات ، وفي مثال رمي الكرة يكون رد الفعل متمثلا بالضغط الداخلي للكرة .

مثال : كذلك يمكن ان نشاهد تطبيق هذا القانون بشكل واضح في رياضة السباحة فعندما يبذل السباحة قوة فعل بدفع الماء الى الخلف بيديه ورجليه تتولد قوة رد فعل تعمل على دفع السباح الى الامام .



نيوتن الثالث في الحركات الدورانية:

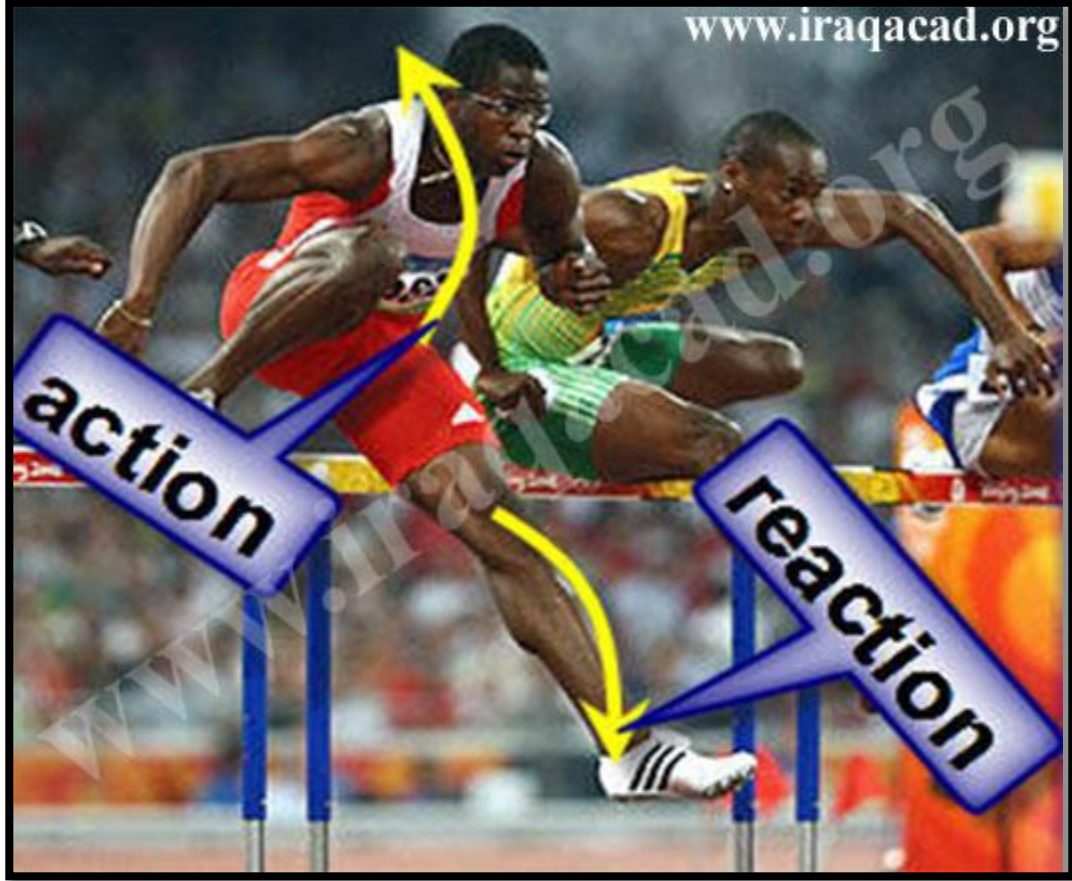
وهو ان لكل عزم مؤثر من جسم الى آخر هناك عزم آخر مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ، ويكون لحظيا من الجسم الثاني الى الجسم الاول ، يمكن تفسير حركة كابس الكرة الطائرة بهذا الصدد ، او حالات الاتزان في بعض الألعاب ، وكذلك لاعب الحواجز الذي يبدو واضحا على حركته أثناء الاجتياز الحاجز أن حركة الرجل القائدة وسرعتها تعتبر فعل تحتاج الى فعل يقابله لرفع الطرف العلوي (كرد فعل) لذا فأن الطرف العلوي سوف يعمل على الثني للامام في الاتجاه المعاكس للرجل كرد فعل وكل هذه الحركات عبارة عن عزوم قوى للعضلات العاملة وعزوم مقاومة لها .

1-مرحلة عبور المانع في ركض الموانع

الجزء الاول: اثناء مرحلة عبور المانع تتحرك كلا من الرجل الحرة (القائدة) والجذع في اتجاه بعضهما البعض وهذا يؤدي الى تقريب مركز ثقل الجسم باتجاه الاجزاء السفلى للجسم (غلق الزاوية مابين الجذع والرجل القائدة) ويكون اقرب مايكون من المانع ، ففي اللحظة التي تعبر فيها قدم الرجل الحرة (القائدة) المانع فان الجذع والرجل القائدة يتحركان بصور عكسية (وكتطبيق لقانون نيوتن الثالث) اذ ان حركة ميلان الجذع للامام كفعل ينتج عنه حركة الرجل الحرة للاعلى كرد فعل وكما هو واضح من الشكل التالي ، ان التطبيق الصحيح لقانون نيوتن الثالث خلال مرحلة عبور العارضة سيضمن للعداء عبور المانع ومركز ثقله اقرب مايكون من العارضة (اقل زمن ممكن) وكذلك عدم ارتطام رجله القائدة بالعارضة مما قد يسبب ضياع بالقوة .

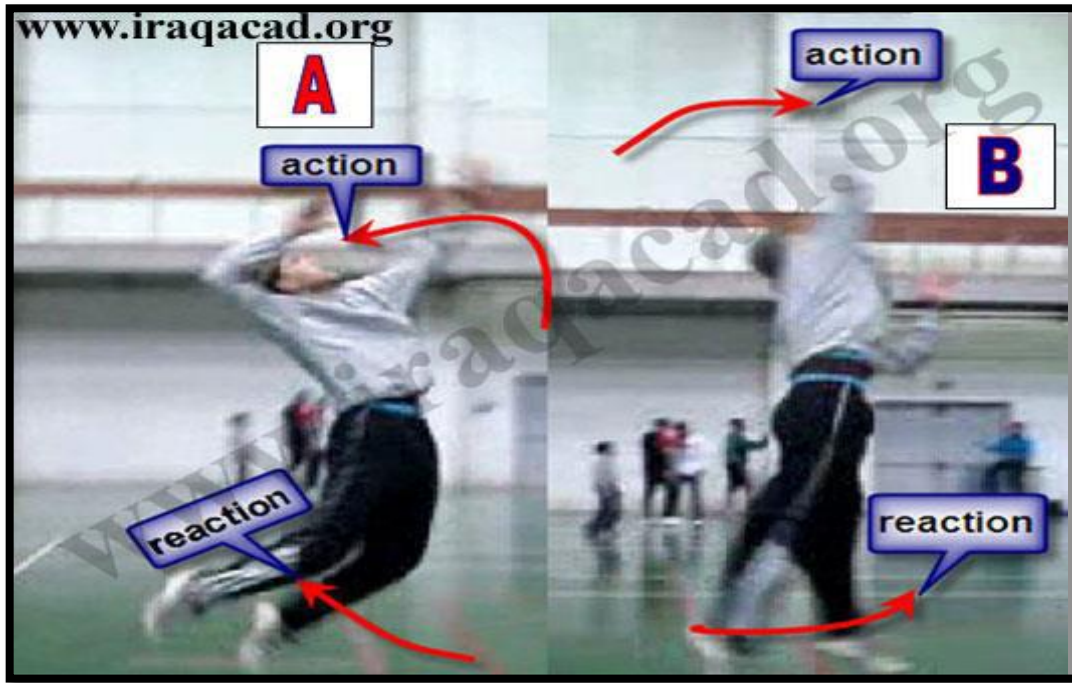


الجزء الثاني: خلال مرحلة عبور العارضة فبعد عبور ركبة الرجل القائدة ، هنا تبدأ مرحلة الاستعداد للهبوط حيث يقوم راکض الموانع بفتح الزاوية مابين الرجل القائدة والجذع كما في الشكل التالي حتى يضمن وصول القدم القائدة الى الارض باقصى سرعة ممكنة ، اذ ان سرعة وصول القدم القائدة الى الارض مرتبط بمحاولة الراكض لرفع الجذع الى الاعلى وهذا يؤدي الى زيادة سرعة الرجل القائدة في خفضها الى الاسفل حسب قانون نيوتن الثالث.



2-الارسال الساحق في كرة الطائرة :

يؤدي لاعب كرة الطائرة مهارة الارسال الساحق من القفز ، وخلال القسم الحضيري فان الذراعان تتحركان الى الخلف وباتجاه عكس عقارب الساعة وكنتيجة لهذا الفعل فان الرجلين تتحركان كرد فعل وباتجاه عقارب الساعة وعلى الرغم من ان الجزئين العلوي والسفلي المتحركان كفعل ورد فعل يتحركان باتجاهين متعاكسين ولكن كلاهما يتحركان باتجاه اليسار وكما هو واضح في الصورة (A) ومن الشكل التالي وخلال القسم الرئيسي للمهارة فان الذراعان تتحركان للامام وباتجاه عقارب الساعة في حين تتحرك الرجلان ونتيجة كرد فعل لفعل الذراعان وباتجاه معاكس لعقارب الساعة وان كلا الجزئين يتحركان باتجاه اليمين وكما هو واضح في الصورة (B) من الشكل التالي.



3-مرحلة عبور العارضة في قفزة الفوسبوري

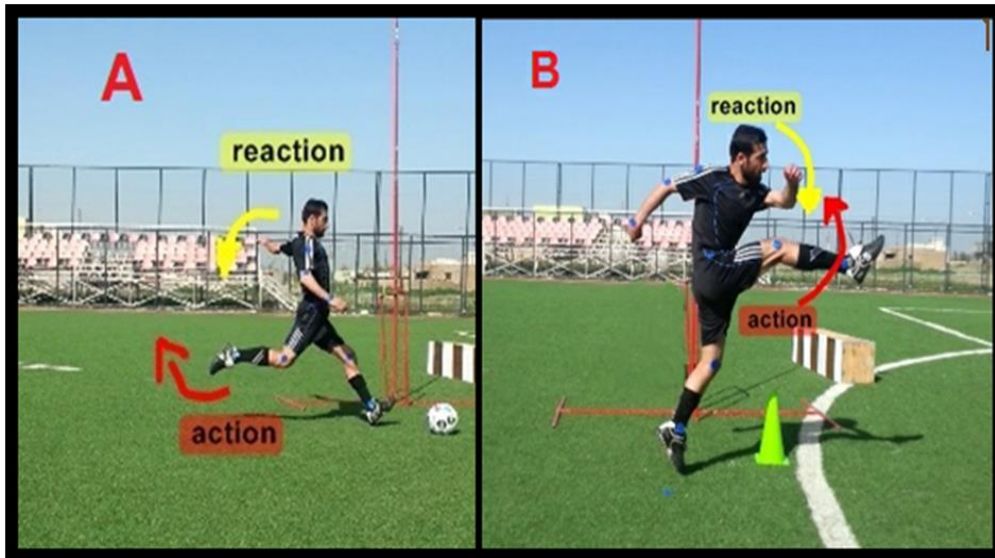
خلال مرحلة عبور العارضة في قفزة الفوسبوري فان هناك محوران رئيسيان تحدث حولهما حركات اجزاء الجسم الاول هو المحور العرضي المار بمركز ثقل الجسم والموازي للعارضة والثاني هو المحور السهمي المار ايضا بمركز ثقل الجسم والعمودي على العارضة ، ان العامل الاساسي في اتمام عملية عبور كافة اجزاء الجسم فوق العارضة بنجاح هو توافر كمية حركة دورانية حول المحور العرضي المار بمركز ثقل الجسم والذي سيؤدي الى التقوس الحاصل في الجذع مع ثني الركبتين ان القاعدة الرئيسية التي تحكم مرحلة عبور العارضة هي قدرة القافز على التحكم باجزاء

التي يتم تحريرها من العارضة حتى يكون لفعالها تأثير مباشر وكرد فعل على الاجزاء التي لم تتحرر بعد من العارضة (خاصة الرجلين) وبالتالي حركتهما الى الاعلى وبالتالي نجاح القفزة من خلال الاستفادة المثلى من افعال الاجزاء المتحررة من العارضة وكردود افعال للاجزاء التي لم تتحرر والشكل التالي يوضح مرحلة عبور العارضة ، اذ نلاحظ فعل لجزء متحرر من العارضة (الراس) من خلال حركته باتجاه عقارب الساعة سينتج عنه رد فعل مساوي بالمقدار ولكنه معاكس بالاتجاه يعمل على رفع الرجل وحركتهما باتجاه معاكس لعقارب الساعة وبالتالي عبور الرجلين من فوق العارضة وبنجاح .

4-ركل الكرة في كرة القدم

الجزء الاول : عندما يؤدي لاعب كرة القدم مهارة تسديد الكرة ، وخلال القسم التحضيري لهذه المرحلة يقوم بوضع قدم الاسناد الى جانب الكرة اما الرجل الضاربة (رجل اليمين) فيتم مرجحتها الى الخلف وباتجاه عقارب الساعة ونتيجة لهذا الفعل فان رد الفعل يكون بمرجة ذراع اليسار الى الخلف وباتجاه عكس عقارب الساعة ، مع تقوس في الجذع الى الخلف وكما هو واضح في الصورة (A)

الجزء الثاني : خلال القسم الرئيسي للمهارة يقوم اللاعب بمرجة الرجل الضاربة (اليمين) بسرعة وبقوة من الخلف الى الامام وضرب الكرة مع استمرار مرجة الرجل الى الاعلى والى الجانب الأنسي وباتجاه عكس عقارب الساعة ونتيجة لهذا الفعل فأن رد فعل يكون بمرجة ذراع اليسار من الخلف الى الامام والى الجانب الأنسي وباتجاه عقارب الساعة ، ومع تقوس الجذع الى الامام وكما هو واضح في الصورة (B) .



الفصل السادس : كيناتيک الحركات المستقيمة

يمكن دراسة الحركة من الناحية الكينيتيكية من خلال دراسة القوى التي تؤثر في الحركة وكيفية التعامل مع هذه القوى على اعتبار ان الحركة التي تحدث في المجال الرياضي او في الحياة الاعتيادية هي عبارة عن تأثير متبادل بين القوى الداخلية للرياضي اي قواه الذاتية (العضلة) والقوى الخارجية المتمثلة بقوة الجاذبية الارضية وقوة الاحتكاك وقوة دفع و الى آخره من القوى المحيطة بالفرد والتي تؤثر بشكل مباشر في الاداء.

القوة :

تعرف القوة في الفيزياء على انها مؤثر يؤثر على الاجسام فيسبب تغيراً في حالته او اتجاهه او موضعه او حركته، وهي كذلك نسبة تغير الزخم بالنسبة للزمن . والقوة هي كمية متجهة (لها مقدار واتجاه) وتسبب في تعجيل الجسم بمقدار معين وتقاس القوة بوحدة النيوتن .

وحسب قانون نيوتن الثاني ، لمعرفة القوة نستخدم المعادلة التالية:

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل}$$

كذلك يمكن استخراج القوة من خلال نسبة التغير بالزخم بالنسبة للزمن

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{بما ان ج} = \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$\text{القوة} = \text{ك} \times \text{س}_2 - \text{س}_1 / \text{ن}$$

$$\text{بما ان الزخم} = \text{ك} \times \text{س}$$

$$\text{اذا القوة} = \text{التغير الزخم} / \text{الزمن} \dots\dots\dots (2)$$

من اجل فهم القوة ككمية ميكانيكية تؤدي دوراً كبيراً في دراستنا للحركات الرياضية لابد ان نعرف ان استخدام القوة لا يقتصر على حدوث الحركة فقط ، وانما تستخدم القوة في كثير من الحركات الرياضية لإكتساب الجسم حالة الثبات بمعنى آخر جعل محصلة القوى المؤثرة في الجسم صفراً من هنا يمكن تقسيم تأثير القوة الى ما يلي :

1-التأثير الحركي (الديناميك):

أن تأثير القوة في هذه الحالة يسبب حدوث الحركة كما في حالة دفع الجسم او تحريك جزء من اجزاء الجسم لأداء حركة معينة .

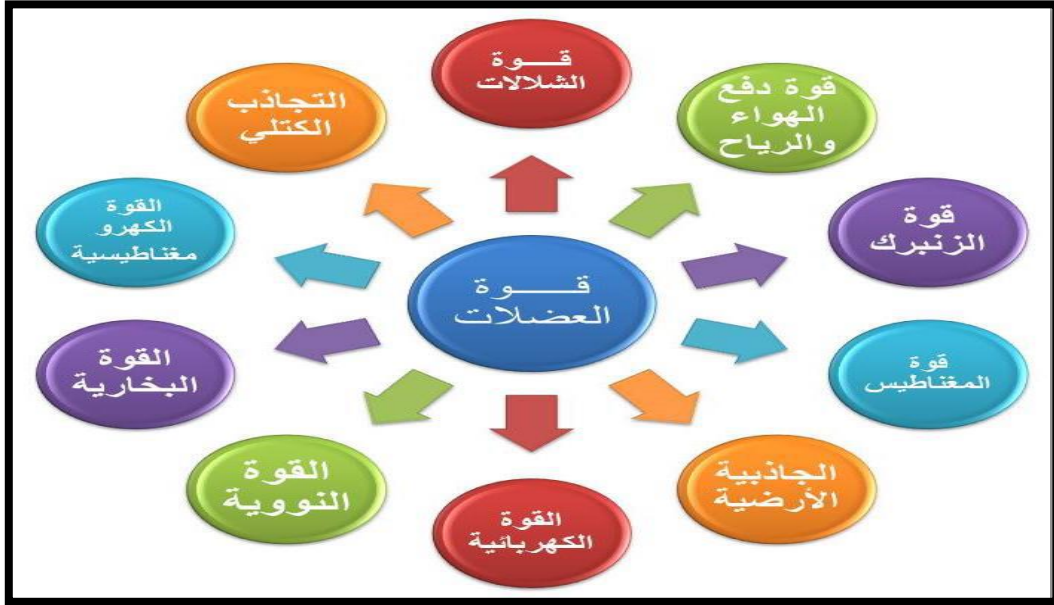


2-التأثير الثابت (الاستاتيكي) :

يحدث هذا النوع من التأثير عندما تستخدم قوة للتغلب على مقاومة كبيرة جداً، بحيث لا تتمكن القوة من التغلب على القصور الذاتي لتلك المقاومة ،وفي بعض الاحيان يتطلب الامر استخدام القوة لتثبيت الجسم في وضع معين كما في حركة الوقوف على اليدين .

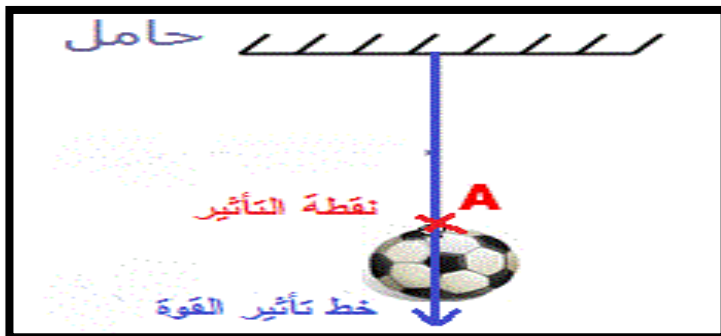


انواع القوة : نحن نستخدم القوة في حياتنا بصور واشكال مختلفة ومن امثلة القوة التي نستخدمها :



القوة ما دامت تحتوي على كمية أو مقدار واتجاه فإنها كمية متجهه والقوى يمكن تصنيفها إلى قوى خارجية واخرى داخلية، فالقوى الخارجية هي تلك القوى الموجودة خارج الجسم كقوى الجاذبية ومقاومة الهواء والماء والاحتكاك أما القوى الداخلية فالمقصود بها قوى العضلات التي تعمل داخل الجسم وللقوة خصائص مهمه ينبغي للمدرب او الرياضي إدراكها حتى يتمكن من استخدام القوة بالشكل والاتجاه الذي يخدم هدف الحركة: وتتميز القوة باربعة صفات هي:

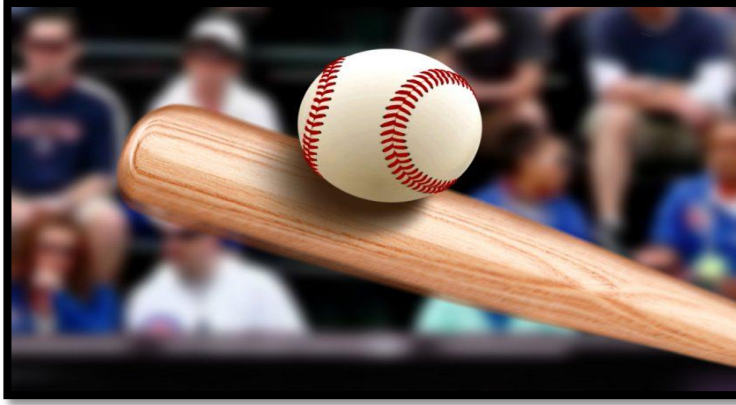
- 1-المقدار: ويقصد به كمية او قيمة القوة ويقاس بوحدة النيوتن.
- 2-نقطة التأثير: هي نقطة او موضع تأثير القوة بالنسبة للجسم فغالبا مايكون تأثير قوة الجاذبية الارضية ودائماً خلال مركز ثقل الجسم .
- 3-خط التأثير: ويسمى ايضا بخط القوة ويقصد به الخط المستقيم المار بنقطة التأثير عبر الاتجاه المحدد لتأثير القوة ويكون عمودياً او افقياً او مائل ، مثال ذلك مايحدث طولياً للحبل الذي يمسك الكرة .



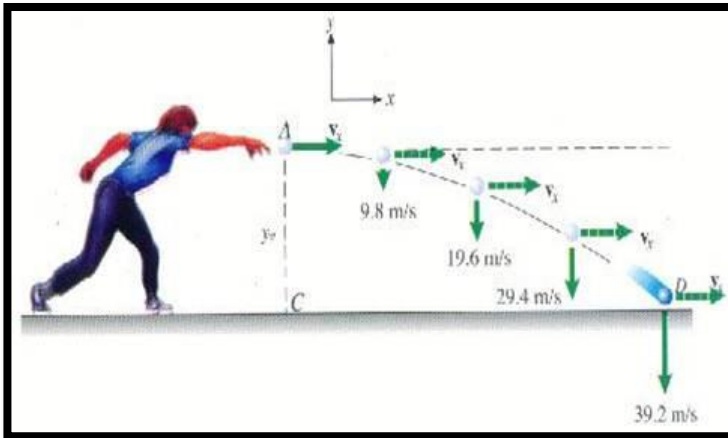
4-الاتجاه او المنحنى: ويقصد به منحنى الحركة التي يسببها او تحاول خلقها هذه القوة (اي منحنى مفعولها) يمين يسار اذا كان خط التأثير افقياً ،اعلى اسفل اذا كان خط التأثير عمودياً،اما اذا كان خط التأثير مائلاً فنختار نقطتين تنتميان اليه وبواسطتهما يتم تحديد المنحنى .

القوى تؤثر بالتلامس او عن بعد

عندما يقوم لاعب البيسبول بضرب الكرة بالمضرب فإنه يسلط عليها قوة ، وكذلك عندما يمسك الكرة في الهواء ويمنع تحركها ، ففي كلتا الحالتين يؤثر عليها بقوة ملامسة للكرة ، اي هناك تماس فعلي بين الجسمين ومن السهولة الاستدلال على هذا النوع من القوى عند تحليل موقف معين.



وهناك نوع آخر من القوى لا يستدعي تلامسا فعليا يسمى القوى المجالية احد الامثلة على هذه القوى هو قوة الجاذبية التي تؤثر على الاجسام المقذوفة وتشدّه الى الارض، وهذا يعني ان الارض تؤثر بقوة في الجسم حتى مع عدم التماس ومن القوى المجالية قوة التنافر او التجاذب بين شحنات الكرباء والمغناطيس .



تصنيف القوة

1- **القوى الداخلية** والتي تعمل داخل الجسم والمتمثلة بقوة العضلات .

2- **القوى الخارجية** والتي تعمل في المحيط الخارجي وتؤثر في الجسم مثل وزن الجسم وقوة الهواء وقوة الاحتكاك وغيرها .

فعندما يقف الانسان في حالة الثبات فهناك قوتان مؤثرتان عليه قوى خارجية هي قوة الجاذبية الارضية (الوزن) تشده الى الاسفل واتجاهها نحو الاسفل، وقوة داخلية هي قوة العضلات التي تقاوم قوة الجذب (الوزن) واتجاهها نحو الاعلى، ومحصلة القوى = صفر ، وعلى ذلك فأن الرياضي عندما يريد القفز الى الاعلى من الثبات ، يثني رجليه فتكون قوة العضلات اقل من قوة الجذب (الوزن) ، وعندما يقفز الى الاعلى تبذل العضلات قوة اكبر من قوة الجذب (الوزن) ، وعندما يترك الارض يبقى تأثير قوة الجاذبية عليه (قوة مجالية من غير تماس بينهما) الى ان تتساوى قوة الجاذبية وقوة دفع العضلات فيتوقف ثم يبدأ بالسقوط .



تصنيف القوة من حيث خطوط عملها

في الجسم البشري نادرا ماتعمل عضلة واحدة بنفسها لإعطاء قوة فنجد على الاقل اربع عضلات في تقلص الذراع وأكثر لتقلص الساق في مفصل الركبة ،لذا فأن دراسة القوة

من خلال خطوط عملها وحدثها وتمثيلها في الفراغ لمعرفة محصلة تأثيراتها ،لذا تصنف القوة نسبة الى حدثها في المستوى الى:

1-القوى الخطية (المستقيمة الاتجاه):

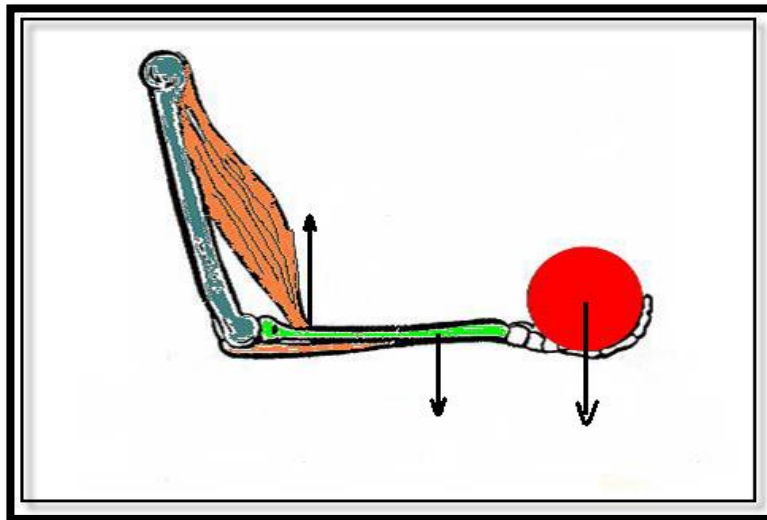
وهي القوى التي يكون عملها في خط واحد وتسمى بالقوة المستقيمة وقد يحدث إما أن يحدث في اتجاه واحد في حالة تأثير قوتين او اكثر في نفس الاتجاه وتكون النتيجة مجموع هذه القوى ،مثال ذلك عندما يدفع شخصان او اكثر جسما بالاتجاه نفسه وبخط العمل نفسه ، وقد يكون خط عمل القوى نفسه ولكن الاتجاه يكون مختلفاً كما في لعبة جر الحبل ونها تكون النتيجة الفرق بين القوتين .

2-القوى المتلاقية بنقطة واحدة :

وفي هذا النوع تلتقي كافة خطوط عمل القوى المؤثرة في جسم في نقطة واحدة ولكن على زوايا مختلفين وتسمى أيضا بالقوى المتزامنة، ومن الطبيعي أن يكون خط عمل هذه القوى مختلفة فضلا عن اختلافات الاتجاهات، لذا فإن استخلاص المحصلة النهائية لتأثير تلك القوى يعتمد على مقاديرها واتجاهاتها نسبة إلى الفراغ

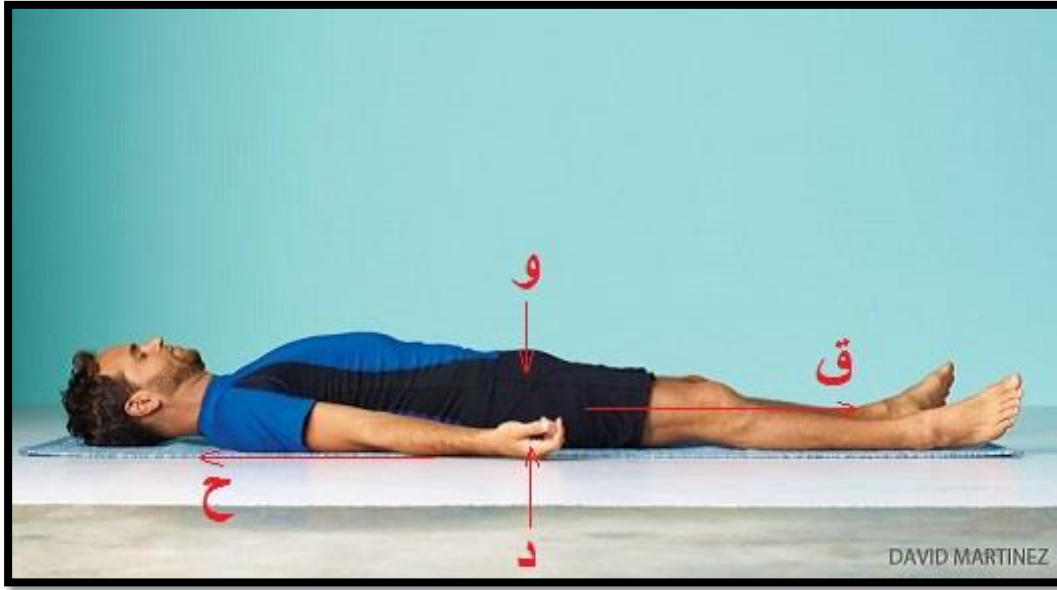
٣- القوى المتوازية :

وهي القوى التي تكون خطوط عملها على نقاط مختلفة من الجسم، مثال ذلك حمل قطعة خشبية طويلة من قبل شخصين كل من طرف فهم يبذلون قوة نحو الأعلى لرفع القطعة بينما وزن القطعة الخشبية يتجه للأسفل بفعل الجاذبية الأرضية فهناك ثلاث قوى متوازية عاملة على نفس الجسم ولكن في نقاط مختلفة اثنان باتجاه واحد والثالثة باتجاه معاكس. وكمثال لهذه الحالة هو عند حمل ثقل قدره (10 كغم) في راحة اليد والذراع في زاوية مقدارها (٩٠ درجة). فإن قوة الجاذبية تعمل على نقاط مختلفة لسحب الساعد والثقل للأسفل بينما قوة عضلات الذراع تعمل باتجاه معاكس وعلى نقطة أخرى ساحبة الساعد للأعلى كما في الشكل التالي :



4- القوى العامة :

إن مثل هذه القوى المتعددة تحدث في مسطح (مستوى) ولكن بطريقة تختلف عن ترتيب القوى في التصنيفات السابقة، لنأخذ على سبيل المثال، وضع الرياضي في حالة الاستلقاء على الظهر أو أي جسم آخر ومحاولة سحبه بقوة كما في الشكل أدناه. نجد أن الجسم يؤثر بوزنه باتجاه خط الجاذبية الأرضية في السطح الذي يستند إليه أو الأرض (و) وهناك قوة تعمل عكس اتجاه فعل الوزن وهي رد فعل السطح إلى الأعلى (د)، أي أن كلتا هاتين القوتين عمودية، أما القوة التي تعمل على سحب الجسم (ق) فهناك قوة تعمل عكس اتجاهها وهي قوة الاحتكاك (ح).

**التأثير المتبادل للقوى الخارجية والداخلية:**

عندما يسلط الرياضي قوة على الأرض للنهوض إلى الأعلى فهذا يعني أن رد فعل الأرض سيساوي القوة المسلطة ويعاكسه في الاتجاه، ومن المعلوم لدينا أن اتجاه الوزن (وزن الرياضي) دائما إلى الأسفل كتوضيح لمفهوم جذب الأرض للأشياء فإن اتجاه رد فعل الأرض (مجازاً) سيكون إلى الأعلى أي بمعنى أن الرياضي عندما يؤثر بقوة إلى الأرض فإن الأرض سيرد ذلك إلى الأعلى أي إن رد الفعل سيكون بالاتجاه الموجب ومع اتجاه قوة العضلات أي:

$$\text{رد الفعل} = \text{قوة العضلات}$$

وبما أن وزن الجسم في اتجاه معاكس لرد الفعل فإننا نستطيع أن نستنتج أن:

$$\text{رد الفعل} = \text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}$$

ولتوضيح ذلك في مثال، لو أدى الرياضي حركة ثني مفصلي الركبتين من الوقوف بشكل غير مبالغ فيه (انسيابي) فهذا يعني تغلب وزن الجسم على قوة العضلات وافترضنا أن وزن الرياضي كان 1000 نيوتن وكانت قوة العضلات في لحظة الثني 800 نيوتن فإن علامة رد الفعل ستكون سالبة لأن:

رد الفعل = قوة العضلات - وزن الجسم

$$\text{رد الفعل} = 1000 - 800$$

$$\text{رد الفعل} = 200 \text{ نيوتن}$$

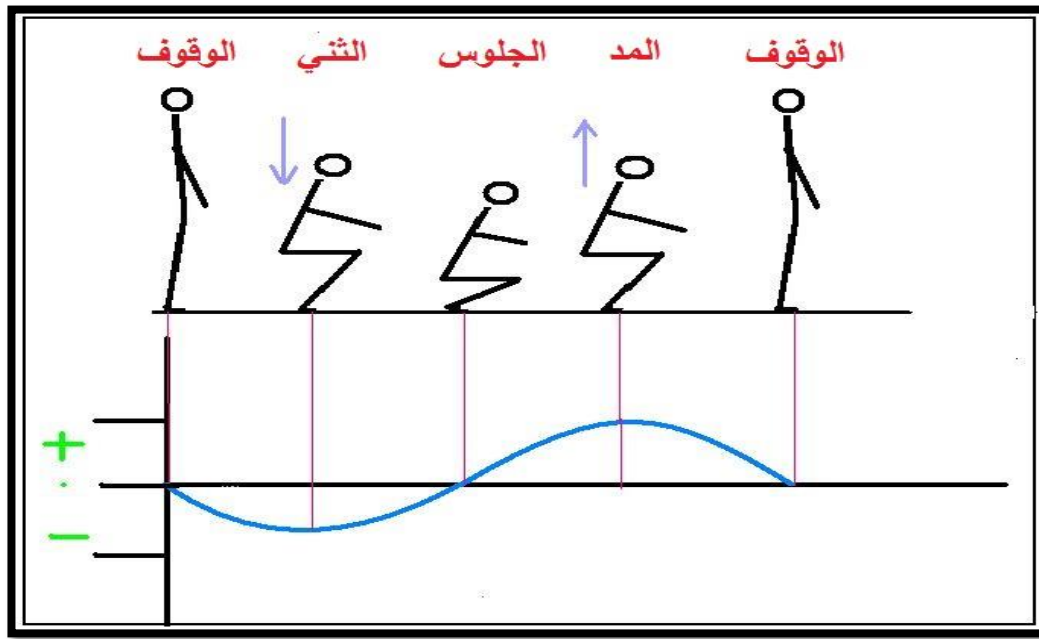
ونستنتج من ذلك أن رد الفعل سيكون اقل من وزن الجسم في حالة الثني وبالضبط سيكون $800 = 200 - 1000$ نيوتن وهذه ملاحظة مهمة لتفسير بعض منحنيات دالة القوة-الزمن، أما إذا عكسنا الحالة أي إن الرياضي سيمد مفصلي الركبتين من وضع الجلوس فالتغلب على وزن الجسم الذي مقداره 1000 نيوتن نحتاج إلى 1200 نيوتن (افتراضا) فان علامة رد الفعل ستكون موجبة لان:

رد الفعل = قوة العضلات - وزن الجسم

$$\text{رد الفعل} = 1000 - 1200$$

$$\text{رد الفعل} = 200 \text{ نيوتن}$$

ونستنتج من ذلك أن رد الفعل سيكون اكبر من وزن الجسم في حالة المد وبالضبط سيكون $1200 = 200 + 1000$ نيوتن) وكما موضح في الشكل التالي:



دفع القوة

هو مقياس تأثير القوة المطبقة على الجسم في المدة الزمنية المعطاة (وذلك في الحركات الانتقالية)، ويعرف الدفع ميكانيكا بأنه "حاصل ضرب القوة وذلك في المدة الزمنية التي تؤثر فيها القوة .

$$\text{دفع القوة} = \text{القوة} \times \text{الزمن}$$

وان وحدة الدفع هي (نيوتن. ثانية)

الدفع اللحظي :

هو القيمة الميكانيكية لتأثير القوة على الجسم في وقت قصير جدا وتساوي في الحركات المستقيمة حاصر ضرب القوة في اللحظة الزمنية المعينة .

وهو يعادل في الفترة الزمنية النهائية عند تكامل محدد للدفع الأولية (الجزئية) للقوة، إذ تنحصر حدود التكامل بين لحظتي بداية ونهاية الفترة الزمنية لتأثير القوة.

وفي لحظة تزامن تأثير عدة قوى فإن مجموع دفعوها يعادل دفع محصلتها في الزمن نفسه، إذ يكون هناك دفع لأي قوة، مطبقة حتى ولو لأجزاء صغيرة من الثانية، كما أن القوة التي تؤثر في مدة زمنية قصيرة يطلق عليها القوة الدافعية، أن الدفع هو كمية متجه ويمكن تمثيلها عن طريق اتجاه القوة ، وعموما إن القوة تكون متغيرة في اثناء المدة الزمنية لتأثيرها على الجسم ولاسيما في الحركات الرياضية ويتغير مقدارها لحظية .

الدفع وكمية الحركة :

كمية حركة الجسم عبارة عن حاصل ضرب كتلته في سرعته فنقول ان كمية الحركة التي تمتلكها مطرقة كتلتها 20كغم وبسرعة 10م/ثا، هي نصف كمية حركة المطرقة نفسها فيما اذا تحركت بسرعة 20م/ثا أنطلاقا من قانون نيوتن الثاني ، فإن التغير في كمية حركة الجسم تحدث بفعل تأثير القوة (راجع قانون نيوتن الثاني)ومن الطبيعي ان تأثير القوة يحدث في فترة زمنية معينة ، فلو اثرنا في جسم بقوة مقدارها 100نيوتن وكان زمن فعل التأثير 2ثانية فإن الجسم سيتحرك بكمية حركة معينة ولو اردنا ان نكسب الجسم نفسه كمية الحركة الاولى نفسها ولكن بزمن فعل قدره ثانية واحدة فعندئذ يجب ان نضاعف مقدار القوة او العكس اذا اردنا ان نستخدم قوة تأثيرية مقدارها 50 نيوتن ففي هذه الحالة ينبغي ان يطول زمن التأثير القوة ليصل الى 4 ثواني من هذا المنطلق نجد ان القوة التي تؤثر في فترة زمنية معينة يطلق عليها ميكانيكيا مصطلح الدفع او دفع القوة أي :

$$\text{الدفع} = \text{القوة} \times \text{الزمن}$$

ولما كان التغير في الحركة هو ناتج عن تأثير القوة الحادثة في زمن معين حيث يمكننا اشتقاق ان

دفع القوة = التغير كمية الحركة

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{القوة} = \text{كتلة} \times \text{السرعة}_2 - \text{السرعة}_1 / \text{الزمن}$$

$$\text{القوة} \times \text{الزمن} = \text{كتلة} \times (\text{السرعة}_2 - \text{السرعة}_1)$$

اي الدفع = التغير في كمية الحركة (2)

أن قانون الدفع أو رد الفعل يشكلان الأساس الميكانيكي لحدوث الدفع ورد الفعل بالاعتماد على (قانون نيوتن الثالث) والذي ينص على أن (التأثيرات الخاصة بجسمين كل منهما على الآخر تكون متساوية دائماً ومتضادة في الاتجاه) إن القوة المؤثرة على الجسم أو السطح هي كمية متجهه أما متغير الزمن فهو غير متجه ، فأن الدفع هي كمية متجهه ويمكن تمثيلها عن طريق اتجاه القوة ، وعموماً إن القوة تكون متغيرة في اثناء المدة الزمنية لتأثيرها على الجسم ولاسيما في الحركات الرياضية ويتغير مقدارها لحظية.

فعندما يبذل لاعب عند الركض قوة من الطرف السفلي وفي نفس الوقت تبذل الارض قوة مساوية في المقدار ومضادة في الاتجاه وبالتالي يتحرك اللاعب اماماً، هذا مايسمى برد فعل الارض ويمكن التعرف عليه عن طريق اجهزة قياس خاصة منها منصة قياس القوة Force Platform ، ومثل هذا الجهاز يعتبر ذو فائدة كبيرة في قياس الاداء الفني .

الفرق بين القوة و دفع القوة من حيث علاقتهما بالزمن

القوة : هو مؤثر يؤثر على الاجسام فيسبب تغيراً في حالته او اتجاهه او موضعه او حركته،وهي كذلك نسبة تغير الزخم بالنسبة للزمن.

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل}$$

$$\text{القوة} = \text{التغير في كمية الحركة} / \text{الزمن}$$

دفع القوة: هو مقياس تأثير القوة المطبقة على الجسم في المدة الزمنية المعطاة.

$$\text{دفع القوة} = \text{القوة} \times \text{الزمن}$$

$$\text{دفع القوة} = \text{التغير في كمية الحركة}$$

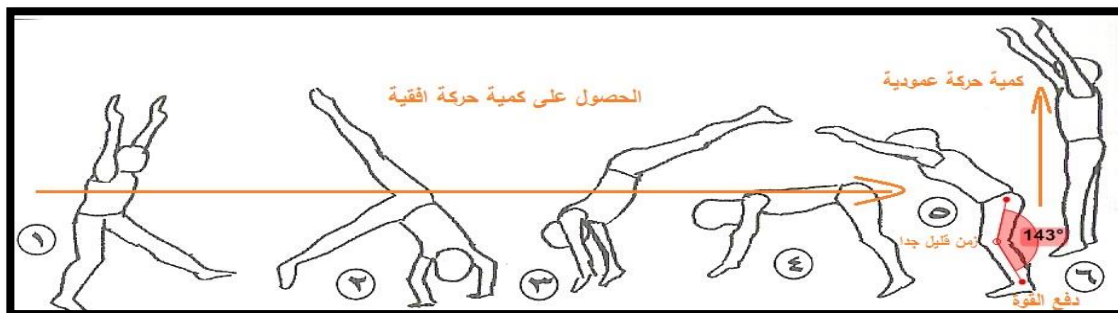
من خلال تعريف وقانون كل من القوة و دفع القوة نستنتج مايلي:

من اجل توضيح الفرق بين القوة و دفع القوة يجب التفريق بين حالة الجسم من حيث الثبات او الحركة ، ومن المعلوم ان القوة في كلتا الحالتين تكون علاقتهما مع الزمن عكسية لان القوة هي ناتج (الكتلة × التعجيل) او (التغير في كمية الحركة/ الزمن)

اما دفع القوة فالامر مختلف لذلك يجب التفريق بين حالة الجسم من الثبات او الحركة ، ففي حالة الثبات فان كمية الدفع (القوة $\times$ الزمن) تأتي من خلال عمل اكبر قوة ممكنه في اطول زمن ممكن شرط ان لا تؤثر الاطالة في الزمن على التقليل من قيمة القوة الناتجة خلال فترة الاداء اي اذا حاول اللاعب ان يقفز عموديا باقل زمن ممكن (اي ثني قليل) فقد ينتج عن ذلك عدم اكتمال مرحلة الدفع التي تتكون من مرحلة امتصاص ودفع اما اذا كان الثني في مفصل الركبة اكبر ومناسب مع نوع الاداء فأن كمية الدفع كون اكبر لذلك فان دفع القوة يتناسب طرديا مع الزمن في هذه الحالة.



اما في حالة ان الجسم يمتلك كمية حركة (من خلال الركضة التقريبية) فأن دفع القوة هو ناتج عن (التغير في كمية الحركة)، ان زخم الذي يمتلكه الجسم عند الحركة يحاول الجسم ان يحتفظ به قدر الإمكان عند لحظات الدفع ، وهذا مانلاحظه عند لاعب الجمناستك عند القيام بالقلبات الهوائية فأن اللاعب يحصل على دفع القوة من خلال الحصول على كمية حركة كبيرة من خلال الركضة التقريبية ومن اجل المحافظة على هذا الزخم الخطي وتحويله الى زخم عمودية من خلال دفع القوة فأننا نلاحظ ان عملية الثني والمد (الامتصاص والدفع) تكون قليلة وتتناسب عكسيا من كمية الحركة التي يمتلكها الرياضي اي كلما كانت كمية الحركة التي يمتلكها الرياضي قبل القفز كبيرة كان الثني قليل والعكس صحيح اي زمن اقل وبمعنى آخر دفع قوة بزمن اقل اي ان دفع القوة في هذه الحالة يأتي من خلال تحويل كمية حركة الجسم الخطية الى كمية حركة عمودية من خلال دفع القوة باقل زمن ممكن .



لذا فان القوة في الزمن تعني بذل القوة لمحافظة على الزخم المكتسب بأقل ما يمكن من الضياع بالزخم اي يعني القوة = الدفع \ الزمن اللحظي، وهذه هي حقيقة الدفع اللحظي ، وهذه القوة يمكن ان تتكرر عند كل لحظة دفع (تماس) مع الارض والتي ترتبط بتكرار هذه الدفعات اللحظية للمحافظة على زخم الجسم دون تناقص عند الإنطاق او الإقلال من تناقص الزخم قدر الإمكان عن القفز.

ان عملية الحصول على دفع القوة بصورة مثالية في حالة الحركة من الامور المعقدة ويختلف من فعالية الى أخرى فالدفع اللازمة في القفز الطويل يختلف عن الدفع اللازم في القفز العالي ومن اجل توضيح ذلك بشكل مفصل يجب ان نفهم العلاقة بين كل من كمية الحركة وزمن الدفع والهدف من الحركة فعندما يحصل الرياضي على كمية حركة كبيرة جدا كما في القفز الطويل وزاوية الانطلاق ليست كبيرة فأن زمن الدفع يكون قليل جدا من اجل عدم ضياع في كمية الحركة التي يمتلكها الرياضي اما في القفز العالي فأن كمية الحركة التي يحصل عليها الرياضي ليست كبيرة جدا وزاوية الانطلاق كبيرة لذلك يحتاج الرياضي للحصول على الدفع المثالي الى ثني اكبر في الاطراف السفلى اي زيادة في زمن الدفع من اجل الحصول على كمية حركة عمودية اكبر.

ان تطور قدرة دفع القوة تدل على ان اللاعب يفقد سرعة اقل خلال عملية الارتقاء عن السرعة التي حققها بالاقتراب ، حيث دلت نتائج بعض البحوث ان لاعبي الوثب الطويل ذو المستوى الافضل يتفوقون على اولئك من ذوي المستوى المنخفض في هذه الناحية (اي تغير الزخم السلبي) وطبقا لنتائج تلك الدراسة فأن مجموعة ذوي المستوى الافضل يفقدون من سرعتهم خلال عملية الارتقاء بمقدار (0.55 م/ثا) اما المجموعة الثانية فيفقدون من سرعتهم بمقدار (0.75 م/ثا) وهذا يدل على ان التغير في الزخم يكون باقل قيمة للمجموعة الاولى حيث ان كتلة الجسم تعتبر كمية شبه ثابتة ولا تدخل بشكل مباشر في كمية فقدان السرعة ، وانما الذي يؤثر تأثيرا مباشرا هو مقدار دفع القوة والذي يعني تناسب عكسي بين القوة المنفذة وزمنها والذي يتناسب طرديا مع تغير الزخم وفق المعادلة الآتية :

$$\text{دفع القوة} = \text{التغير بالزخم}$$

$$\text{دفع القوة} = \text{الكتلة} \times \text{السرعة}$$

مثال

في لعبة البيسبول ضرب اللاعب الكرة الواردة إليه بسرعة 40 م/ثا فارتدت بسرعة 50 م/ثا . فإذا علمت أن زمن التلامس بين الكرة والمضرب بلغ 0.00135 ثا، وأن كتلة الكرة 150 غراما (0.15 كغم) ، عين :

أ) الدفع.

ب) القوة المتوسطة المؤثرة على الكرة .

ج) القوة المتوسطة المؤثرة على المضرب .

الجواب

أ) باستخدام العلاقة بين الدفع والتغير في كمية الحركة، يكون مقدار الدفع .

الدفع = القوة x الزمن = الكتلة x تغير السرعة = الكتلة (السرعة₂ - السرعة₁)

ملاحظة : السرعتين إحداهما سالبة والأخرى موجبة لأن اتجاهيهما متعاكس

الدفع = 0.15 × { 50 - (- 40) } = 13.5 كيلوجرام / ثانية.

ب) وباستخدام نفس العلاقة فإن :

القوة = الدفع / الزمن

القوة = 13.5 / 0.00135 = 10000 نيوتن

ج) باستخدام قانون نيوتن الثالث عندما يؤثر جسم على آخر فإن :

القوة = - القوة = - 10000 نيوتن

مثال

سباق المزلجة يبدأ طاقم مؤلف من عضوين بدفع المزلجة لتتحرك بسرعة قدر الاستطاعة قبل تسليقها وركوبها . فإذا استعمل اللاعبان معدل قوة 100 نيوتن باتجاه حركة المزلجة تزن 90 كغم لفترة 7 ثواني قبل القفز . فما هي سرعة المزلجة (بإهمال الاحتكاك) في تلك النقطة ؟

الجواب

يستخدم اللاعبان الدفع لتغيير زخم المزلجة من الصفر الى المقدار الأقصى



الدفع = التغير في كمية الحركة

$$\text{القوة} \times \text{الزمن} = \text{ك} \times \text{س}_2 - \text{ك} \times \text{س}_1$$

$$7 \times 100 = 90 \times \text{س} - 90 \times \text{صفر}$$

$$700 \text{ نيوتن} = 90 \text{ كغم} \times \text{س}$$

$$\text{س} = 7.87 \text{ م/ثا باتجاه القوة المستعملة}$$

المؤشرات الميكانيكية المرتبطة بدفع القوة:

من الممكن أن تتم دراسة دفع القوة من خلال ارتباطها ببعض المؤشرات الميكانيكية الأخرى وكما يلي:

1- زمن التماس يقاس من اول تماس يحدث بين بالقدم أو القدمين حسب طبيعة النهوض إلى آخر لحظة تقطع القدم أو القدمين فيها اتصالها بالأرض، ويتم هذا القياس في الحالات الحركية اما في الحالة الثابتة (الوثب العمودي من الثبات مثلا) فيتم القياس من لحظة البدء بمد مفاصل العاملة في هذا الأداء الى اللحظة التي تقطع القدمين اتصالها بالأرض ان هذا الزمن يلعب دور اساسي في قياس دفع القوة وفي قياس رد فعل الأرض وفي قياس القدرة اللازمة للاداء.

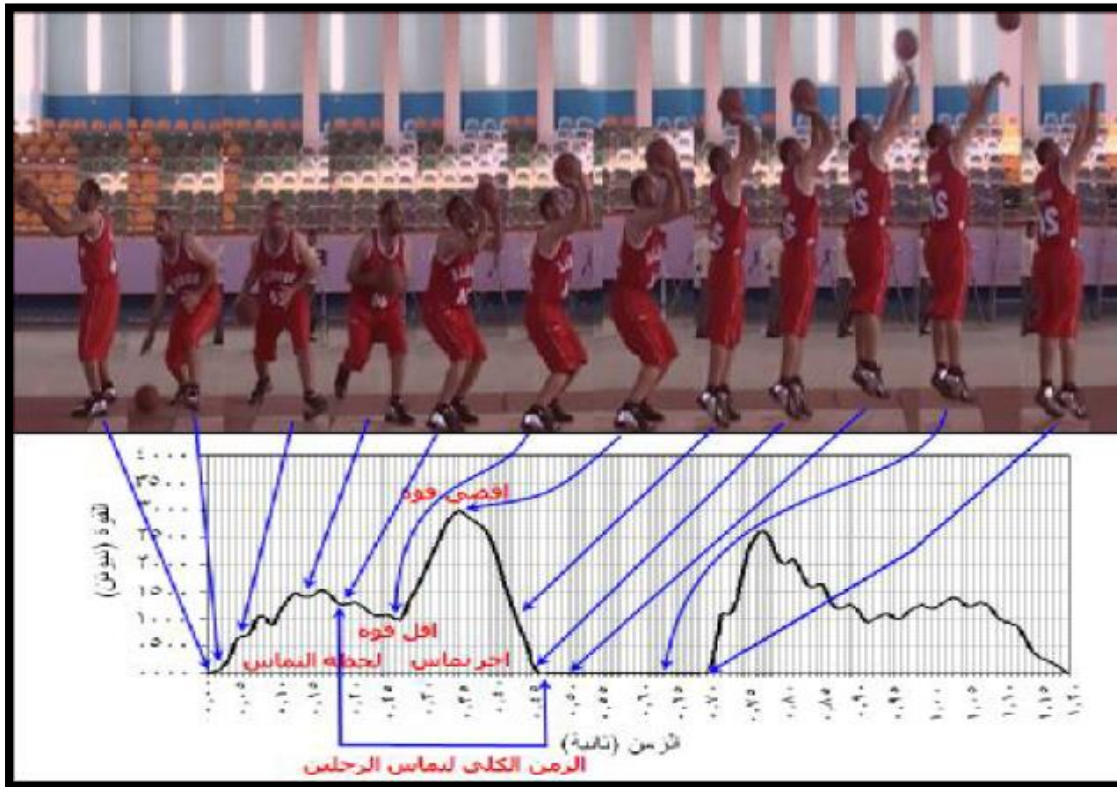
2- ارتفاع القفز وهو ناتج المسافة التي يقفزها اللاعب بالهواء (أي ارتفاع مركز ثقله) وهي ايضا تلعب دور اساسي في اعطاء مؤشر قوة الدفع الحاصلة بالعضلات العاملة.

3 - مؤشر قوة رد فعل الأرض، ويأتي من قسمة ناتج ارتفاع القفز على زمن التماس، ويمكن أن يعطي هذا المؤشر دلالة على فعل القوة الذي بزيادته تزداد مسافة ارتفاع القفز باستخدام اقل زمن ممكن للتماس (الدفع).

- 4- الشغل العمودي، ويأتي من ناتج ضرب وزن اللاعب في الارتفاع المتحقق (القفز)، وهو يعطي دلالة على دفع القوة ايضا، حيث بزيادة هذا الدفع يزداد ناتج ارتفاعه وبالتالي تزداد قيمة الشغل العمودي المنجز. (لاحظ الشكل 15) الذي يوضح العلاقات بين القوة القصوى وانواع دفع القوة والتي ترتبط بالمتغيرات الميكانيكية أعلاه.
- 5- ناتج الطاقة الكامنة، وتأتي أيضا من ناتج ضرب وزن اللاعب في الارتفاع المتحقق، ولهذه الطاقة علاقة مباشرة بالشغل العمودي
- 6- أن ناتج دفع القوة يهدف أن إنجاز شغل محدد تقوم به عضلات الجسم بهدف تحقيق مسافة أفقية أو عمودية معينة.

كيف نستخرج دفع القوة :

يمكننا ان نستخرج قيمة دفع القوة عن طريق منصة قياس القوة وهي ميزان كهربائي الكتروني حساس له القابلية على قياس القوة العمودية (F_y) والافقية (F_x) والعميقة (F_z) فضلا عن المحصلة (F_R) وتستجيب المنصة لمقدار التغير في تعجيل الجسم المتصل معها وفقا لقانون نيوتن الثالث (لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه) ويستند عمل المنصة في قياسها لمقادير القوة على قانون نيوتن الثاني (القوة = الكتلة $\times$ التعجيل) وتظهر النتائج في محورين احدهما افقي ويتمثل في الزمن والاخر عمودي يتمثل بالقوة في وحدة النيوتن.



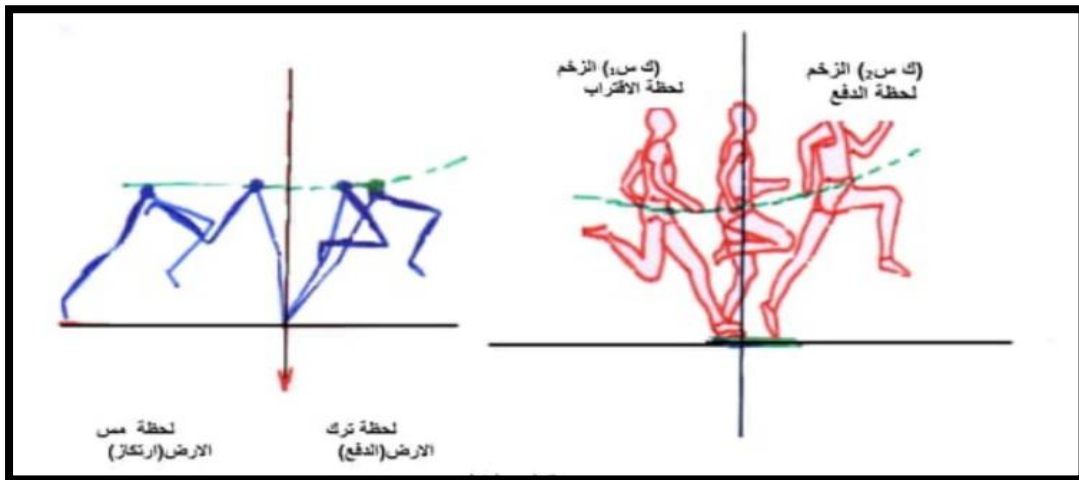
كذلك يمكننا حساب دفع القوة من خلال المعادلات وكما يلي :

من خلال قانون الدفع = التغير بالزخم

$$\text{الدفع} = \text{الكتلة} \times \text{السرعة 2} - \text{الكتلة} \times \text{السرعة 1}$$

حيث كلما كانت قيمة التغير في الزخم موجبة فأن ذلك يعني إن دفع القوة كبير ومثالي وان تغير الزخم كان نحو تحقيق سرعة اكبر ، اما اذا كان قيمة التغير في الزخم بصورة سالبة قليلة فهذا يدل على ان الدفع جيد اما اذا كانت القيمة السالبة كبيرة فهذا يدل على ضعف في الدفع (اي كلما كانت القيمة باقل مايمكن بالاشارة السالبة كان الدفع افضل) ، وهذا يمكن أن يكون مؤشرا تدريبيا يعطي فكرة عن كمية الدفع الذي يحقق اللاعب أثناء الارتقاء مثلا - في حركات التهديف في بعض الألعاب او في لحظات الارتقاء في فعاليات القفز بالعاب القوى او في الحركات المشابهة ولنأخذ المثال التالي لإيضاح ذلك:

فلو كانت كتلة اللاعب (70 كغم) و السرعة الأولى لحظة لمس القدم الأرض قبل الارتقاء (8 م/ث) والسرعة التي ينطلق بها اللاعب بعد الارتقاء (5 م/ثا) فأن دفع القوة يكون هنا ($5 \times 70 - 8 \times 70$) ويساوي (- 210 كغم . م/ث) وهذه القيمة تدل على أن دفع القوة كان غير مناسب ، أما إذا كان العكس ، أي أن السرعة الثانية (8 م/ثا) والسرعة الأولى (5 م/ث) فان دفع القوة يكون (+ 210) وهي تدل على أن دفع القوة كان عاليا وان التأثير إيجابي في الحصول على تزايد في سرعة بسبب بذل قوة اكبر لحظة الدفع. أن هذا المؤشر يعطي دلالة للمدرب عن كمية دفع القوة المطلوبة والتي يجب على اللاعب أن يطبقها في حركات متعددة مثل حركات الدفع عند الركض السريع او حركة الارتقاء للتهديف بكرة اليد او السلة او الكبس بالطائرة الخ. وقد تم تطبيق هذا القانون في بحوث علمية تطبيقية داخل العراق.



الزخم أو كمية الحركة Momentum

هو أحد الكميات الفيزيائية، التي عرفت ابتداء في الفيزياء الكلاسيكية، بأنها ناتج الكتلة في السرعة، ينطبق على الزخم أحد مبادئ الحفظ في الفيزياء الكلاسيكية، وهو مبدأ حفظ الزخم، أو حفظ كمية الحركة، ووحدات كمية الحركة، أو زخم الحركة هو: كيلوجرام .متر/ثانية.

$$\text{الزخم} = \text{الكتلة} \times \text{السرعة}$$

تتسبب القوة في تأثيرها على أي كتلة ، حركة لهذه الكتلة لها سرعة معينة، أو أنها تغير من سرعة هذه الكتلة اذا كانت في حالة حركة، ويمكن تسمية ما يحدث في هذه الحالة بمقدار الحركة ، الذي يتمثل في ناتج ضرب كل من الكتلة في السرعة . ومقدار الحركة قابل للتغير تحت اية قوة مضافة سواء بالزيادة أو النقصان ، وهو يعبر عن كمية الحركة والتي يرمز اليها بالرمز (M) وبناءا على ذلك فانه عندما تؤثر اي قوة على جسم ما وتغير من سرعته فانها بذلك تعمل على تغير كمية حركته .

وكلما زاد مقدار القوة وزمن تأثيرها زادت كمية حركة الجسم ومن الممكن ان يحدث تغيير في كمية الحركة بمعدلات سريعة ولكن يتطلب ذلك قوى عالية القيمة و سريعة التأثير كما هو الحال في تسارع جسم لاعب الجمناستك في ركضته التقريبية إلى منصة القفز ، وتسارع جسم العداء في بداية السباق.

قانون حفظ كمية الحركة (الزخم)

يرمي هذا القانون الى ان كمية حركة الاجسام عند تأثيرها بعضها في بعض تكون ثابتة دائما، وانطلاقا من قانون نيوتن الثالث (الفعل ورد الفعل) وحدث أن اثر جسم له كمية حركة معينة في جسم اخر بكمية حركة معينة فان الفعل سيقابل برد فعل مساوي له مقدار ويعاكسه اتجاها، وبما أن قانون نيوتن الثاني ينص على أن التغير في الوحدة الزمنية يساوي القوة المؤثرة في الوحدة الزمنية نفسها يمكننا القول اذن ان تغير الجسم الأول في الفترة الزمنية المحددة يساوي ويعاكس تغير زخم الجسم الثاني في الفترة الزمنية نفسها.

ان كمية الحركة هي من الكميات الميكانيكية المتجهة إذ أن مايفقده الجسم من زخم اتجاه جسم معين يساوي الزخم الذي يكتسبه الجسم الثاني في الاتجاه المعاكس، من هذا المبدأ يمكن القول أن كمية حركة الأجسام الكلية عند تأثيرها بعضها في بعضها يكون ثابتا وهذا ما يعرف بقانون حفظ أو بقاء الزخم.

الشغل

إننا في حياتنا اليومية نستخدم مفهوم الشغل والذي نفهم من خلاله أنه لكي تقوم بعمل يجب ان نبذل مجهود عضلي أو عقلي ، لكن الشغل له مفهوم فيزيائي خاص ، حيث يتطلب وجود قوة مؤثرة على الجسم تسبب إزاحة للجسم في اتجاهها . مثال

إذا أثر شخص ما على جسم بقوة مقدارها (F) ، في مستوى أفقي ، وسببت هذه القوة إزاحة للجسم مسافة مقدارها (d) في اتجاهها ، فإننا في هذه الحالة نقول بأن الشغل عبارة عن حاصل ضرب القوة المؤثرة على الجسم في الإزاحة التي قطعها الجسم .

تعريف الشغل : هو عبارة مقدار القوة اللازمة لإزاحة الجسم مسافة معينة ، رياضيا يحسب الشغل من العلاقة : الشغل = القوة المؤثرة $\times$ الإزاحة

وحدة قياس الشغل : هي وحدة القوة $\times$ وحدة الإزاحة = نيوتن $\times$ م = جول .

العوامل المؤثرة في الشغل : يتناسب الشغل تناسبا طريا مع كل من القوة المؤثرة والإزاحة ، (أي أنه بزيادة القوة يزداد الشغل وبزيادة الإزاحة يزداد الشغل)

الشغل الأفقي : هو الإزاحة او المسافة المقطوعة بفعل قوة معينة

الشغل = القوة $\times$ الإزاحة ووحدة القياس الجول

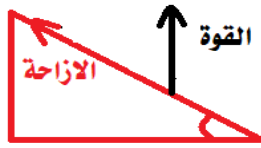
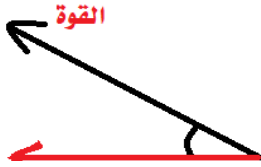
الشغل المائل بزاوية : الإزاحة او المسافة المائلة بزاوية المقطوعة بفعل قوة معينة

وقانونه هو : القوة $\times$ الإزاحة $\times$ (جتا أو جا) الزاوية وهذا يستخدم بمعلومية نظرية فتاغورس اذا كانت الزاوية (90) درجة .

$$2 = 2(\text{المجاور}) + 2(\text{المقابل})$$

فاذا كان المطلوب حساب الشغل الأفقي والقوة مائلة

الشغل = القوة $\times$ الإزاحة $\times$ جتا الزاوية



اما اذا كان المطلوب حساب الشغل العمودي والقوة الى الاعلى

الشغل = القوة $\times$ الإزاحة $\times$ جا الزاوية

الشغل العمودي (الساقط من اعلى مثلا) = الوزن $\times$ الارتفاع

ملاحظات هامة :

1- الشغل كمية قياسية أي أنه ليس له اتجاه لأنه عبارة عن حاصل ضرب كميتين متجهتين هما القوة والإزاحة .

2- الشغل المبذول بقوة لتحريك جسم ما يكون موجبا أو سالبا، أي بإشارة رياضية موجبة أو سالبة

3- الشغل الموجب معناه أن اتجاه القوة في نفس اتجاه الحركة اما الشغل السالب معناه أن اتجاه القوة المبذولة عكس اتجاه الحركة.

فعندما يرفع الرباع الثقل عن الارض فإن الشغل يكون موجبا، اما عند عودة الثقل الى الارض فان الشغل يكون سالبا اي عكس اتجاه الإزاحة .



وعلى الرغم من أن العديد من حركات جسم الإنسان تتطلب انقباض لمجاميع العضلات التي تولد الحركة ومجاميع العضلات المضادة للحركة فعندما يسود الانقباض المركزي فإن الشغل سيكون سلبيا كذلك عند اجزاء إي نشاط مثل الركض فوق سطح مستوي فإن محصلة الشغل السلبي المنجزة بواسطة العضلات تكون مساوية الى محصلة الشغل الإيجابي المنجز بواسطة العضلات.

ومما تقدم نستطيع ان نقول ان الشغل في الخط الافقي اكثر من الشغل في خط المائل بزاوية اذا كانت القيم القوة نفسها .

ومما تقدم يتبين لنا (ميكانيكيا) ان قيام الرياضي بشغل معين على ارض مستوية كالركض مع لبس قمصلة الرمل مثلا هو افضل من قيام نفس الرياضي بنفس الشغل على ارض مائلة (مرتفع)

ولكن من الناحية التدريبية للتطوير القوة (عضليا) فإن قيام الرياضي بشغل كلبس قمصلة الرمل على سطح مائل (مرتفع) هو افضل للتطوير من قيام نفس الرياضي بنفس الشغل بخط افقي اي على ارض مستوية.

مثال

1- عداء كتلته 70 كغم ارتدى قمصلة كتلتها 10 كغم ركض فيها لمسافة 20 متر، ما هو الشغل المنجز ؟

2- واذا نفس العداء ركض لمسافة 100 متر بنفس القمصلة . ما هو الشغل المنجز ؟

3- واذا نفس العداء ركض لمسافة 100 متر بنفس القمصلة على سطح مائل بزاوية 30 درجة، ما هو الشغل المنجز ؟

الجواب/ 1- الشغل = القوة x الازاحة

القوة = كتلة x التعجيل الارضى

القوة = $70 + 9.81 \times 10 = 784.8$ نت

الشغل = $784.8 \times 20 = 15.696$ جول

2- الشغل = $784.8 \times 100 = 78480$ جول

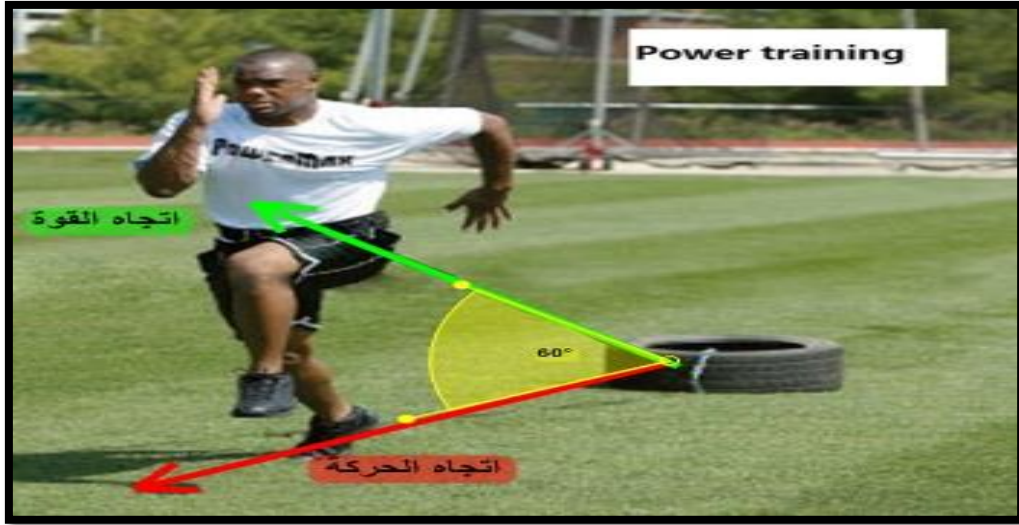
3- الشغل = القوة x الازاحة x جا الزاوية 30 درجة

$$3\text{-الشغل} = 0.5 \times 100 \times 784.8 = 392450 \text{ جول}$$

ملاحظة :عليه مما تقدم نستنتج انه كلما كانت الزاوية المحصورة بين خط عمل القوة والازاحة صغيرة كان الشغل المنجز اكثر.

مثال

عداء كتلته 70كغم يقوم بتمرين الجري لمسافة 20م و يسحب خلفه اطار كتلته 10كغم ، احسب الشغل ؟



$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل الارضي}$$

$$\text{القوة} = 9.81 \times (10+70) = 784.8 \text{ نيوتن}$$

$$\text{الشغل} = \text{القوة} \times \text{الازاحة} \times \text{جتا زاوية } 60$$

$$= 0.5 \times 20 \times 784.8 = 7848 \text{ جول}$$

مثال / رياضي يقف على يديه ماهو الشغل الذي يقوم به علما انه يزن 640 نيوتن ؟

$$\text{الشغل} = \text{القوة} \times \text{الازاحة}$$

$$\text{الشغل} = 640 \times \text{صفر} = \text{صفر}$$

مثال/ رياضي يقوم بتمرين الضغط 20مرة ، علما انه يزن 640نيوتن ومسافة ثني ومد ذراعه 30 سم، احسب الشغل المنجز ؟

$$\text{الشغل} = \text{القوة} \times \text{الازاحة} \times \text{التكرار} \quad \text{تحويل سم الى متر نقسم على } 100$$

$$\text{الشغل} = 640 \times (100/30) \times 20 = 384 \text{ جول}$$

القدرة

كثيرا ما يستخدم لفظ القدرة في حياتنا اليومية العامة فيقال أن اللاعب لديه قدرة على الوثب مثلا أو القفز من فوق جهاز ما، والواقع أن ذلك يعتبر من الناحية الميكانيكية شغل، بينما العداء الذي يجري (100 م) مثلا هو الذي لديه القدرة من الناحية الميكانيكية، لأن القدرة هي شغل مرتبط بزمن معين، فإذا جرى العداء (100 م) دون التقيد بزمن فهو في الواقع ينجز شغل، إن الشغل المنجز سواء أنجز في ثانية أو دقيقة أو في ساعة هو نفس الشغل من حيث كمية الشغل، ولكن الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار وفي كثير من الفعاليات في مجالنا الرياضي هو ليس التفاضل بين مقدار الشغل المنجز، ولكن بالزمن الذي أنجز فيه هذا الشغل، فالذي ينجز الشغل بفترة زمنية أقل أفضل من الذي ينجز الشغل نفسه ولكن بفترة زمنية أطول .

فالقدرة هي معدل الشغل المنجز خلال فترة زمنية معينة وتقاس بالواط

أي أن :

$$\text{القدرة} = \frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}}$$

المثال :

إن قدرة الرباع الذي ينجز شغلا مقداره (600 جول) في رفع ثقل فوق رأسه بزمن قدره (1.5 ثا) هي :

$$\text{القدرة} = \frac{600 \text{ جول}}{1.5} = 400 \text{ واط} .$$

في حين لو أن رباع آخر أدى الشغل نفسه بفترة زمنية أكبر ولتكن (2 ثا) الأطلقنا على الرباع الأول بأنه أكثر قدرة من الآخر.

$$= \frac{600}{2} = 300 \text{ واط} .$$

ومما تقدم نستطيع أن نلاحظ العلاقة بين السرعة والقدرة، فلو رجعنا إلى المعادلة الجبرية للقدرة نجد أن :

$$\text{القدرة} = \frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}} = \text{وبما ان الشغل} = (\text{القوة} \times \text{الإزاحة}) / \text{الزمن}$$

$$\text{ولما كانت الإزاحة} / \text{الزمن} = \text{السرعة}$$

$$\text{إذا القدرة} = \text{القوة} \times \text{السرعة}$$

ومما ورد أعلاه نجد أن العلاقة بين القدرة والسرعة هي علاقة طردية فكلما زادت السرعة زادت القدرة زيادة عالية وهذا ما نجده في رمي الثقل حيث تزداد القدرة عندما تكون السرعة عالية في لحظة ترك الثقل يد الرامي والعكس صحيح أي على المدربين الانتباه للفترة الزمنية التي تتم فيها الحركة أو المهارة كي يتحقق مبدأ القوة المميزة بالسرعة .

يمكن قياس القدرة في مختلف الفعاليات الرياضية سواء كانت حركة الرياضي على المستوى الأفقي أو العمودي أو المائل (نظرية فيثاغورس)

على المستوى الافقي

مثال / ملاكم يؤدي لكمة مستقيمة بقوة 160 نيوتن وكانت المسافة التي قطعها اليد 60 سم بزمان قدره 0.02 ثانية، جد القدرة التي انجزها ؟

$$60 \text{ نحول سم الى متر / سم / } 100 = 0.6 \text{ متر}$$

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{0.6 \text{ م}}{0.02 \text{ ثا}} = 30 \text{ م/ثا}$$

$$\text{القدرة} = \text{القوة} \times \text{السرعة} = 160 \times 30 = 4800 \text{ واط}$$

على المستوى العمودي

مثال / رياضي يقوم بالقفز الى الاعلى 2 متر مستخدما قوة قدرها 600 نيوتن ، جد قدرة الرياضي ؟

$$\text{القدرة} = \text{القوة} \times \text{السرعة}$$

بما ان السرعة في الاتجاه العمودي فاننا نستخدم قانون السرعة التالي

$$\text{السرعة} = \sqrt{2 \times \text{التعجيل الارضي} \times \text{الارتفاع}}$$

$$\text{السرعة} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 2}$$

$$\text{السرعة} = 6.26 \text{ م/ثا}$$

$$\text{القدرة} = 6.26 \times 600 = 3756 \text{ واط}$$

الفرق بين القوة والقدرة (د. صريح الفضلي) :

القوة والقدرة الميكانيكية : (الجزء الاول) تناول العديد من الباحثين والمعنيين بعلم التدريب الرياضي والبايوميكانيك هذين المصطلحين كل من وجهة نظره، ومع أن جميع وجهات النظر لا يمكن من خلالها الحكم على حقيقة معنى هذين المصطلحين الا بالاثبات الذي يستند على المنطق العلمي، لتناول أولا مفهوم القوة العضلية والميكانيكية فالقوة العضلية من وجهة النظر العلمية هي جهد عضلي يبذل من قبل مجموعة عضلية للتغلب على قوة جذب الأرض للجسم، فاذا كان القوة العضلية تبذل ضد كتلة الجسم التي تتعرض لجاذبية الأرض ، فان القوة العضلية تعتبر قوي مقاومة للجاذبية ضد الوزن الثقلي للجسم ، وهذا الوزن الثقلي للجسم يعني أن كل 1 كغم من كتلة الجسم تعادل من قوة جاذبية الأرض له بمقدار يساوي 9.81 نيوتن وبذلك فان اي قوة عضلية يجب أن تقاس بمقادير النيوتن اذا كانت تعمل على كتلة معينة ضد والجاذبية وبذلك يمكن قياس مقادير القوة العضلية التي تعمل ضد الجاذبية لمجمل كتلة الجسم، أو لجزء من أجزاء الجسم بوحدة النيوتن ، حينئذ نطلق على هذه القوة بقوة وزن الجسم أو جزء الجسم ، وهكذا اذا كانت العضلات العاملة على رفع الذراع مثلا الجانب تقول على انها قوة جذب الأرض للذراع وتعتبر عن قوة وزن الذراع . النتيجة من ذلك هي ان اي قوة عضلية تبذل ضد أي كتلة جزء من أجزاء الجسم او ضد كتلة كل الجسم عند حركتها فان قياسها يكون وفق عملها ضد الجاذبية ، وبما يساوي ان كل 1 مقياس حقيقي للقوى المبذولة في أي مجموعة عضلية طالما أن هذه القوى تبذل للتغلب على قوة جذب الأرض أما من ناحية زمن الأداء لهذه القوى، فان لكل قوة تبذل هدف ينبغي تحقيقه اثناء الأداء ، فاذا كانت القوة المبذولة هدفها اداء سريع ولحظي فتكون القوة الحظية لمرة واحدة (حركة منفصلة)، أما اذا كان الهدف تكرار عدد من القوى اللحظية بزمن محدد ، فتكون قوي لحظية متكررة (عدة مرات) (حركة مستمرة) ، علماء التدريب يطلقون على الأولى قوة انفجارية وعلى الثانية قوة مميزة بالسرعة. وكلا القوتين لهما علاقة بالقوة العضلية المبذولة الجزء الجسم أو الجسم ككل ضد الجاذبية وزمن الأداء ، ولهذا فان العالم نيوتن حدد العلاقة بين هذه المتغيرات بقانون الحركة الشهير (القوة = الكتلة × التعجيل) فاذا كانت الحركة لحظية فان البداية تكون من الثبات وهذا يعني أن السرعة الابتدائية = صفر ، والسرعة النهائية تكون بمقدار معين ، لذا يستعاض عن التعجيل أعلاه في معادلة نيوتن ب (س نهائية - س صفر) ÷ الزمن ، وبذلك يكون قياس القوة وفق هذا القانون كالآتي:

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times (\text{س نهائية} - \text{س صفر}) \div \text{الزمن}$$

وبما أن السرعة الابتدائية تساوي صفر لذا يكون القانون النهائي لقياس القوة عند حركة الجسم أو جزء الجسم بما يأتي القوة = كتلة الجسم أو جزء الجسم × سرعته النهائية زمن الأداء (ق = ك س ÷ ن)

وكما هو معروف في أن سرعة مجمل الجسم التي تعتمد في هذه المعادلة يجب أن تكون سرعة مركز ثقل الجسم عن لحظة التحضير (الثبات) الى اللحظة التي ينطلق الجسم فيها بعد اكمال الدفع ، أما بالنسبة لسرعة اجزاء الجسم (كالذراع او الرجل أو

الجذع) فيجب ان تعتمد السرعة الخطية النهائية جزء الجسم (السرعة المحيطية لنهاية جزء الجسم في هذه المعادلة القياس قوة ذلك الجزء بالاستناد الى زمن حركة تلك الجزء اما اذا كانت القوى اللحظية مستمرة لزمن محدد ، فاننا نستعير التعجيل بالمعادلة السابقة بما يساوي الاتي:

$$\text{التعجيل} = (\text{س نهائية} - \text{س ابتدائية}) \div (\text{الزمن نهائي} - \text{الزمن ابتدائي})$$

اذا كان القياس لمجمل الحركات المؤداة، ولذا يمكن أن نقيس قوة جزء الجسم في كل حركة من الحركات المتكرره واستخراج وسطها الحسابي (في الحركات المستمرة). وعلى أساس ما تقدم يجب ان يكون قياس القوة العضلية بوحدات النيوتن ، وذلك لأن وحدة الكيلو غرام لا تعبر عن مقادير القوة الحقيقة دون اعزاء هذه القوة الى قوة جذب الأرض التي تعد قوة مقاومة تعمل عضلات جميع اجزاء الجسم للتغلب عليها عند أداء كل حركة ، وأرجو أن يؤخذ هذا الكلام بمحمل التطبيق ولا يكتفي الباحثين بقياس القوة اللحظية من خلال اختبار الوثب الطويل من الثبات او الوثب العمودي من الثبات او رمي كرة طبية بوزن محددة بالذراعين للامام او الخلف من الثبات لان المسافة التي يصلها اللاعب لا تعبر عن مقادير القوة المبذولة و لاسيما أن كتلة كل لاعب تختلف عن اللاعب الآخر ولا يمكن الحكم على المسافة المتحققة على انها قوة تعبر عن القوة اللحظية (المنفصلة او المستمرة) (الانفجارية أو السريعة) وذلك لان لو كان صاحب اكبر كتلة و اقل كتلة قد حققا نفس المسافة (الأفقية أو العمودي) فمن هو الافضل اذا لم يتم قياس القوة بالنيوتن؟؟

القوة والقدرة الميكانيكية (الجزء الثاني)

استكمالا لموضوع الجزء الأول ، ولاكمال المعرفة العلمية بمصطلحي القوة والقدرة الميكانيكية ، نقدم اليوم موضوع القدرة الميكانيكية، ماذا تعني ؟ وهل هي بنفس مفهوم القوة ؟ وهل يمكن أن نطلق مصطلحي القدرة الانفجارية أو القدرة السريعة ؟ وهل يختلف مصطلح القدرة الميكانيكية عن ما يسمى بالقدرة البدنية او ما يطلق أيضا من مصطلح القدرات الحركية أو التوافقية؟ اولا يجب ان تفهم ما هو الفرق مصطلح القدرة الميكانيكية ومصطلح - القدرة البدنية ، انا برأي العلمي المتواضع اقول ، عندما نتكلم عن القدرة من الناحية الميكانيكية وبقدر ما يتعلق الموضوع بقابلية العضلات على انجاز شغل بزمن محدد ، فان القدرة المنجزة باعتبار الشغل المنجز بالعضلات التي تعبر عن القوى الداخلية للانسان نسبة إلى الزمن اطلق عليه بالقدرة المرتبطة بالجهاز العضلي للانسان ، لان القوى المبذولة هي القوة العضلية سواء اللحظية أو اللحظية المتكررة التي تناولناها بالجزء الأول والتي يهدف الانسان من خلال بذلها أن ينتقل بجسمه من مكان لآخر باقل زمن ممكن ، وهذا الانتقال أما أن يكون (الفقي أو عمودي) (اي يعني بذل شغل افقي او عمودي) بزمن محدد، وأنا شخصيا أطلق على هذا المصطلح (بالقدرة البدنية الميكانيكية) لعلاقة هذه القدرة بما بذل من قوي عضلية خاصة بجسم الانسان ، ومن نتائج استخدام هذه القدرة هي السرعة التي يقطع بها الجسم مسافة محددة التي بذل بها القوة باقل زمن ، وهذا يعني أن قدرة الانطلاق السريع ارتبط بالقدرة العضلية الميكانيكية (كالمسافات القصيرة لجميع الالعاب وفق

الحاجة إليها) واذا استخدمت هذه القدرة بزمان يتعدى نظام الطاقة الأول ويذهب الى نظام الطاقة الثاني وفق تكرار وزمن معين ينسجم مع هذا النظام ، تظهر لدينا قدرة تحمل السرعة، والذي يعني القدرة على بذل القوة المطلوبة لمسافة محددة تتميز بالطول نسبيا وبزمن شبه قصوي ، أي بمعنى آخر القدرة على بذل شغل افقي طويل نسبيا بزمان مشابه قصوي. وهكذا يمكن القول بالقدرة البدنية الميكانيكية لزمان طويل . وبذلك فان القدرة الميكانيكية ترتبط في نتاج معظم القدرات البدنية ، لذا يمكن أن نطلق قدرة السرعة وقدرة تحمل السرعة وقدرة التحمل الارتباط هذه القدرات ببذل قوة لمسافة معينة وبزمن محدد ، ثانيا أن القوة التي تكلمنا عنها بالجزء الاول تعد أحد المتغيرات الرئيسية - القياس القدرة ، وهذا يعني أن القوة لا يمكن اعتبارها قدرة ، إذ أن القوة وكما اشرنا تقاس بالنيوتن تدخل في قياس القدرة وليست هي القدرة بحد ذاتها ، إذ ان القدرة موضوع بحثنا تقاس (نيوتن متر / ثانية) أي (واط). اي لايجوز أن نقول القدرة اللحظية (الانفجارية) او (السريعة) ونقول وحدة قياسها النيوتن. لان هذا خطأ شائع يقع به معظم الباحثين

ثالثا : اما موضوع قابلية العضلات التي تعمل على أجزاء الجسم (تدوير اجزاء الجسم في بذل القدرة الميكانيكية، فلتوضيح ذلك نقول الاتي

ان قانون الشغل هو = القوة العضلية المبذولة (بالنيوتن) × المسافة المقطوعة في حالة قطع الجسم مسافات خطية (ويمكن الاستعاضة عن القوة هنا ب (الكتلة × ج) كقوة وفق قانون نيوتن الثاني، وفي الحركات الدورانية تكون المسافة الخطية هي طول القوس الذي يقطعه نهاية الجسم الذي يدور، لذا يمكن قياس القدرة الميكانيكية لجزء الجسم الدورانية بدلالة القوة (نيوتن) × طول القوس (متر) ÷ الزمن (ثانية) . ولما كانت القدرة = الشغل المنجز ÷ الزمن

يمكن تبسيط هذا القانون الى قانون بحيث لا يخل عن مضمون القانون الأصلي بشكل يساعد الباحثين في تطبيقه ميدانيا وكما يأتي بما أن

$$\text{القدرة} = \frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{القدرة} = \frac{\text{القوة} \times \text{م} \div \text{ن}}{\text{.....}} \quad (1) \text{ باعتبار ان الشغل} = \text{ق} \times \text{م}$$

$$\text{وبما ان القوة} = \text{الكتلة} \times \text{ج} \text{ (قانون نيوتن الثاني)}$$

$$\text{فبالتعويض عن (القوة) بالمعادلة (1) نحصل على أن}$$

$$\text{القدرة} = \frac{(\text{ك} \times \text{ج} \times \text{م} \div \text{ن})}{\text{.....}} \quad (2)$$

$$\text{وبما ان ج} = \text{م} \div \text{ن}$$

$$\text{وبالتعويض عن تعجيل نحصل}$$

$$\text{القدرة} = \frac{(\text{ك} \times \text{س} / \text{ن} \times \text{م} \div \text{ن})}{\text{.....}} \quad (3)$$

$$\text{وكل س تعني م} / \text{ن}$$

$$\text{القدرة} = \frac{\text{ك} \times (\text{م} / \text{ن}) \div \text{ن} \times \text{م} \times \text{ن}}{\text{.....}}$$

$$\text{القدرة} = \frac{\text{ك} \times \text{م}^2 / \text{ن}^3}{\text{.....}} \quad (4)$$

يمكن استخدام قانون القدرة اعلاه لقياس القدرة في الحركات الخطية - بقياس المسافة المقطوعة وزمنها وكتلة الجسم، ويمكن قياس القدرة في الحركات الزاوية اذا تم قياس طول القوس المقطوع بدلالة نق الدوران والسرعة الزاوية الجزء الجسم الدائر مسافة محيطية تتعلق بحركة دوران الجزء يمكن قياس القدرة العضلية الميكانيكية الحظية (حركة واحدة سريعة - وباقل زمن عندما تكون القوة هنا لحظية) والتي تسمى انفجاريه) ويمكن . (قياس القدرة لحركات متكرره) والتي تسمى سريعه ايضا يمكن قياس القدرة العضلية الميكانيكية وفقا لنوع الشغل المبذول (الأفقي او العمودي) او الشغل المبذول على الأسطح المائلة أو الشغل المبذول عند سحب جسم بزاوية شد معينة لتوضيح استخدام هذا القانون نضرب المثال الاتي لاعب ١٠٠ متر كتلته (اكغم) وزمنه القصوى في هذه المسافة هو (10.5 ثانية) وهو يمثل الشدة القصوى له (١٠٠%) وأذا أريد تدريب هذا العداء بشدة 90% من الزمن القصوى له ، وبتكرار 3 مرات لهذه المسافة فان تحديد الشدة بالطريقة التدريبية المعروفة في التدريب يكون بقسمة الزمن القصوى الذي هو (10.5) على الشدة المراد التدريب عليها وكما يلي :

$$\text{الزمن يمثل بشده } 90\% = 10.5 \text{ ثانية} \div 90, 90 = 11.66 \text{ ثا}$$

أي يمكن تدريب هذا العداء 3×100 متر بزمن 11.66 ثا والتي تمثل (90 %) من شدة السباق القصوى وبراحة (4-5 دقيقة) ولا يمكن أن نطبق الشدة اعلاه اذا كان لدينا عدد من الرياضيين متساويين في الانجاز (أي يحققون نفس الانجاز) وذلك لان هؤلاء الرياضيين سيكون مختلفين بمستوى قوتهم وأوزانهم ، فان هذه الشدة التقليدية لايمكن ان تخدم صاحب القوة الأكبر او الوزن الأكبر لذلك نستخدم قانون القدرة السابق لتحديد شدة التدريب وكما يأتي:

$$\text{قانون القدرة} = \text{كغم} \times \text{م}^2 \div \text{ث}^3$$

وبالتعويض بمعطيات مثالنا السابق بما يقبلها بهذا القانون نحصل على:

$$\text{القدرة} = 70 \text{ كغم} \times (100 \text{ م})^2 \div (10.5 \text{ ثا})^3$$

$$604.670 \text{ واط تمثل } 100\% \text{ من قدرة المتسابق}$$

$$90\% \text{ من هذه القدرة} = 90\% 604.670$$

$$5442035 \text{ واط}$$

الايجاد الزمن الذي يقابل هذه القدرة هذه نستخدم نفس معادلة القدرة الاولى

$$5442035 = 70(100)^2 \div \text{ث}^3$$

الزمن = 10.875 ثانية تمثل 90% من الشدة وهذه الشدة هي غير الشدة المحسوبة بالطريقة التقليدية والتي تساوي (11,11 ثا)، واستخدام هذه الطريقة بلاشك سوف يعطي اقتصادية وتأثير فعال في التدريب والحصول و على الانجاز وفقا لقدرة الرياضي أن الغرض من نشر هذا الموضوع العلمي ، هو أن الإنجازات الرياضية العالمية تتقدم بشكل سريع، وان نتائج تجارب الدول المتقدمة في المجال الرياضي لاتصل اليها حرصا من هذه الدول أن لاتنتقل تجاربها الى دول العالم الأخرى من أجل

السيطرة والفوز في المسابقات العالمية ، لذا وجب علينا تطبيق تجاربنا الخاصة لمواصلة التقدم ومنافسة هذه الدول في تحقيق افضل النتائج، وهذه التجربة التي عرضتها هي واحدة من التجارب التطبيقية التي نفذتها على لاعبين. أهـ

قلت (الكاتب)

والسؤال الآن والذي يطرح نفسه هو: ما الفرق بين القدرة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة طالما إن كلاهما قدرة ؟؟

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن القوة المميزة بالسرعة لا تعني الأداء اللحظي ولمرة واحدة، وإنما الأداء خلال زمن معين وبأكبر عدد من التكرارات خلال زمن محدد، أي السرعة بالأداء. في حين إن القدرة الانفجارية هي وكما ذكرنا القوة اللحظية وبطبيعة انفجارية ولمرة واحدة.

ومن ناحية اخرى ان القدرة المميزة بالسرعة هي عبارة عن قدرات انفجارية متتالية خلال فترة زمنية معينة كما في سباق 100م حيث ان العلاقة العكسية بين استخدام القوة والزمن لانتاج القدرة من خلال استخدام أعلى قوة بأقل زمن ممكن. ولهذا الأمر علاقة جدلية مع ما يتحقق من سرعة قوة (قوة مميزة بالسرعة) حيث إن تكرار حدوث القدرة الانفجارية أعلاه لفترة زمنية قصيرة تعطي مؤشرا عند تنفيذ جهد بدني يتميز بالشدة القصوى ولفترة زمنية قصيرة (كحركات الركض والقفز وأداء المهارات ذات الزمن القصير ... الخ)، وبالتالي فإن ناتج القدرة السريعة يعني تطبيق القوة بسرعة تتناسب مع ما يفترض أن يبذل من قوة وفق القانون التالي:

$$\text{القدرة (المميزة بالسرعة)} = \text{القوة} \times \text{السرعة}$$

أما عن عدد تكرارات القوة المميزة بالسرعة فهو ينحصر بزمن معين وهذا الزمن يكون بين (10-15) ثانية، وذلك لأنه خلال هذا الزمن يكون ناتج العمل العضلي نتيجة نظام الطاقة اللاهوائي ، في حين إن زمن اداء القدرة الانفجارية يجب أن لا يزيد عن (2-3) ثانية لكي يكون العمل ضمن نظام الطاقة الفوسفاجيني (ATP - CP) وما زاد عن ذلك فانه يدخل ضمن نظام حامض اللاكتيك. وعليه فإن اختبارات القوة المميزة بالسرعة يجب أن تنحصر بين (10-15) ثانية واختبارات القدرة الانفجارية بين (2-3) ثانية أو أجزاء من الثانية.

وبالرجوع إلى الفرق بين القوة والقدرة فإن القدرة تعرف ميكانيكية على إنها الشغل المنجز في وحدة الزمن، أو "إمكانية بذل مستوى عالي من الشغل (ناتج القوة والمسافة) بمستوى عالي من السرعة"، وتقاس بوحدة الواط .

$$\text{القدرة} = \text{الشغل} / \text{الزمن}$$

$$\text{القدرة} = \text{القوة} \times \text{الازاحة} / \text{الزمن}$$

$$\text{القدرة} = \text{القوة} \times \text{السرعة}$$

وبهذا نرى إن مصطلح القدرة مرتبط دائما بزمان الأداء، وعليه فإن أي عمل لا يأخذ بنظر الاعتبار زمنه هو شغل وليس قدرة، لذلك فإن مفهوم القدرة الهوائية هو ليس قدرة بالمعنى الدقيق والحقيقي وإنما هي قابلية أو سعة.

أما القوة فهي المقدرة على استخدام ومواجهة المقاومات المختلفة وهي تساوي القوة = الكتلة $\times$ التعجيل.

وعليه فإن الزيادة في القوة ترتبط بالتغير في عامل الكتلة أو التعجيل أي الحصول على أكبر قوة (أقصى قوة).

إن الوصول لأعلى قوة بمعدلات سريعة عالية يعتبر متطلبا أساسيا في العديد من الفعاليات والألعاب الرياضية وإن امتلاك اللاعب لقوة قصوى لا يعني بالضرورة امتلاكه لقدرة عالية أو العكس صحيح .

وذلك لان القدرة = القوة $\times$ السرعة

واستنادا الى هذا القانون يمكننا ان نتوصل الى حقيقة مفادها ان فعل تأثير القوة يكون اكبر عندما تؤدي الحركة بسرعة (بفترة زمنية قصيرة) اي ان هناك تناسبا طرديا بين قدرة الشخص وسرعة حركته.

يمكننا تطبيق هذا المبدأ في كثير من فعالياتنا الرياضية حيث يوصي المدربون في فعالية رمي الثقل مثلا بأن يتوجب على الرياضي ان يرمي الثقل بأسرع مايمكن فلو استخدم الرامي الاول قوة مقدارها 150 نيوتن لرمي ثقل بسرعة 6م/ثا بينما الرامي الثاني الذي استخدم قوة اقل مقدارها 100 نيوتن ولكن بسرعة 9م/ثا .
فنستنتج من هذا مايلي:

على الرغم من ان الشغل من وجهة النظر الميكانيكية مختلفة في الحالتين لان المسافة التي قطعها الثقل 12 مترا لكل منهما واختلاف الفترة الزمنية الا ان القدرة لكل منهما متساوية

$$\text{قدرة الاول} = 150 \times 6 = 900 \text{ واط}$$

$$\text{قدرة الثاني} = 100 \times 9 = 900 \text{ واط}$$



وبالرجوع إلى الفرق بين القوة والقدرة نجد إن "القدرة هي مقياس كمية العمل الكلية التي تتمكن العضلة من إنجازها في فترة زمنية معينة ولا يتعين ذلك بقوة الفعل العضلي فقط ولكن أيضاً بمسافة التقلص وبعدد مرات التقلص في الدقيقة الواحدة (السرعة)، أي إن العضلة التي تتمكن من رفع كغم واحد إلى ارتفاع متر واحد في ثانية واحدة، يقال لها إنها قدرة تساوي (1 كغم/م/ثا) أما القوة العضلية فتقدر بصورة رئيسة بحجم العضلة" (أي كتلتها وعن طريق مساحة المقطع العرضي).

الطاقة الحركية

عندما نقول عن شخص ما انه يملك طاقة هائلة نعني بذلك انه يمكن أن يقوم بأعمال كثيرة لو أراد ، لكن بالمفهوم العلمي تعني : القدرة على إنجاز الشغل، أي أن الطاقة هي في الواقع شغل لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو شغل مخزن.

وهناك اشكال متعددة للطاقة والذي يهمننا في هذا المجال هو الطاقة الميكانيكية، فالطاقة التي يصاحبها حركة يطلق عليها طاقة حركية ، والطاقة التي لها صلة بالوضع يطلق عليها بالطاقة الكامنة (المخزونة)، فعند اداء الرياضي لحركة معينة فإنه يملك طاقة ميكانيكية ولكن تختلف انواع هذه الطاقة التي يمتلكها باختلاف وضعه اثناء الحركة.

فعندما يكون الجسم في حالة حركة فإنه يمتلك طاقة تدعى بالطاقة الحركية ويختلف مقدار الطاقة تبعا لاختلاف كتلة الجسم المتحرك وسرعته اثناء الاداء. ان مفهوم الطاقة الحركية بشكل عام يعني حاصل ضرب نصف كتلة الجسم في مربع سرعته، وان الطاقة الحركية للجسم اثناء حركته الخطية تختلف عن طاقة الجسم اثناء الحركة الدائرية.

وعلى سبيل المثال اذا كانت كتلة عداء 80 كغم ويركض بسرعة 6 م/ثا فإنه يمتلك طاقة حركية اقل مما لو كانت سرعته 8 م/ثا ومن هنا يمكننا ان نعبر عن الطاقة الحركية بالمعادلة التالية :

$$\text{الطاقة الحركية} = \frac{1}{2} \times \text{الكتلة} \times (\text{السرعة})^2$$

او

$$\text{الطاقة الحركية} = \frac{(\text{السرعة})^2 \times \text{الكتلة}}{2}$$

وتقاس بوحدات كتلة (كيلو غرام) ووحدات السرعة (متر / ثانية) وتسمى بـ (الجرول) وهي وحدة قياس الشغل نفسه.

اما اذا كان الجسم في حالة سكون (السرعة= صفر) فان طاقته الحركية تساوي صفراً، ونتيجة ان السرعة هي مربعة في الطاقة الحركية فان زيادة سرعة الجسم يولد زيادة كبيرة جدا في طاقته الحركية.



الطاقة الكامنة

وهناك نوع اخر من الطاقة الميكانيكية هو ما يسمى بالطاقة الكامنة او طاقة الوضع ويقصد بها الطاقة التي يمتلكها الجسم في وضع معين اثناء الثبات، وتقاس هذه الطاقة ايضاً بالجول .

ففي حالة رمي الثقل الى الأعلى فإنه يتحرك بطاقة حركية ولكن سرعته تتناقص اثناء الصعود تدريجيا وعليه تقل طاقته الحركية تدريجيا وتتحول الى شكل اخر يخزن في الجسم تسمى بالطاقة الكامنة عندما يتوقف الجسم في اعلى نقطة ممكن الوصول اليها عند اذ تصبح الطاقة الحركية صفرا أي تتحول بكاملها الى طاقة مخزونة في الجسم على ذلك الارتفاع.

وكذلك يمكن ملاحظة ما ذكر أعلاه في المثال التالي أيضا.

في الحالة التي يحاول فيها لاعب الكرة الطائرة بكبس الكرة فإنه يتحرك حركة عمودية الى الأعلى بطاقة حركية الى ان سرعته تبدأ بالتناقص التدريجي حيث تقل طاقته الحركية تدريجيا وتصل الى درجة الصفر في اعلى نقطة يصل اليها جسمه وبعدها تتحول الطاقة الحركية الى طاقة مخزونة في الجسم في تلك النقطة فيستطيع استخدامها في أداء حركة الكبس.

ويمكن استخراج قيمة الطاقة الكامنة من خلال العلاقة التالية

الطاقة الكامنة = وزن الجسم $\times$ الارتفاع عن سطح الأرض

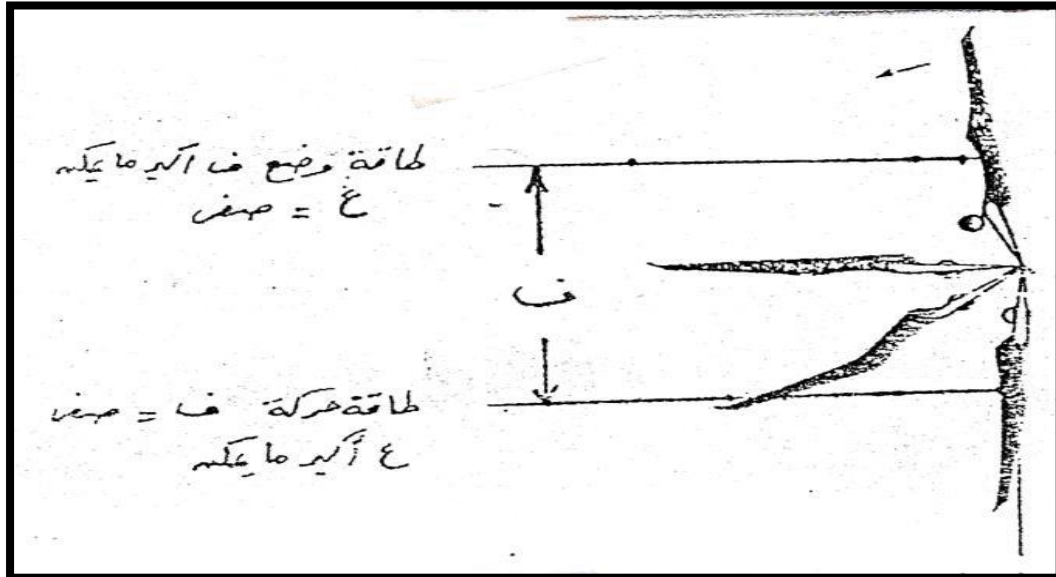
الطاقة الكامنة = الكتلة $\times$ التعجيل الارضي $\times$ الارتفاع

ويمكن تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية وبالعكس والمثال التالي اللاعب الجمباز خلال أدائه الدائرة العظمى على جهاز العقلة (الشكل التالي) يوضح تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية ونجد أن سرعة مركز ثقل جسم اللاعب في هذا المثال تكون مساوية للصفر عندما يكون في أعلى وضع له ولذلك فإنه لا توجد طاقة حركة في هذا الوضع، بينما تكون الطاقة الكامنة هنا أكبر ما يمكن لأن الارتفاع (ف) وهو بعد مركز ثقل الجسم عن الأرض يكون أكبر ما يمكن وقد تحقق هذا الارتفاع بواسطة مرجحة الجسم التي عملت على رفع مركز ثقله (و) إلى هذا الوضع. وعند نزول الجسم لأسفل إلى قاع المرجحة وهو أقل ارتفاع ممكن، تكون الطاقة الكامنة مساوية للصفر لأن المسافة (ف) تصبح عندئذ صفراً، ولكنها تتحول إلى طاقة حركة حيث تصبح سرعة الجسم عندئذ أكبر ما يمكن، وعلى ذلك نرى أن طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركة، وفي حالة التحول الكامل للطاقة يمكن أن تكون معادلة الطاقة كما يلي:

الطاقة الكامنة + الطاقة الحركية = مقدار ثابت .

ولكن في مثل هذه الحالة السابقة لا شك أن جزء من طاقة الوضع (الكامنة) يتحول إلى طاقة حرارية يحس بها اللاعب عندما يمسك عارضة العقلة ولذلك تكون المعادلة كما يلي :

الطاقة الكامنة + الطاقة الحركية + الطاقة الحرارية = مقدار ثابت



أن الطاقة الكامنة هي طاقة مخزونة. أن مصطلح كامن يشير الى الكامن معكوس الطاقة الحركية . هنالك صيغة خاصة للطاقة الكامنة وهي طاقة الشد او طاقة المرونة ويمكن صياغة طاقة الشد كالآتي :

قانون هوك (طاقة الشد SE) = نصف ثابت التمدد $X \times K$

يشير حرف k الي ثابت التمدد يمثل الصلابة النسبية للمادة او قابلية خزن الطاقة فوق الشكل المتغير ، وحرف X يشير الى المسافة التي تتغير عندها المادة عندما تمتد مادة معينة أو يحدث فيها شد (ثنى) أو تغير شكلها بطريقة معينة ، فإنها ستخزن هذا الشكل الخاص من الطاقة الكامنة للاستخدام في ما بعد . فعلى سبيل المثال ، فعندما تكون العضلات ممدودة في جسم الإنسان ، فإنها ستخزن طاقة الشد التي تطلق لزيادة قوة الانقباض القادم ، وبطريقة مشابهة فعندما تكون لوحة الغطس أو سطح الترامبولين مضغوط ، فان طاقة الشد ستولد التحول اللاحق للطاقة المخزونة للشد الى طاقة حركية حيث يساعد ذلك في عودة السطح الى شكله ومكانه الأصليين أما عصي الزانة المستخدمة بواسطة قافزي الزانة فتحتفظ بطاقة شد عندما تثني ومن ثم تطلق طاقة حركية عندما تمتد عند تنفيذ عملية القفز في سباق الزانة .



في عام 1963 ،تحقق رقم قياسي عالمي كبير في القفز بالزانة و كانت نسبة الزيادة الكبيرة الى مايقارب 23 سم عن الرقم العالمي السابق في القفز بالزانة وكان السبب في التطور في صناعة عصا القفز إذ كانت قد صنعت من الفايبر كلاس. وهذه المادة قادرة على الاحتفاظ بطاقة الشد أكثر من الخيزران او الفولاذ أو الألمنيوم التي كانت تصنع منها العصي في هذه المسابقة في السابق.

التصادم و الارتداد

هو تأثير متبادل بين جسمين او أكثر احدهما على الاقل متحرك بحيث يحدث تفاعل مؤقت بينه وبين الجسم الآخر عن طريق تبادل التأثير بقوة الدفع حسب قانون نيوتن الثالث خلال فترة قصيرة جدا ، حيث يسلط الجسمين قوى كبيرة نسبيا لكل منهما حيث لايعتمد سلوك الجسمين المتصادمين بعد الصدمة على زخمهما فحسب ولكن كذلك على طبيعة التصادم .

ان كثير من الحركات في المجال الرياضي تخضع الى أسس التصادم والارتداد سواء كان بجسم اللاعب نفسه او أجزاء منه او بالادوات التي يستخدمها أثناء ادائه للفعالية او المهارة الرياضية ، ويمكن تقسيم التصادم الى :

التصادم المباشر : يكون الجسمين المتصادمين متقابلين وعلى خط عمل واحد ويمر تأثير التصادم متعامدا بينهما وخلال مركزي ثقلهما وينتج عنهما حركة ارتدادية خطية ، ومثال ذلك ضرب الكرة بمقدمة القدم .

التصادم الغير مباشر : يكون خط عمل التصادم بين الجسمين بزاوية ولهذا يسمى التصادم غير المباشر بالتصادم المائل وينتج عن قوة التصادم هذه حركة ارتدادية دائرية ، ومثال ذلك ضرب الكرة بجانب القدم .

انواع التصادم :

التصادم تام المرونة : يحدث بين جسمين مع بقاء الطاقة الحركية للجسمين محفوظة ، اي ان الجسم يحافظ على شكله بعد التصادم دون تغير ، ويكون معامل الارتداد يساوي واحد ومثال على ذلك كرات البلياردو والكرات الزجاجية .

التصادم المرن : يحدث بين جسمين مع فقدان بسيط في الطاقة الحركية للجسمين ،اي ان الجسم يستعيد جزء من شكله وهذا يحدث في المجال الرياضي بشكل كبير بين الكرة والارض ويكون معامل الارتداد يساوي اقل من واحد.

التصادم الغير مرن : يحدث بين جسمين مع فقدان كبير في الطاقة الحركية للجسمين ،اي ان الجسم لا يستعيد شكله بعد التصادم ويصبح الجسمين جسما واحدا ويكون معامل الارتداد يساوي صفر مثال على ذلك اصطدام الرصاصة مع خشبة .

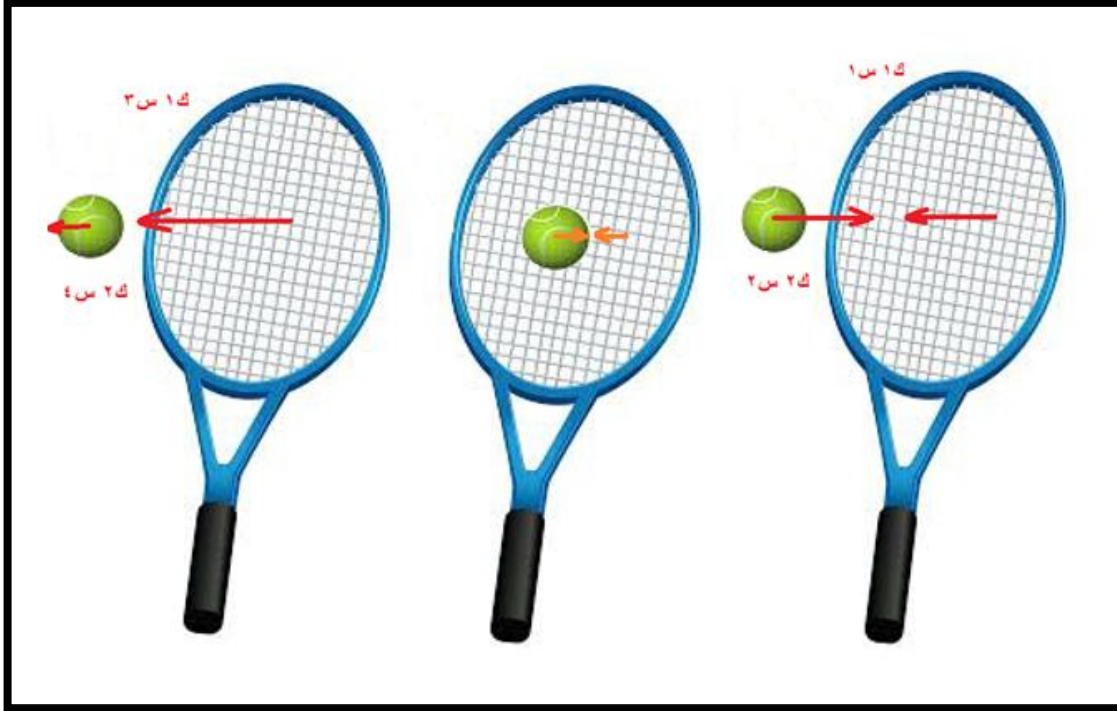
ان امثلة التصادم والارتداد كثيرة في المجال الرياضي ، فلو اخذنا على سبيل المثال التصادم الحادث بين مضرب التنس والكرة فمن المعروف ان كلا من المضرب والكرة يمتلكان كمية حركة معينة هي عبارة عن كتلتيهما في سرعتيهما ، فلو فرضنا ان كتلة

المضرب (ك1) وسرعة قبل التصادم (س1) وكتلة الكرة قبل التصادم (ك2) وسرعتها (س2) فإن مجموعة كمية حركتهما = ك1س1 + ك2س2.

ولكن الذي يحدث بعد التصادم هو تغير سرعة المضرب والكرة حيث تكون سرعة المضرب (س3) وسرعة الكرة (س4) فإن مجموع كمية حركتهما = ك1س3 + ك2س4 مايجب الانتباه اليه هو ان مقدار مايفقده المضرب من كمية حركة اثناء اصطدامه بالكرة تكسبها الكرة اذ ينص قانون حفظ الزخم على (ان كمية حركة الاجسام الكلية عند تأثيرها بعضها في بعضها تكون ثابتة) وعلى هذا الاساس يمكننا ان نذكر :

كمية الحركة قبل التصادم = كمية الحركة بعد التصادم

$$ك1س1 + ك2س2 = ك1س3 + ك2س4$$



معامل الارتداد

هو (النسبة بين سرعة الجسمين بعد التصادم الى سرعتيهما قبل التصادم)

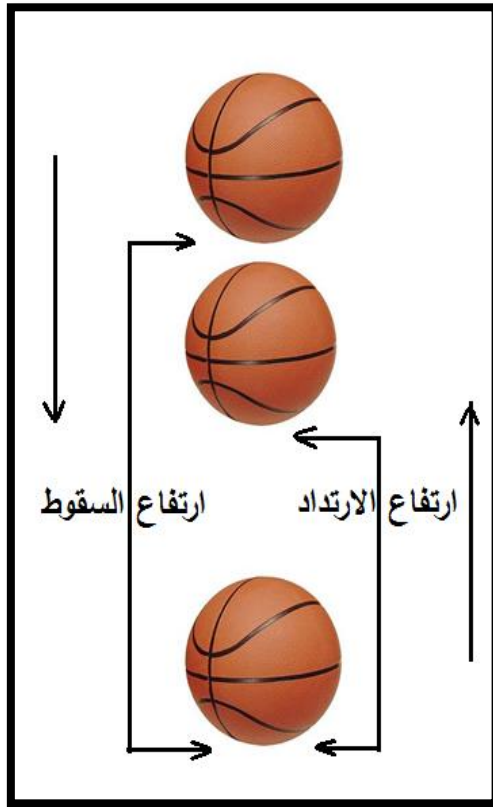
معامل الارتداد = السرعة بعد التصادم / السرعة قبل التصادم

ويمكن صياغة المعادلة بالنسبة للارتفاعات القبلية والبعدية بما يلي :

$$\text{معامل الارتداد} = \sqrt{\frac{\text{ارتفاع الارتداد}}{\text{ارتفاع السقوط}}}$$

مثال

سقطت كرة السلة من ارتفاع (2م) محسوباً من أسفلها وارتدت الى ارتفاع (1,22 م) ،
جد معامل الارتداد؟



$$\text{معامل الارتداد} = \sqrt{\frac{\text{ارتفاع الارتداد}}{\text{ارتفاع السقوط}}}$$

$$0,781 = \sqrt{\frac{1,22}{2}} = \text{معامل الارتداد}$$

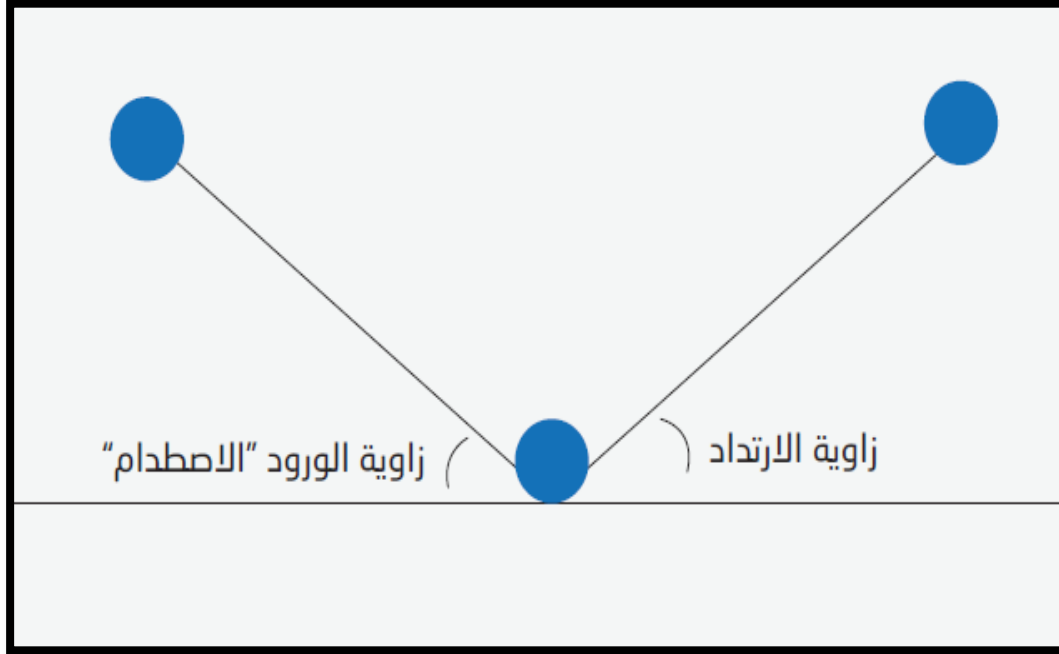
زاوية الارتداد :

عندما نتكلم عن مفهوم الصدم والارتداد فان زاوية الارتداد لهذا الجسم المرتد ستكون اول ما يجب دراسته: وهو مصطلح يدل على الزاوية الجديدة التي سيتحرك الجسم على اساسها

ولكن هذه الزاوية تختلف طريقة حسابها باختلاف السطح الذي ارتطم به الجسم ولذلك سنتناول شقين اساسيين لدراسة هذه الزاوية الشق الاول هو ارتطام الجسم بسطح مسطح " كالارض " اضافة الى الشق الثاني الذي تناولنا به دراسة ارتطام الجسم باجسام اخرى .

اولا : زاوية الارتداد مع الأجسام المسطحة

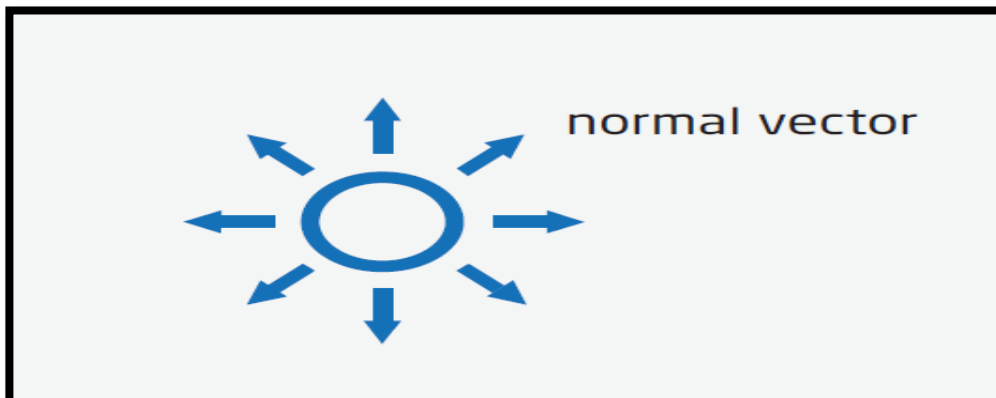
أن زاوية الارتداد في هذه الحالة تساوي دوما زاوية الورد "زاوية الاصطدام" وهي الزاوية التي يشكلها شعاع مسار القذيفة مع السطح في لحظة الصدم

**ثانيا: زاوية الارتداد مع الاجسام الاخرى**

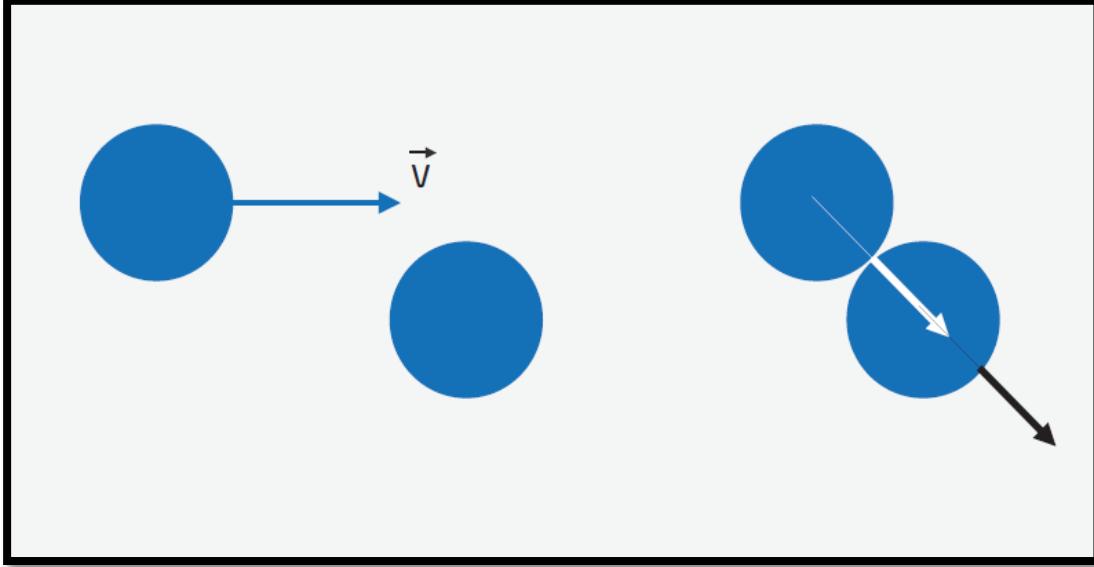
قبل الخوض في هذا الموضوع يجب علينا ان نتعرف على اشعة ارتداد الاجسام

مفهوم اشعة ارتداد الاجسام normal vector

ان كل جسم في الحياة الواقعية او الحاسوبية مكون من عدد من النقاط فعليا فمثلا لو نظرنا الى جسم كروي فهو في الواقع ليس جسم واحد بل عدد كبير من النقاط او الذرات المتلاصقة والتي تكون الشكل الكروي لهذا الجسم وبناءا على هذه النقاط المكونة لهذا الجسم فان كل نقطة لديها شعاع افتراضي خارج منها يدعم هذا الشعاع بشعاع النقطه العامودية normal vector وهو شعاع يعاكس دوما اتجاه هذه النقطه في الفضاء وقمنا بتوضيح هذه الفكرة في الشكل التالي

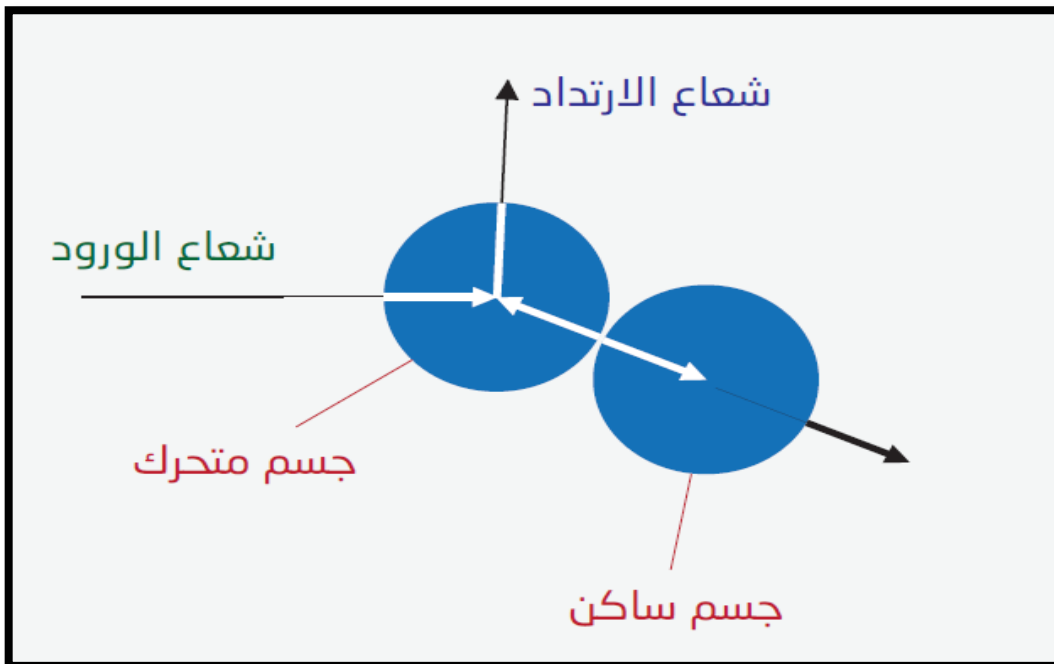


أن زاوية الارتداد في هذه الحالة تكون باتجاه الشعاع العامودي لنقطة الاصطدام في الجسم الآخر فمثلا في حالة اصطدام طرفي كرتين فستكون زاوية الارتداد لهما كما في الشكل التالي



ولكن هذه الحالة تكون صحيحة فقط في حالة الارتطام السكوني وسنكون قد اوجدنا زاوية الارتداد فقط للجسم الساكن لكن ماذا اذا اردنا حساب زاوية الارتداد للجسم المتحرك او في حال كان كلا الجسمان يتحركان

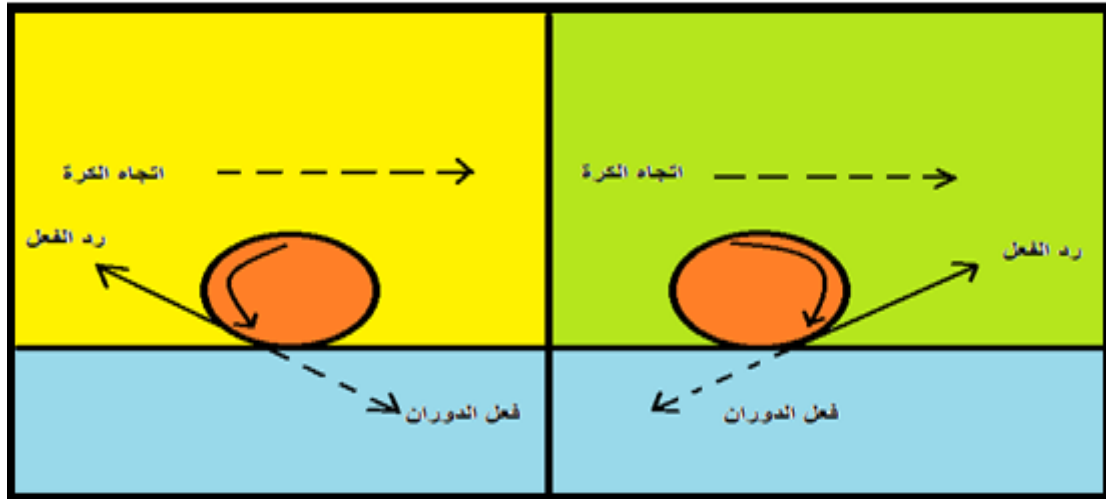
لذلك في هذه الحالة علينا تحصيل الاشعة وهو مصطلح يشير الى جمع شعاعين او اكثر لينتج الدينا قيمة واتجاه الشعاع الجديد وبهذه الحالة علينا تحصيل شعاع الورد للجسم المتحرك مع الشعاع العامودي لنقطة الصدم في الجسم الآخر وبالتالي ستكون اتجاه الأشعة النهائية كما في الشكل



وبهذا نكون قد اوجدنا شعاع الارتداد في جميع الحالات المختلفة، وسنلاحظ أن الحالة الأولى هي فعليا حالة خاصة من الحالة الثانية الاعم، حيث أن شعاع زاوية الارتداد للارض يتجه دوما نحو الأعلى لذلك من تحصيله مع شعاع الورود سينتج لدينا شعاع الارتداد هو نفسه شعاع الورود لكن في الاتجاه المقابل.

العوامل المؤثرة على زاوية الارتداد:

- (1) زاوية سقوط الكرة بالنسبة للسطح المضروب.
 - (2) تركيب السطح المضروب .
 - (3) تركيب ومرونة الاداة.
 - (4) محيط وشكل السطح المضروب .
 - (5) دوران الجسم.
- ومن الملاحظ عند اصطدام الكرة وهي تدور بالارض فإن الكرة ستكون في حالتين هما حالة الاصطدام وحالة الارتداد فيتفاعل اتجاه الكرة وفقا لفعل ورد الفعل ووفقا للضغط المتولد من الهواء المحيط (دوران الكرة يمينا او يسارا ودوران الكرة اماما او خلفا) فعند اصطدام الكرة التي تدور الى الامام بالارض فإن الأرض تولد قوة معاكسة باتجاه الكرة فتزداد سرعتها.
- وعند اصطدام الكرة التي تدور الى الخلف بالارض فإن الأرض تولد قوة معاكسة بعكس اتجاه الكرة فتقل سرعتها.



لماذا تكون اعنذة هدف كرة القدم اسطوانية ، واعمدة هدف كرة اليد مربعة ؟

الجواب/ يعود سبب ذلك الى ان رياضة كرة القدم قليلة الاهداف وان هذه الاعمدة الاسطوانية تساعد على زيادة نسبة الاهداف وذلك من خلال مبدأ الاصطدام والارتداد بين الكرة والاجسام الغير مسطحة (اسطوانية) والتي تعتمد على جمع شعاعين لينتج لدينا قيمة واتجاه الشعاع الجديد وبهذه الحالة علينا تحصيل شعاع الورود للجسم المتحرك مع الشعاع العامودي لنقطة الصدم في الجسم الاخر وبالتالي ستكون اتجاه

الأشعة النهائية ، اما اذا كانت الاعمدة مربعة فأن الاصطدام مع الاجسام المسطحة فان زاوية الارتداد في هذه الحالة تساوي دوما زاوية الاصطدام اي ان هذه الاعمدة لاتزيد من نسبة دخول الكرات الى الهدف .



كذلك يعود سبب ذلك الى ان رياضة كرة تعتمد على ضرب الكرة بالقدم فعندما تضرب الكرة في مركز ثقلها فأنها تنطلق في الهواء بشكل ثابت ، اما عندما تضرب الكرة خارج مركز ثقل الكرة فأنها تنطلق وهي تدور وحسب مبدأ برنولي ومبدأ ماغنوس فأن دوران الكرة في الهواء يؤدي الى ان يكون مسارها قوسي كما يحدث في الركلات الحرة المباشرة ، وعند اصطدام الكرة باعمدة الهدف فاننا ننقل الى موضوع الاصطدام والارتداد ومن المعلوم ان من العوامل المؤثرة على زاوية الارتداد هي دوران الجسم (الكرة) ، و محيط وشكل السطح المضروب (اعمدة الهدف) .

ومن الملاحظ عند اصطدام الكرة وهي تدور في الهواء بعمود الهدف الاسطواناني فأن الكرة ستكون في حالتين هما حالة الاصطدام وحالة الارتداد فيتفاعل اتجاه الكرة وفقا للفعل ورد الفعل ووفقا للضغط المتولد من الهواء المحيط (دوران الكرة يمينا او يسارا ودوران الكرة اماما او خلفا) فعند اصطدام الكرة التي تدور من اليمين الى اليسار بعمود الهدف فأن العمود يولد قوة بعكس اتجاه دوران الكرة ، والعكس صحيح . فاذا كانت اعمدة الهدف اسطوانية فأنها ستسمح للكرة عند اصطدامها بالانتقال بعكس اتجاه دورانها سواء الى داخل الهدف او خارجه ، اما اذا كانت الاعمدة مربعة فأنها لاتسمح بذلك وبهذا تقل الاهداف وتقل جمالية اللعبة .

اما في كرة اليد فأن هذه الرياضة تعتمد على رمي الكرة باليد اي ان الكرة تنطلق في الهواء وهي ثابتة لاتدور وليس من الفائدة ان تكون الاعمدة اسطوانية بل مربعة .

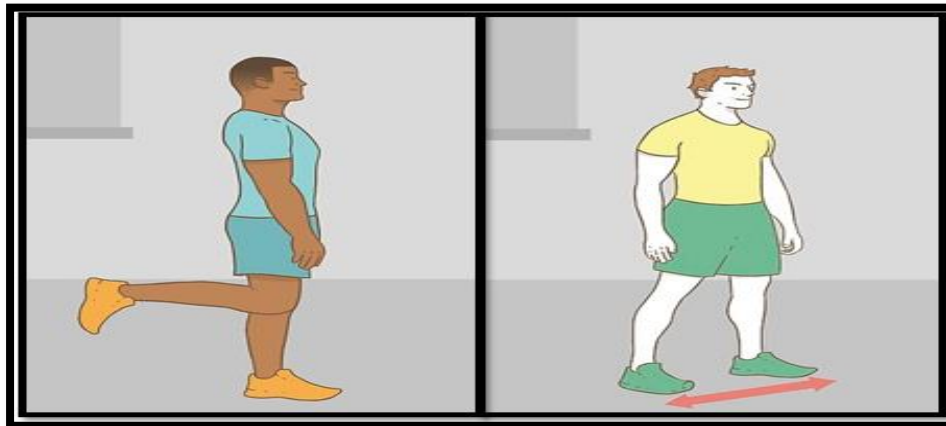


بالاضافه لما ذكر وكل ماذكر علمي وجميل ان نسبه تصادم واحتكاك لاعبي كرة القدم بالقوائم وعارضات المرمى أكبر من لاعبي كرة اليد حيث أن قانون كرة اليد فرض منطقة عازلة لإبعاد المهاجمين والمدافع عن المرمى (المنطقة الملونة 6م) والعرضة المستديرة أقل خطرا وحدة من العارضة المربعة ذات الحواف الحادة فأعتقد انه هناك فرق من ناحية عوامل الأمن والسلامة وطبيعة اللعبة.

الضغط

يعرف الضغط بأنه كمية القوة العمودية المؤثرة على منطقة معينة ، وقد سبق ان درسنا مواصفات القوة وكانت نقطة تأثيرها احدى هذه الصفات ، فأذا أثرت قوة في جسم وكانت نقطة تأثيرها أي المساحة التي يقع عليها التأثير الفعلي للقوة صغير فإن الضغط المتولد نتيجة القوة يكون كبير والعكس صحيح ،
ان وحدات الضغط هي وحدات القوة مقسومة على وحدة المساحة، وحدات الضغط الشائعة في النظام المتري هي نيوتن لكل سنتيمتر مربع (نيوتن/سم²) ويسمى باسكال .
الضغط = القوة / المساحة

ولو قارنا بين حالتين الحالة الاولى يقف الانسان على رجل واحدة وفي الحالة الثانية يقف على رجلين ، وكانت القوة التي يسلطها 600 نيوتن ، احسب مقدار الضغط المسلط على الارض في كلتا الحالتين ؟



الضغط = القوة / المساحة

الحالة الاولى:

عندما تكون المساحة التي يستند عليها الشخص 30 سم²

$$\text{الضغط} = 30 / 600$$

$$= 20 \text{ نيوتن/سم}^2$$

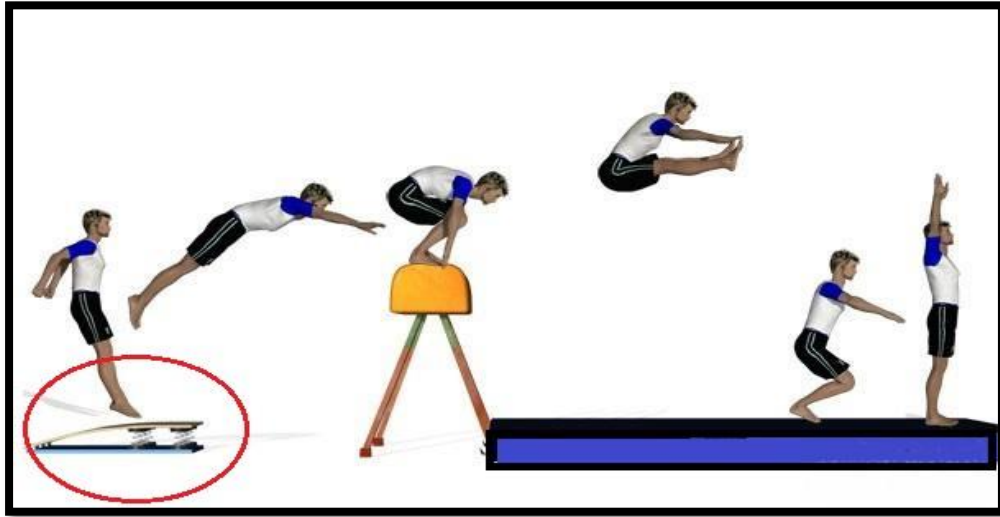
الحالة الثانية:

عندما تكون المساحة التي يستند عليها الشخص 60 سم²

$$\text{الضغط} = 60 / 600$$

$$= 10 \text{ نيوتن/سم}^2$$

وفي المجال الرياضي يمكن الاستفادة من قانون الضغط في كثير من الفعاليات الرياضية ، ومثال على ذلك منصة القفز في رياضة الجمناستيك ، فبعد ان يحصل الرياضي على كمية حركة كبيرة من خلال الركضة التقريبية يقوم بالقفز والنزول على القدمين على جهاز القفز ومن الملاحظ ان النزول يكون على مقدمة القدمين وليس على كامل القدمين ، وحسب قانون الضغط (القوة/المساحة) كلما قلت المساحة التي تؤثر عليها القوة زاد الضغط المسلط على القفز وحسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل يساوي بالمقدار ويعاكسه في الاتجاه فان جهاز القفز يدفع الرياضي الى الاعلى لأداء الحركة المطلوبة.



الاحتكاك

و هي القوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متلاصقين باتجاهين متعاكسين عندما يكون بينهما قوة ضاغطة تعمل على تلاصقهما معا (وزن أحد الجسمين مثلا) وتنتج كمية من الحرارة. يحدث الاحتكاك بين المواد الصلبة، والسائلة والغازية أو أي تشكيلة منهم.

ان مفهوم الاحتكاك كقوة ميكانيكية تعمل دائما بشكل معاكس لاتجاه الحركة او اتجاه تأثير القوة المستخدمة لتحريك الجسم وان وحدات الاحتكاك هي وحدات القوة ،اي مما سبق يتبن لنا ان الاحتكاك لا يحدث الا بشرطين :

1-وجود جسمين ماديين متلاصقين

2-وجود حركة بين الجسمين

ان الجسم الموضوع على سطح يؤثر في ذلك السطح بفعل وزنه وعلى هذا الاساس فأن السطح يرد على الجسم بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه وهي قوة رد الفعل ، لذا فان محاولة تحريك ذلك الجسم افقيا بموجب القوة المؤثرة في الشكل التالي عندئذ تنشأ قوة تعاكس القوة المستخدمة وتسمى هذه القوة الموجودة بين الجسم و السطح بقوة الاحتكاك .



هناك عوامل عديدة تؤثر على الاحتكاك فنجد عند رمي كرة على سطح املس فانها تستمر في حركتها لمسافة طويلة اما اذا رميت الكرة نفسها وبنفس كمية حركتها في البداية ولكن على سطح خشن فنجد ان الكرة ستتوقف بعد فترة قصيرة وهذا ناشئ عن طبيعة زيادة قوة الاحتكاك بين الكرة والسطح الخشن ،يقودنا هذا الى مبدأ حينما نريد تقليل او زيادة قوة الاحتكاك وفق الهدف المطلوب من الحركة ،فنجد ان لاعب الجمناستك يحاول قدر الامكان تقليل الاحتكاك بين اليدين والبار من خلال استخدام مسحوق المغنيسيوم عند ادائه حركات الدوران على العقلة ، كما يستخدم لاعبو كرة اليد المواد اللاصقة على الاصابع لزيادة الاحتكاك بين اليد والكرة ، وهناك امثلة كثيرة في مجالنا الرياضي تتناول العمل على تقليل الاحتكاك او زيادته بالشكل الذي يتلاءم وميكانيكية الحركة المؤداة .

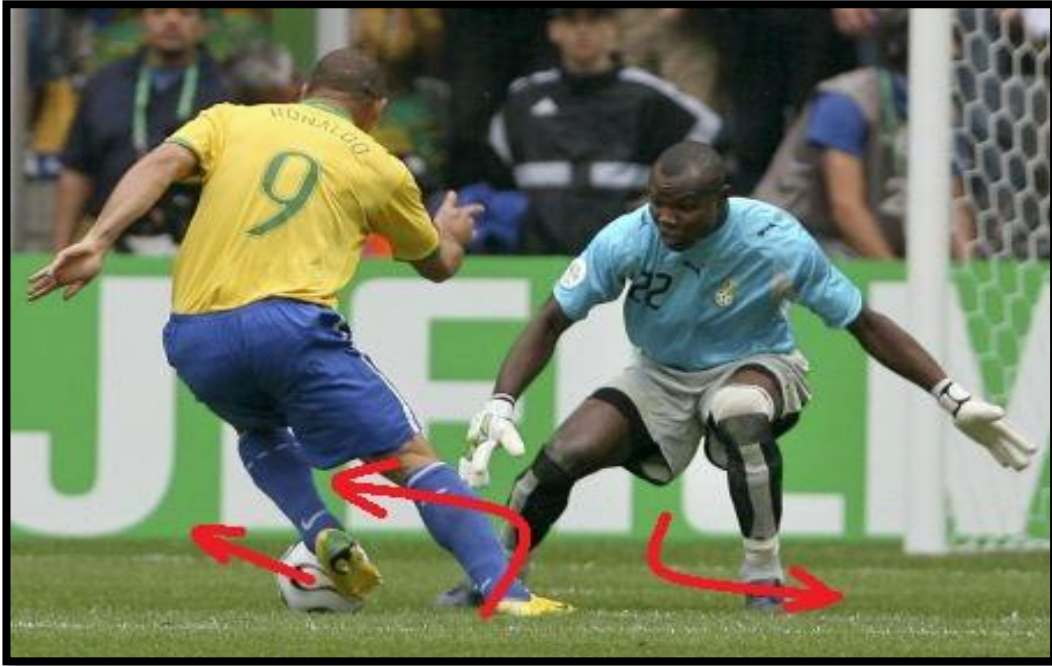
ومن الملاحظ ان التغيير في مساحة الاتصال الظاهري بين الاجسام ، لا يغير من قوى الاحتكاك بالنسبة للأسطح ذات نفس المواصفات، فمهما اختلفت مقاييس الأحذية المصنوعة من نوع واحد فإن ما يتولد بينها وبين سطح الأرض المصنوع من مادة ذات مواصفات محددة هو قوى احتكاك ثابتة القيمة.

إذا اثرنا في الجسم بقوة مقدارها 50 نيوتن مثلاً وبدأ الجسم في الحركة ثم غيرنا من شكله الى اشكال عدة بحيث تكون مساحات اتصالاً مع السطح مختلفة فنجد أن القوة المؤثرة ستبقى كما هي اي لا تتغير بتغير مساحات السطوح المتلامسة (على شرط ان تكون السطوح المتلامسة جافة اما اذا كان احد السطحين مبللاً او مزيتاً فلا ينطبق هذا الكلام)

ونستنتج من هذا أن قوة الاحتكاك لا تتغير بتغير المساحة، ولكن تتغير قوة الاحتكاك بتغير الوزن وبالتالي يؤثر في مقدار القوة المستخدمة لتحريك ذلك الجسم، فأن قوة الاحتكاك بين جسم وزنه ٢٠٠ نيوتن و سطح معين هي اكبر من قوة الاحتكاك في جسم وزنه 150 نيوتن وعلى السطح نفسه وبهذا يمكننا أن نحدد العلاقة بين قوة الاحتكاك ومقدار الضغط الذي يولده الجسم على السطح (وزن الجسم) بما يسمى معامل الاحتكاك.

ولكل سطح من الأسطح، معامل احتكاك ثابت له شكلين رئيسيين هما معامل الاحتكاك الاستاتيكي (الشروعي) ومعامل الاحتكاك المتحرك، حيث غالباً ما يكون الشكل الأول أكبر من الثاني ويرتبط الأول بالثبات والثاني بالحركة.

ولعل من أهم الأمثلة الرياضية التي توضح قيمة الاحتكاك كعامل مساعد في الأداء حركات المراوغة والخداع التي يعمل فيها اللاعب على التغيير المفاجيء في الاتجاه المراوغة الخصم بالاستعانة بقوى احتكاك عالية بين سطحى القدمين وقد يعينه في ذلك طبيعة سطح الحذاء المستخدم وكذلك طبيعة سطح الارض او الملعب .



انواع الاحتكاك

اولا : الاحتكاك الشروعي : وهو يعمل عند الشروع الجسم الساكن بالحركة .

ثانيا : الاحتكاك المتحرك : وهو الاحتكاك الذي يعمل كمقاومة للحركة خلال حركة الاجسام ،وهو نوعين (الانزلاقي و التدرجي) والاحتكاك المصاحب لدرجة الأجسام أقل كثيرا من الاحتكاك المصاحب للإنزلاقها فدرجة إطار السيارة أسهل كثيرا من جره على نفس السطح.

فائدة لماذا يكون معامل الاحتكاك اقل في الاحتكاك التدرجي منه في الاحتكاك الانزلاقي ؟

وذلك لان الاحتكاك الاتزلاقي يكون الجسم متصلا بالسطح باكثر من نقطة بينما في الاحتكاك التدرجي يكون الجسم متصلا بالسطح بنقطة واحدة فقط .



اثناء حركة العجلة على الارض اذا تساوى طول القوس أب مع جزء المستقيم أب وكذلك طول القوس ب ج مع جزء المستقيم با ج فإن الحركة تعتبر تدرجية (دائرية) والاحتكاك يكون احتكاكا تدرجيا. يتراوح معامل الاحتكاك الشروعي والانزلاق بين (0.1-1) بينما تبلغ قية معامل الاحتكاك التدرجي (0.001) وهذا ما يفسر لنا سهولة دفع البرميل على الأرض عندما يكون ملقيا على الجانب عما لو كان بشكل عمودي .

معامل الاحتكاك

هو كمية عددية تستخدم للتعبير عن النسبة بين قوة الاحتكاك بين جسمين والقوة الضاغطة بينهما، وليس له وحدة قياس . ويعتمد على مادتي الجسمين مثلا الجليد على المعدن لهما معامل احتكاك قليل (أي إنهما ينزلقان على بعض بسهولة) أما المطاط على الإسفلت فلهما معامل احتكاك عالي جدا (لا ينزلقان على بعض) وان قيمة معامل الاحتكاك تتراوح بين (0 – 1) فيكون الجسم متلاصقا كلما كبرت القيمة .

معامل الاحتكاك=قوة الاحتكاك/مقدار الضغط الذي يولده الجسم على السطح(الوزن)

قوة الاحتكاك = معامل الاحتكاك × قوة الضغط (الوزن)

مثال : اذا علمت ان معامل الاحتكاك بين الجليد وآلة التزحلق هي 0.19 عند الشروع وان هذا يقل بالحركة ليصل الى 0.16 في الحركة وان وزن الرياضي يبلغ 850 نيوتن ووزن الآلة 25 نيوتن ، احسب القوة اللازمة لتحريك الآلة والقوة اللازمة لاستمرارها في الحركة ؟

القوة المطلوبة لتحريك الآلة = معامل الاحتكاك × قوة الضغط (الوزن)

$$= 0.19 \times (25 + 850) = 166.25 \text{ نيوتن} ، \text{ يجب بذل قوة اكبر من هذه القيمة}$$

$$\text{القوة المطلوبة لاستمرار الآلة} = 0.16 \times (25 + 850)$$

$$= 140 \text{ نيوتن} ، \text{ يجب بذل قوة اكبر من هذه القيمة}$$

ملاحظة : بعد ان يحصل الرياضي على الزخم المطلوب يكون مقدار القوة المبذولة قليلة جداً بسبب تناقص في قيمة معامل الاحتكاك .

**فائدة**

إن الفكرة الواسعة الانتشار حول الاحتكاك هي أن منطقة سطح الاتصال الكبيرة تولد احتكاكاً أكبر وهذا خطأ، أن الرؤى والأفكار المستفيضة تشير الى ان إطارات سيارات العريضة تعطي احتكاكاً أفضل من الإطارات ذات الاطار الاعتيادي وهذا خطأ، فان العوامل المعروفة بتأثيرها على الاحتكاك هي معامل الاحتكاك وقوة رد الفعل الطبيعي (الوزن) ،حيث يمكن زيادة معامل الاحتكاك للإطارات من خلال ونتيجة لكون إطارات سيارات الحمل العريضة تزن أكثر من الإطارات الاعتيادية، فإنها تعمل على زيادة الاحتكاك الى المدى الذي يزيد من قوة رد الفعل .وبهذا فان نفس التأثير يمكن أن ينجز عن طريق حمل الطابوق أو الكتل الخشبية أو الحجرية في صندوق السيارة ،فان التمرين يمكن أن يتبع بواسطة الناس الذين يقودون سياراتهم فوق طرق جليدية. من ناحية أخرى فإن بعض إطارات سيارات الحمل العريضة تمنح الفائدة من خلال الاحتكاك الزائد.

الفصل السابع : كينيتك الحركات الدائرية

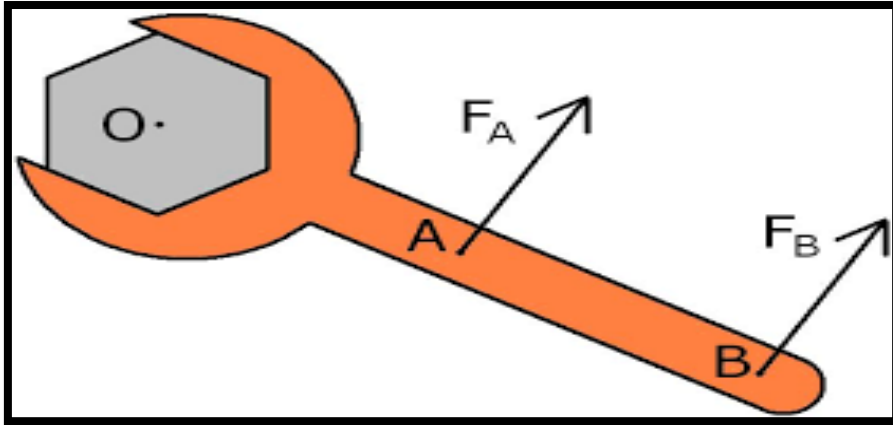
عزم القوة او عزم الدوران

هو قوة لها نفس خصائص ومواصفات القوة الميكانيكية ألا ان العزم يمتاز بوجود بعد عمودي بين نقطة تأثير القوة ومحور الدوران ،اي ان العزم دائماً هو قوة تعمل على تدوير الجسم حول محور ثابت تقريبا، ويتسبب العزم في اكساب الجسم حركة دائرية ذات عجلة حول مركز ثقل الجسم ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية :

$$\text{عزم القوة} = \text{القوة} \times \text{ذراعها}$$

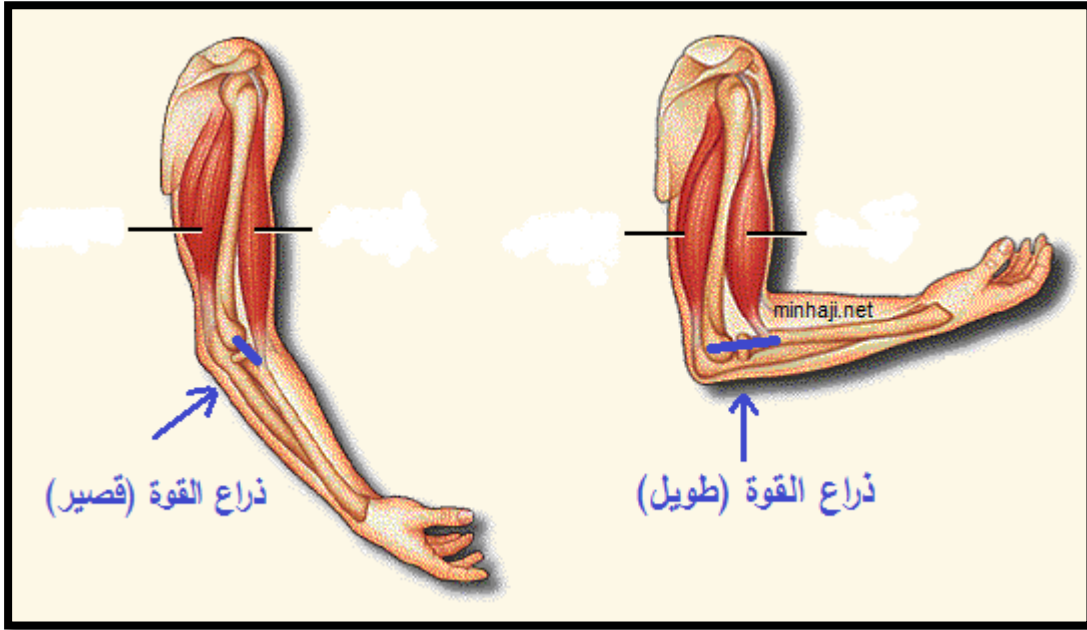
والعزم كمية متجهة فهو اما ان يسبب دوران الجسم مع حركة عقارب الساعة فيكون بالاتجاه السالب او عكس عقارب الساعة فيكون بالاتجاه الموجب، ووحدة قياس العزم نيوتن . متر

ان القوة في الحركات الدائرية لا يكون تأثيرها بمقدارها فقط ولكن ببعدها عن محور الدوران ايضاً ، حيث يكون تأثير القوة اقل عندما تكون قريبة عن محور الدوران مما لو كان تأثيرها ابعد عن محور الدوران، وفي الشكل التالي يوضح لنا ان مقدار القوة المستخدمة في نقطة A لا يكون تأثيرها كبيراً اما القوة المستخدمة في نقطة B يكون تأثيرها كبيراً بسبب بعدها عن محور الدوران .



ولهذا فان زيادة مقدار القوة المستعملة أو المسافة لخط تأثير القوة عن محور الدوران يؤدي الى زيادة في تأثير عزم الدوران .إن اكبر مقدار لعزم الدوران الذي يؤثر في محور الدوران ،هو أكبر ميل لحدوث الدوران وهو اكبر تعجيل لجسم معين،إن القوة داخل محور دوران الجسم لا تؤدي الى توليد عزم دوران لان المسافة الأفقية تساوي صفر.

داخل جسم الإنسان، يكون ذراع القوة لعضلة بالنسبة لمركز المفصل هو المسافة العمودية بين خط تأثير العضلة ومركز المفصل كما في الشكل التالي وعندما يتحرك المفصل في معدل من الحركة فهناك تغيرات في ذراع القوة للعضلات المارة بالمفصل. لأي عضلة يكون ذراع القوة اكبر عندما تكون زاوية السحب فوق العظم 90 درجة. وبينما تتحرك زاوية السحب بعيدا عن 90 درجة في أي من الاتجاهات فان ذراع القوة سينخفض بشكل متزايد وتؤثر التغيرات في ذراع القوة بشكل مباشر على عزم دوران للمفصل الثابت عند أي تمرين ، فيجب أن تقوم بإنتاج قوة اكبر بينما تنخفض ذراع قوتها.

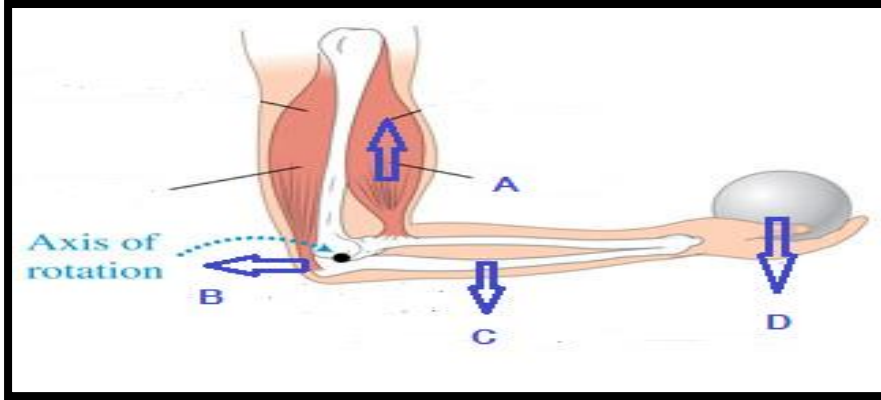


عزم دوران المفصل والعضلات الهيكلية

إن فكرة عزم الدوران مهمة في دراسة حركة الإنسان لان عزم الدوران يعمل على إنتاج حركة أجزاء الجسم ، فالشد هو عبارة عن قوة سحب عندما تحفز العضلة (تنشط) يزداد الشد، فكمية الشد الموجودة هي ثابتة على طول العضلة وعلى أمكنة الاتصال الوترية العضلية للعظم.

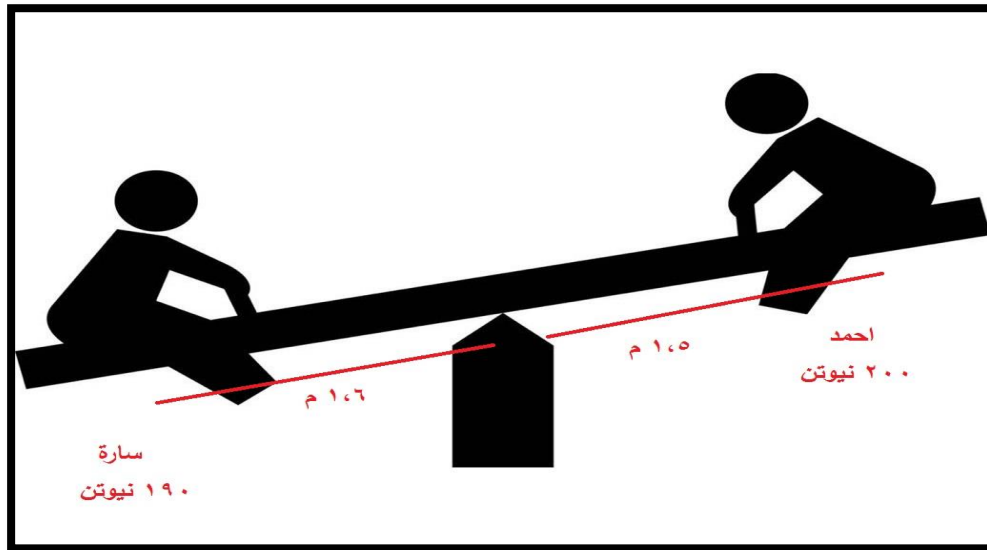
القوة التوتيرية المتزايدة بواسطة العضلة تسحب على العظام المترابطة خلال الأوتار وتقوم بتوليد عزم دوران في المفصل أو المفاصل المارة في العضلة.

أن مقدار عزم الدوران المتولد هو حاصل القوة التي تولدها العضلة والمسافة العمودية لخط القوة من مركز دوران المفصل بالاعتماد على القوانين إضافة المؤشر فان حاصل عزم الدوران الموجود في المفصل يحدد اتجاه أي من الحركات الناتجة وان وزن جزء من الجسم والقوى الخارجية المؤثرة على الجسم والشد في أي عضلة مارة بالمفصل يمكن ان تعمل على توليد عزم الدوران في ذلك المفصل.



عزم الدوران المسلط بواسطة العضلة ذات الرأسين أعلى الذراع يجب أن (A) تقاوم عزوم الدوران المتولدة بواسطة القوة في العضلة ثلاثية الرؤوس (B) وجه الذراع واليد (C) ووزن القذف في الذراع (D)

مثال : شكل يمثل طفلان يجلسان على جانين متقابلين في أرجوحة ذات مقعدين متقابلين. احمد بوزن 200 نيوتن . يبعد 1,5 م عن محور دوران المرجوحة، وسارة بوزن 190 نيوتن. وتبعد 1,6 م من محور دوران الأرجوحة ، فأى طرف من الأرجوحة سيسقط ؟



ستدور الأرجوحة في اتجاه عزم الدوران الناتج على محور دورانها ، لإيجاد عزم الدوران الناتج ، فإن عزوم الدوران المتولدة عن طريق الطفلين تجمع طبقا لقوانين تركيب المتجهات . إن عزم الدوران الناتج عن طريق وزن جسم ساره هو عكس عقرب الساعة اتجاه (+) وعزم الدوران المتولد عن طريق وزن جسم احمد هو في اتجاه عقرب الساعة (-)

عزم الدوران (احمد) = القوة × ذراعها

$$= 1,5 \times 200 = 300 \text{ نيوتن. م}$$

عزم الدوران (سارة) = القوة $\times$ ذراعها

$$= 190 \times 1.6 = 304 \text{ نيوتن. م}$$

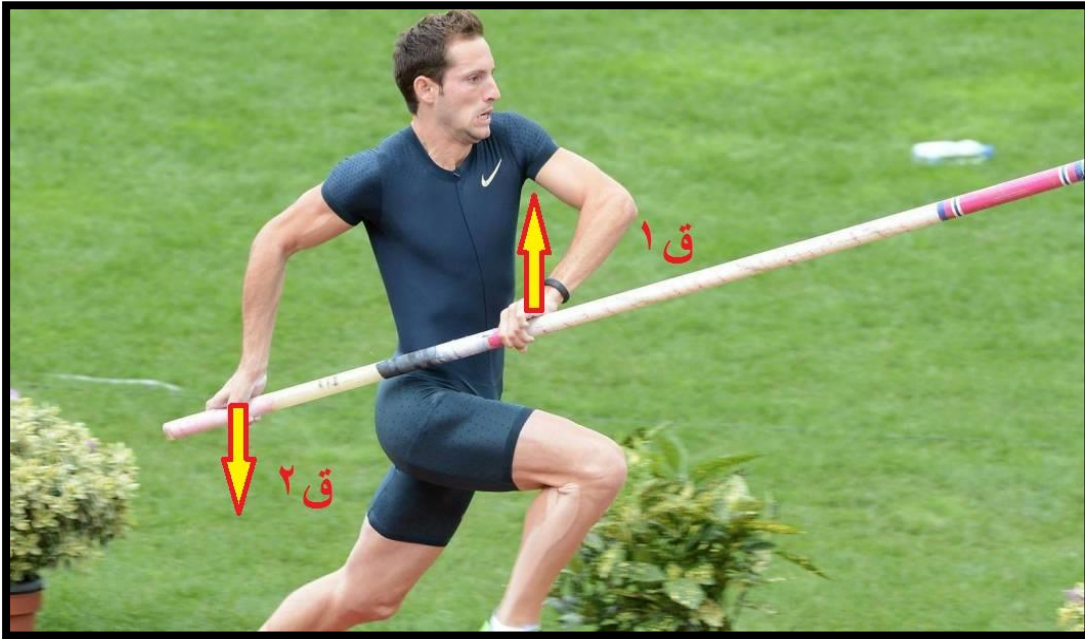
$$304 \text{ نيوتن. م} - 300 \text{ نيوتن. م} = 4 \text{ نيوتن. م}$$

اي ان عوم الدوران سيكون بالاتجاه الموجب ، ستسقط النهاية التي تجلس عليها سارة .

القوى المزدوجة

يحدث في بعض الحركات الرياضية ان تؤثر اكثر من قوة واحدة في الجسم لحدوث الحركة ، فإذا اثرت قوتان في جسم ولايمر خط عمل هذه القوى في مركز ثقل الجسم تحدث الحركة الدائرية وعادة مايحدث ازدواج في القوى في هذا النوع من الحركات .

نجد ان القوتين ق1 ، ق2 تؤثران على العمود بالاتجاهات الموضحة بالشكل التالي ، فاذا اثرت القوة ق1 بمفردها فانها تعمل على تحريك الجسم انتقاليا وتدويره الى الاعلى ، وكذلك القوة ق2 عندما تعمل بمفردها فهي تحاول تحريك الجسم انتقاليا الى الاسفل وتدويره بالاتجاه نفسه ، اما اذا اثرت القوتان المتساوية وتحدث بالوقت نفسه فان عملهما يتحدد في تدوير الجسم فقط ، ان لاعب القفز بالزانة عند حمله للعمود اثناء الاقتراب نجد ان القوة التي تسلطها اليد اليمنى والتي تتجه الى الاسفل فانها تعمل بعكس اتجاه عقارب الساعة ، اما اليد اليسرى فيكون خط عمل قوتها الى الاعلى وعكس اتجاه عقارب الساعة ايضا وعادة اذا كانت هذه القوى متساوية ولكنها متعاكسة بالاتجاه فانها قوى مزدوجة .



عزم القصور الذاتي

عند دراستنا لقوانين نيوتن للحركة وضحنا ماهية القانون الاول اي القصور الذاتي للجسم في الحركة المستقيمة اي مقاومته للحركة ويتوقف هذا على مقدار كتلة الجسم ،ولكي ندرس هذه الناحية في الحركات الدائرية فلانكتفي بمصطلح القصور الذاتي بل يقال عزم القصور الذاتي ،وذلك لان مقاومة الجسم للحركة الدائرية لايتوقف على كتلته فقط وانما على بعده العمودي عن محور الدوران .

اي ان عزم القصور الذاتي هو مقياس القصور الذاتي للجسم خلال حركته الدورانية،

فعندما يتحرك الجسم في حركة دورانية فان هناك دوراً للكتلة في مقاومة هذه الحركة وفي هذه الحالة هناك قوة تبعد عن محور الدوران وتسبب تغير في حركة الجسم بشكل دائرة لها علاقة بالمركز وبكتلة الجسم وبعده عن محور الدوران فليست المسألة مجرد مقدار ما يحتويه الجسم من مادة ولكنها تتعدى ذلك لتصل إلى مكان اتصال هذه الكتلة مع المحور الذي يدور حوله الجسم وتؤدي التركيبية بين كل من كتلة الجسم وتوزيع هذه الكتلة والمسافة بينها وبين محور الدوران دوراً رئيساً في ظهور هذه الخاصية المقاومة للحركة والتي يطلق عليها عزم القصور الذاتي وكلما زادت كتلة الجسم أو زادت المسافة بين مركز هذه الكتلة والمحور المراد حساب الدوران حوله زادت مقاومة الجسم للحركة الدورانية أو قصوره الدوراني ، فصياغة هذه العلاقة تتخذ الشكل الاتي .

عزم القصور الذاتي = الكتلة × نصف القطر²

ان جسم الانسان يتكون من عدة اجزاء ولكل منها قصوره الذاتي وان عزم القصور الذاتي الجسم بأكمله هو عبارة عن مجموع القصور الذاتي لأجزائه، لو أردنا معرفة عزم القصور الذاتي للذراع مثلاً عند دورانه حول مفصل الكتف فيمكن ذلك من حساب عزم القصور الذاتي للأجزاء حيث يكون العزم للجزء

$$\text{عزم القصور الذاتي} = \text{الكتلة} \times \text{نصف القطر}^2$$

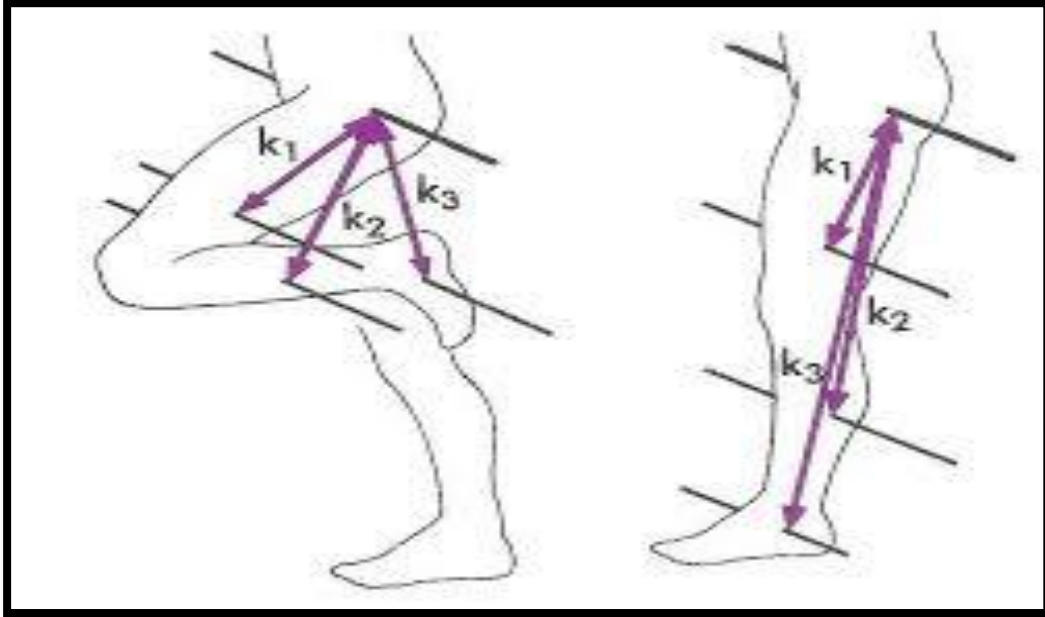
بالتالي يكون عزم القصور الذاتي للذراع هو عبارة عن :

$$\text{عزم القصور الذاتي للذراع} = \text{ع قص للعضد} + \text{ع قص للساعد} + \text{ع قص لليد}$$

$$\text{ع قص للعضد} = \text{كتلة العضد (حسب الجداول البايوميكانيكية)} \times \text{البعد}$$

$$\text{ع قص للساعد} = \text{كتلة الساعد (حسب الجداول البايوميكانيكية)} \times \text{البعد}$$

$$\text{ع قص لليد} = \text{كتلة اليد (حسب الجداول البايوميكانيكية)} \times \text{البعد}$$



خطوات استخراج عزم القصور الذاتي للجسم البشري

- 1- تحديد مفصل اجزاء الجسم المتكونة من (14) اربعة عشر جزء.
- 2- تحديد موقع مركز ثقل كتلة كل جزء من خلال المسافات المؤشر في الشكل .
- 3- تحديد مركز ثقل كتلة الجسم من خلال مجموع البعد الافقي للاجزاء مقسوم على الجسم ومجموع البعد العمودي للاجزاء مقسوماً على كتلة الجسم ويمكن الاستعانة بالبرنامج الحاسوبي لاستخراج مركز ثقل كتلة الجسم .
- 4- رسم خط عمودي يمر بمركز ثقل كتلة الجسم عمودياً باتجاه الرجلين.

- 5- تحديد الكتلة الحقيقية لكل جزء من اجزاء الجسم من خلال معرفة كتلة الجسم الحقيقي والقيم النسبية لكل جزء من اجزاء الجسم.
 - 6- تحديد البعد العمودي لمركز ثقل كتلة الجزء من خلال الخط الذي يرسم من مركز ثقل الجزء الى الخط العمودي لمركز ثقل كتلة الجسم .
 - 7- تحويل القيمة التي حصلنا عليها من الرسم الى القيمة الحقيقية من خلال ضربها في معامل التغير الذي يساوي (مقياس الرسم الحقيقي مقسوماً ، مقياس الرسم في الصورة) وبالمتر.
 - 8- تطبيق المعادلة (الكتلة $\times$ (نق2)) لحساب عزم القصور الذاتي .
 - 9- جمع عزم القصور الذاتي للاجزاء للحصول على عزم القصور الذاتي الكلى للجسم البشري (كغم.م2).
- وتكون النتيجة عند وحدات القصور الذاتي لان القصور الذاتي ليس له وحدات قياس

اجزاء الجسم	الوزن النسبي للاجزاء	كتلة الرياضي	الكتلة الحقيقية للجزء	الكتلة الحقيقية للجزء 100/	البعد للمحور العمودي سم	البعد عن المحور سم (نق2)	عزم القصور الذاتي للجزء
الرأس	7	90	630	6.3	1	1	6.3
الجزع	43	90	3870	38.7	1.5	2.25	195.9188
العضد الايمن	3.6	90	324	3.24	2	4	51.84
الساعد الايمن	2.2	90	198	1.98	2.5	6.25	77.34375
الكف الايمن	0.7	90	63	0.63	3	9	51.03
العضد الايسر	3.6	90	324	3.24	1	1	3.24
الساعد الايسر	2.2	90	198	1.98	2	4	31.68
الكف الايسر	0.7	90	63	0.63	3	9	51.03
الفخذ الايمن	11.4	90	1026	10.26	3.5	12.25	1539.641
الساق الايمن	5.3	90	477	4.77	4	16	1221.12
القدم الايمن	1.8	90	162	1.62	6	36	2099.52
الفخذ الايسر	11.4	90	1026	10.26	1	1	10.26
الساق الايسر	5.3	90	477	4.77	1.5	2.25	24.14813
القدم الايسر	1.8	90	162	1.62	4	16	414.72
مجموع الكتلة	100 %	90	9000	90	36	120	5777.792

عزم القصور الذاتي = مجموع عزم القصور الذاتي لكل جسم من اجزاء الجسم = 5777.792

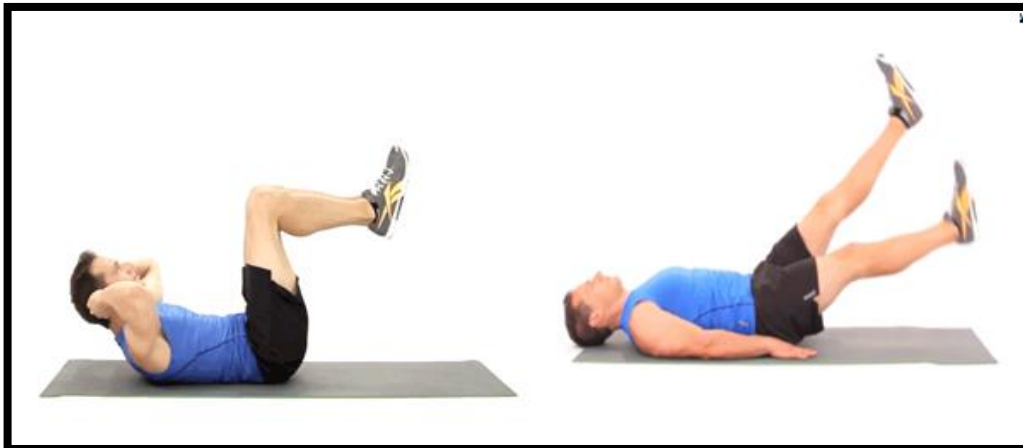


العلاقة بين عزم القصور الذاتي والسرعة الزاوية

اما العلاقة بين عزم القصور الذاتي والسرعة الزاوية فتتناسب تناسباً عكسياً معها فعندما يحاول الرياضي الدوران في الرقص على الجليد بسرعة يقوم بتقريب اجزاء الجسم نحو محور الدوران لتقليل عزم القصور الذاتي فتزداد السرعة الزاوية، وعند ابعاد اجزاء الجسم يتم تقليل سرعة الدوران بزيادة عزم القصور الذاتي .



كذلك قافز العالي يقوم برفع الرجل الممرجة (القائدة) الى الاعلى وهي مثنية عنها وهي ممدودة لارتباطها الوثيق في قيم عزم القصور الذاتي واقتراب مراكز الاجزاء من المحور الاساسي، وعلى هذا يمكننا ان نستنتج ان دوران الجسم الذي يبعد قليلا عن محور الدوران يكون اسرع واسهل من دوران الجسم الذي يبعد اكثر عن محور الدوران، لذلك يمكننا ان تفسير سهولة رفع الرجل الى الاعلى وهي مثنية عنها وهي ممدودة .



فائدة

كيف نستثمر عزم القصور الذاتي في التدريب

أن قانون عزم القصور الذاتي يمكن أن يستخدم في تطوير الحركات والمهارات الرياضية وبدلالاته الرياضية التالية : عزم القصور الذاتي = الكتلة $\times$ نق ٢ أي أن (ع ق ذ) يتناسب طرديا مع كتلة الجسم ومربع طولها ، وان الكتلة تتناسب عكسيا مع مربع الطول، وهذه حقائق يشير اليها هذا القانون الرياضي ، السؤال هنا، هل من الممكن استخدام هذه المؤشرات وفق هذا القانون في تدريب صفة القوة مثلا ، او في تطوير بعض مهارات القفز او الرمي.....

في مجال تدريب القوة مثلا يمكن أن تكون كتلة الجسم او جزء الجسم تمثل مقاومة الحركة ذلك الجسم بحكم ارتباطها بقوة جذب الارض والتي تؤثر دائما باتجاه الأرض ، لهذا فان حركة هذه الكتلة ضد الجاذبية تعنى ان الجسم يقاوم هذه الجاذبية ، وتقوم العضلات بتنفيذ العمل ضد هذه المقاومة ووفقا لخصوصية جسم الانسان ،،، ولما كانت كتلة الجسم أو أي جزء من أجزائه تقريبا ثابتة لايمكن تغييرها لذا يمكن زيادة قسمة المقاومة المتمثلة بعزم القصور الذاتي من خلال اتجاهين هما:

1-زيادة طول الجسم

2-زيادة كتلته

يكون استخدام الاتجاه الأول التطوير الأداء المهاري، وذلك من خلال التأكيد على اتخاذ الزوايا المناسبة و التي تعطي اقتصادية عالية في الأداء وما يترتب عليه من اقتصاد في استخدام القوة المناسبة في العضلات العاملة على هذه المفاصل ،،، حيث نستطيع من خلال التحكم بزوايا المفاصل العاملة التحكم بأطوال أجزاء الجسم دون أي تناقص في كتلة هذه الاجزاء ، وبالتالي يكون الاتجاه في التعامل بحركة هذه الأجزاء من خلال تطوير القوة الإمكانية أحداث هذه الحركة،، فمثلا حركات لاعب الجمناستك (حركات الترك) عند ترك الأجهزة العقلة او المتوازي الخ) فإنه يميل إلى الاقلال من انصاف اقطار الجسم لإمكانية تقليل القوى المقاومة الحركته

و عطاء هذه الحركة انسيابية عالية وجمالية في الأداء ، حيث ان الاقلال هنا يكون على حساب طول الجزء (سواء كان الذراعين أو الرجلين أو حتى الجذع) وهذا الاقلال سوف يؤثر في متغير اخر هو السرعة الزاوية لهذا الجزء والذي يعطي بمجمله حركة وسرعة انتقالية عالية للجسم ووفقا للقانون التالي :

$$\text{السرعة الانتقالية} = \text{السرعة الزاوية للجسم} \times \text{طول الجسم}$$

حيث يظهر التناسب العكسي بين طول الجسم وسرعته الزاوية والتي بمجموعها تتناسب عكسيا مع السرعة الانتقالية

ومن جهة أخرى يمكن أن تكون الزيادة في السرعة الزاوية على حساب نقصان طول الجسم دليلا لزيادة الزخم الزاوي لذلك الجسم اثناء الأداء ، وهذا الأخير يمكن أن يزيد او ينقص من زخم الجسم الكلي اثناء الانتقال (الحركة).

حيث أن الزخم الزاوي = عزم القصور الذاتي $\times$ السرعة الزاوية

وعلى هذا الأساس يكون مؤشر عزم القصور الذاتي من المؤشرات التي يمكن التأكيد عليها عند تطبيق المهارات المختلفة وعند تدريس هذه الحركات يجب الأخذ بنظر الاعتبار على اتخاذ الزوايا المناسبة والصحيحة والتي تسهل الأداء الحركي وتسهل عملية تعلم هذه الحركات

حركات لاعب كرة القدم عند تغير الاتجاه في حركات المرواغه وحركات لاعب كرة السلة عند اداء بعض المهارات الهجومية والدفاعية وحركات لاعب كرة اليد وحركات لاعب القفز الطويل والثلاثية والعالي والزانة وحركات لاعبي الرمي بألعاب القوى وحركات لاعب الهوكي و.... الخ). و هذا من جهة التأكيد على تحقيق الأطوال في الجسم او في الجزء الجسم المختلفة عند اداء الحركات ،، أما كيف يمكن استغلال هذه الأطوال كمقاومة الحركتها (حيث يمثل الزيادة في طول هذه الاجزاء زيادة في عزوم قصورها) فيمكن تطبيق بعض الحركات بزيادة نسبية في زوايا الأداء التي تتحقق في مفاصل الجسم ، ولنعطي مثال تدريبي على ذلك ..

يمكن اداء حركات القفز على الأجهزة مثل الحواجز او المساطب بحيث يكون الجسم ممدودا عند اجتياز هذه الحواجز او المساطب ،، وذلك يشكل مقاومة حقيقية العضلات الجسم العاملة في هذه الحركات

من جهة اخرى ،، وعندما لا يمكننا من استخدام مؤشر الطول ليمثل المقاومة المطلوبة ، فيكون الاتجاه نحو زيادة كتلة هذه الأجزاء الزيادة المقاومة والتي ينتج عنها زيادة في القوة التي تتغلب على هذه المقاومة ،،،،، ولنأخذ المثال التالي لذلك

،، عند أداء حركات الضربه الساحقة او الارسال الساحق سواء للاعبي الكرة الطائرة او التنس او حركات التهديد للاعب كرة السلة فأننا لا يمكن تغير زوايا الأداء الأجل تصعيب الحركة ،، وإنما يمكننا أن نضيف كتله الى اجزاء الجسم العاملة من اجل زيادة المقاومة والذي يعني زيادة عزوم قصورها، وهذه الزيادة في العزوم تعني زيادة العبء الملقى على العضلات العاملة والتي يجب ان تتكيف وفقا للزيادة في هذا المتغير ، وبذلك نضمن تطوير القوة في هذه العضلات وفقا الزوايا العمل بالتالي تطوير القوة الخاصة بالأداء

فائدة : كيف نستفاد من القصور الذاتي في الحركات الرياضية

بما ان عزم القصور الذاتي يمنع الجسم الثابت من الحركة الدورانية ، ويمنع الجسم المتحرك من التوقف ، فكيف نستفاد من عزم القصور الذاتي في الحركات الرياضية ، ففي بداية الحركة سواء انطلاق في الاركاض او ركل في المنازلات او اي حركة أخرى يكون عزم القصور الذاتي معيق للحركة اي ان تأثيره سلبي لذلك يجب على الرياضي تقليل تأثيره وذلك من خلال تقريب اجزاء الجسم فتزداد السرعة الزاوية ويقل عزم القصور الذاتي (علاقة عزم القصور الذاتي عكسية مع السرعة الزاوية) فببداً الجسم بالحركة ، اي يصبح هذا الجزء من الجسم في حالة حركة، وهنا يكون عزم القصور الذاتي تأثيره ايجابي وذلك لان عزم القصور الذاتي يعمل على استمرار الجسم المتحرك في حركته لذلك يجب على الرياضي زيادة تأثيره ، وذلك من خلال مد اجزاء الجسم اي زيادة انصاف اقطار الجسم (علاقة القصور الذاتي طردية مع نصف القطر)



عزم دفع القوة او الدفع الدوراني

اتضح لنا ان القانون الاساسي للديناميكا في الحركة المستقيمة (الانتقالية) هو:
القوة = كتلة $\times$ التعجيل

ولكن في الحركة الدورانية نستعويض عن القوة بعزم القوة ، وكما يحدث في حالة الحصول على الدفع في الحركة المسقيمة نضرب القوة في الزمن يتم ايضا الحصول على الدفع في الحركة الدائرية وذلك بضرب عزم القوة في الزمن .

الدفع الدوراني = عزم القوة $\times$ الزمن

أي عندما يرتبط العزم بزمن الفعل عند الأداء، فنطلق عليه عزم دفع القوة الذي يكون السبب في تغير كمية الحركة الزاوية:

عزم دفع القوة (الدفع الدوراني) = التغير في كمية الحركة الزاوية

وإذا كانت السرعة الزاوية الابتدائية = صفر

وكمية الحركة الزاوية = عزم القصور الذاتي $\times$ السرعة الزاوية

وعزم القصور الذاتي = الكتلة $\times$ نق²

والسرعة الزاوية = السرعة المحيطية / نق (الطول)

عزم دفع القوة = كتلة $\times$ نق² $\times$ السرعة المحيطية / نق

اذن عزم دفع القوة = كتلة الجسم $\times$ نق $\times$ السرعة المحيطية

وبما السرعة $\times$ الكتلة تعني كمية الحركة الخطية (زخم خطي)

اذن عزم دفع القوة = الزخم الخطي $\times$ نق

أي أنه من الممكن أن يؤثر عزم دوراني على جسم يرتبط بمحور وتبعد نقطة التأثير بمسافة معينة عن هذا المحور ويسبب في توليد الزخم الخطي لهذا الجسم ووفقا للقانون أعلاه، وإذا تم حدوث هذا العزم بزمن محدد فيمكن أن نقول عليه عزم دفع القوة الذي يعني استخدام دفع القوة بأقل زمن ممكن لتوليد قوة دورانية:

(عزم دفع القوة يعني هنا القوة المبذولة بأقل زمن لانتاج الدفع الدوراني)

((أي الدفع الدوراني = العزم $\times$ زمن التأثير والذي هو عزم دفع القوة))

لذلك نجد إن السرعة الخطية للجسم والتي لها علاقة بكمية القوة المبذولة تدخل في صياغة هذا القانون وفي تحديد عزم دفع القوة الذي يكون السبب الرئيسي في تغير كمية الحركة الزاوية وهذا يعطي مؤشرا لفاعلية القوة العضلية في التأثير على التغير في كمية الحركة الزاوية والتي يجب أن تعطى لها الأولوية والأهمية في التدريبات الخاصة بنوع اللعبة.

ويزداد عزم دفع القوة بزيادة القوة الداخلية للعضلات العاملة على أجزاء الجسم العاملة ويرتبط عزم القوة في التغلب على عزم وزن الجسم (عزم الجاذبية المصاحب للأداء في كثير من المهارات الرياضية والذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند تنفيذ هذه الحركات، وهذا يرتبط بزوايا الدفع والاقتراب وزاوية الطيران والهبوط وما يصاحبها

من ارتفاعات مركز ثقل الجسم في هذه المراحل (زوايا الركبة والوركين.. الخ) إن زيادة هذه الزوايا تعني نقصان من عزم الدوران المقاوم (عزم الوزن) وزيادة عزم القوة بزمن قصير والذي يعني زيادة عزم دفع القوة الدفع الدوراني).

كما يمكن ملاحظة هذه الظاهرة بصورة واضحة خلال اداء لاعب الجمناز الدورة الهوائية الخلفية المتكورة حيث يدفع اللاعب الارض وجسمه ممتدا وبذلك يكون عزم القصور الذاتي اكبر ما يمكن وبما ان الدفع لا مركزي (دفع دوراني) اي انه لا يمر بمركز ثقله فستحدث حركة دائرية ذات سرعة زاوية وعندما يصل اللاعب لوضع التكور يقل مقدار عزم القصور الذاتي بدرجة كبيرة مما ينتج عنه زيادة السرعة الزاوية بدرجة كبيرة ايضا تؤدي الى تمكين اللاعب من اداء دورة كاملة او اكثر اذا لزم الامر إن هذا المبدأ يكون مهما عند تدريب الأداء الفني لحركات أوضاع الرمي في فعاليات الرمي بألعاب القوى، وكذلك في لحظات الارتقاء عند لاعبي الكرة الطائرة وعند لحظات الارتقاء للاعبي كرة السلة..... الخ



فائدة

وللقانون أعلاه (كمية الحركة الزاوية) أهميته الخاصة في التدريب، فالجسم يبقى محتفظ بكمية حركته الزاوية في الهواء ما لم تؤثر عليه أي كمية حركية خارجية والتي تتمثل في:

أن كمية الحركة الزاوية (الدورانية) المطلوبة يمكن تحقيقها طالما أن الجسم متصلا بسطح الأرض أي إن كمية الحركة الزاوية التي يحتاجها أي لاعب أثناء الارتقاء يجب أن يحصل عليها أثناء الارتقاء ذاته.

بمجرد أن ينطلق الجسم بالهواء فإن كمية الحركة الزاوية المطلوبة لا يمكن تغييرها بالزيادة أو النقصان، فلاعب الوثب الطويل مثلا يمكن أن يغير سرعته الزاوية لبعض

أجزاء جسمه بتغيير عزم القصور الذاتي لها عن طريق مد أو قبض عضلات مفاصل الطرف السفلي أو العلوي وبحيث يكون ناتج السرعة الزاوية وعزم القصور الذاتي مقدار ثابتة على الدوام.

الفائدة

ماهي الفائدة من حركات الدورانية للذراعين والرجلين التي يقوم بها قافز العريض؟

أن كمية الحركة الزاوية (الدورانية) المطلوبة يمكن تحقيقها طالما أن الجسم متصلاً بسطح الأرض أي إن كمية الحركة الزاوية التي يحتاجها أي لاعب أثناء الارتقاء يجب أن يحصل عليها أثناء الارتقاء ذاته، وبمجرد أن ينطلق الجسم في الهواء ويكسر اتصاله بالأرض فإنه لا يمكن أن يزيد من كمية حركته إلا عن طريق قوى خارجية، كذلك أن شكل الجسم له تأثير كبير على مقاومة الهواء التي تعتبر قوة معيقة لحركة الجسم (وسوف نتطرق لهذا الموضوع في الفصل التاسع المقذوفات) لذلك فإن فائدة الحركات الدورانية للذراعين والرجلين هي:

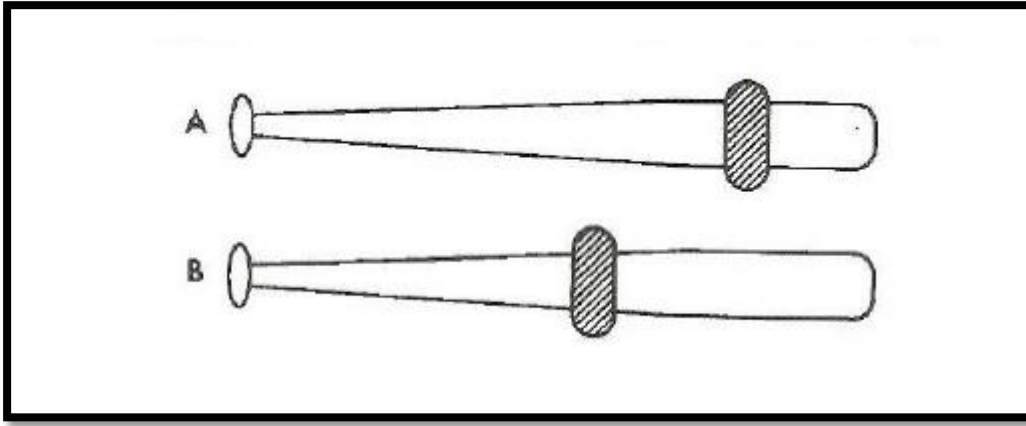
- 1- تغيير السرعة الزاوية لبعض أجزاء الجسم بتغيير عزم القصور الذاتي لها عن طريق مد أو قبض عضلات مفاصل الطرف السفلي أو العلوي وبحيث يكون ناتج السرعة الزاوية وعزم القصور الذاتي مقدار ثابتة على الدوام.
- 2- إيقاف الدوران حول المحور الجانبي.
- 3- المحافظة على توازن أثناء الطيران.
- 4- المحافظة على بقاء الجذع امام الجسم مما يسمح بمد الرجلين الى امام قبل الهبوط.



علاقة عزم القصور الذاتي والتعجيل الزاوي

أن عزم القصور الذاتي هو ميل الجسم لمقاومة التعجيل بالرغم من أن العزم القصور الذاتي هو فكرة أكثر من كمية تحسب بالوحدات فإن عزم القصور الذاتي للجسم يتناسب بشكل مباشر مع كتلة واستنادا إلى قانون نيوتن الثاني ، فإن كتلة الجسم الأكبر ، هي عبارة عن مقاومة الجسم الأكبر ولهذا فإن الكتلة هي عبارة عن عزم القصور الذاتي للجسم لا اعتبارات ترتبط بالحركة المستقيمة .

ان السهولة أو الصعوبة النسبية لبدء أو إيقاف الحركة الزاوية تعتمد على عامل إضافي وهو توزيع الكتلة بالتناسب مع محور الدوران فلو افترضنا بان لاعبا يضيف حلقة ثقل الى مضرب متارجح . فهل ستكون السهولة النسبية لمرجحة المضرب اكبر عندما يكون الثقل موضوعا بالقرب من نهاية القذف او قرب قبضة المضرب



التجارب بمضرب البيسبول او بعض المواد الشبيهة له توضح بان الكتلة المركزة القريبة الى المحور الدوران اكثر سهولة في عملية المرجحة وعلى العكس من ذلك فان لوضع الكتلة بعيدا عن محور الدوران اكثر صعوبة في عملية بدء او ايقاف الحركة الزاوية ولذلك فإن التعجيل الزاوي يعتمد على مقدار الكتلة المستعملة عن طريق المادة وتعتمد كذلك على توزيع الكتلة بالتناسب مع محور الدوران .

تكون عملية توزيع الكتلة بالنسبة لمحور الدوران اكثر اهمية من المقدار الكلي لكتلة الجسم في تحديد المقاومة الى التعجيل الزاوي لان نصف القطر مربعة فتتغير قيم نصف القطر عندما يتغير محور الدوران .

ولهذا عندما يمسك لاعب البيسبول المضرب فان حركة المضرب تعمل على تقليل قوة عزم القصور الذاتي بالنسبة لمحور الدوران على رسغي اللاعب مع زيادة نسبية في سهولة مرجحة المضرب، قسم قليل من لاعبي البيسبول يستخدمون وبدعم دراية كافية فكرة انه عندما تكون المضارب أطول أو أثقل تكون أكثر فاعلية مما هي عليه.

ومن خلال نفس المبدأ ، فان التغيرات في زوايا مفاصل جسم الإنسان تسبب تغيرات في قوى القصور الذاتي لإطراف الجسم وبهذا فان لهذا تأثير في سهولة وصعوبة حركة السيقان فعلى سبيل المثال عند المشي ، فإن توزيع كتلة الساق إضافة الى قوة قصورها الذاتي بالنسبة لمحور الدوران الابتدائي في الورك، تعتمد بشكل كبير على

الزاوية الموجودة في الركبة في العدو ولذلك فان التعجيل الزاوي الاقصى للسيقان مطلوب الى حد كبير اضافة الى ذلك فان ثني اكبر موجود في الركبة عند المرجحة اكثر مما موجود في حالة الركض البطيء.

وهذا يقلل وبشكل كبير قوة عزم القصور الذاتي للساق بالتناسب مع الورك، ولهذا فان تقليل المقاومة التهيئ خلال الفعاليات كالمشي باقل تعجيل زاوي هو أمر مطلوب، أن الثني في الركبة خلال المرجحة يبقى صغير نسبيا أما قوى القصور الذاتي للساق بالنسبة للورك فستكون كبيره نسبيا.



الزخم الزاوي

هو مقدار الحركة الزاوية للجسم او الطاقة التي يمتلكها الجسم جراء حركته الزاوية .

الزخم الزاوي = عزم القصور الذاتي $\times$ السرعة الزاوية

الزخم الزاوي = الكتلة $\times$ نق² $\times$ السرعة الزاوية

تؤثر هذه العوامل الثلاثة في الزخم الزاوي ، كتلة الجسم ، نصف القطر ، والسرعة الزاوية فان لم يمتلك الجسم سرعة زاوية فليس له زخم زاوي ، وعندما تزداد السرعة الزاوية يزداد زخم الجسم ، والعامل الاكثر تأثيرا على الزخم الزاوي هو توزيع الكتلة بالنسبة لمحور الدوران وذلك لان الزخم الزاوي يتناسب مع مربع نصف قطر الدوران . اماحادات الزخم الزاوي فهي ناتجة من حاصل ضرب وحدات الكتلة $\times$ وحدات الطول المربعة $\times$ وحدات السرعة الزاوية كغم. م²/ثا

يلاحظ أن الكتلة تدخل بقياسات الزخم الزاوي ، حيث ان كل جسم يدور حول محور فإنه يمتلك كمية حركة زاوية (زخم زاوي) ويتعلق هذا الزخم بكل من عزم القصور الذاتي والسرعة الزاوية له ، أي يتناسب الزخم الزاوي طرديا مع كل من عزم القصور الذاتي والسرعة الزاوية " وكلما زادت السرعة الزاوية بنقصان عزم القصور الذاتي (يزداد الزخم الزاوي ، والعكس صحيح ، أي كلما يزداد القصور الذاتي بثبات السرعة الزاوية يزداد الزخم الزاوي.

ولنأخذ مثال رمي القرص فان كتلة الذراع الكلية والتي تحتسب وفقا لنسب كتل أجزاء الجسم إلى كتلته الحقيقية ، فمثلا كتلة الذراع النسبية = 6.5 % من مجموع الجسم فإذا كان كتلة الجسم على سبيل المثال = ١٠٠ كغم فإن كتلة الذراع = 6.5 كغم ويمكن قياس طول الذراع من اجل ايجاد (نق^٢) بالطرق المباشرة وغير المباشرة وليكن مثلا 0.8 متر ويمكن أن يكون عزم قصور الذراع في حالته الطبيعية يساوي كتلة الذراع × مربع طولها او تساوى

$$2(0.8) \times 6.5 = 0.64 \times 6.5 = 4.16 \text{ كغم.م}^2$$

والذي تبلغ سرعة ذراعه الزاوية 400 د/ثا ، فإن الزخم الزاوي له يكون الزخم الزاوي = 4.16 كغم.م² × 4٠٠ د/ثا = 1664 كغم.م² د/ثا



ماذا يعني لنا هذا القانون عند تدريب الحركات الزاوية وما علاقته بالزخم الخطي والذي قانونه (الزخم الخطي = كتلة الجسم × سرعته الخطية) ، لو رجعنا إلى قانون السرعة الخطية (الانتقالية السابق والذي قانونه (السرعة الخطية = السرعة الزاوية × نق) فان احد نواتج الزخم الزاوي هو (د/ثا) والذي يعني لنا سرعة زاوية لذا فإننا يمكن أن نعيد صياغة قانون الزخم الزاوي كما يلي:

$$\text{الزخم الزاوي} = \text{ك} \times \text{نق}^2 \times \text{سرعة خطية} / \text{نق}$$

باعتبار السرعة الخطية = السرعة الزاوية × نق ، لذا فان القانون الجديد يكون الزخم الزاوي = ك × نق × س

$$\text{وبما س} = \text{ك} \times \text{زخم خطي}$$

$$\text{لذا فان الزخم الزاوي} = \text{نق} \times \text{الزخم الخطي}$$

لذا فان تفسير الناتج من المثال السابق هو انه كلما يزداد الزخم الزاوي فان ذلك يكون سببا كافيا لزيادة الزخم الخطي للجسم اثناء الدوران مع ثبات نسبي في طول ذلك الجسم وهذا ما يحدث لدى متسابقى الرمي بألعاب القوى ، ولاعبى الجمناستك في حركات الانتقال الدورانية ، وحركات لاعبي الكرة الطائرة اثناء اداء بعض الحركات الهجومية وكذلك حركات لاعبي كرة القدم ، وحركات الرجلين اثناء التقدم سواء بالاركاض القصيرة أو الحركات السريعة المختلفة المختلف الألعاب ، وحركات ذراعين السباح اثناء التقدم في الماء الخ.

المحافظة على الزخم الزاوي

عندما تكون الجاذبيه هي القوة الخارجية الوحيدة المؤثرة ،فسيدخر الزخم الزاوي وبهدف احداث الحركة الزاوية فيمكن أن يحدد مبدا المحافظة على الزخم كالاتي:

ان الزخم الزاوي الكلي لجسم معين يبقى ثابتا عند غياب عزوم التدوير الخارجية ، أن قوة الجاذبية التي تؤثر على مركز ثقل الجسم لا تؤدي الى توليد عزم تدوير وذلك لان d1 المسافة العمودية تساوي صفر وهذا لن يغير في مقدار الزخم الزاوي.

وهذا ما نلاحظه في كثير من الفعاليات كالغطس الى الماء والترامبولين والجمناستك ،ونأخذ مثالا على حركة القلبة الهوائية على جهاز الحركات الارضية في الجمناستك، ان اللاعب عندما يترك الارض فإنه يحصل على مقدار ثابت من العزم الزاوي واستناداً الى مبدأ الاحتفاظ بالزخم الزاوي فإن مقدار الزخم الزاوي الذي يحصل عليه اللاعب عند ترك الارض يبقى ثابتاً الى نهاية الحركة.

ولان كتلة الجسم لا تتغير من وضع الى آخر وكذلك لا يوجد تأثير لعزوم تدوير خارجية فإن الزخم الزاوي الكلي للجسم يبقى ثابتاً ولا يتغير لكن التغير يحدث ما بين نسبة عزم القصور الذاتي والسرعة الزاوية (تناسب عكسي) من خلال انخفاض او زيادة نصف قطر الدوران التي تكون قيمته مربعة حسب قانون الزخم الزاوي (الزخم الزاوي = الكتلة × نق² × السرعة الزاوية) وحسب متطلبات الحركة وكما يلي:

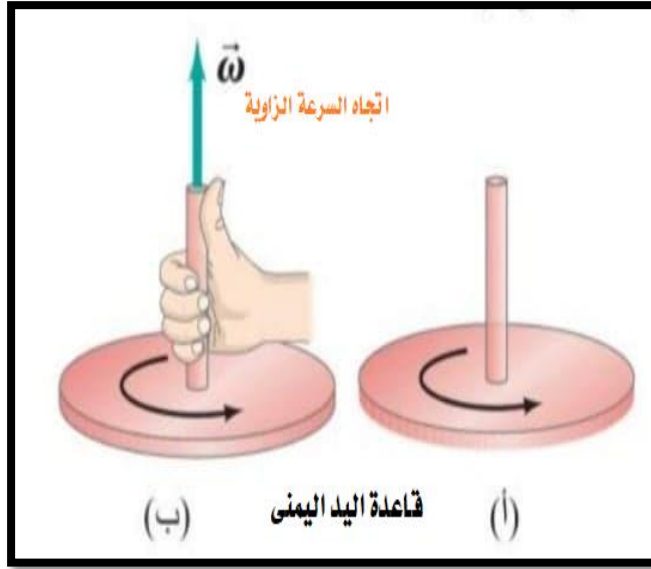
بعد حصول اللاعب على عزم زاوي من خلال دفع الارض يكون سببا في توليد زخم زاوي ثابت المقدار حيث يقوم اللاعب بالتحول من وضع المد (عزم قصور ذاتي كبير) الى وضع اللف فإن نصف قطر الدوران سينخفض ولهذا سينخفض عزم القصور الذاتي الرئيسي للجسم حول المحور المستعرض ولان الزخم الزاوي الكلي يبقى ثابتا فإن الزيادة التعويضية في السرعة الزاوية يجب ان تصاحب الانخفاض في عزم القصور الذاتي ، وكلما زاد اللاعب من ثني جسمه كلما زادت السرعة الزاوية على حساب عزم القصور الذاتي والتالي يقوم اللاعب بعمل القلبات المطلوبة ومن اجل النزول الصحيح على القدمين يقوم اللاعب بمد الجسم من اجل زيادة قوة عزم القصور الذاتي وبما ان الزخم الزاوي يبقى ثابتاً فسيحدث انخفاضاً مساوياً في السرعة الزاوية من اجل النزول على القدمين ، واي زيادة فوق المطلوبة او انخفاض في السرعة الزاوية سيؤدي الى سقوط اللاعب الى الامام على الوجه او على الظهر .



ولنأخذ مثالا اخر على مبدأ الحفاظ على الزخم الزاوي ، اعتبرمتزلج يعمل حركة مغزلية اي دوران حول المحور الطولي على اطراف مزلجته ، انه يدور بسرعة صغيرة نسبيا عندما تكون ذراعااه ممدودتين ، وعندما يضع ذراعيه بالقرب من جسمه ، فأن جسمه يبدأ بالدوران فجأة بسرعة اكبر، ومن تعريف عزم القصور الذاتي الذي يساوي الكتلة في نصف القطر تربيع يبدو واضحا عند جذبته لذراعيه قريبا من محور الدوران جسمه يقل عزم القصور الذاتي ، حيث ان الزخم الزاوي يبقى ثابتا اذا قل عزم القصور الذاتي يجب على السرعة الزاوية ان تزيد واذا انقص المتزلج عزم القصور الذاتي الى النصف فأنها ستدور بسرعة زاوية مضاعفة

المتجهات للكميات الزاوية

ان للكميات الزاوية مثل السرعة الزاوية والزخم الزاوي وعزم القوة لها سمة اتجاهية بالإضافة الى مقدارها ، حيث اننا يمكننا ان نحدد اتجاه الكميات الزاوية من خلال قاعدة اليد اليمنى ، ولنفترض ان دولابا دوار يدور حول محوره كما في الشكل التالي فان محور دورانه يكون هو اتجاه السرعة الزاوية لكن السؤال الان هو في اي الاتجاهين سيكون اتجاه السرعة الزاوية للاعلى ام للأسفل ، ان الاصطلاح الذي نستعمله المسمى قاعدة اليد اليمنى كالتالي : عندما نلف اصابع اليد اليمنى حول محور الدوران وتشير الى اتجاه الدوران ، فأن الابهام يشير الى اتجاه السرعة الزاوية ، وعليه اذا كان دوران الدولاب عكس عقارب الساعة فان اتجاه السرعة الزاوية سيكون نحو الاعلى ولكن اذا دار الدولاب مع عقارب الساعة فان اتجاه السرعة الزاوية سيكون الى الاسفل ، لاحظ انه لا يوجد جزء من الجسم الدائر يتحرك باتجاه السرعة الزاوية اذا ثبت محور الدوران لذلك فأن التغير في مقدار الدوران له تأثير على اتجاه السرعة الزاوية ، فاذا كان الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة وكان مقدار السرعة الزاوية متزايدا فان السرعة الزاوية تشير الى الاعلى ، اما اذا كانت السرعة الزاوية تتناقص فانها تشير الى الاسفل ، واذا كان الدوران باتجاه عقارب الساعة فان اتجاه السرعة الزاوية يشير الى الاسفل في التزايد ، وتشير نحو الاعلى اذا كانت السرعة الزاوية في حالة تناقص



فائدة

بعض الامثلة التي تحدث في المجال الرياضي والتي تفسر عن طريق قاعدة اليد اليمنى واتجاه الزخم الزاوي :

1- من الملاحظ ان الرياضي لا يستطيع الاتزان على البايسكل الابصعوبة جدا في حالة التوقف وعدم سير البايسكل ولكن عندما يسير البايسكل فان من السهولة جدا الاتزان

وهذا بسبب متجه الزخم الزاوي الذي يشير الى جانب اليسار الافقي حسب قاعدة اليد اليمنى

2- دوران لاعب الجمناستك على جهاز حصان المقابض باتجاه عكس عقارب الساعة ، وسواء كان اللاعب يستخدم اليد اليمنى او اليسرى ، وهذا يرجع ايضا الى ان اتجاه الزخم الزاوي والسرعة الزاوية سيكون الى الاعلى حسب قاعدة اليد اليمنى .



3- في رياضة رمي الرمح فاننا نلاحظ ان الرمح ينطلق في الهواء وهو يدور عكس اتجاه عقارب الساعة بحركة لولبية او مغزلية، ان هذه الحركة المغزلية لها فائدتان الاولى هو تقليل تأثير مقاومة الهواء التي تعمل كقوة معيقة لحركة سير الرمح وكذلك تعمل على تغيير اتجاهه، ومن خلال الدوران المستمر على طبقات الهواء المعيقة فأن الرمح ينطلق الى الامام و بخط مستقيم ، اما الفائدة الثانية فأن الرمح ينطلق بزخم زاوي من خلال دورانه عكس عقارب الساعة وحسب قاعدة اليد اليمنى يكون متجه هذا الزخم هو الى الامام مما يساعد الزخم الخطي للرمح بالانطلاق الى الامام لمسافة اكبر



4- في اوثن العريض بطريقة المشي في الهواء يقوم القافز اثناء مرحلة الطيران بدوران الذراعين الى الامام وحسب قاعدة اليد اليمنى فأن اصابع اليد تشير الى اتجاه الدوران وان الابهام يشير الى اتجاه السرعة الزاوية والزخم الزاوي اي الى الجانب الافقي مما يساعد القافز على الاتزان اثناء مرحلة الطيران .

5- في رياضة رمي القرص نلاحظ ان الرياضي يدور عكس اتجاه عقارب الساعة وكذلك ان القرص عند انطلاقه في الهواء يدور عكس اتجاه عقارب الساعة ان هذا الدوران بالاضافة لانه يجعل القرص يسر اثناء الطيران بشكل افقي مائل بزاوية مما يساعد على تقليل القوة المعيقة للهواء والاستفادة من مقاومة الهواء برفع القرص من خلال زاوية الطيران ، كذلك فأن اتجاه الدوران واقتصد عكس اتجاه عقارب الساعة يجعل من متجه السرعة الزاوية والزخم الزاوي بالاتجاه نحو الاعلى مما يساعد على رفع القرص الى الاعلى حسب قاعدة اليد اليمنى في الحركات الدورانية .



الطاقة الحركية الدورانية

هي طاقة الحركة لجسم الناتجة عن دورانه حول محور له، وهي جزء من طاقة الحركة الكلية للجسم. فمثلا في كرة القدم نستطيع تقسيم حركة الكرة إلى جزئين جزء ناتج عن حركة الانتقال من اللاعب أ إلى اللاعب ب، والجزء الثاني ناتج عن دوران الكرة حول محورها. وبالنظر إلى طاقة الدوران حول محور يمر بمركز ثقل الجسم نحصل على العلاقة الآتية :

$$\text{الطاقة الحركية الدورانية} = 0.5 \times \text{عزم القصور الذاتي} \times \text{السرعة الزاوية}^2$$

$$= 0.5 \times \text{ك} \times \text{نق}^2 \times \text{س ز}^2$$

وحدة قياس الطاقة الحركية الدورانية هي الجول

ترتبط الطاقة الحركية الدورانية بالحركة الدورانية وليس بالحركة الدائرية

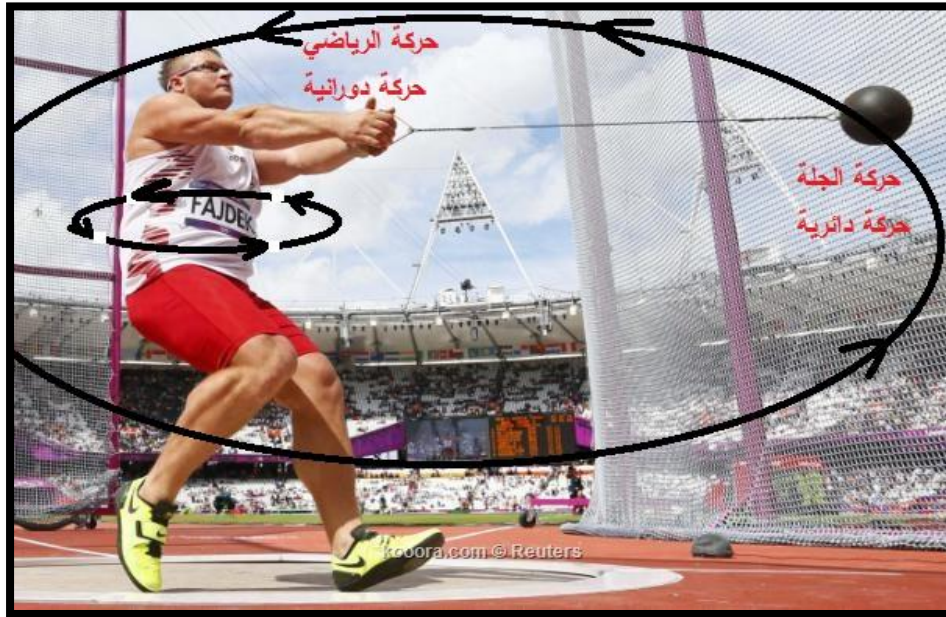
فائدة

الفرق بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية

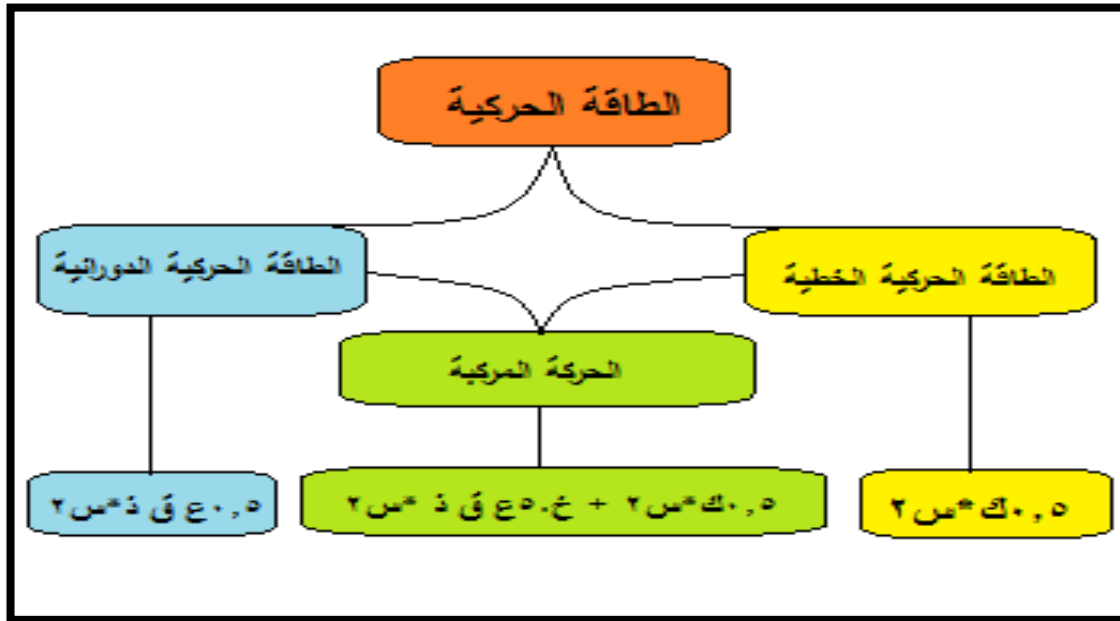
الحركة الدائرية: هي حركة الجسم بأكمله في مسار دائري على محيط الدائرة .

الحركة الدورانية: هي دوران الجسم حول محور دورانه .

ففي رمي الجلة تكون حركة الجلة بأكملها حركة دائرية لأنها لاتدور حول نفسها بل تسير على محيط الدائرة، اما حركة الرياضي حول نفسه تكون حركة دورانية .



الطاقة الحركية الكلية هي مجموع الطاقة الحركية الخطية والطاقة الحركية الدورانية للجسم .



قوة الجذب المركزي وقوة الطرد

اثناء الحركات الدائرية يقع الجسم تحت تأثير قوى خارجية منها ما هو ايجابي ومنها ما هو سلبي ، فنتيجة الدوران الجسم حول محور نجد أن الجسم يقع تحت تأثير قوة الجذب المركزية وقوة الطرد اللامركزية (قوة معيقة) وكلاهما قوتان فيزيائيتان مستنتجتان من قوانين نيوتن ، حيث تظهر قوة الجذب المركزية بسبب خاصية الكتلة المعروفة بالقصور الذاتي وهي ميل جسم ما لعدم تغيير سرعته أو اتجاهه . أي أن الجسم الساكن سيبقى على سكونه حتى تجعله قوة خارجية يتحرك ، وبعد ذلك سيواصل التحرك في نفس السرعة وفي نفس الاتجاه ما لم تغير قوة خارجية الطريق الذي هو

يتحرك فيه ، وحسب قانون نيوتن الثاني فان قوة الجذب تسبب التسارع نحو المركز لذلك تكون قوة الجذب المركزي مقدارها كتلة الجسم في مربع السرعة على نصف القطر واتجاهها نحو مركز المسار دائما.

اما قوة الطرد فهي نفس مقدار قوة الجذب وبالعكس الاتجاه.

$$\text{قوة الجذب المركزية} = \text{الكتلة} \times \text{السرعة}^2 / \text{نصف القطر}$$

$$= \text{ك} \times \text{س}^2 / \text{نق}$$

ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في مهارة رمي المطرقة ، فالمطرقة خلال الدوران المماسي تعمل على سحب الرياضي للخارج (قوة الطرد اللامركزي) وكرد فعل يعمل الرياضي على سحب المطرقة باتجاه محور دورانه (قوة الجذب المركزي) ان هاتين القوتين متساويتان في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه ، وقوة الجذب المركزي تتأثر بعاملين مهمين هما السرعة والكتلة ، فكلما كانت حركة المطرقة سريعة كلما كانت القوة التي يولدها الرياضي كبيرة وكذلك للمحافظة على التوازن اثناء حركته الدورانية من تأثير القوة الطاردة كذلك نجد ان القوة التي يبذلها الرياضي للمحافظة على توازن حركته الدورانية كبيرة عندما تكون كتلة المطرقة كبيرة ، وبناء على ذلك نستطيع القول ان القوة الجاذبة تتناسب طرديا مع كتلة الاداة ومربع سرعتها وتتناسب عكسيا مع نصف قطر الدوران ، ذلك لان تقصير نصف القطر يؤدي الى زيادة في القوة الجاذبة.



كذلك نلاحظ العداء يحاول الحد من تأثير القوة الطاردة في جسمه وخاصة عند الركض في الاقواس من خلال ميل الجذع نحو الداخل وتوسيع مدى حركة الذراع الخارجية بالمقياس لحركة الذراع الداخلية ، وكلما كان منحنى القوس شديدا ازدادت شدة الميلان. وعلى هذا الاساس يعد معرفة درجة ميلان الرياضي عند ركضه في الاقواس ضرورية جدا لمعرفة زاوية الميل التي يجب ان يكون وضع جسم الرياضي فيها لكي يتجنب تأثير القوة الطاردة ، ويمكن استخراج درجة ميلان الجسم حسب العلاقة التالية:

$$\frac{(السرعة)^2}{التعجيل الارضي \times نصف القطر} = \text{ظل زاوية الميلان}$$

$$\frac{س^2}{ج \times نق} = \text{ظل زاوية الميلان}$$

مثال:

عداء يركض بسرعة 20 م\ثا وكان نصف قطر المضمار (100) قدم ، ما هي الزاوية التي يجب ان يميل بها الرياضي بجسمه نحو الداخل ليحافظ على توازنه؟

$$\frac{(20)^2}{100 \times 32} = \text{ظل زاوية الميلان}$$

$$1.35 = \text{ظل زاوية الميلان}$$

$$7 \text{ درجة} = \text{زاوية الميلان}$$

اذ ان الزاوية التي يجب أن يميل بها الرياضي بجسمه نحو الداخل هي (7) درجات عن الخط العمودي .



فائدة

لماذا يجري العدائون عكس اتجاه عقارب الساعة اي الدوران على جهة اليسار ؟

من المعلوم ان القلب يكون على جهة اليسار تقريبا من جسم الانسان وان ضخ الدم المحمل بالاكسجين خلال الدورة الدموية الكبرى يكون بواسطة البطين الايسر الى انحاء الجسم (اليمين) ، كذلك من الملاحظ ان العدائين في سباق 200م و 400م يميلون باجسامهم الى الداخل اي جهة اليسار وذلك من اجل مقاومة القوة الطاردة المركزية حيث تعمل هذه القوة على دفع الجسم الذي يدور حول نفسه الى الخارج. وبما ان ضخ الدم سيكون من جهة اليسار وباتجاه اليمين تقريبا اي يكون بنفس اتجاه القوة الطاردة المركزية وبالتالي فان هذه القوة ستساعد القلب على نقل الدم الى انحاء الجسم وبصورة اسهل واسرع وهذا ما يحتاجه العداء اثناء الركض.

اما لو ركض العدائون باتجاه عقارب الساعة اي الدوران على جهة اليمين فسيكون اتجاه القوة الطاردة المركزية عكس اتجاه مجرى الدم اي مقاومة وهذا سيشكل عبئا اضافي على القلب مما يقلل من كفاءة العدائين في الركض ويجدر بالذكر ان الباحث "فوكامي" قام بتجربة على أربعة رياضيين جامعيين . فطلب منهم الجري مسافة 400 متر في الاتجاهين مرة في الاتجاه الأيمن ومرة في الاتجاه اليسار وكان استنتاجه مذهلا حيث سجل الرياضيون معدل ثانيتين اقل عند جريهم عكس اتجاه عقارب الساعة.

**فائدة**

هل القوة الطاردة قوة حقيقية او قوة وهمية ؟ وما هو تفسير القوة التي تدفعنا الى الخارج في الحركات الدائرية ؟

قوة الطرد المركزي هي في الأصل قوة غير حقيقية لا وجود لها، مع أن البعض يعتقد بوجودها وقد يستند عليها في شرح بعض النظريات والحساب مثل كتلة الشمس. وفي الميكانيكا الكلاسيكية، يقصد بها إما قوة العطالة أو رد الفعل المقابل لقوة الجذب المركزي لو اعتقدنا بوجودها فما تفسير الأتي: لو افترضنا أن جسم كتلته

2 كغم ويتحرك دورانيا بسرعة 5 م/ثا ويبعد عن مركز الدوران ينصف قطر ثابت 0.5 م
أحسب القوة الطاردة المركزية ؟

القوة الطاردة المركزية = $K \times S^2 / \text{نق}$

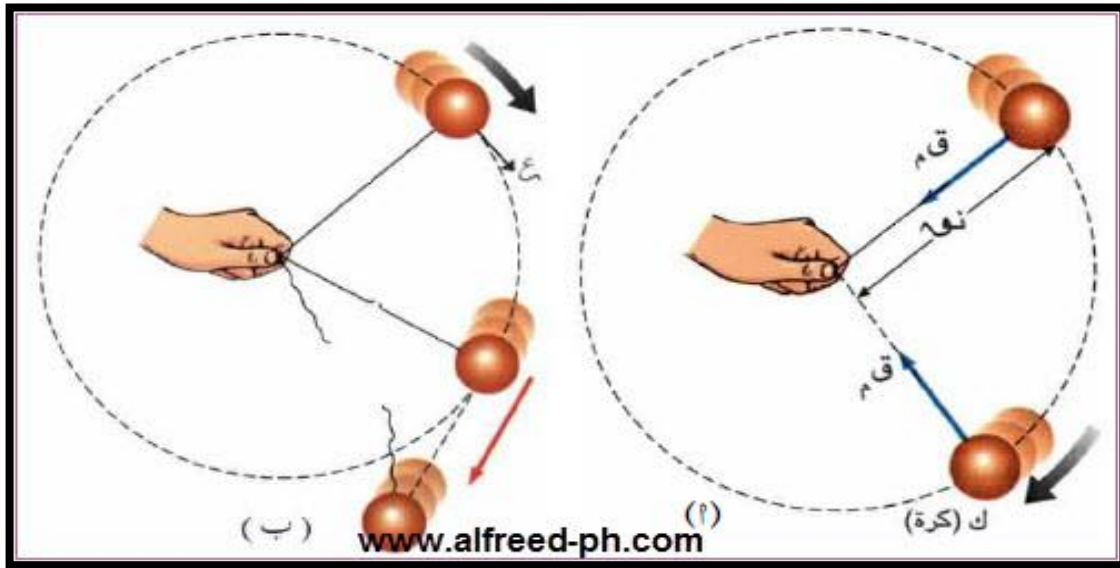
$$2 \times (5)^2 / 0.5 =$$

$$= 100 \text{ نيوتن}$$

أما القوة المركزية = تساوي القوة الطاردة المركزية ولكن في عكس اتجاهها ؛ يعني 100 نيوتن إذا محصلة القوي تساوي صفراً، وهذا يعني حسب قانون نيوتن أن الجسم يجب أن يتحرك بخط مستقيم و سرعة ثابتة وليس في دائرة (هذه هي حركة المقلاع) .

إذا ما تفسير هذا الدفع بعيدا عن المركز : نحن نعلم أن للأجسام قصورا ذاتيا حسب قانون نيوتن الاول قانون القصور الذاتي حيث تميل الأجسام المتحركة إلى الاستمرار في الحركة في سرعة ثابتة وفي خط مستقيم ، ولذلك ينزع الجسم المتحرك في مسار دائري إلى الخروج عن مساره عند كل نقطة ليتحرك بسرعة ثابتة وفي خط مستقيم غير أن القوة التي تسحبه في اتجاه المركز (القوة الجاذبة المركزية) تجبره على الاستمرار في مساره الدائري. ويمكن أن نستنتج أن الدفع إلى الخارج لا توجد قوة تسببه ، إنما هو ناتج عن القصور الذاتي للأجسام التي تحاول الاستمرار في حركتها بخط مستقيم .

فعندما تربط حجرا بخيط وتحركه بشكل دائري بقوة يتحتم عليك شد الخيط لتمنع الحجر من الانطلاق في خط مستقيم. هذه القوة التي يلقيها الخيط على الجسم هي القوة الجاذبة، والدليل على عدم وجود للقوة الطاردة ان في حالة انقطاع الحبل فان الحجر سوف ينطلق بخط مستقيم مماسي لمحيط الدائرة ولا ينطلق الى الخارج .





فائدة

في سباق الركض 400م او 400م موانع هل يكون تأثير قوة الجذب المركزي (قوة الطرد اللامركزية) متساويا على جميع العدائين واي المجالات هي الافضل بالنسبة للعداء من هذه الناحية ؟

الجواب بما ان هذا السباق يكون فيه مضمار الركض منحنى فيكون مجال الركض القريب 400م وتزداد المسافة تدريجيا في المجالات الاخرى لذلك تكون وقفة العدائين غير متساوية وذلك من اجل ان تكون مسافة كل عداء 400م وتحقيق العدالة في السباق

في الركض في المنحنيات يتعرض العدائين الى قوة الجذب المركزي والتي تدفعهم الى الجارج لذلك يقوم العدائين بالميلان الى الداخل ، ومن خلال قانون الجذب المركزي

$$\text{قوة الجذب المركزي} = \text{الكتلة} \times (\text{السرعة})^2 \times \text{نصف القطر نستنتج ما يلي :}$$

كتلة اللاعب لها تأثير طري مع قوة الجذب اي كلما كانت كتلة اللاعب اكبر زادت قوة الجذب .

سرعة اللاعب لها تأثير طردي ومربع مع قوة الجذب اي كلما كانت سرعة اللاعب اكبر زادت قوة الجذب .

كذلك طول اللاعب اي ارتفاع مركز كتلة اللاعب له تأثير طردي اي كلما ارتفع مركز كتلة اللاعب زاد تأثير قوة الجذب المركزية .

نصف القطر اي البعد عن محور الدوران له تأثي عكسي اي كلما ابتعد اللاعب عن محور الدوران قل تأثير قوة الجذ المركزي .

ومن خلال ما تقدم فإن افضل مجال للركض في مثل هذه المجالات المنحنية هو الابعـد اي المجال الاخير لان قوة الجذب المركزية تكون اقل مايمكن وهي قوة معيقة للعداء .

فائدة (منقول من مكتبة حسين مردان الالكترونية)

تؤثر ثلاثة عوامل مهمة في عدو 400 متر حرة ، وهذه العوامل هي :

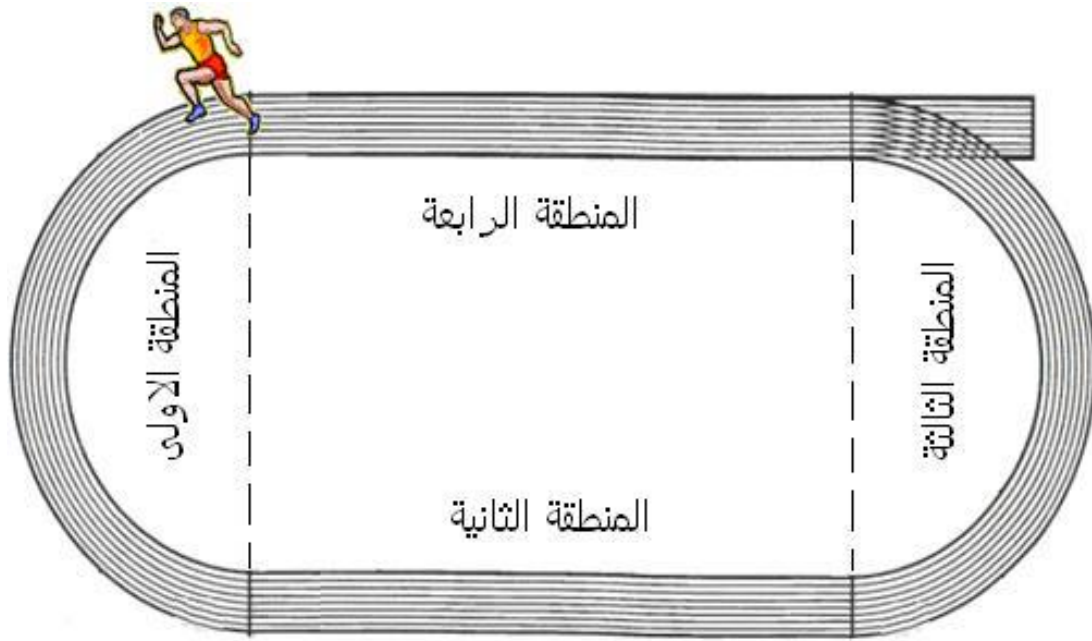
1- مقاومة الحيز (الهواء)

2- سرعة الريح

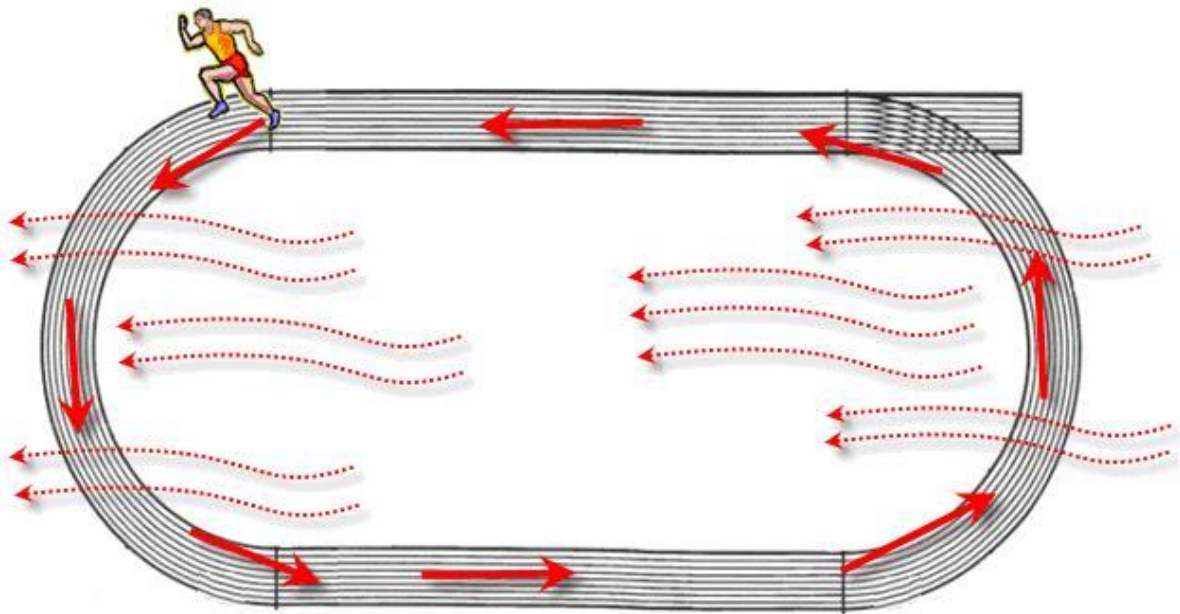
3- القوة الطاردة

الحركات الرياضية تتأثر بالمحيط الذي يطبق فيه ففي السباحة تعني مقاومة الحيز مقاومة الماء اما في العدو والركض والجري فان الحيز يتكون من الهواء ولذلك فان اللاعب يقاوم الهواء كلما تحرك ويبقى في مأمن منه كلما سكن ، ومقاومة الهواء دائما تكون بعكس اتجاه الحركة أي تكون سلبية دائما ، على العكس من الريح المتحرك فانك تستطيع ان تستفيد من سرعة الريح ، في مقاومتك للهواء ، وفي المجال الرياضي فان مقاومة الهواء تعد من الامور التي نحاول تجاهلها بسبب تعقد حساباتها وتضاؤل تطبيقاتها ورغم ذلك فان راكب الدراجة يحني جذعه الى الأسفل وعداء الحواجز يحني جذعه الى الأمام فوق الحاجز لا لكي يخفض مركز كتلته وإنما أيضا يقلل من مقاومة الهواء لجذعه اذا ان مقاومة الهواء يكون بالمسطح الأمامي للجسم دائما طالما ان الحركات الرياضية الى الأمام دائما ، حتى ان زاوية انحراف القرص والرمح تتطلب دراسة مقاومة الأدوات للحيز ، وان مقاومة الهواء تتعلق بمدى قابلية الرياضي والأداة لجعل معامل الاحتكاك في اقله. ولذلك فان الجسم في الفراغ يستمر في حركته ما لم تقاومه قوة اخرى لإيقافه.حتى ان السرعة الزاوية المتولدة لراقص الباليه عند الدوران حول المحور الطولي فان ايقاف الحركة تكون بابعاد الذراعين الى الخارج لاطالة نصف القطر ، ان هذا العمل ايضا يرافقه مقاومة الحيز بالاجزاء الجديد أي تعرض مسطح اكبر الى مقاومة الحيز

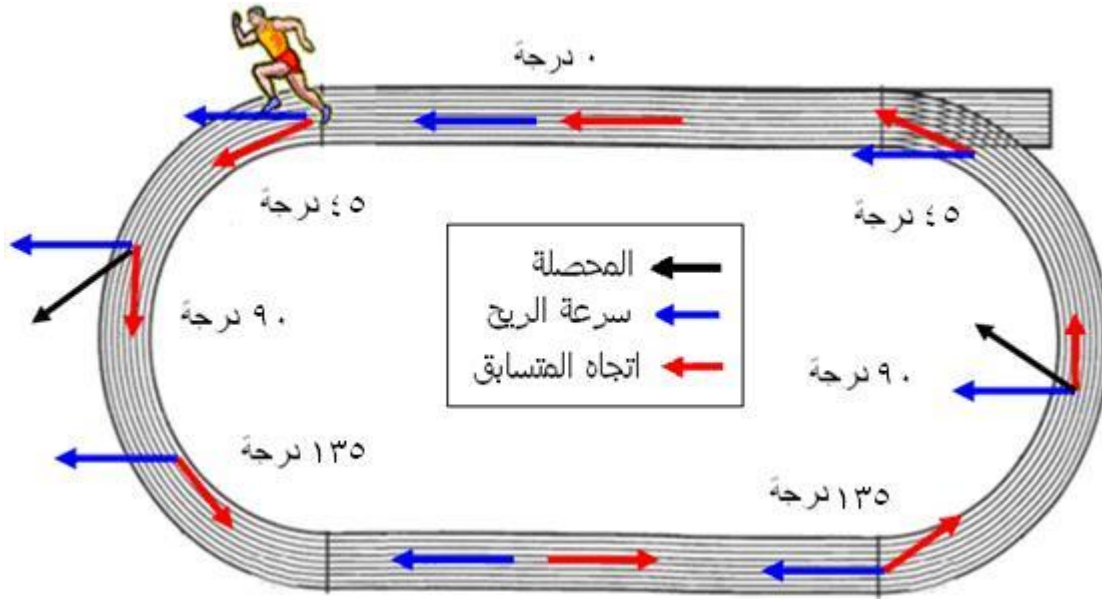
ان سرعة الريح تعمل إيجابا او سلبا في المناطق الأربعة في عدو 400 متر حرة ففي المنطقة الأولى والتي عبارة عن منحني بنصف قطر (35 مترا) فان القوة الطاردة تعمل في أبعاد العداء عن مجاله (مساره) ، وبذلك فان سرعة الريح تعمل مع القوة الطاردة ، وفقا لنظام المتجهات. ويكون تأثير العوامل بمقادير مختلفة في المسطحين الأمامي والجانبى للجسم، ويتضح تأثير المسطح العلوي في ركض الحواجز والوثب العالي بشكل أكثر.



شكل يوضح مجالات ومناطق عدو 400 متر حرة



شكل يوضح اتجاه الريح على مجالات ركض 400 متر حرة



شكل يوضح الزوايا التي تكونها اتجاه الريح مع اتجاه اللاعب في مجالات ركض 400 متر حرة

والمثال الآتي يوضح بعض الحلول

عداء كتلته (70 كغم) معدل سرعته في المنحنى الأول (8 متر\ثانية) سرعة الريح مع اتجاه العدو في سباق 100 متر (2 متر\ثانية) جد سرعته في منتصف المنحنى اذا علمت ان نصف قطر المنحنى (35 متر) ، وجد سرعته المحصلة في المنحنى الثاني اذا علمت ان معدل سرعته هي نفسها

$$\text{المحصلة} = \sqrt{s_1^2 + s_2^2}$$

$$= 8.24 \text{ م\ثا}$$

حساب القوة الطاردة على اللاعب في المنحنى الأول

$$\text{القوة الطاردة} = \frac{\text{الكتلة} \times (\text{السرعة})^2}{\text{نصف القطر}}$$

$$\frac{(8.24)^2 \times 70}{35} = \text{القوة الطاردة}$$

$$\text{القوة الطاردة} = 136 \text{ نيوتن}$$

وهذا يعني ان القوة الطاردة ستزداد على العداء في المنحنى الأول .

ولكي نعرف مقدار الزيادة الحاصلة في القوة الطاردة نجد مقدار القوة الطاردة بدون تأثير سرعة الرياح

$$\frac{(8)^2 \times 70}{35} = \text{القوة الطاردة}$$

$$= 128 \text{ نيوتن}$$

$$\text{حساب القوة الطاردة على العداء في المنحنى الثاني} = 136 - 128$$

$$= 8 \text{ نيوتن أي تقريبا أي ما يقارب } (800 \text{ غم})$$

(غم) الفائدة او الضرر من سرعة الرياح البالغة (2 م\ثا)

ماذا يحصل في المنحنى الثاني ؟

هناك ملاحظة مهمة وهي ان مقدار السرعة المحصلة هي نفسها والقوة الطاردة ستكون نفسها وفقا للمعادلة ولكن هل من المعقول ان تكون نتيجة القوة الطاردة نفسها مع وجود سرعة رياح موجبة أي ضد القوة الطاردة ؟ الجواب : كلا ، فما مقدار الفائدة في المنحنى الثاني من سرعة الرياح في تقليل القوة الطاردة ؟ ان سرعة الرياح ستقاوم القوة الطاردة وتساعد العداء في الاندفاع نحو الداخل في المنحنى الثاني وفي كل الاحوال يجب ان تقل القوة الطاردة في المنحنى الثاني ، فما هي الحلول ؟

توصلنا سابقا ان مقدار الفائدة او الضرر هي (800 غم) او (8 نيوتن) فتضاف في المنحنى الاول وتطرح في المنحنى الثاني

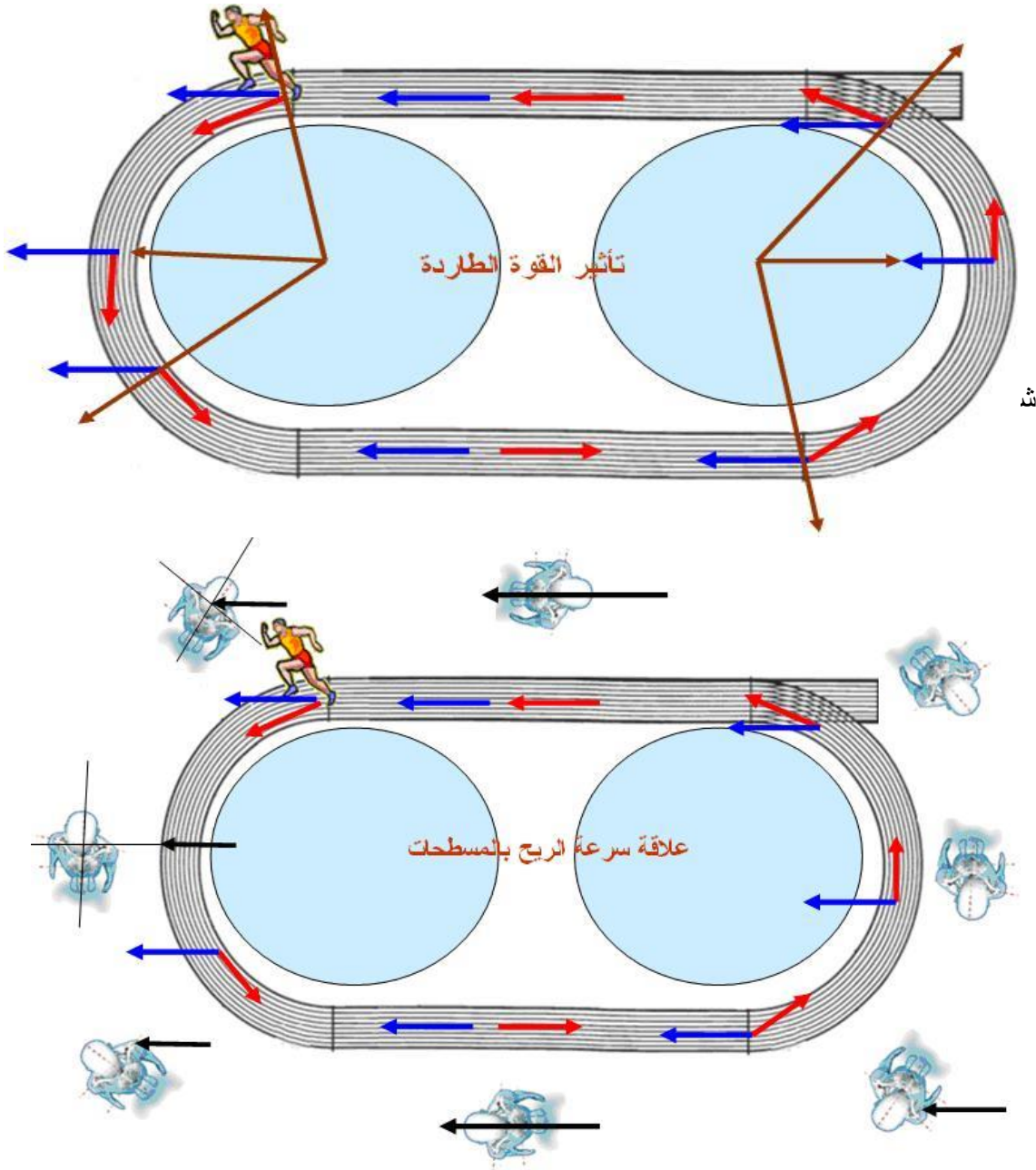
$$\text{القوة الطاردة في المنحنى الاول} = 128 + 8$$

= 136 نيوتن

القوة الطاردة في المنحنى الثاني = 128 - 8

= 120 نيوتن

ونصل الى نتيجة ان محصلة السرعة ستؤثر على القوة الطاردة استنادا الى منطقة تواجد العداء في المنحنى وسيختلف الأمر بالتضاد وبالمقدار نفسه على المنحنى الآخر



شكل يوضح تأثير سرعة الرياح على المسطحين الأمامي والجانبى

تحليل عدو 400 متر وفقا لأربع مناطق (أربع أجزاء، كل جزء 100 متر)

1- عند الدخول إلى المنحنى الأول تكون السرعة الابتدائية قليلة مع زاوية تقريبا بمقدار 45 درجة مع سرعة الريح البالغة 2 متر لكل ثانية ورغم ان اللاعب سيواجه سرعة الريح بجزء من المسطحين الأمامي والجانبى فان الاحتكاك مع الهواء يكون ثابتا وتعمل سرعة الريح مع القوة الطاردة في إخراج اللاعب من المجال.

2- في منتصف المنحنى الأول يكون اللاعب قد اكتسب تعجيلا رغم انه يقاوم القوة الطاردة ولكن سرعته قد تزايدت مع ثبات مقاومة الهواء فان زاوية اتجاه الريح مع اللاعب تكون عمودية (90 درجة) وان اللاعب سيقاوم سرعة الريح بالمسطح الجانبى ، مما يقلل من فرص الاحتكاك الكبير بسرعة الريح مقارنة مع بداية المنحنى ورغم ذلك فان سرعة الريح ستضاف إلى القوة الطاردة. لقد بلغ معدل السرعة لمسافة (100 متر المنحنى الأول) في بطولة برلين (2009) لنهائي سباق 400 متر رجال (8.92 متر/ثانية وبمدى 8.82 – 9.11)

3- في هذه المنطقة (الخروج من المنحنى) تزداد سرعة اللاعب ولكنه سيواجه سرعة الريح بزاوية مقدارها 135 درجة ويكون في احتكاك مع الريح بمشاركة جزئين من المسطحين الأمامي والجانبى كما حدث عند الدخول إلى المنحنى إلا ان سرعة الريح ستؤثر بزاوية اكبر

4- في المستقيم الأول يتعاكس اتجاه اللاعب مع اتجاه الريح تماما مع وجود تزايد بمقدار بسيط في سرعة اللاعب ويجابه اللاعب مقاومة الهواء بالمسطح الأمامي وتعمل سرعة الريح إلى إبطائه ولكن اللاعب سيكون في تزايد السرعة مما تكون مقاومة الهواء في تزايد مستمر أيضا. لقد بلغ معدل السرعة لمسافة (100 متر المستقيم الأول) في بطولة برلين (2009) لنهائي مسابقات 400 متر رجال (9.84 متر/ثانية وبمدى 9.32 – 9.68)

5- عند الدخول إلى المنحنى الثاني يتعرض اللاعب إلى تلك المتغيرات التي تعرض لها عند الدخول إلى المنحنى الأول ولكن سرعة الريح ستبدأ بمساعدة اللاعب لمقاومة القوة الطاردة ولو بمقدار قليل ونستنتج من ذلك ان زاوية ميل اللاعب ستقل مقارنة بدخوله للمنحنى الأول ، ومن المعلومات السابقة فان معدل السرعة كانت منخفضة في المنحنى الثاني.

6- ان الذي حدث في منتصف المنحنى الأول يحدث في منتصف المنحنى الثاني ولكن تكون معدل سرعة العداء هنا تقريبا منخفضة وتساعد سرعة الريح في مقاومة القوة الطاردة. لقد بلغ معدل السرعة لمسافة (100 متر المنحنى الثاني) في بطولة برلين (2009) لنهائي سباق 400 متر رجال (8.98 متر/ثانية وبمدى 8.81 – 9.23)

7- عند الخروج من المنحنى الثاني سيكون اتجاه الرياح مع جزء من المسطح الأمامي وجزء من الجانبي ولكن ستكون المواجهة من الخلف أي ان سرعة الرياح ستساعد اللاعب في ركضه بعكس دخوله للمنحنى الأول ورغم ان الزاوية ستتراوح بين (36 – 40 درجة) إلا ان سرعة الرياح ستميل إلى مساعدة اللاعب ، ويلاحظ ان الرياح تبدأ بالايجابية مع مجابهة اللاعب بالمسطح الجانبي.

8- من لحظة دخول اللاعب إلى المستقيم الثاني يتعرض إلى انخفاض في سرعته (مطاولة السرعة) إلا ان الرياح ستساعد اللاعب إذ يتم جمع سرعة الرياح مع سرعة اللاعب للحصول على السرعة المحصلة. وقد بلغ معدل السرعة لمسافة (100 متر المستقيم الثاني) في بطولة برلين (2009) لنهائي مسابقات 400 متر رجال (8.15 مترًا ثانية وبمعدل 7.73-8.55)

9- بلغت سرعة الرياح السلبية على المسابقة (-0.1 م/ثا) سجلت في المسابقة النهائية لعدو (200 متر نساء) وفي تمام الساعة (21:40) وبدأت مسابقة (400 متر نهائي رجال) في تمام الساعة (22:00) ولو افترضنا ان سرعة الرياح بقيت مثلما هي فما هي المتغيرات المترتبة على نظام المتجهات؟ وتعني سرعة الرياح السلبية أنها بعكس اتجاه المتسابق. ويعني ان سرعة الرياح في المستقيم الأول يكون موجبا وفي المستقيم الثاني يكون سالبا. أي ان معدل سرعة المتسابق في المستقيم الأول = معدل سرعته + 0.1 ولحساب معدل سرعة العداء الأول (Merritt LaShawn) فاننا نرى ان (معدل سرعته = $11.14 \div 100 = 8.98$ م/ثا) وبما ان سرعة الرياح كانت ايجابية على العداء فيمكننا حساب مقدار استفادة العداء ($8.98 - 0.1 = 8.88$) وبذلك يكون الزمن الحقيقي بدون سرعة الرياح (الزمن = $8.88 \div 100 = 11.26$ ثانية) وبالطريقة نفسها يمكن حساب مقدار خسارة العداء لزمانه بسبب سرعة الرياح

400m Men Final

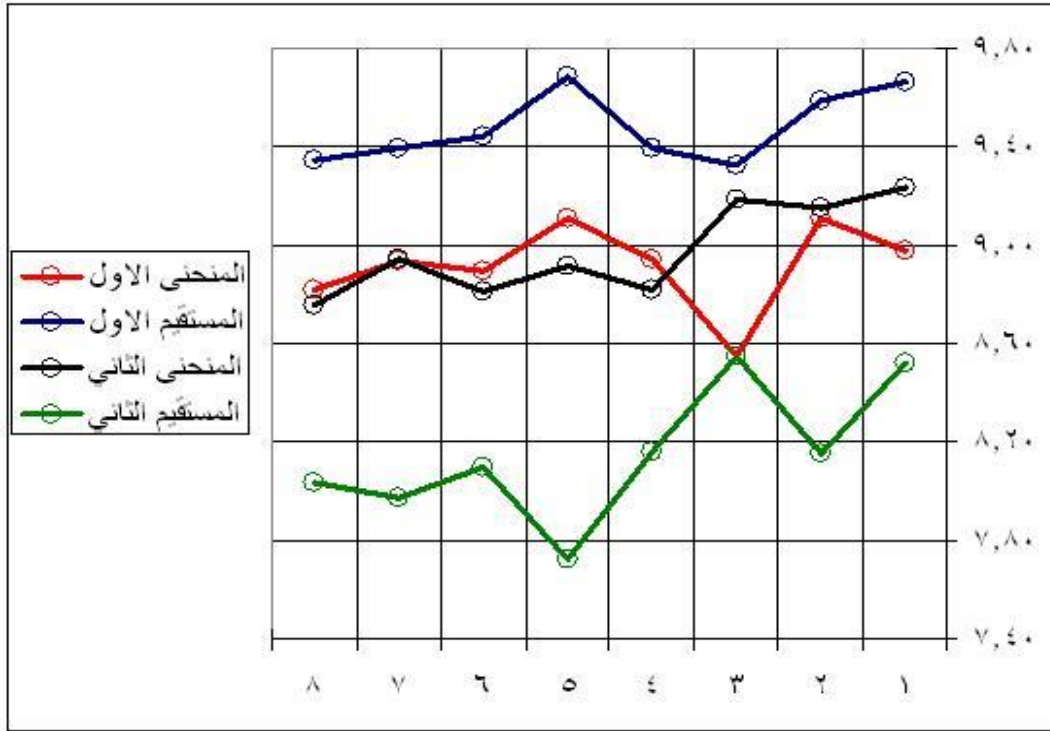
	100m	100-200	200-300m	300-400m
Merritt LaShawn	11,14	10,35	10,83	11,74
Wariner Jeremy	10,98	10,43	10,93	12,26
Quow Renny	11,70	10,73	10,89	11,70
Henry Tabarie	11,18	10,65	11,34	12,25
Brown Chris	10,98	10,33	11,22	12,94
Gillick David	11,24	10,59	11,35	12,35
Bingham Michael	11,19	10,65	11,18	12,54
Djhane Leslie	11,34	10,70	11,42	12,44



12. IAAF World Championships in Athletics Berlin, 15. - 23.08.2009

Team Sprint/Hurdles: Rolf Graubner, Dr. Ralf Buckwitz, Mirko Landmann, Anja Starke

جدول يبين نتائج المناطق الأربعة في نهائي عدو 400 متر حرة رجال لبطولة العالم (12) برلين للعام 2009



شكل يوضح معدلات السرعة لكل (100 متر) لمسابقة نهائي عدو 400 متر حرة رجال لبطولة العالم (12) برلين للعام 2009

ويلاحظ من الشكل بان منحنيات السرعة في المنطقة الثالثة (المنحنى الثاني) منخفضة لدى اغلب المتسابقين وان معدل سرعة العداء الثالث في المنحنى الاول (من البداية وحتى 100 متر الأولى) يساوي معدل سرعته في المستقيم الثاني (100 متر الأخيرة) وهذا يعني انه كان افضل المتسابقين في (100 متر الأخيرة) ولكنه كان اقلهم سرعة في المنحنى الأول (100 متر الأولى) وهذا يعني ان معدل سرعته في المنحنى الأول لم يكن بالمستوى المطلوب مقارنة بالمتسابقين معه. ان السبب في انخفاض معدلات السرعة لدى بعض المتسابقين يعود الى كيفية التخطيط لتفادي القوة الطاردة لان المرحلة التي يعدو فيها هي ضمن مرحلة الاحتفاظ بالسرعة وتعمل مقدار القوة المبذولة لمقاومة القوة الطاردة على خفض السرعة بشكل كبير

ملاحظات مهمة

- يتم قياس سرعة الريح لفترة 10 ثوان في المائة متر و 13 ثانية في 110 م حواجز و 100م حواجز. أما في المائي متر فيقاس سرعة الريح لمدة 10 ثوان تبدأ من لحظة دخول العداء الأول في الجزء المستقيم من المضمار.
- سجل (Tyson Gay) (9.85 ثا) في نهائي عدو 100 متر بسرعة ربح (0.5+) اوساكا 2007
- سجل (Tyson Gay) (19.76 ثا) في نهائي عدو 200 متر بسرعة ربح (0.9+) اوساكا 2007
- سجل (Usain Bolt) (9.58 ثا) في نهائي عدو 100 متر بسرعة ربح (0.9+) برلين 2009
- سجل (Usain Bolt) (19.19 ثا) في نهائي عدو 200 متر بسرعة ربح (-) (0.3) برلين 2009

الفصل الثامن : الاساتيك

الكتلة والوزن

الكتلة : هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة ، وتقاس بالكيلو غرام ، وهي كمية قياسية ولا تتغير من موضع الى آخر فهي تعبر عن مقدار القصور الذاتي لذلك الجسم ، فالجسم الذي كتلته 100 كغم على سطح الارض يبقى بكتلته نفسها لو ارتفع 20000 قدم عن سطح الارض ويمكن من استخدام ميزان ذو كفتين لقياس الكتلة .

الوزن : هو القوة الجاذبة التي تسلطها الارض على الجسم ويقاس بالنيوتن ، وهي كمية متجهة ، ويختلف الوزن من موقع الى آخر فوزن الجسم على سطح الارض يختلف عن وزنه على سطح القمر كذلك هناك فرق في وزنه بين القطب وخط الاستواء حيث ان الفرق في وزن الجسم في اماكن مختلفة نتيجة اختلاف قوة الجاذبية الارضية لذلك الجسم فتكون قوة الجاذبية الارضية (التعجيل الارضي) عند سطح الارض اكبر منه عند المرتفعات العالية ، وانطلاقا من قانون نيوتن الثاني يمكننا ان نستخرج الوزن .

$$\text{الوزن} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل الارضي}$$

فالرياضي الذي كتلته 70 كغم يكون وزنه :

$$\text{وزن الرياضي} = 70 \text{ كغم} \times 9,81 \text{ م/ثا}^2$$

$$= 686.7 \text{ نيوتن}$$

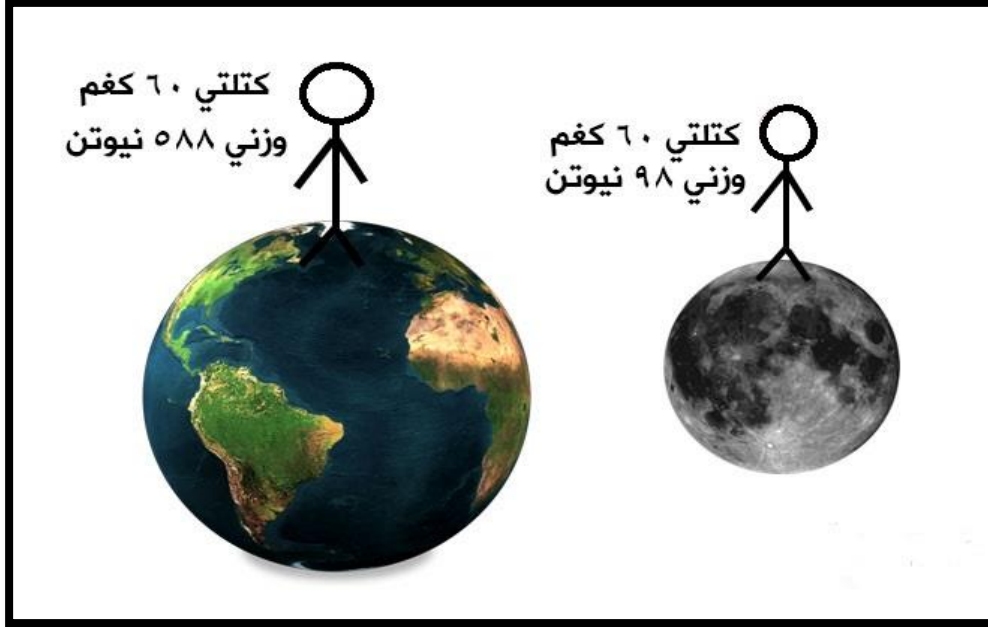
اما اتجاه الوزن فهو يشير الى مركز الارض وبالنسبة لنقطة تأثيره فهو وسط كتلة الجسم او مركز ثقل الجسم .

فائدة

ان وزن الجسم يختلف من مكان الى آخر لانه يتعلق بمقدار التعجيل الارضي ومدى ارتفاعه على مستوى سطح البحر ، فعندما يكون الجسم على خط الاستواء فان التعجيل الارضي يكون منخفض بسبب ارتفاعه على مستوى سطح الارض حيث يبلغ 9.77 م/ثا² ، والعكس يحدث عندما يكون في القطبين حيث تبلغ الجاذبية في القطب 9.83 م/ثا² ، ولهذا السبب تمكن الرياضيون من تسجيل الارقام العالية من الاركاض السريعة

والقفز والرمي والقذف في الدورة الدولية للالعاب الرياضية في مكسيكو 1966م حيث تقع المكسيك على ارتفاع 2,240م فوق مستوى سطح البحر .

كذلك من المعلوم ان قوة الجذب على سطح القمر هي سدس قوة الجذب على سطح الارض .



فائدة

من المعلوم ان الرياضي يبذل جهدا كبيرا عند صعود المرتفعات بالمقارنة مع النزول
فهل يتغير وزن الرياضي اثناء الصعود او النزول ؟

ان الرياضي عندما يركض على ارض مستوية فان تأثير الوزن يكون بالاتجاه الاسفل بفعل الجاذبية فتقوم العضلات بتوليد قوة مساوية لها ومعاكسة بالاتجاه اي المحصلة صفر لذلك يبذل الرياضي جهدا معتدلا عند الجري من اجل التغلب على قوى الاحتكاك ومقاومة الهواء ، اما عند الجري لصعود مرتفع فان الوزن ينقسم الى مركبتين A بالاتجاه الاسفل و B بالاتجاه المنحدر اي عكس اتجاه الحركة (قوة معيقة) لذلك يجب على الرياضي ان يبذل مجهود اكبر للتغلب على مركبة الوزن B ، اما عند الجري نحو الاسفل فايضا ينقسم الوزن الى مركبتين A بالاتجاه الاسفل ، B باتجاه المنحدر اي مع اتجاه الحركة (قوة مساعدة) فتزيد من سرعة الرياضي وبمجهود اقل وفي كل الحالات الوزن لا يتغير.



فائدة

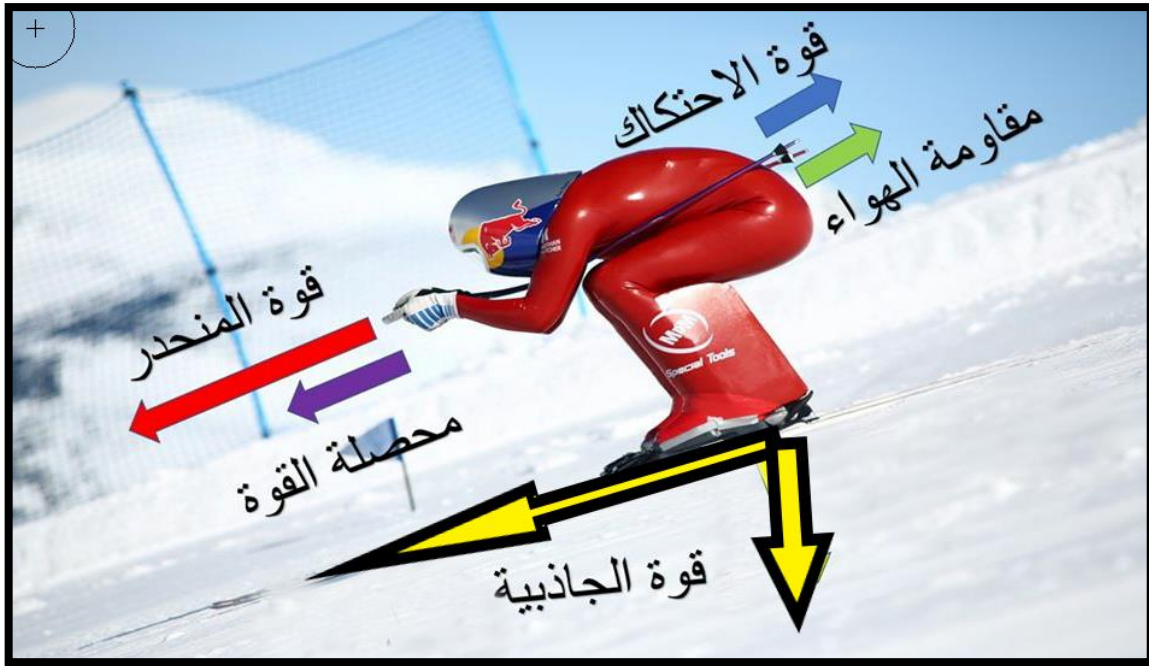
هل يتغير الوزن اثناء الحركة العمودية او الافقية او المنحنية ؟

الوزن : هو القوة الجاذبة التي تسلطها الارض على الجسم ويقاس بالنيوتن .
 اثناء الحركة الافقية لايتغير وزن الجسم مهما كان تعجيله او سرعته وقد يتبادر الى اذهانا السؤال التالي : لماذا تنقلب السيارة التي تسير بسرعة عالية بسهولة ، فهل السبب يعود الى ان السيارة اصبح وزنها اخف ؟

الجواب كلا ، اما سبب سهولة انقلاب السيارة التي تسير بسرعة عالية هو شكلها حيث ان شكل السيارة يكون مثل جناح الطائرة (محدب من الأعلى أكثر من الأسفل لذلك كلما زادت سرعتها كلما كانت سرعة الهواء الذي يسير من اعلاها أسرع من الهواء الذي يسير من اسفلها وبالتالي ضغطه سيكون أقل من الهواء الذي في الأسفل (حسب مبدأ برنولي) وبالتالي سيقوم الهواء الذي في اسفلها برفع السيارة الى الأعلى (مثل جناح الطائرة) لذلك تكون السيارات ذات السرعة العالية منخفضة للتقليل من تأثير الهواء الذي يقوم برفع السيارة .

اما في الحركة العمودية فان الجسم اثناء السقوط الحر تزداد سرعته في كل ثانية 9.81م/ثا الى ان يصل الى منتهى السرعة اي يتساوى وزن الجسم مع مقاومة الهواء له ويبقى بهذه السرعة الى ان يصل الى الارض وهذا يؤدي الى زيادة وزنه ، وعلى العكس فان الجسم اثناء الحركة الى الاعلى يقل وزنه كلما ابتعد عن مركز الارض بسبب انخفاض الجذب الارضي حيث ان وزن الجسم يختلف من مكان الى آخر لانه يتعلق بمقدار التعجيل الارضي ومدى ارتفاعه على مستوى سطح البحر ، فعندما يكون الجسم على خط الاستواء فان التعجيل الارضي يكون منخفض بسبب ارتفاعه على

مستوى سطح الارض حيث يبلغ 9.77 م/ثا² ، والعكس يحدث عندما يكون في القطبين حيث تبلغ الجاذبية في القطب 9.83 م/ثا² .
اما في الحركة المنحنية ان الجسم عندما يتحرك على ارض مستوية فان تأثير الوزن يكون بالاتجاه الاسفل بفعل الجاذبية فتقوم العضلات بتوليد قوة مساوية لها ومعاكسة بالاتجاه اي المحصلة صفر لذلك يبذل الرياضي جهدا معتدلا عند الجري من اجل التغلب على قوى الاحتكاك ومقاومة الهواء ويكون الوزن ثابت ، اما عند الجري لصعود مرتفع فان الوزن ينقسم الى مركبتين احدها بالاتجاه الاسفل (الجاذبية) و الأخرى بالاتجاه المنحدر (اثناء الصعود) اي عكس اتجاه الحركة (قوة معيقة) لذلك يجب على الرياضي ان يبذل مجهود اكبر للتغلب على مركبة الوزن، اما عند الجري نحو الاسفل فايضا ينقسم الوزن الى مركبتين احدها بالاتجاه الاسفل (الجاذبية) و الأخرى باتجاه المنحدر (اثناء النزول) اي مع اتجاه الحركة (قوة مساعدة) فتزيد من سرعة الجسم وبمجهود اقل وفي كل هذه الحالات لا يتغير الوزن.



مركز كتلة الجسم - مركز الثقل

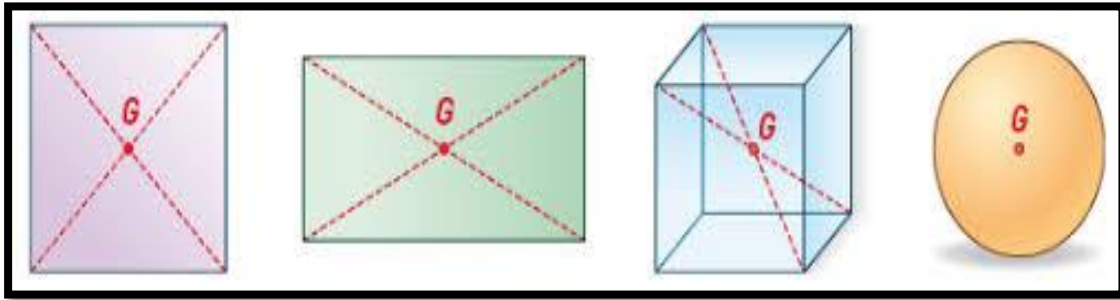
ان كتلة الجسم هي عبارة عن المادة التي تكونه، ان النقطة الوحيدة هي التي ترتبط بكل الجسم ، والتي تتوزع حولها كتلة الجسم بالتساوي في جميع الاتجاهات. تعرف هذه النقطة بمركز الكتلة أو مركز كتلة الجسم. في تحليل القوى الجاذبية للأجسام يمكن أن يشار إلى مركز الكتلة بمركز الثقل . ان النقطة التي يتوازن بها وزن الجسم بالتساوي وفي جميع الاتجاهات هي النقطة التي يكون عندها مجموع عزوم الدوران المتولدة عن طريق أوزان أجزاء الجسم تساوي صفر .

تختلف الأجسام من حيث شكلها ومظهرها الخارجي، وان كانت متساوية الوزن، ويتكون جسم من عدد كبير من الجزيئات، تتأثر جميعها بقوة جذب الأرض ويكون اتجاهه عادة نحو الأسفل (باتجاه مركز الأرض) فتجد أن محصلة جميع القوى المؤثرة في مجموع الأجزاء التي يتكون منها الجسم تساوي وزن الجسم. وإذا أردنا أن نستخرج محصلة هذه القوى المؤثرة في الجسم نجدها تتركز في نقطة واحدة من نقاطه تسمى بمركز ثقل الجسم أي النقطة التي تتركز فيها قوة جذب الأرض باتجاه مركز الأرض، وعلى هذا الأساس يمكننا تعريف مركز ثقل الجسم بأنه (النقطة التي يظهر بأن جميع أوزان نقاط الجسم وأجزاءه متركزة فيها .

طرق تحديد مركز الثقل

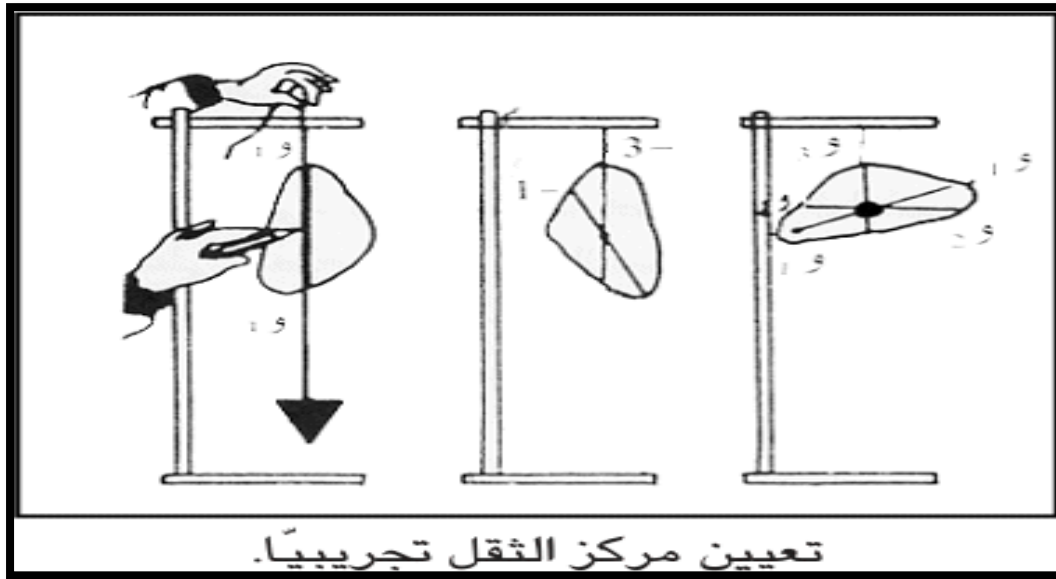
أولاً: الأجسام منتظمة الشكل :

في الجسم الصلب المنتظم نجد أن مركز الثقل يتمركز في وسطها أي في مكان تقاطع الخطوط جميعها يكون مركز الثقل.



ثانياً: الأجسام غير منتظمة الشكل :

أما في الأجسام غير المنتظمة فان تحديد مركز الثقل يتم من خلال تعليق ذلك الجسم من عدة نقاط ولعدد من المرات، وتؤشر نقطة اتزانها بالخط الراسي النازل من تلك النقطة باتجاه الجذب الأرضي. نقطة تقاطع هذه الخطوط تمثل مركز الثقل.



تحديد مركز ثقل الانسان

من الدراسات التي اهتمت بتحديد مركز ثقل الجسم دراسة (براون و فيشر) حيث حددوا ارتفاع مركز ثقل الجسم ب (54,8 %) من طول الشخص مقاسا من أسفل القدم ، مع الاختلاف في هذه النسبة بين الرجال والنساء ، لأن ارتفاع مركز ثقل الجسم عند الرجال أعلى منه عند النساء ، حيث أشار (كروسكي) إلى أن متوسط ارتفاع مركز الثقل عند الرجال بلغ (56.18 %) بينما بلغ المتوسط عند النساء (55.4 %) و بدراسة أجزاء جثث الموتى أمكن تحديد أوزانها ومكان نقطة مركز ثقل كل جزء وتم تعميمها، وفي هذا الجدول يتم توضيح نسبة أوزان أجزاء الجسم منسوبة لوزن الجسم كله وهذه النسب تنطبق على البالغين ذو النمط البدني العادي

1	الرأس	7
2	الجذع	43
3	العضد الايمن	3.6
4	الساعد الايمن	2.2
5	الكف الايمن	0.7
6	العضد الايسر	3.6
7	الساعد الايسر	2.2
8	الكف الايسر	0.7
9	الفخذ الايمن	11.4
10	الساق الايمن	5.3
11	القدم الايمن	1.8
12	الفخذ الايسر	11.4
13	الساق الايسر	5.3
14	القدم الايسر	1.8
	مجموع الكتلة	%100

مراكز ثقل اجزاء الجسم المختلفة

طريقة تحديد مكان مركز ثقل الجسم بالنسبة لاجزاء الجسم المختلفة، وتقع نقطة مراكز النقل على الأجزاء الوحشية لكل محور طولي لكل جزء

ثم يمكن بعد ذلك تحديد مراكز الثقل على هذه المحاور حسب نسبة محددة ، فعلى سبيل المثال تحدد نقطة مركز ثقل الجذع بالطريقة الآتية:

تصل بين الكتفين ، أي نحدد المحور المار بالكتفين ثم نحدد محور الحوض ، ثم نوصل بين منتصف كل منهما فيكون ذلك هو محور الجذع وهو الخط الذي تقع عليه نقطة مركز ثقل الجذع ، أما بالنسبة للرأس فأن مركز ثقله يقع أعلى صيوان الأذن ، إذا كانت الصورة جانبية ، أو أعلى الأنف وبين العينين ، إذا كانت الصورة مواجهه ، والنسب التي يقوم عليها تحديد مكان نقطة مركز ثقل كل جزء على المحاور التي سبق تحديدها هي كما يلي:

أجزاء الجسم	مكان مركز الثقل
الرأس	-أعلى صيوان الأذن أو بين العينين أعلى الأنف
الجذع	-يرسم المحور الواصل بين الكتفين ثم يرسم المحور الأفقي للحوض وينصف كل منهما - نوصل نقطتي المنتصف - يقع مركز ثقل الجذع على بعد 44 % من طول محور المنتصف مقاسه من محور الكتفين للأسفل.
الفخذ	-نصل نقطة مفصل الحوض بمفصل الركبتين تكون نقطة مركز الثقل على بعد 44 % من طول محور الفخذ الطولي مقاسا من الحوض والى اسفل.
الساق	- نصل نقطة مفصل الركبة بنقطة مفصل القدم - تكون نقطة مركز ثقل الساق على بعد 42% من المحور الطولي للساق مقاسه من مفصل الركبة.
القدم	- نصل نقطة مفصل القدم بطرف الأصابع تكون نقطة مركز ثقل القدم على بعد 44% على محور القدم مقاسه من نقطة مفصل القدم.
الععضد	- نصل نقطة مفصل الكتف - بنقطة مفصل المرفق - تكون نقطة مركز ثقل العضد على بعد 47 % على محور العضد مقاسه من نقطة مفصل الكتف والى المرفق.
الساعد	- نصل نقطة المرفق بالرسغ - فتكون نقطة مركز الثقل على بعد 47% على محور العضد مقاسه من نقطة الكتف والى الرسغ.
اليد	- تكون نقطة مركز الثقل في منتصف راحة اليد او منتصف ظهر اليد



الخطوات الرئيسية في استخراج مركز ثقل كتلة الجسم للرياضي في حالة الحركة منفردة :

- 1- نحدد الاحداثيات المتعامدة الافقية والعمودية ويتم وضع علامات على النقاط المتوسطة للجسم وبيان المحور الطولي والعمودي للجسم .
- 2- قياس طول كل جزء من اجزاء الجسم الـ (14) جزء .
- 3- معرفة الكتلة الحقيقية لكل جزء من اجزاء الجسم .
- 4- نحصل على قيم البعد الافقي مضروب بالكتلة الحقيقية للجزء وقيمة البعد العمودي مضروب بالكتلة الحقيقية لكل جزء .
- 5- نحصل على مجموع القيم الافقية .
- 6- نحصل على مجموع القيم العمودية .
- 7- يتم تقسيم مجموع القيم الافقية والقيم العمودية على كتلة الرياضي للحصول على القيمة الافقية والعمودية .
- 8- نقطة التلاقي بين قيم النقطة الافقية والعمودية هي التي تمثل مركز ثقل كتلة الجسم .



اجزاء الجسم	الوزن النسبي للاجزاء	كتلة الرياضي	الكتلة الحقيقية للجزء 100/	البعد الافقي	البعد الافقي مضروب بالكتلة الحقيقية للجزء	البعد العمودي	البعد العمودي مضروب بالكتلة الحقيقية للجزء
الرأس	7	70					
الجزع	43	70					
العضد الايمن	3.6	70					
الساعد الايمن	2.2	70					
الكف الايمن	0.7	70					
العضد الايسر	3.6	70					
الساعد الايسر	2.2	70					
الكف الايسر	0.7	70					
الفخذ الايمن	11.4	70					
الساق الايمن	5.3	70					
القدم الايمن	1.8	70					
الفخذ الايسر	11.4	70					
الساق الايسر	5.3	70					
القدم الايسر	1.8	70					
مجموع الكتلة	%100	70					

سؤال: اوجد مركز الثقل للعداء مستخدماً طريقة فيشر علماً ان كتلة العداء 70كغم ؟

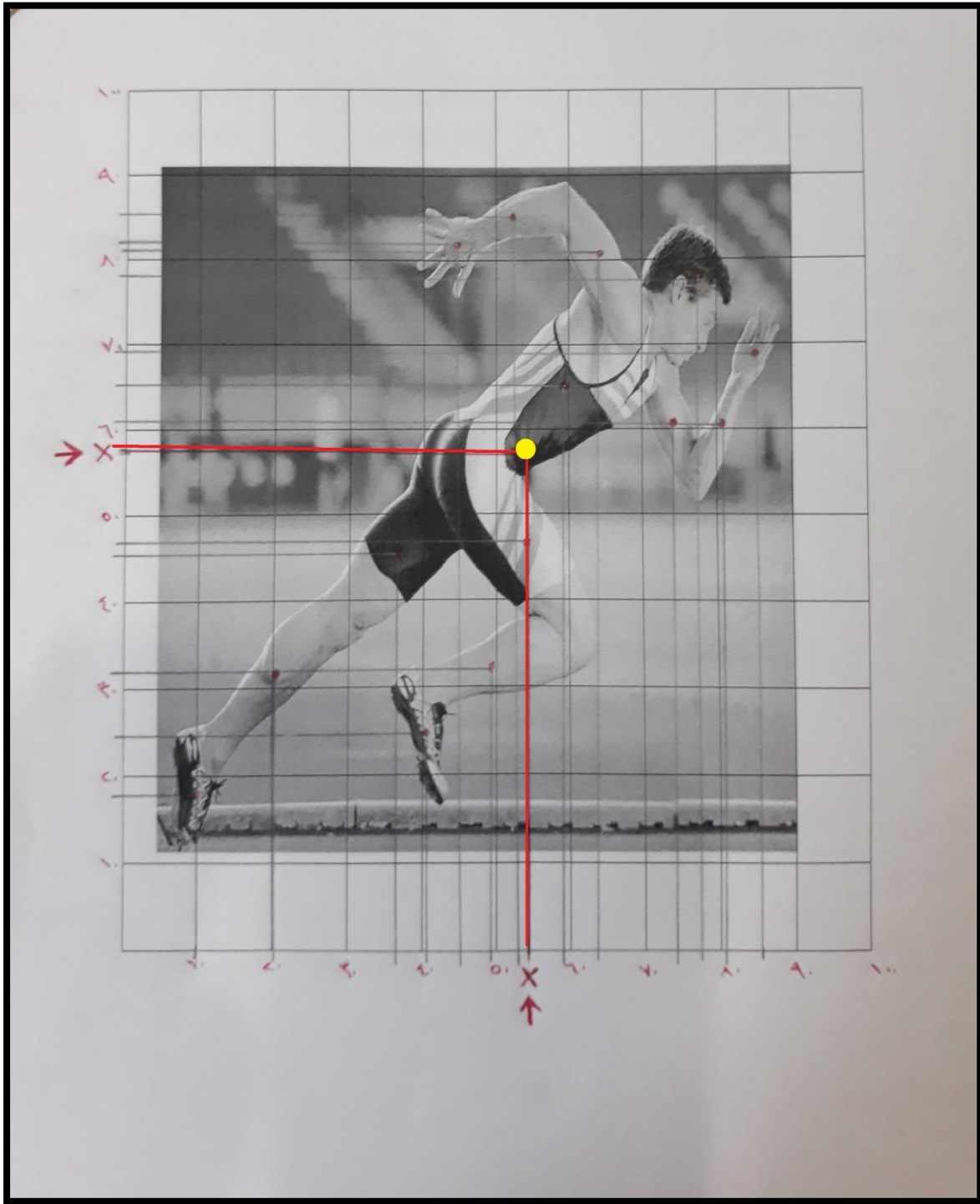


الجزء الثاني

الملاحظات	البعد العمودي مروب بالكتلة الحقيقية للجزء	البعد العمودي	البعد الافقي مضروب بالكتلة الحقيقية للجزء	البعد الافقي	الكتلة الحقيقية للجزء	كتلة الرياضي	الوزن النسبي	اسماء الجسم
	٣٧٧,٣	٧٧	٣٨٤,٤	٧٨	٤,٩ = $\frac{377}{77}$	٧٠	٧	الراس
	١٧٧٥,٩	٥٩	١٩٨٦,٦	٦٦	٣٠,١ = $\frac{1775}{59}$	٧٠	٤٣	الجزع
	١٦١,٤٨	٦٤	٤٠٤,١٤	٨١	٢,٥٤ = $\frac{161}{64}$	٧٠	٣,٦	المعضد اليمين
	٨١,٦٤	٥٣	١٣٠,٩	٨٥	١,٥٤ = $\frac{81}{53}$	٧٠	٢,٢	المساعد اليمين
	٤٤,١٥	٤٥	٤٠,١٨	٨٤	٠,٩٩ = $\frac{44}{45}$	٧٠	٠,٧	الكف اليمين
	١٨٦,٤٨	٧٤	١٥٣,٧٤	٦١	٢,٥٤ = $\frac{186}{74}$	٧٠	٣,٦	المعضد اليسار
	١٤٤,٧٤	٨١	٩٣,٩٤	٦١	١,٥٤ = $\frac{144}{81}$	٧٠	٢,٢	المساعد اليسار
	٤٤,١٤	٨٦	٣٣,٨١	٦٩	٠,٩٩ = $\frac{44}{86}$	٧٠	٠,٧	الكف اليسار
	٤٣,٩٤	٥٣	٣٧٥,٦	٤٧	٧,٩٨ = $\frac{43}{53}$	٧٠	١١,٤	القدح اليمين
	١٨١,٧٩	٤٩	١١٨,٧٤	٣٤	٣,٧١ = $\frac{181}{49}$	٧٠	٥,٣	الساق اليمين
	٥١,٦٦	٤١	٣١,٥	٤٥	١,٢٦ = $\frac{51}{41}$	٧٠	١,٨	القدم اليمين
	٤٧٧,٤٨	٣٦	٣٥٩,١	٤٥	٧,٩٨ = $\frac{477}{36}$	٧٠	١١,٤	القدح اليسار
	٧٤,٤	٤٠	١١٨,٧٤	٣٤	٣,٧١ = $\frac{74}{40}$	٧٠	٥,٣	الساق اليسار
	١٤,٦	١٠	٤٤,٦٨	١٨	١,٤٦ = $\frac{14}{10}$	٧٠	١,٨	القدم اليسار
	٣٨٠,٩٦		٤٠٥١,٤٥			٧٠	٪١٠٠	مجموع الكتلة

$$\frac{57,17}{70} = \frac{4051,45}{70} = \text{الافقي}$$

$$\frac{54,42}{70} = \frac{380,96}{70} = \text{العمودي}$$



فائدة : مالفرق بين مركز الكتلة ومركز الثقل وهل هما منطبقين ام لا ؟

مركز الكتلة : مركز الكتلة لجسم يمثل مركز الكتل (الأجزاء) المكونة لهذا الجسم. كل جزء يقدر بقيمة كتلته. أي أنه النقطة التي تتوزع الكتلة حولها بشكل منتظم في الفضاء، هو النّقطة الّتي إذا طُبّقَت قوّة عليها يتحرّك الجسم كاملاً باتجاه القوّة ولا يدور. في حالة جسم مكون من كتلة واحدة ومادة واحدة متجانسة، فإننا نستخدم الكتلة الحجمية ، ولا يتعلق مركز الكتلة بالكتلة الحجمية فقط، إنما بشكل الجسم. فهو خاصية مميزة جوهرية داخلية تخص الجسم.

مركز الثقل : هو محصلة قوى الجاذبيّة على جميع نقاط الجسم. “أي يُمكنك استبدال قوى الجاذبيّة المؤثرة على كلّ نقطةٍ من الجسم، بقوةٍ وحيدة تؤثر في مركز الجاذبيّة.

مركز ثقل جسم يمثل مركز الكتلة المكونة له وكل جزء من اجزاء الجسم توازن (تقدر) بثقلها الذاتي. يستخدم تعبير مركز الثقل، عوضا عن مركز الكتلة، في حالة وجود حقل الجاذبية.

لا يستخدم تعبير مركز الثقل إلا في حضور الجاذبية. ونظرا لاعتبار ضخامة الأرض، فإننا نعتبر حقل الجاذبية موزعا بانتظام. باعتبار هذه الفرضية، فإن مركز الكتلة ومركز الثقل يكونا منطبقين.



فائدة

مركز الثقل خارج الجسم

لمركز ثقل الجسم اهمية بالغة في دراسة الحركات الرياضية فهو نقطة تخيلية يتمركز فيها وزن الجسم وتقع داخل الجسم و احيانا أخرى خارج الجسم كما في القلبات الهوائية في الجمناستك و قفزة الفوسبوري عندما يكون الجسم فوق العارضة مباشرة وتبدو اهمية هذه النقطة من خلال تحليل حركات الجسم ككتلة واحدة (الجسم) او ككتل متنوعة (اطراف) فيضع الباحث هذه النقطة (كمصدر ثابت) في الهواء للقياس في مختلف اوضاع الجسم، ولان هذه النقطة تتبع منحنى لا تحيد عنه مهما تغيرت مواضع اجزاء الجسم الأخرى حالما يصبح الجسم في الهواء إلا اذا سلطت قوة خارجية على ذلك الجسم وهو في الهواء فيحدث تغييراً في المسار المنحني للجسم سواء كان اداة للرمي او الجسم البشري.

ومن خلال معرفتنا بمركز ثقل الجسم تمكنا من تسجيل ارتفاعات اعلى في فعالية القفز العالي بطريقة الفوسبوري التي يكون فيها مركز الثقل اسفل الجسم (خارج الجسم) مما يسمح للرياضي من عبور العارضة من خلال تقوس الظهر ومرور نقطة مركز الثقل اسفل العارضة، على عكس الطرق القديمة في القفز العالي التي يكون فيها مركز الثقل داخل الجسم عند عبور العارضة مما يؤدي الى تسجيل ارتفاعات منخفضة او سقوط العارضة .

1- الطريقة الفوسبوري



2- الطريقة المقصية



2- الطريقة السرجية



الاتزان

يعنى قدرة الفرد فى التحكم بوضع معين للجسم أثناء الثبات أو الحركة ، حيث يكون الجسم متزاناً إذا كانت محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفراً. وهذا ينطبق على الأجسام الساكنة والأجسام التي تسير بسرعة ثابتة ، فمثلا ان الارض تجذب الجسم نحو الاسفل بمقدار (9.81 كغم.م/ثا²) فتقوم العضلات بتسليط القوة نفسها نحو الاعلى فأنت محصلة القوى المتعاكسة هي صفر فيبقى الجسم متزاناً .

كذلك يكون الجسم في حالة حركة لكنه متزن ايضا حيث المقصود بحركة الجسم هنا ان تكون بسرعة مستقيمة وسرعة ثابتة وهذا يمكن حدوثه فقط عندما يكون مجموع القوى المؤثرة فيه ليتحرك حركة انتقالية وكذلك عزوم القوى التي تؤثر فيه ليتحرك حركة دائرية يساوي صفراً ، ان مثل هذا الاتزان اثناء الحركة قليل الحدوث ان لم يكن نادراً في فعاليتنا الرياضية بل يمكن تحقيق ذلك في بعض الرياضات الجوية .

ومما سبق يمكننا ان نقول ان التوازن نوعان:

1-الاتزان الاستاتيكي : حالة الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي

صفر ، وكذلك محصلة العزوم تساوي صفر ، ويكون الجسم ساكناً تماماً .

حيث ان الجسم اذا كان فى حالة إتزان ثابت (إستاتيكي) فإن الموقف يعتبر بسيط نسبياً من ناحية التحليل بالمقارنة إلى شخص ما جسمه فى حالة حركة من المحتمل أن تكون هناك تغيرات فى الحركة قد تتغير باستمرار ولا بد أن ندرك أن كل الأوضاع الثابتة نتيجة الحركة والقوة الدافعة للجسم أو أجزاء المختلفة والتي قد تؤدي إلى الوضع المطلوب (مثل الدفع للوقوف على اليدين) ، وعندما يكون الجسم فى وضع ثبات ، فإن إضطراب أو إختلاف التوازن يتم بواسطة أجزاء جسمه المختلفه أو نتيجة تأثير القوى الخارجية عليه ولا بد أن نضع فى الإعتبار الشرط الأساسى والضرورى للإحتفاظ بوضع التوازن وهو ان محصلة قوى العزم الخارجية على الجسم لابد أن

تساوى صفراً .



2-الاتزان الديناميكي : حالة الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفراً، ويتحرك بسرعة منتظمة.

الاتزان الانتقالي :حالة الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفراً.
الاتزان الدوراني: حالة الجسم عندما تكون محصلة العزوم المؤثرة عليه تساوي صفراً.

وهو القدرة على الإحتفاظ بالتوازن اثناء الحركة أو المحافظة على وضع الجسم عند أداء الحركات .

على الرغم من تأثر الإنسان بالقوانين الميكانيكية التي تحكم حركة الأجسام الصلبة إلا أننا كبشر لنا مثل تلك الأشياء فى شكلها وطبيعتها ، ولكننا نملك القدرة على تحريك أجزاء الجسم بصفة إستقلالية وبموجب ذلك فإنة بإمكاننا إعادة توزيع كتلة الجسم وتغيير موضع مركز ثقل الجسم علاوة على ذلك القدرة على تغيير موضع مركز ثقل الجسم بالنسبة لقاعدة الإرتكاز من لحظة لأخرى للتغلب على فقدان الإلتزان ، ولحسن الحظ أن الحركة المفاجئة ينتج عنها ردود أفعال إنعكاسية تعمل على منع إختلال التوازن.

ان هذا النوع من الاتزان قليل الحدوث في مجال الحركات الرياضية لانه يشترط ان يكون الجسم يتحرك حركة منتظمة ومجموع القوى او العزوم المؤثرة عليه تساوي صفراً، كما في الرياضة القفز الحر او عندما يصل عداء 100م الى مرحلة السرعة القصوى ويستمر بهذه السرعة الى نهاية السباق



العوامل المؤثرة في الاتزان

- 1- كتلة الجسم (طردي) .
- 2- إرتفاع مركز الثقل (عكسي) .
- 3- مساحة قاعدة طولاً وعرضاً (طردي) .
- 4- زاوية السقوط (طردي)
- 5- معامل الاحتكاك بالنسبة للجسام المتحركة (طردي) .

زاوية السقوط

وهي الزاوية المحصورة بين الخط العمودي الوهمي النازل من الاعلى الى الاسفل مارا بمركز ثقل الجسم وبين الخط الواصل من مركز ثقل الجسم وحافة قاعدة الاستناد ، وكلما زادت قيمة هذه الزاوية كلما زاد اتزان الجسم ، وتتأثر هذه الزاوية بارتفاع مركز ثقل الجسم او ابتعاده عن حافة القاعدة ، اذ كلما ارتفع مركز ثقل الجسم كلما قلت زاوية السقوط وكلما اقترب مركز ثقل الجسم من الحافة كلما قلت زاوية السقوط .



فائدة

يقوم بعض اللاعبين في فعاليات مختلفة مثل الجودو والمصارعة بفتح الرجلين وثني الركبتين من اجل زيادة قاعدة الاستناد وانخفاض مركز ثقل الجسم وبالتالي ازدياد قيمة زاوية السقوط مما يزيد من اتزان الرياضي .

انواع الاتزان

1-الاتزان المستقر: يحدث عند وجود زاوية سقوط كبيرة وعندما يكبر عزم الدوران عند محاولة اسقاط الجسم .



2- الاتزان غير المستقر: يحدث عند وجود زاوية سقوط صغيرة جدا وعندما يقل عزم الدوران بانخفاض مركز ثقل الجسم ويتطلب ذلك بان يتم الدفع من اسفل مركز ثقل الجسم كما يحدث في الجودو عند دفع رجل الخصم بالقدم .



3-الاتزان المستمر او المتعادل : ويحدث في دحرجة الكرة او الصندوق عندما يؤثر الدفع في مركز الاداة فلا يتغير موضع مركز ثقل الجسم .



وانطلاقا من ماهية الاتزان نجد أن الشخص اثناء الوقوف الاعتيادي في حالة اتزان كذلك لاعب الجمناستك عند ادائه لحركة الميزان متزن وراقص الباليه عند وقوفه على اطراف اصابع رجل واحدة متزن ايضا ، أي أن الجميع في حالة اتزان ولكن لو قارنا درجة اتزان الحالات الثلاث بتأثير قوة خارجية لوجدنا أن مقاومة كل حالة تختلف عن الحالات الاخرى ، فالشخص الواقف اعتياديا تكون مقاومته اكبر للقوة الخارجية قياسا براقص الباليه بالقوة نفسها قد لا تؤثر في اتزان الشخص الواقف ولكنها تفقد راقص الباليه توازنه وبالتالي سقوطه على الأرض، نستنتج مما تقدم ان العلاقة بين الاتزان ودرجة المقاومة عند تأثير قوة خارجية يطلق عليها عادة درجة الثبات.

ويمكن قياس درجة ثبات الاجسام بالمقاييس التالية:

1-المقياس الهندسي: باستخدام قيمة زاوية السقوط، حيث كلما زادت قيمة زاوية السقوط زاد ثبات الجسم .

2-المقياس الديناميكي: من خلال مقارنة عزم الوزن الجسم مع عزم القوة المطلوبة لاخلال التوازن، حيث ان القوة الجانبية تستطيع ان تسقط جسما ما بطريقة ايسر كلما صغر مسطح ارتكازه وعلى ذلك يكون من الايسر اسقاط اي فرد بدفعه اذا ما كان هذا الفرد واقفا بضم الرجلين عما اذا كان فاتحا لساقيه ومثني ركبتيه.

3-مقياس الطاقة: باستخدام قانون الشغل من خلال قياس التغير الحاصل على مسافة مركز ثقل الجسم الاداة من وضع لآخر عند محاولة تغير اتزانة والقوة المطلوبة لذلك ، حيث يزداد الشغل كلما زادت قيمة زاوية السقوط .

العتلات او الروافع

تعريف العتلات او الروافع

هي اجسام تعتمد على محور في توازنها او مقاومتها أو سرعة أدائها وتصنف إلى الحركات الدائرية لان لها انصاف اقطار وهي من مصطلحات علم السكون.

نقاط العتلات

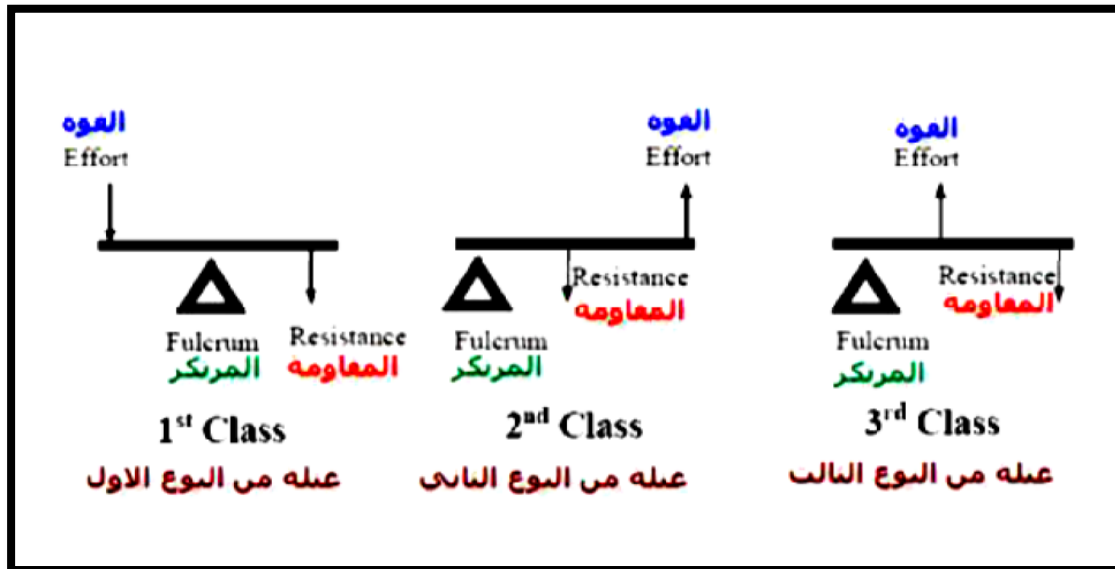
للعتلة ثلاثة نقاط الاولى نقطة المحور او المرتكز او الارتكاز والثانية نقطة القوة و الثالثة نقطة المقاومة ، البعد بين المركز والقوة يسمى ذراع القوة و البعد بين المركز والمقاومة يسمى ذراع المقاومة

تصنيف العتلات

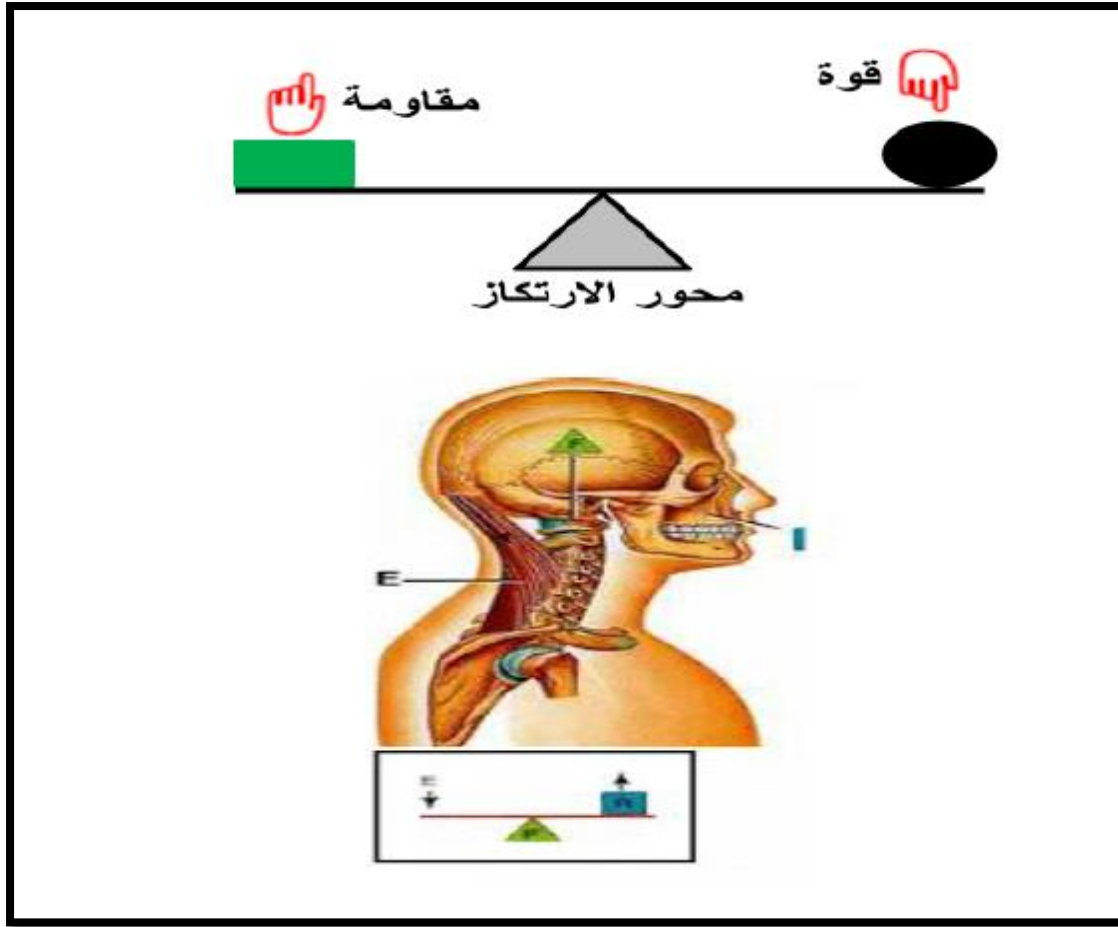
ان تحديد نوع العتلة في الجسم البشري تحكمه عدة اعتبارات غير تلك الاعتبار التقليدية في تصنيف العتلات لذلك يمكن تصنيف العتلات حسب مايلي :

اولا :حسب موقع محور الدوران

النوع الأول (الارتكاز في المنتصف وكل من القوة والمقاومة على طرفي الجسم)
النوع الثاني (المقاومة في المنتصف وكل من الارتكاز و القوة على طرفي الجسم)
النوع الثالث (القوة في المنتصف وكل من الارتكاز والمقاومة على طرفي الجسم)



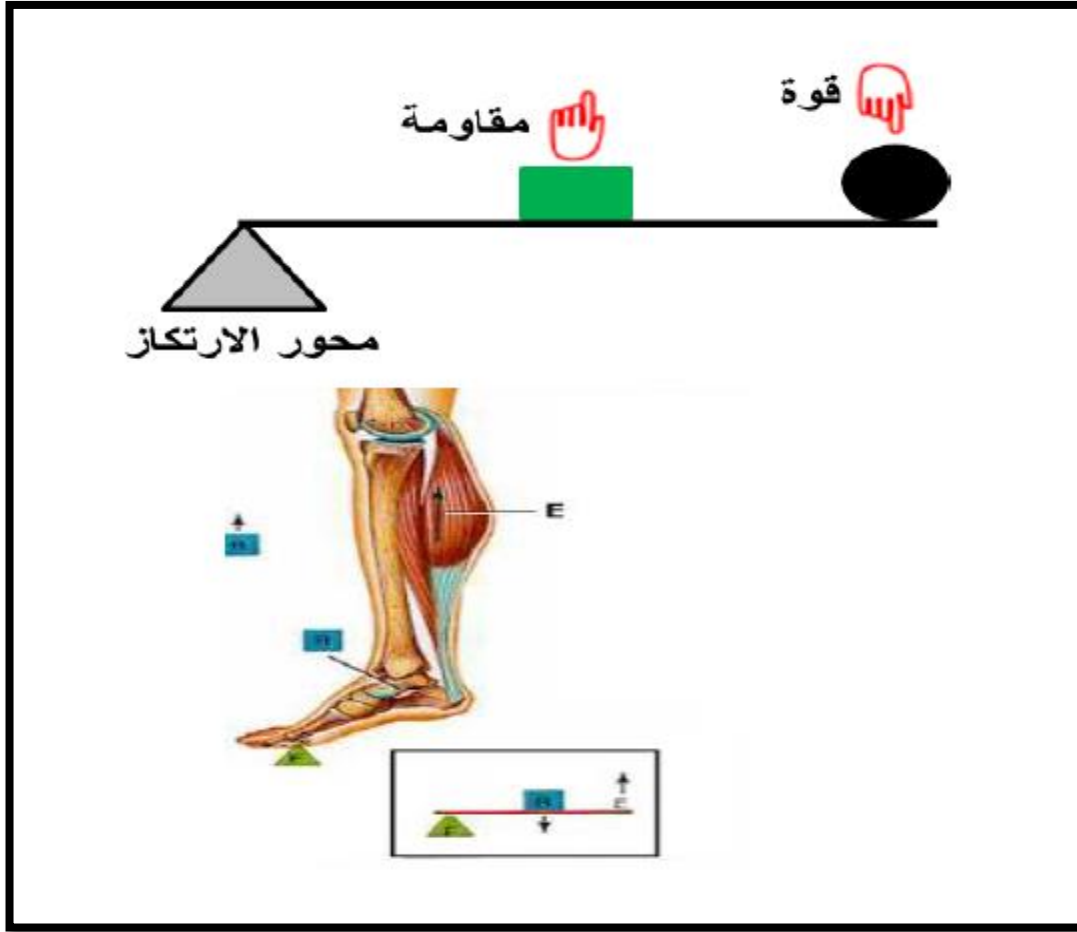
العتلات النوع الأول : وهي العتلات التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة المؤثرة وبين المقاومة . ومن الأمثلة على هذا النوع : المقص والعتلة والأرجوحة والروافع هي : ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة ارتكاز وتؤثر عليها قوة ومقاومة.



الميزة الميكانيكية لهذا الصنف هي الحصول على حالة الاتزان فيما إذا وقعت نقطة الارتكاز بين نقطتي تأثير المقاومة والقوة، وقد يطول ذراع المقاومة أو يقصر على محور الارتكاز فإذا ما طال ذراع القوة فإن الميزة الميكانيكية التي يمكن الحصول عليها هي الاقتصاد بالجهد، أما إذا طال ذراع المقاومة فنحصل على السرعة الحركية وسرعة تغير الاتجاه والمدى الحركي، ونجد أن عمل العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية والعظام التي تعمل عليها هي خير مثال على ذلك في جسم الإنسان كما هو موضح في الشكل أدناه.

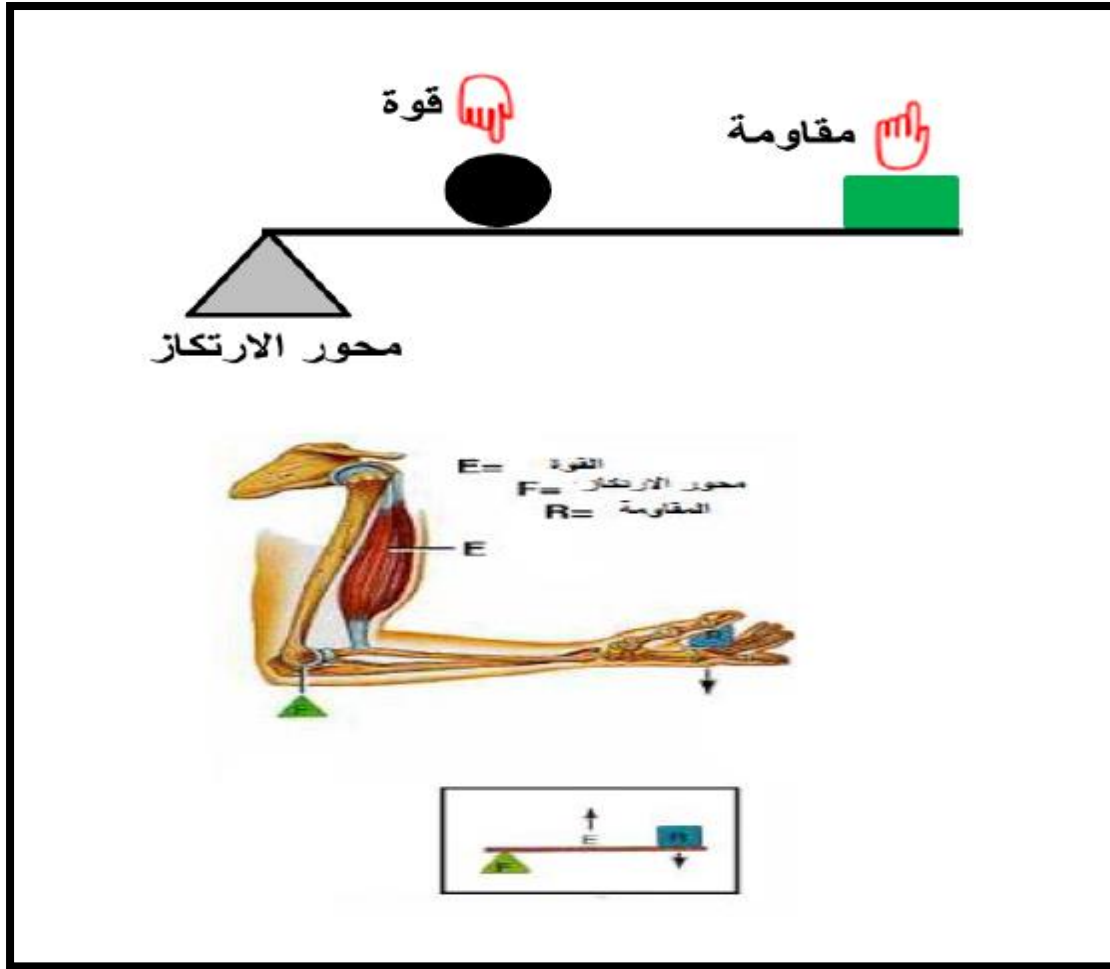


العتلات النوع الثاني : وهي العتلات التي تقع نقطة مقاومتها بين نقطة الارتكاز والقوة المؤثرة. مثل كسارة الجوز.

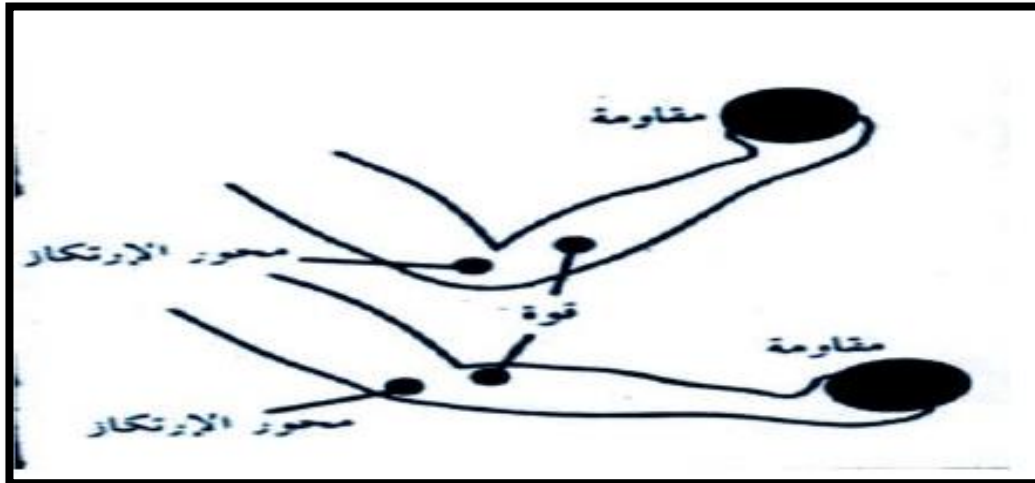


وهنا يكون ذراع القوة الأطول والميزة الميكانيكية يجب أن يكون توليد القوة اللازمة للتغلب على مقاومة كبير. ومثال ذلك الوقوف على المشطين والدفع بالمشطين رافعة من النوع الثاني في جسم الإنسان التي تقع فيها نقطة المقاومة بين نقطة تأثير القوة والارتكاز ويمكن توضيحها أثناء عمل العضلة التوأمية من خلال عملية الدفع بالمشط للأعلى كما في الشكل أعلاه .

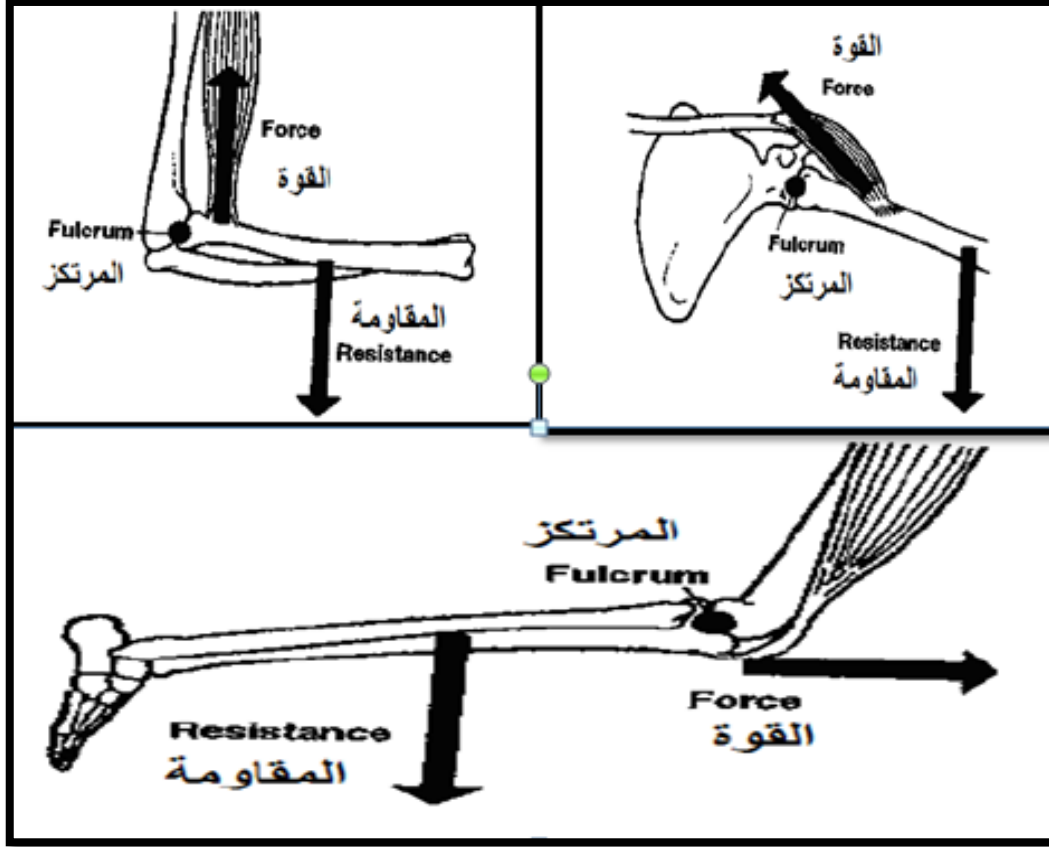
العتلات النوع الثالث : وهي العتلات التي تقع قوتها المؤثرة بين نقطة الارتكاز و المقاومة ومن الأمثلة على هذا النوع : الدباسة والمكنسة اليدوية .



وهنا يكون ذراع المقاومة هو الأطول فان الميزة الميكانيكا تكون لتوليد السرعة على حساب القوة ، مثل عمل العضلة ذات الرأسين العضدية أثناء انقباضها عند حمل ثقل في اليد ورفعها إلى أعلى، ففي هذه الحالة نقطة إدغام العضلة بالحدبة الكعبري لعظم الكعبرة، تمثل نقطة تأثير القوة حيث تقع هذه النقطة بين نقطة الارتكاز (المرفق) والمقاومة كما هو موضحة في الشكل التالي:



ان غالبية العتلات في جسم الانسان هي من النوع الثالث ، كعضلة ذات الرأسين اعلى الذراع ، الرباط الرضفي في الركبة ، العضلة الوسطية في الكتف، حيث يعمل هذا النوع من العتلات على تعزيز السرعة الزاوية والمدى الحركي لاجزاء الجسم



ثانيا : حسب الفائدة الميكانيكية

النوع الاول (عتلة القوة) حيث يكون ذراع القوة اطول من ذراع المقاومة والميزة الميكانيكية تكمن في توليد القوة اقل للتغلب على مقاومة كبير

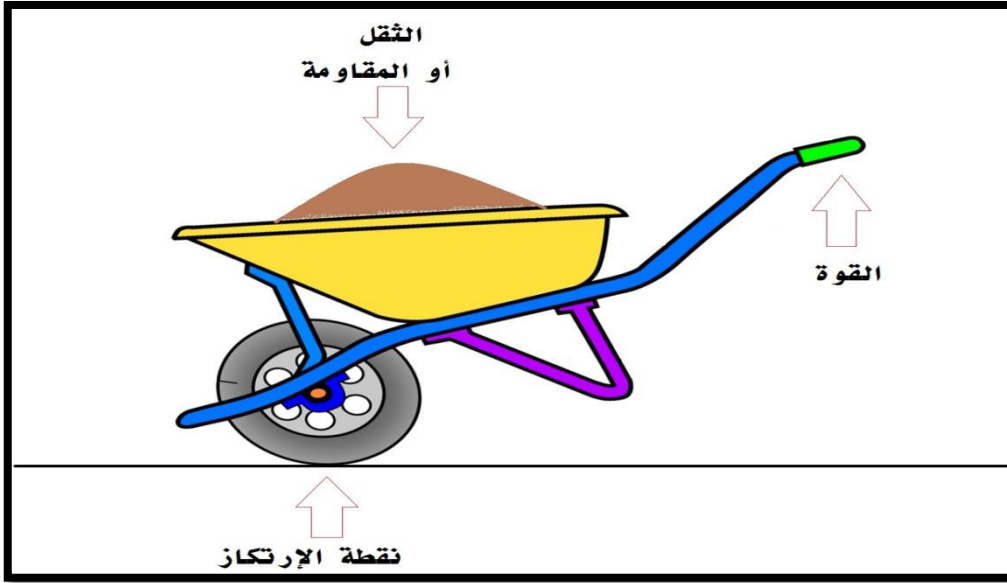
النوع الثاني (عتلة السرعة والمدى الحركي) حيث يكون ذراع المقاومة هو اطول من ذراع القوة فان الميزة الميكانيكا تكون لتوليد السرعة على حساب القوة.

ان التأثي الميكانيكي لاي عتلة (دفع ، ابعاد) مقاومة يمكن ان يعبر عنه كميا من ناحية فائدتها الميكانيكية والتي هي نسبة ذراع القوة على نسبة ذراع المقاومة .

$$\frac{\text{ذراع القوة}}{\text{ذراع المقاومة}} = \text{الفائدة الميكانيكية}$$

عندما يكون ذراع القوة اطول من ذراع المقاومة فان نسبة الاستفادة الميكانيكية ستتخفض الى الرقم الذي يكون اكبر من (واحد) ومقدار القوة المستعملة المطلوبة لتحريك مقاومة معينة سيكون اقل من مقدار المقاومة.

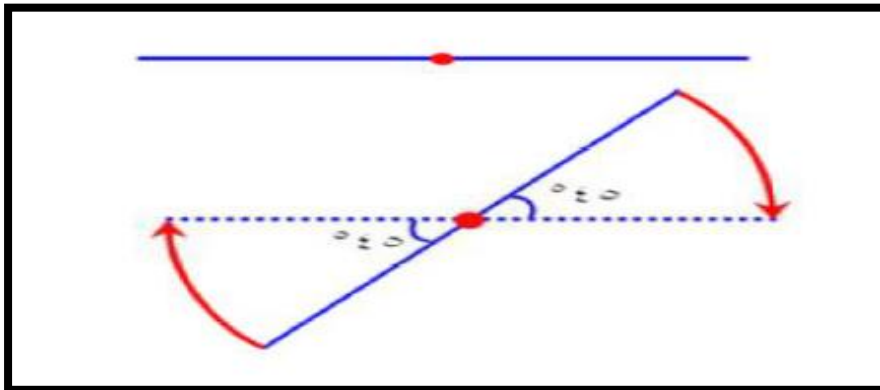
إن القدرة على دفع مقاومة بمقدار قليل من القوة ، تمثل استفادة واضحة عندما يتوجب أن ينقل أو يحرك حمل ثقيل ، فان عربة اليد تشكل عتلة من الصنف الثاني يتم فيها استخدام قوة قليلة لنقل حمل ثقيل كذلك عند إزالة صمولة من عجلات سيارة .



وبالعكس ، فعندما تكون نسبة الفائدة الميكانيكية اقل من 1 ، فان القوة التي تكون اكبر من المقاومة يجب أن تستعمل لتوليد حركة العتلة وعلى الرغم من أن هذا النظام يكون اقل فعالية في الشعور بالحاجة القوي اكبر ، فان الحركة الصغيرة للعتلة في منطقة استعمال القوة تعمل على حركة المقاومة خلال معدل اكبر من الحركة .

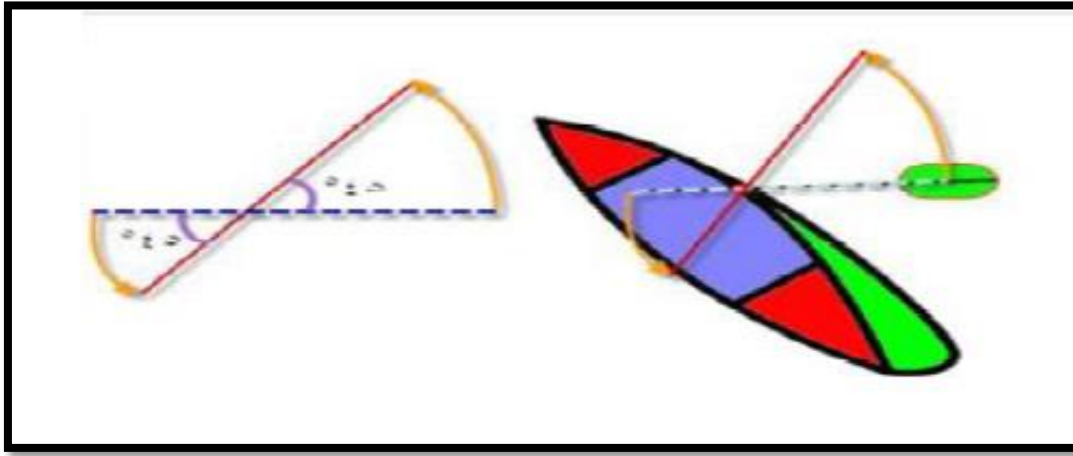
فوائد العتلات

1- تغيير الاتجاه : عندما يتحرك طرف من الرافعة من النوع الاول يرافقه حركة مماثلة من الطرف الآخر



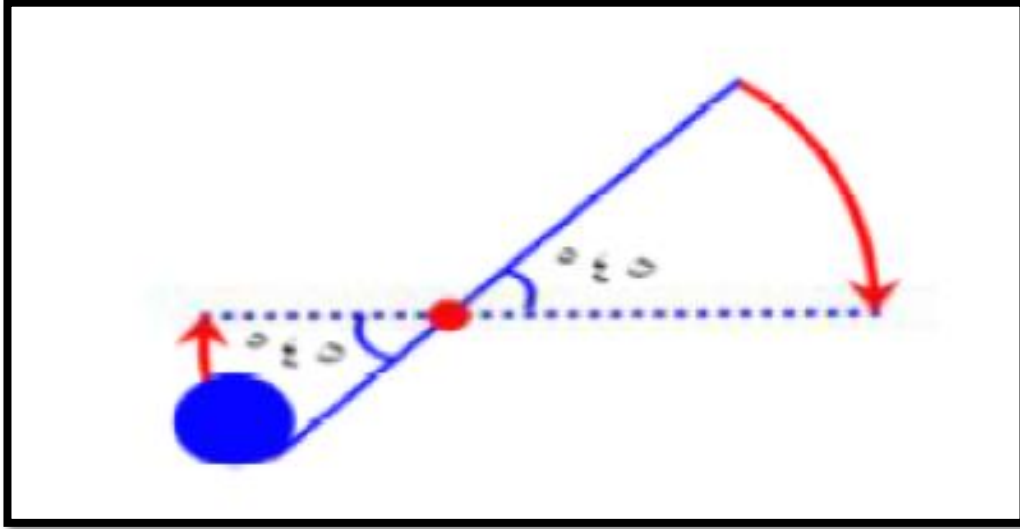
2-كسب السرعة

عندما يتحرك طرف من الرافعة من النوع الأول يرافقه حركة مماثلة في الطرف الآخر وفي الزمن نفسه وبشرط تساوي ابتعاد الطرفين عن المركز فان لنهايات الرافعة السرعة نفسها ، أما اذا اختلف ابتعاد طرف عن المركز فان مدى أو قوس الطرف البعيد من المحور أو المركز سيكون اكبر وبذلك سنحصل على الفائدة الأولى وهي الحصول على مدى أوسع للحركة واذا حدث ذلك في زمن معين فان المدي الأكبر سيمتلك سرعة اكبر ، ويلاحظ عدم تغير قيمة الزاوية وتعد هذه ميزة الرافعة من النوع الأول .



3-كسب القوة

الفائدة الثانية من الروافع هو كسب القوة أي التغلب على مقاومة معينة بقوة اقل من مقدار المقاومة (الاقتصاد في القوة) ، لقد ناقشنا سابقا أن الاتزان يتم بتساوي ابتعاد نهايات الأطراف عن المركز مع تساوي كتلتها (ذراع القوة يساوي ذراع المقاومة ومقدار القوة يساوي مقدار المقاومة) أما اذا اختلف ذلك فان الرافعة لا تتزن أي أن الجهد الموجود على طرف معين يختلف عن الجهد الموجود على الطرف الآخر ، فإذا كان ذراع القوة اكبر من ذراع المقاومة فان الجهد الموجود على طرف القوة اقل من الجهد الموجود على طرف المقاومة وفقا لقانون الروافع (القسوة $\times$ ذراعها = المقاومة $\times$ ذراعها) وهذا هو المكسب الثاني ، وبما أن ذراع القسوة اكبر من ذراع المقاومة وان المطلوب هو تحريك المقاومة فان المدى الكبير الموجود على طرف القوة اكبر من المدى الموجود على طرف المقاومة مما يعني التحرك بمدى كبير للحصول على مدى قليل أي أن كسب القوة يولد خسارة في السرعة والعكس صحيح.



فلو علمنا على سبيل المثال أن طول ذراع المقاومة يساوي (٢٠) سسم وطول ذراع القوة يساوي (١٠) سسم وقيمة الثقل أو المقاومة المثبتة في اليد هي (٥) كغم وأردنا معرفة مقدار القوة التي يمكن أن تعطيها العضلة ذات الرأسين العضدية من أجل العمل على موازنة حمل الثقل في اليد، فإننا نقوم باستخدام المعادلة أدناه من أجل معرفة القوة التي نحتاجها كالآتي:

$$\text{القوة} \times \text{ذراعها} = \text{المقاومة} \times \text{ذراعها}$$

$$ق \times ١٠ = ٢٠ \times ٥$$

$$ق = \frac{٢٠ \times ٥}{١٠} = ١٠ \text{ نيوتن}$$

ثالثا : حسب اتجاه القوة

النوع الاول (القوة المحركة): عندما تعمل العضلات كقوة محركة لرفع الثقل (الانقباض المركزي)، فهي في هذه الحالة تعمل كرافعة من النوع الثالث تقع فيها القوة بين المقاومة ومحور الدوران ويكون ذراع القوة هنا أقل بكثير من ذراع المقاومة.

النوع الثاني (القوة كمقاومة): عندما تعمل العضلات كقوة مقاومة لحركة الثقل عند خفض الثقل (الانقباض اللامركزي) فإن القوة المحركة في هذه الحالة تكون وزن الساعد مضافا إليه وزن الثقل وبالتالي تصبح العتلة من النوع الثاني الذي يطول فيه ذراع القوة عن ذراع المقاومة.



التدريب بذراع المقاومة :

في التدريب فان المقاومة تعد بمثابة الشدة ضمن مكونات الحمل ، فلو افترضنا أن التدريب يتم بشدة مقدارها ٥٠٠ نيوتن فهل من الممكن الاحتفاظ بالمقدار الرقمي للشدة مع تغيير الشدة نفسها ؟ الجواب نعم ففي المثال أدناه يتم تغيير موقع أو نقطة القوة أو تقصير ذراع القوة مما يؤدي إلى تغيير الشدة ووفقا لقانون (القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها) وان العتلة المطلوبة هي من النوع الثالث أي أن ذراع القوة أصغر من ذراع المقاومة مما يعني أن التغلب على وزن مقداره 500 نيوتن يتطلب قوة أكبر ونحسب ذلك.

$$\text{القوة} \times 1 = 2 \times 500$$

القوة = ١٠٠٠ نيوتن الشدة الحقيقية وفقا لذراع المقاومة بذلك يمكن إطالة ذراع القوة أو تقصيره مما يغير من شدة التدريب .



The diagram illustrates a biomechanical model of a forearm and hand. A red arrow labeled 'القوة' (Force) points to the biceps muscle. A red arrow labeled 'المركز' (Center) points to the elbow joint. A red arrow labeled 'المقاومة' (Resistance) points to the hand. A red arrow labeled '٧٠ نيوتن' (70 Newtons) points to the hand. A red arrow labeled '٠,٣٥ متر' (0.35 meters) points to the distance from the elbow to the hand. A red arrow labeled '٣...٠ متر' (3...0 meters) points to the distance from the elbow to the muscle attachment point.

القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها

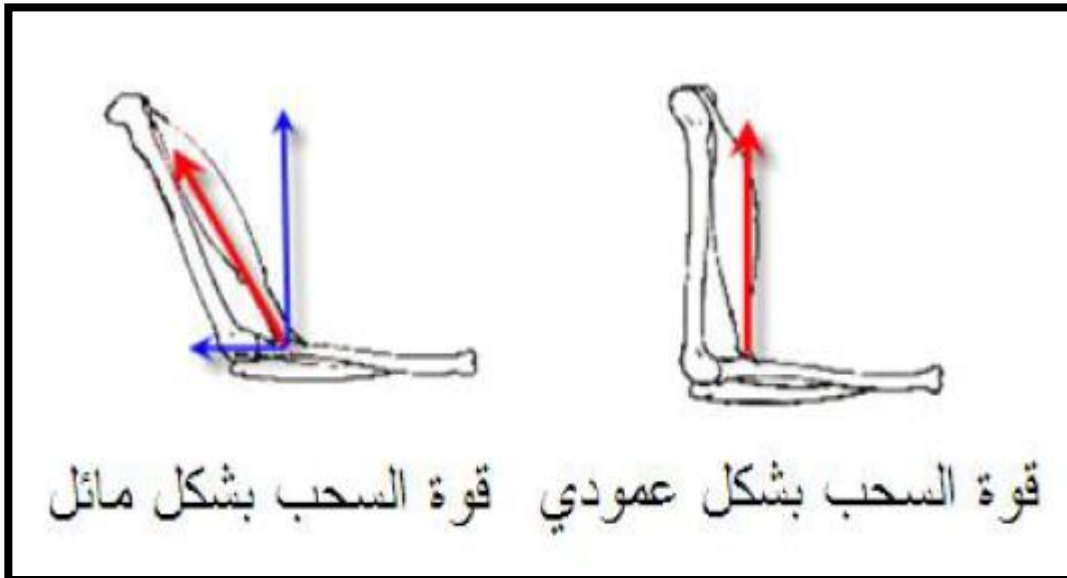
$$\therefore \text{القوة} = \frac{\text{المقاومة} \times \text{ذراعها}}{\text{ذراع القوة}} = \frac{0.35 \times 70}{0.3} = \text{القوة} = 816.7 \text{ نيوتن}$$

هل صحيح أن الشدة كانت ٧٠ نيوتن؟

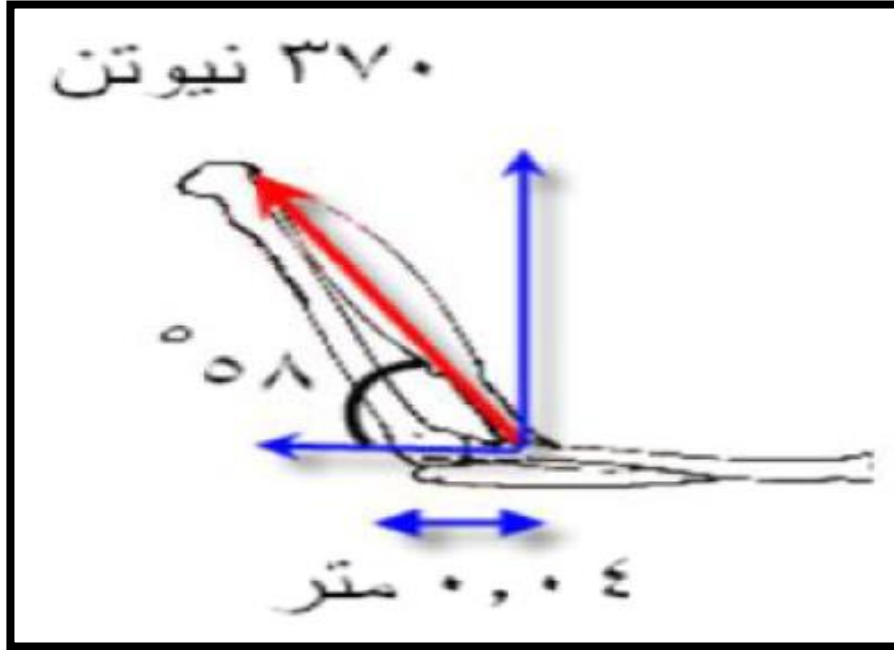
فائدة

العضلة ذات الرأسين العضدية تكون في أقصى شد عندما تكون الزاوية 90 درجة بين نقطة اندغامها والعظم وذلك لثلاثة اسباب مهمة:

- ١- ان جيب الزاوية 90 درجة هو ١ مما يعني ان اية قيمة تضرب في جيبها تبقى مثلما هي بعكس الزوايا اقل او اكبر من ٩٠ درجة اذ تقل قيمها
- ٢- أن المركبة في الزاوية ٩٠ درجة تكون عمودية في حين ان اية زاوية أقل من ٩٠ درجة او اكبر تتحلل الى مركبتين مما تضعف المركبة العمودية المطلوبة للاتزان.
- ٣- ان ذراع القوة تكون في أقصى امتداد لها اذا كانت الزاوية 90 درجة اما اذا رفعنا الذراع او خفضناها تغيرت قيمة الامتداد العمودي للمسافة بين القوة والمركز.



مثال احسب العزم المتولد على مفصل المرفق اذا علمت أن الشد الموجود على العضلة ذات الرأسين العضدية تقدر ٣٧٠ نيوتن و بزاوية مائلة مع عظم الساعد بمقدار ٥٨ درجة وان نقطة القوة تبتعد بمقدار ٠.٠٤ متر عن مفصل المرفق



القوة العمودية = القوة العضلية $\times$ جيب الزاوية

العزم = القوة العمودية $\times$ ذراعها

عندما تكون الزاوية قائمة فإن القوة العضلية تساوي القوة العمودية

القوة العمودية = ٣٧٠ $\times$ جيب ٩٠ درجة

$$370 = 1 \times 370$$

أما عندما تكون الزاوية بين العظم (جسم الرافعة) و القوة العضلية اقل او اكبر فان القوة العمودية اقل من القوة العضلية القوة العمودية = ٣٧٠ $\times$ جيب ٥٨ درجة

$$292.3 = 0.79 \times 370$$

$$\text{العزم} = 0.04 \times 292.3$$

العزم = 11.692 نيوتن لكل متر العزم المتولد على مفصل المرفق .

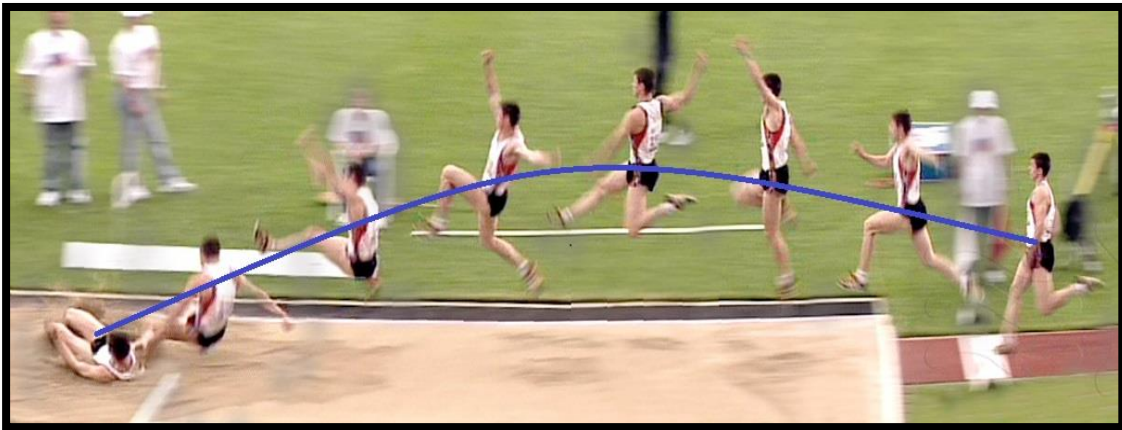
الفصل التاسع : المقذوفات في المجال الرياضي

ان حركة أي جسم او اداة على سطح الارض تكون خاضعة الى قانون الجاذبية بحيث ان أي جسم يحاول مغادرة الارض فان الارض تجذبه اليها بقوة معينة يطلق عليها الجاذبية الارضية.

المقذوف : أي أداة أو جسم يكسر اتصاله مع شيء آخر وبزاوية معينة يسمى مقذوف ، فالاجسام المقذوفة سواء كانت الادوات التي يستعملها الرياضي في بعض الفعاليات ، او جسم الرياضي نفسه . تعد اجساما مقذوفة .

و على أية حال، فليست كل المواد التي تطير في الهواء هي أجسام مرمية. فالرمي هو جسم في سقوط حر خاضع لقوى الجاذبية و مقاومة الهواء فقط ، و لذلك فالاجسام كالطائرة و الصواريخ لايمكن اعتبارها أجسام مرمية(مقذوف) و ذلك لأنها تتأثر بالقوى المتولدة من محركاتها .

فكل جسم يترك الارض بفعل داخلي او خارجي يعد مقذوفا ، اما باتجاه الافقي 180 درجة او باتجاه عمودي 90 درجة او مائل. فمثلا لاعب الوثب الطويل يكسر اتصاله مع لوحة الارتقاء في مرحلة الارتقاء بزواوية معينة وهنا نطلق على اللاعب مصطلح مقذوف ، كذلك عند المناولة في كرة السلة او الاعداد في الكرة الطائرة فان الكرة تكسر اتصالها مع يد اللاعب فتسمى الكرة مقذوف ، ولايختلف الموضوع كثيرا عندما يطلق الحكم في بداية الشوط كرة السلة الى الاعلى فان الكرة ستتطلق إلى الأعلى بزواوية قائمة (الطيران الحر) وبسرعة معينة تتباطأ وتتوقف ثم تبدأ بالرجوع بتسارع إلى نقطة انطلاقها او نقطة اعلى من نقطة انطلاقها (السقوط الحر) وكذلك يحدث عند لاعب الترامبولين واللاعب الذي يؤدي مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة والفرد الخاضع لاختبار سارجنت (الوثب العمودي) ، ان هذا العمل بشكل بسيط سيقع تحت تأثير الجاذبية الارضية البالغ (9.81م/ثا² او 32قدم/ثا² او 980سم/ثا²) .



حيث ان جسم الساقط يتحرك بفعل تاثير الجاذبية الارضية باتجاه مركز الكرة الارضية ، ويختلف مقدار الجذب الارضي على الجسم من موقع الى اخر، ان مقدار الجاذبية الارضية هو 9.81 م/ثا^2 اما في القطب هو 9.83 م/ثا^2 ، وفي خط الاستواء 9.77 م/ثا^2 ، وكذلك يتعلق مقدار هذا التعجيل بارتفاع المكان عن مستوى سطح البحر.

وحسب قانون الجذب ، الذي ينص على ان الأداة أو الجسم يسقط في الفراغ بتعجيل ثابت مقداره (9.81 م/ثا^2) لكل ثانية، ومثلما أسلفنا سابقا فان كرة السلة عند سقوطها من السكون فان سرعتها ستبلغ بعد ثانية واحدة (9.81 م/ثا) وفي (2 الثانية)

تصبح سرعتها $(19.62 = 9.81 + 9.81)$ ، فلو استغرقت الكرة عند سقوطها زمنا قدره (3 ثانية) فانها ستصدم بالأرض بسرعة مقدارها (29.43 م/ثا)

وفقا للقانون: الجذب = السرعة / الزمن

$$\text{السرعة} = \text{الجذب} \times \text{الزمن}$$

$$3 \times 9.81 =$$

$$= 29.43 \text{ م/ثا}$$

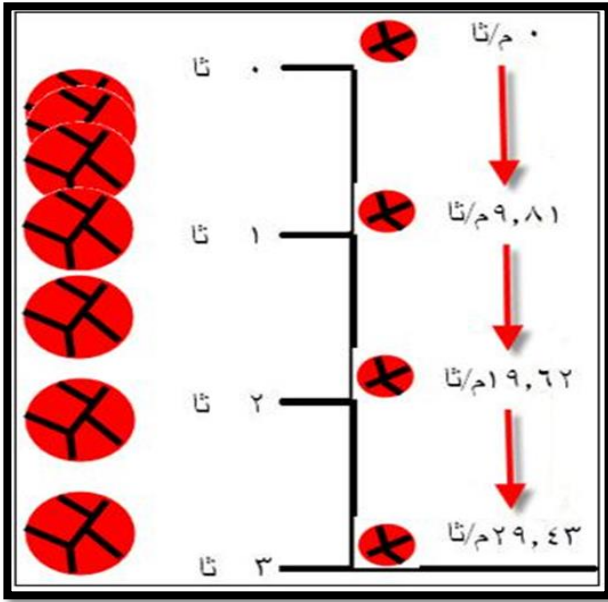
وخلال ماتقدم يمكن ملاحظة مايلي:

- مسافة الصعود = مسافة الهبوط

- زمن الصعود = زمن الهبوط

- السرعة العمودية تكون متساوية في اي نقطة من صعود والهبوط ، اما السرعة الافقية فتكون ثابتة لانها لا تتأثر بالجاذبية الارضية.

- عندما ينتقل او ينطلق جسم من الأسفل باتجاه الأعلى وبسرعة معينة فانه يتحرك بتعجيل منتظم ولكن بشكل تناقصي أي أن سرعته تقل تدريجيا بفعل تعجيل الجاذبية الأرضية البالغ 980 سم/ثا^2 إلى أن تصبح سرعته النهائية في أعلى نقطة يصلها الجسم عندئذ تصبح هذه السرعة صفرا ، وما أن يبدأ الجسم بالنزول ثانية باتجاه الأرض حيث تبدأ سرعته بالازدياد تدريجيا ، وان السرعة تكون متساوية في اي نقطتين متساويتين سواء في النزول والصعود ، كذلك نجد إن أقصى سرعة يبلغها الجسم أثناء النزول تكون قبل ملامسته للأرض ، لو أخذنا الزمن المستغرق لارتفاع الجسم وبلوغه أعلى نقطة نجد إن ذلك الزمن يساوي الزمن نفسه الذي يستغرقه من أعلى نقطة الى الأرض ، وهذا في المسافات القريبة من سطح الأرض اما المسافات البعيدة فالامر يختلف



وذلك حسب مبدأ السقوط الحر في الهواء حيث ان الجسم الساقط تزداد سرعته كل ثانية 9.81م/ثا² حتى يصل الى سرعته القصوى .

السقوط الحر:

هو عبارة عن سقوط الاجسام على الأرض بفعل الجاذبية الأرضية، فالجسم الذي يُقذف رأسياً لأعلى أو لأسفل ، أو ذلك الذي يسقط سقوطاً حراً من موضعه الابتدائي ، تعتبر جميعها خاضعة للسقوط الحر طالما لا تخضع هذه الأجسام لقوى أخرى سوى الجاذبية الأرضية (g) 9.81 م/ثا².

السرعة القصوى للسقوط او السرعة الحدية (بوجود الهواء) :

هي السرعة القصوى التي يصل إليها الجسم أثناء سقوطه. مع أخذ مقاومة الهواء في الاعتبار تزداد مقاومة الهواء مع مربع سرعة الجسم أثناء سقوطه، حيث يكون الجسم في تسارع ، كل ثانية تزداد سرعة الجسم 9.81م/ثا²، حتى تصبح مقاومة الهواء تساوي وزن الجسم، وعندها يصبح تعجيل الجسم يساوي صفر أي أن الجسم بلغ سرعته القصوى وتبقى ثابتة الى ان تصل الى الارض، وتسمى السرعة القصوى لسقوط الجسم او السرعة الحدية. تعتمد قيمة السرعة القصوى على وزن الجسم (كتلته) ومعامل مقاومة الهواء الذي يعتمد على شكل انسيابية الجسم، ومساحة مقطع الجسم المواجه للهواء، وكثافة الهواء أو المائع الذي يسقط به الجسم. ويمكن حسابها كما يلي:

$$2 \times \text{الكتلة} \times \text{التعجيل الارضي}$$

السرعة الحدية =

$$\text{الكثافة} \times \text{مساحة السطح} \times \text{معامل السحب}$$

ويظهر هذا واضحاً في رياضة القفز بالمظلات ، حيث عندما يقفز الرياضي من الطائرة وقبل ان يفتح مظلته فإن سرعته تبدأ بالازدياد الى ان تصل الى السرعة القصوى (وهي سرعة مميتة اذا سقط بها على الارض) وحالما يقوم بفتح مظلته (تزداد مساحة مقطعه العرضي المواجه للهواء) فتزداد مقاومة الهواء الى ضعف سرعة الجسم اي تكون قوة مقاومة الهواء في هذه اللحظة اكبر من وزن الجسم فنلاحظ ان المظلي يرتفع الى الاعلى بسبب ذلك، تبدأ سرعته بالانخفاض الى ان تصل الى

السرعة القصوى اي يتساوى وزن الجسم بالمظلة مع قوة مقاومة الهواء ، وهذه السرعة بطيئة الى ان يصل الى الارض بسلام.

وعليه فإن سرعة المقذوف وزمنه اثناء الصعود في المسافات البعيدة عن سطح الارض لا تتساوى سرعته و زمنه اثناء النزول ، فلو اطلق شخص رصاصة من سلاح الكلاشنكوف في الهواء باتجاه الاعلى ماهي سرعة الرصاصة عندما تعود الى الارض هل هي نفس سرعة انطلاقها من السلاح ام تختلف عنها ؟
أن سرعة انطلاق الرصاصة هي 600 م/ثا ، عندما تصل الرصاصة لأقصى ارتفاع تستطيع الوصول إليه تكون سرعتها = صفر، حينها تبدأ في رحلة العودة و تسقط سقوطاً حراً بعجلة الجاذبية الأرضية فإن سرعتها ستكون في تزايد الى ان تصل الى مرحلة يتساوى وزنها مع قوة مقاومة الهواء (السرعة القصوى) وعند ذلك تكون سرعتها ثابتة وبتعجيل منتظم الى ان تصل الى الارض ،اي لا تتساوى سرعة الهبوط مع سرعة الانطلاق اي تكون سرعتها عند وصولها الى الارض اقل من سرعتها عند الانطلاق .

الهدف من دراسة المقذوفات سواء كانت جسم الانسان ام ادوات:

- 1-ينطلق المقذوف للوصول الى اعلى نقطة وهذا ما نشاهده في فعالية القفز بالزانة والقفز العالي .
- 2-ينطلق المقذوف للوصول الى ابعد نقطة وهذا ما نشاهده في فعالية الوثب الطويل او ضربة المرمى في كرة القدم .
- 3-ينطلق المقذوف لغرض دقة التصويب وهذا ما نشاهده في مسابقة القوس والسهم وكذلك التهديد في كرة القدم.
- 4-ينطلق المقذوف لغرض الدقة وتكون معززة بالسرعة وهذا ما نلاحظه في الارسال في مسابقة التنس والارسال الساحق في كرة الطائرة.
- 5-ينطلق المقذوف من اجل البقاء في الهواء (اطول الزمن) كما في حركات الاوكروبايكية على جهاز الترابولين والقفز الى الماء.

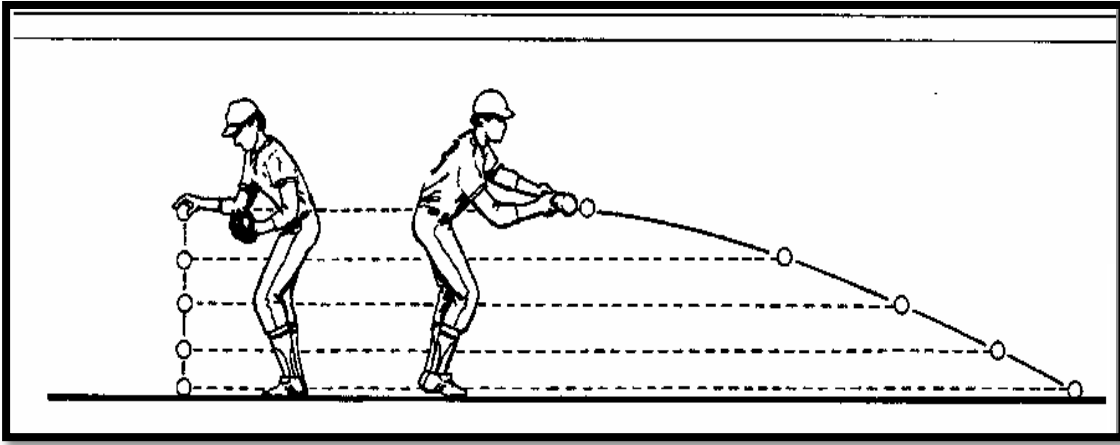
المركبات العمودية و الأفقية Horizontal and Vertical components

تماما مثلما هو ملائم لتحليل الحركة العامة في مصطلحات مركباتها المستقيمة و الزاوية، فمن المنطقي تحليل المركبات الأفقية و العمودية لحركة الجسم القذوف بشكل منفصل .

وهذا صحيح لسببين: الأول :إن المركبة العمودية تتأثر بالجاذبية بينما لا قوة (بإهمال قوة الهواء) تؤثر على المركبة الأفقية .

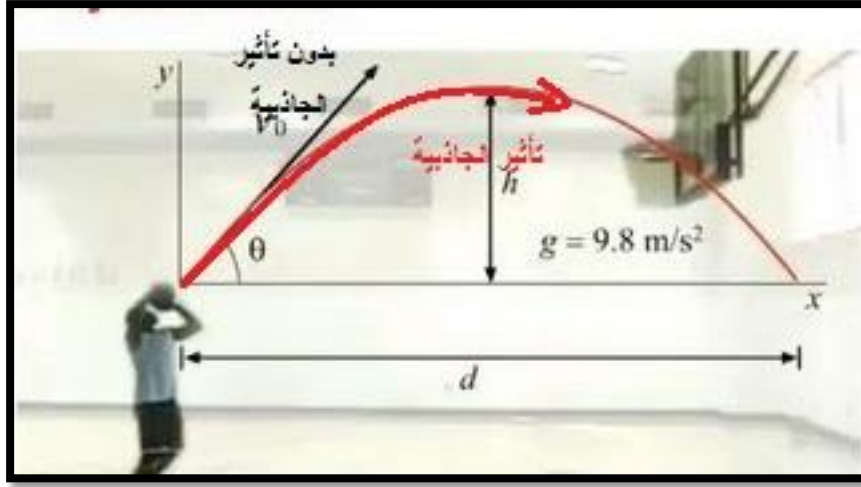
ثانياً: إن حركة المركبة الأفقية ترتبط بمسافة الجسم المقذوف، و المركبة العمودية ترتبط بأقصى ارتفاع منجز عن طريق الجسم المقذوف، تكون سرعة الجسم المرمي في الهواء متغيرة بشكل ثابت نتيجة للقوى المؤثرة عليه، فعندما نتفحص و بشكل منعزل فإننا سنجد المركبتين الأفقية و العمودية لسرعة الجسم المرمي تتغيران بالتأكد

إن مركبتي حركة الجسم المرمي العمودية و الأفقية تعتمدان إحداهما على الأخرى. فعلى سبيل المثال الموضح في الشكل التالي، فكرة البيسبول الساقطة من ارتفاع 1م في نفس اللحظة التي تطلق فيها كرة ثانية افقياً بواسطة مضرب على ارتفاع 1م. فكلا الكرتين تهبطان على الأرض بنفس الوقت نتيجة للمركبتين العموديتين لحركتهما متشابهتان و متطابقتان. وعلى أية حال، فنتيجة لأن خط القذف له مركبة عمودية للحركة، فإنه كذلك يقطع بعض الإزاحة الأفقية.

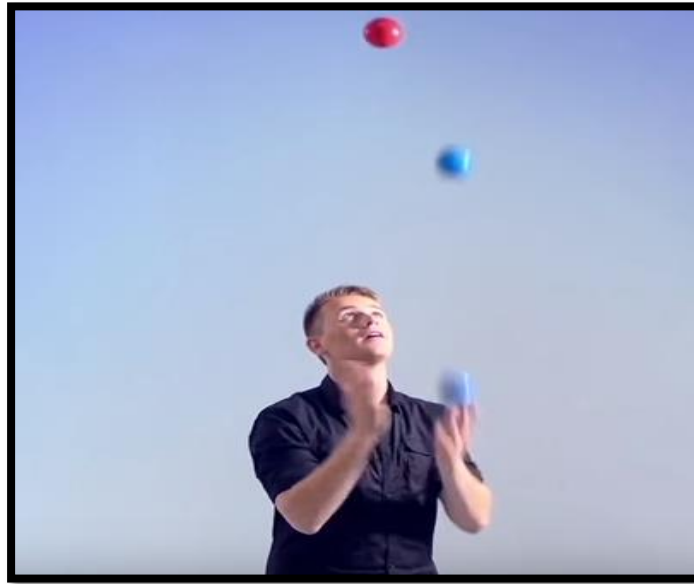


تأثير الجاذبية Influence of Gravity

إن العامل الأكبر الذي يؤثر على المركبة العمودية ولا يؤثر على المركبة الأفقية لحركة الجسم المقذوف هو قوة الجاذبية والتي تزيد تعجيل الأجسام بالاتجاه العمودي باتجاه سطح الأرض، خلاف ذلك فإن عوامل تتفاوت مع سرعة الرياح فان قوة الجاذبية تكون من العوامل الثابتة، و قوة غير متغيرة تعمل على توليد تعجيل عمودي ثابت إلى الأسفل. باستخدام مبدأ أو فكرة الاتجاه للأعلى هو موجب و الاتجاه للأسفل هو سالب، فإن تعجيل الجاذبية يعامل على اعتباره كمية سالبة ($9,81 \text{ م/ث}^2$). يبقى هذه التعجيل ثابتة بصرف النظر عن الحجم، الشكل أو وزن المقذوف. إن المركبة العمودية لسرعة المقذوف الأولية تحدد الإزاحة العمودية القصوى المتحققة بواسطة الجسم المقذوف من ارتفاع القذف النسبي المحدد.



وفي الشكل السابق يتضح لنا تأثير الجاذبية على طيران المقذوف في حالة كرة السلة المقذوفة للأعلى نحو الفضاء بواسطة قاذف الكرة، حيث تترك الكرة يد القاذف بسرعة عمودية ثابتة وبينما تنتقل الكرة و تتحرك أعلى فأعلى، فإن مقدار سرعتها سينخفض ذلك لأنها تجتاز التعجيل السلبي (تعجيل الجاذبية بالاتجاه السفلي).



في قمة أو ذروة الطيران و التي هي حالة سكون وثبات بين الارتفاع أو الهبوط، تكون السرعة صفراء، تنتج قوة الجاذبية تعجيل ثابت على الأجسام القريبة لسطح الأرض تساوي ما يعادل $9,81 \text{ م/ث}^2$.

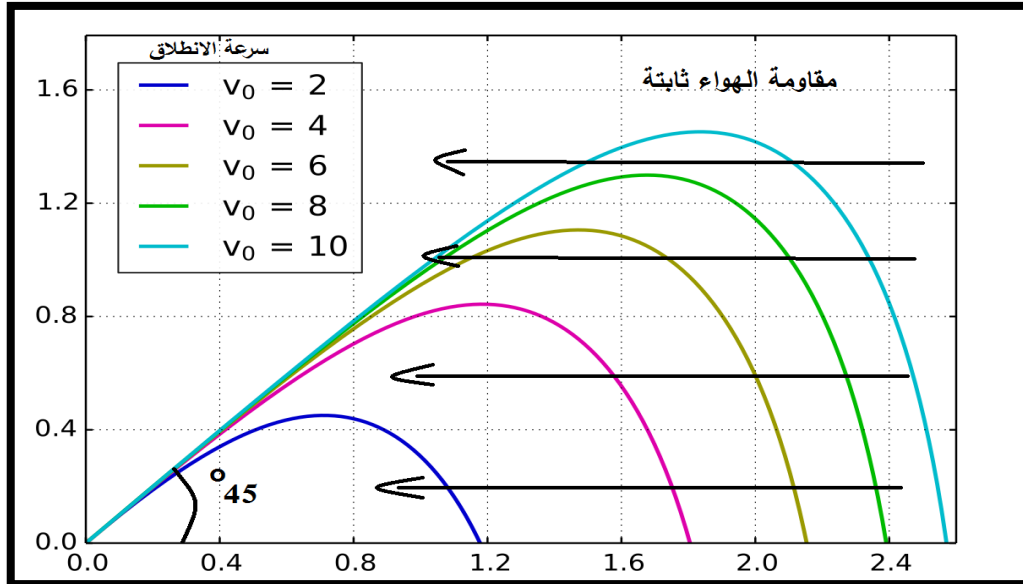
و بينما تسقط الكرة إلى الأسفل، تزداد سرعتها باضطراب مرة أخرى بسبب تعجيل الجاذبية و بما أن اتجاه الحركة للأسفل، فإن سرعة الكرة تصبح سالبة بشكل متزايد. في حالة مسك الكرة بنفس الارتفاع الذي قذفت منه، فإن سرعة الكرة ستكون تماماً مثل سرعتها الأولية، بالرغم من اتجاهها المعاكس.

العوامل التي تؤثر على حركة المقذوفات

- 1- سرعة المقذوفات
- 2- زاوية المقذوفات
- 3- ارتفاع مركز ثقل المقذوف
- 4- لمقاومة الهواء
- 5- الشكل الهندسي للمقذوف
- 6- شكل حركة المقذوف

1-سرعة المقذوفات Projection Speed

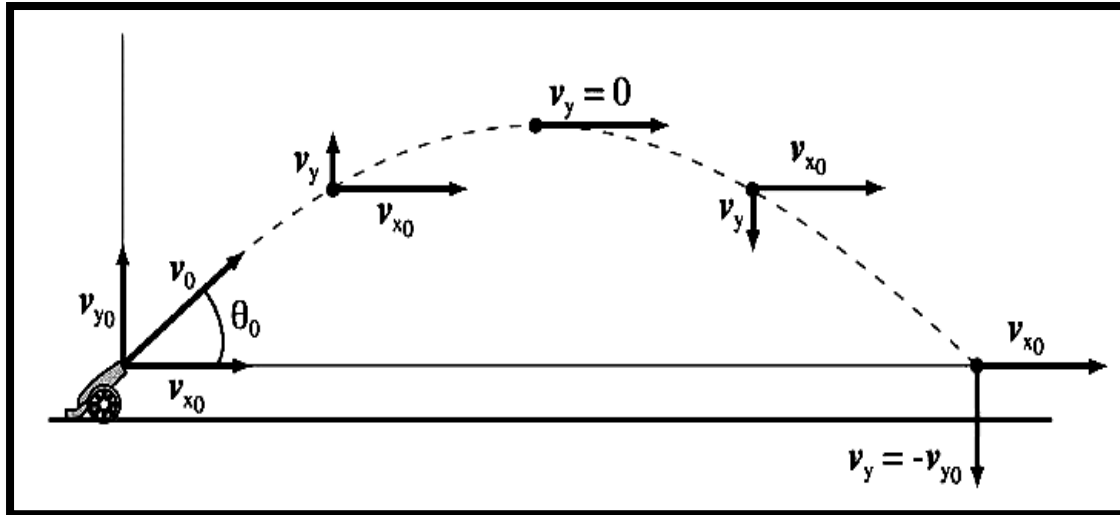
وهي أحد أهم المتغيرات الأساسية في تحديد المسافة الأفقية أو العمودية للإنجاز في حالة ثبات زاوية الانطلاق ومقاومة الهواء والعوامل الأخرى.



وبما أن السرعة Velocity كمية متجهة ، فإن السرعة الابتدائية للحظة انطلاق الأداة أو مركز الثقل يحدد مقدار واتجاه المقذوف، وبالتالي يمكن تحليل هذه السرعة إلى مركبتين عمودية وأفقية، وتحدد الارتفاع الذي يصله الجسم.

السرعة العمودية: تتأثر بالجذب الأرضي ومقاومة الهواء، وأن أبسط مفاهيمه في فعاليات الرمي والوثب. تتغير قيم السرعة العمودية تدريجية فتقل قيمتها وتختلف إلى أن تصل صفر في قمة الارتفاع الذي يصله مركز ثقل الجسم ليأخذ بعدها مساره للهبوط فتزداد السرعة العمودية حتى تصل إلى أقصاها قبل ملامسة الجسم للأرض.

السرعة الأفقية : وهي متوسط قيمة السرعة الأفقية للمقذوف قبل لحظة انطلاقه وتعد ذات أهمية على مسافة الإنجاز، وعند لحظة انطلاق المقذوف من الأرض تبقى السرعة الأفقية ثابتة على طول مسار طيران الواصل (في حالة إهمال مقاومة الهواء)، أي أن قيمتها لا تتغير في أي لحظة من لحظات الطيران، أن السرعة الأفقية تكسب الجسم استمرارية الحركة طبقاً لقانون نيوتن الأول.

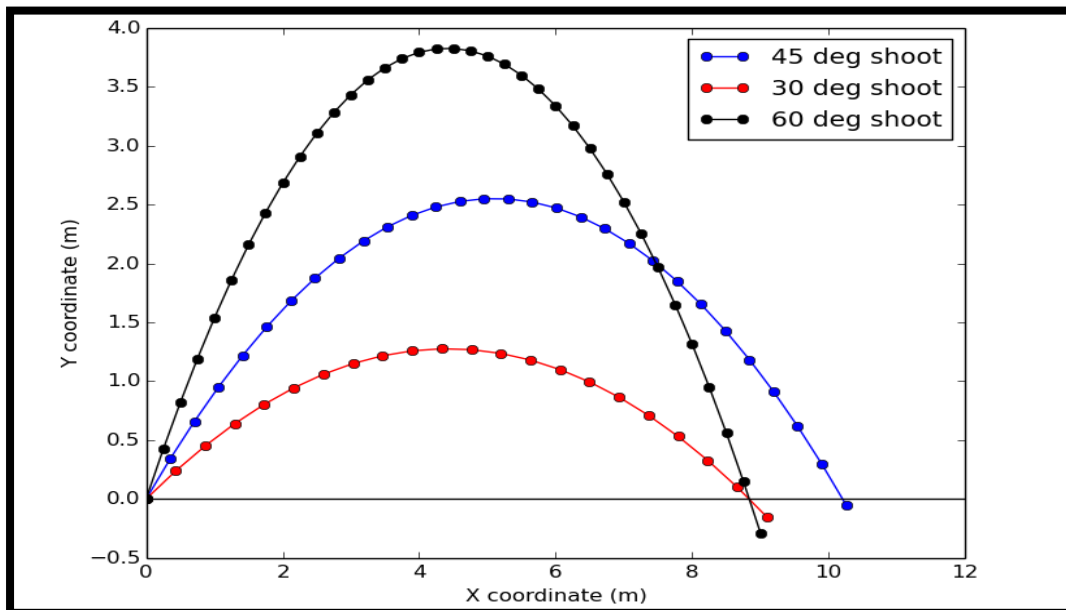


مما تقدم نجد أن سرعة الانطلاق ما هي إلا محصلة سرعتين أحدهما عمودية والأخرى أفقية، حيث تبلغ سرعة الانطلاق أقصاها لحظة انطلاق الوائب أو انطلاق الأداة من يد الرامي (الناتجة من متوسط السرعة الحركات التمهيدية الاقتراب في الوثب الطويل، والتعجيل التزايدي في الرمح).

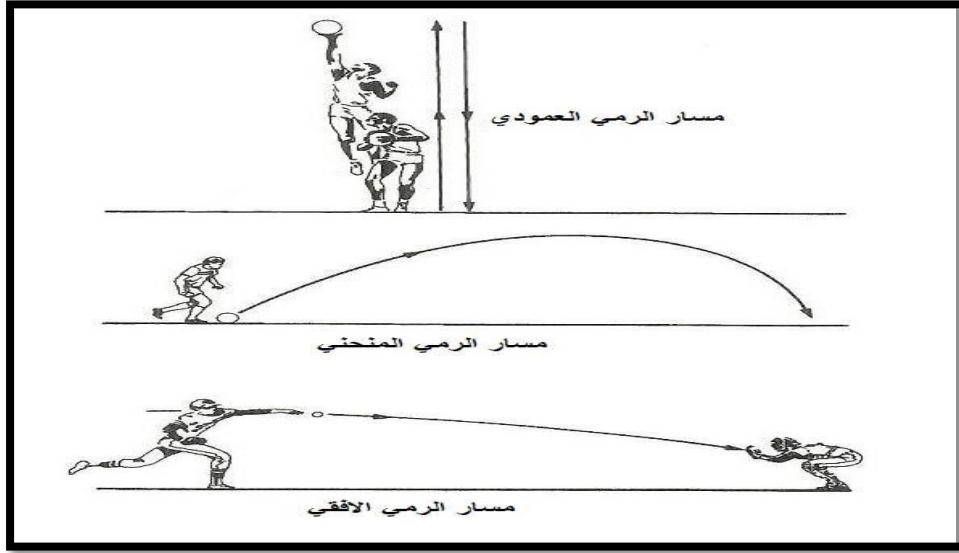
أن سرعة الانطلاق تحدد ارتفاع مسار الطيران وطوله، ففي الوثب العالي تزداد السرعة العمودية للارتفاع وتؤثر في ارتفاع طيران مركز ثقل الوائب فوق العارضة أما في الوثب الطويل فان لسرعة الاقتراب تأثيرها المهم على مسافة الإنجاز الأفقية، وتأثر السرعة العمودية في محاولة التغلب على مقومات الجذب الأرضي قدر المستطاع ، اما السرعة الافقية فكلما ازدادت السرعة ازدادت مسافة الإنجاز.

2-زاوية الرمي (الانطلاق) Projection Angle

إن زاوية الانطلاق من العوامل المهمة التي تتحكم بشكل مسار المقذوف في حالة ثبات سرعة المقذوف ومقاومة الهواء والعوامل الاخرى



حيث يتخذ مجال رمي المقذوف واحدا من ثلاثة اتجاهات، بالاعتماد على زاوية الرمي. ففي حالة كون زاوية الرمي عمودية تماما، فإن مجال الرمي سيكون عموديا بشكل كامل كذلك وسيتبع المقذوف نفس المجال مستقيما إلى الأعلى، و من ثم مستقيما إلى الأسفل. أما حادة كون الزاوية مائلة (زاوية بين صفر و 90 درجة)، فإن المجال الرمي سيكون بشكل مقطعي (parabolic) والذي يعني شكل القطع المكافئ.



سيكون القطع المكافئ متساوية و ذلك لكي يكون نصفه الأيمن يساوي نصفه والأيسر.

لذلك فإن أفضل زاوية للحصول على ابعاد مسافة أفقية هي الزاوية (45 درجة) وذلك لان زاوية المقذوف (90 درجة) يكون قيمة جيب الزاوية هي (1) وعندما تكون زاوية المقذوف (45 درجة) فان قيمة جيب الزاوية (0.5) لذلك فان أي قيمة نضربها في جيب الزاوية (90) تبقى مثلما هي اما عند ضربها في جيب الزاوية (45) فان القيمة تقل الى النصف ، وبما ان مجال الرمي سيكون بشكل القطع المكافئ اي المسافة التي يقطعها المقذوف للوصول الى اقصى ارتفاع تساوي المسافة التي يقطعها للهبوط وعليه فان أفضل زاوية للحصول على افضل مسافة افقية محسوبة بـ (2 × جيب الزاوية) .

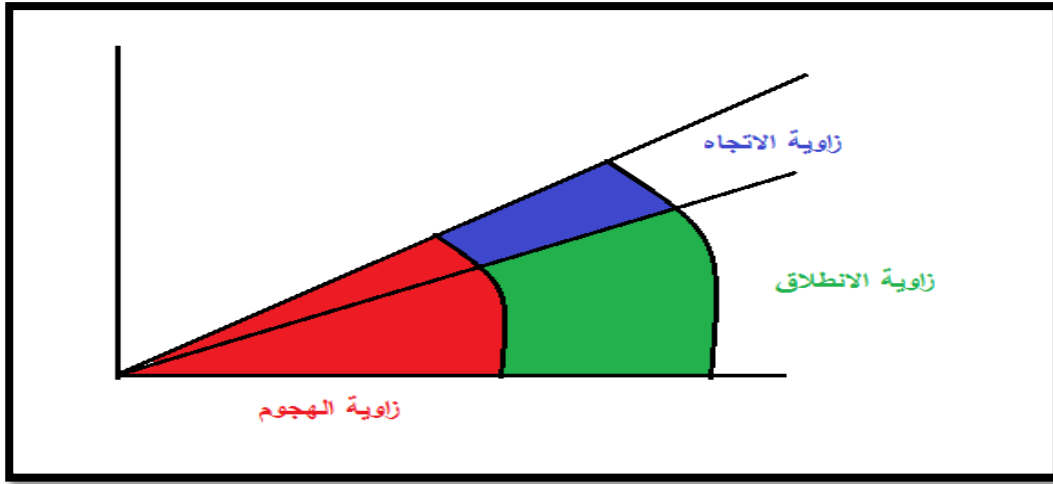
إن الجسم المرمي أو المقذوف تماما افقي (في زاوية صفر). سيتبع مساراً مشابهاً لنصف من القطع المكافئ اما المقذوفات بزوايا مختلفة ككرة مرمية إلى الأعلى بزاوية رمي 80 درجة افقياً تتبع ارتفاعاً نسبياً و مساراً ضيقاً منجز ارتفاعاً أكبر من المسافة الافقية . إن الكرة المقذوفة إلى الأعلى بزاوية 10 بشكل عمودي تتبع مساراً مستوياً وشكلاً أطول .

هناك ثلاثة أنواع من الزاوية للمقذوف :

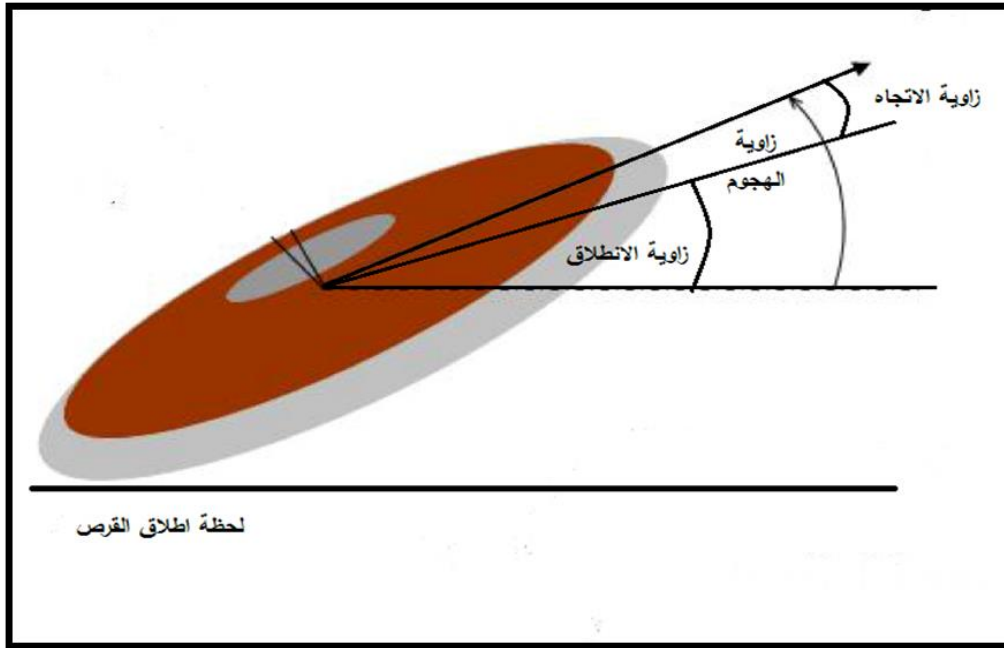
1-زاوية الانطلاق : وتمثل خط مسار المقذوف من لحظة الاطلاق والى مابعدة بقليل ، وهي الزاوية المحصورة بين الخط السيني الافقي المار من مركز ثقل الاداة مع الخط الواصل بين نقطتي مركز ثقل الاداة قبل الاطلاق وما بعده .

2-زاوية الهجوم : وهي الزاوية المحصورة بين الخط الطولي للاداة الذي يمر من مركز ثقلها مع (مقاومة الهواء) الذي يتمثل بالخط السيني المار من مركز ثقل الاداة لحظة الاطلاق

3-زاوية الاتجاه : وهي الزاوية التي تنتج من حاصل طرح زاوية الهجوم من زاوية الانطلاق



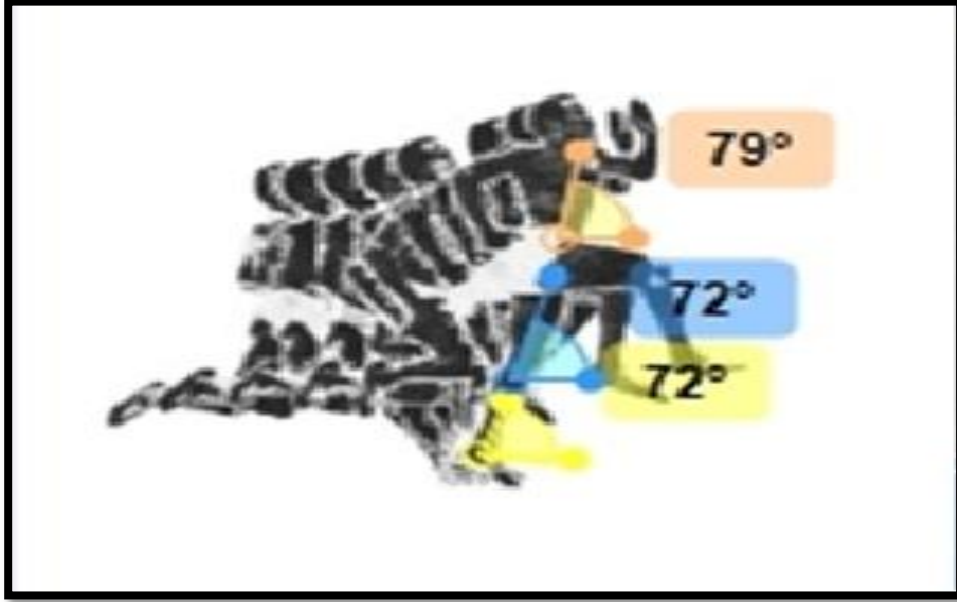
اما العلاقة بين هذه الزوايا هي ان النتيجة التي تستخرج من طرح زاوية الهجوم من زاوية الانطلاق يجب ان تكون ما بين (صفر - 10) درجات لكي نستطيع ان نقول ان هناك تقريبا تطابق بين الزاوية التي تمثل وضع الاداة قبل الانطلاق (وهي زاوية الهجوم) وبين زاوية الانطلاق ، وان القرص سيأخذ مسارا وفق الوضع الذي كان عليها قبل الاطلاق وبما يخدم المسار الحقيقي ، اما اذا كانت قيمة الناتج اقل من صفر او اعلى من (10) فإن اتجاه القرص لا يمثل اداء مثالي ولا يخدم المسار الحقيقي ، وهذا ايضا ينطبق على زوايا اوضاع اجزاء جسم الانسان (زوايا هجوم هذه الاجزاء) مع زاوية انطلاق الجسم او زاوية انطلاق المقذوفات في ميادين الرمي والقفز ، اذ ان النتيجة المحسوبة من طرح اعلى زاوية للهجوم مع اقل زاوية هجوم لاجزاء الجسم يجب ان تكون ما بين (صفر-10) درجة لتحكم على ان الاداء كان مثاليا من عدمه لاحظ الاشكال لرمي الرمح ووثب الطويل لحظة الاطلاق .



اعلى قيمة (لزاوية الساعد 46) - اقل قيمة (لزاوية الانطلاق 37.3) = 8.3 وهذه القيمة تقع ضمن (صفر - 10) الذي الحدود الأمانة للحكم على تطابق هذه الزوايا باتجاه الهدف من الحركي من الاداء ، وجميع هذه الزوايا هي مطلقة تدل على الاوضاع الصحيحة لهذه الاجزاء في هذه اللحظة ، ويلاحظ ايضا من الشكل ان زاوية اتجاه الرمح هي (3 درجة) وهي ناتجة من (زاوية هجوم الرمح البالغة 40.3 - زاوية اطلاقه البالغة 37.3 = 3)



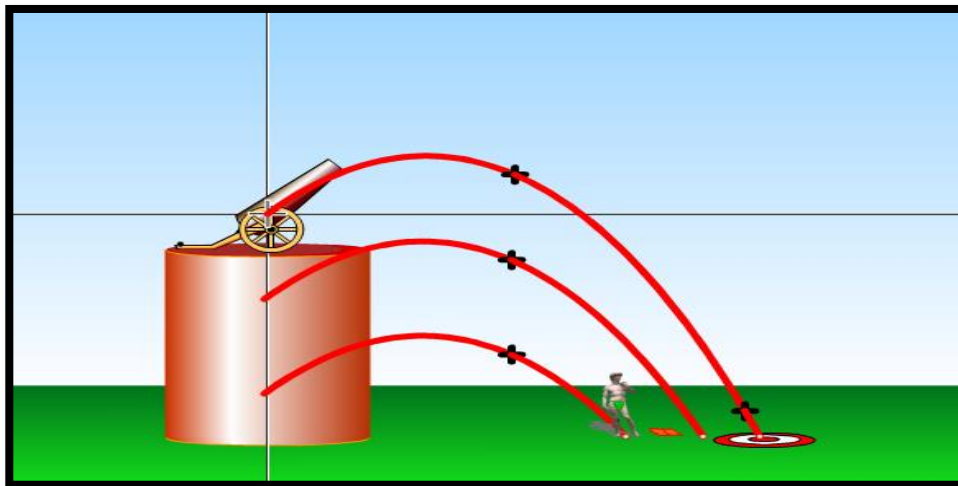
وفي مثال الوثب الطويل يلاحظ ان الفرق بين اعلى قيمة ومن قيم الزوايا واقل قيمة في حركة الوثب تساوي 7 درجة أي ايضا بحدود (صفر - 10) درجة وهذا يدل على تحقيق اداء مثالي لهذا الوثب لحظة الدفع للارتفاع .



اما المقذوفات التي لا يوجد فيها مسطحات مثل الكرات والثقل فأن زاوية الهجوم لهذه الادوات تحسب بين الخط العمودي المار من مركز ثقل هذه الادوات على سطح الارتكاز - القدم او اليد مع الخط الافقي الذي يمر من مركز هذه الادوات لحظة قبل الاطلاق ، وتحسب زاوية الاتجاه وفقا لذلك لاحظ الشكل التالي

3- ارتفاع مركز ثقل المقذوف

وهي ثالث المتغيرات الميكانيكية المؤثرة في مسار طيران المقذوف، فعندما تكون سرعة الرمي وزاوية الانطلاق ثابتة فان ارتفاع الرمي الأكبر نسبيا هو بمثابة أطول فترة للطيران واكبر إزاحة افقية يقطعها المقذوف .



ففي رياضة الغطس يكون ارتفاع الرمي التقريبي هو ارتفاع لوحة الغطس أو منصة الغطس فوق الماء، في حالة ارتفاع مركز ثقل الغاطس 1,5م فوق منصة القفز في أعلى مسار القفز فان زمن الطيران سيكون 1.2ثا من منصة بعلو 1م و 1.4 ثا من منصة بعلو 3م ، وهذا يعطي زمنا كافية للغطاس الماهر لإكمال ثلاث قلبات هوائية من منصة بعلو 1م و 3.5 ثا بقلبه هوائية من منصة بعلو 3م.

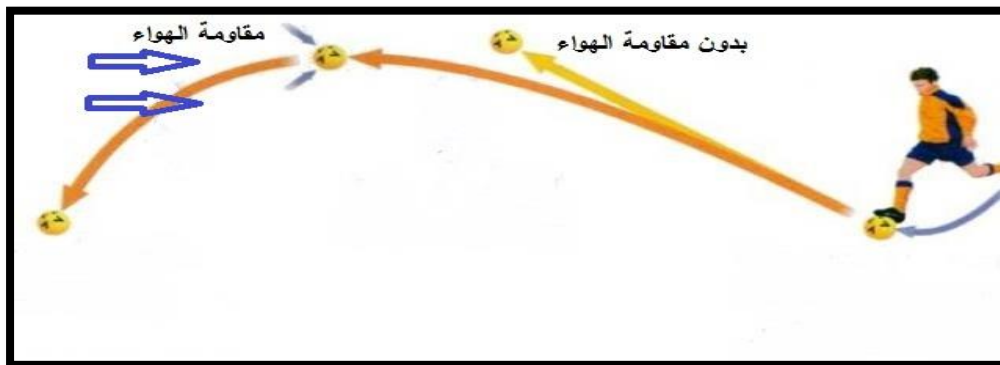
كذلك ان ارتفاع مركز ثقل المقذوف تأثير على زاوية الانطلاق، فعندما يرمى الثقل من ارتفاع (1.65م) فهذا يعنى ارتفاع في نقطة انطلاقه تزيد عن (1.65م) عن سطح الأرض وتبلغ عندها زاوية الانطلاق (39)، بينما في ارتفاع 2.25 م تبلغ بالزاوية (42) مما يؤدي إلى ازدياد التأثير على مسافة الإنجاز، أي كلما قل الارتفاع تأثرت زاوية الانطلاق .

4-تأثير مقاومة الهواء Influence of Air Resistance

ان لمقاومة الهواء تأثيرا على المركبة العمودية والافقية ، لكن تأثيرها على المركبة العمودية يكون قليلا وخاصة في الارتفاعات المنخفضة ، حيث إذا سقطت كرتان من قفاز الغطس الذي ارتفاعه (2 أمتار)، وكانت أحدهما مصنوعة من الفلين والأخرى من الحديد، فسنجد أن كلاهما يصلان الى الماء في آن واحد. بينما إذا بلغ الارتفاع (20 مترا) فان الكرة الحديدية ستصل أولا، لأن مقاومة الهواء تزداد مع مربع سرعة حركة الجسم (الأجسام الساقطة). أي أن مقاومة الهواء تتناسب طرديا مع مربع السرعة، فإذا ما ازدادت سرعة الحركة إلى الضعف فان مقاومة الهواء تزداد أربع مرات.

مما تقدم نجد أن أقصى ارتفاع لقفزة الغطس (10 أمتار) لأن مقاومة الهواء على الجسم الساقط تعد قليلة، لذا نهمل عند التحليل الحركي كعامل مؤثر على سير الحركة.

أما في المقذوفات ذات المسار المنحني ففي معظم الأحيان تؤثر مقاومة الهواء على المركبة الأفقية، فرمي كرة بسرعة محددة في الهواء الطلق سوف تختلف باختلاف تأثير سرعة الرياح. أما إذا ما أطلق في جو لا يعمل الهواء على مقاومة حركة الجسم فإن السرعة الأفقية تكون ثابتة على طول مسار الطيران ويمكن التعامل معها على أنها قيمة ثابتة ، وتكون مقاومة الهواء اقل ما يمكن عندما يكون الجسم في وضع افقي ، حيث تؤثر مقاومة الهواء على مدى المقذوف وأتجاهه .

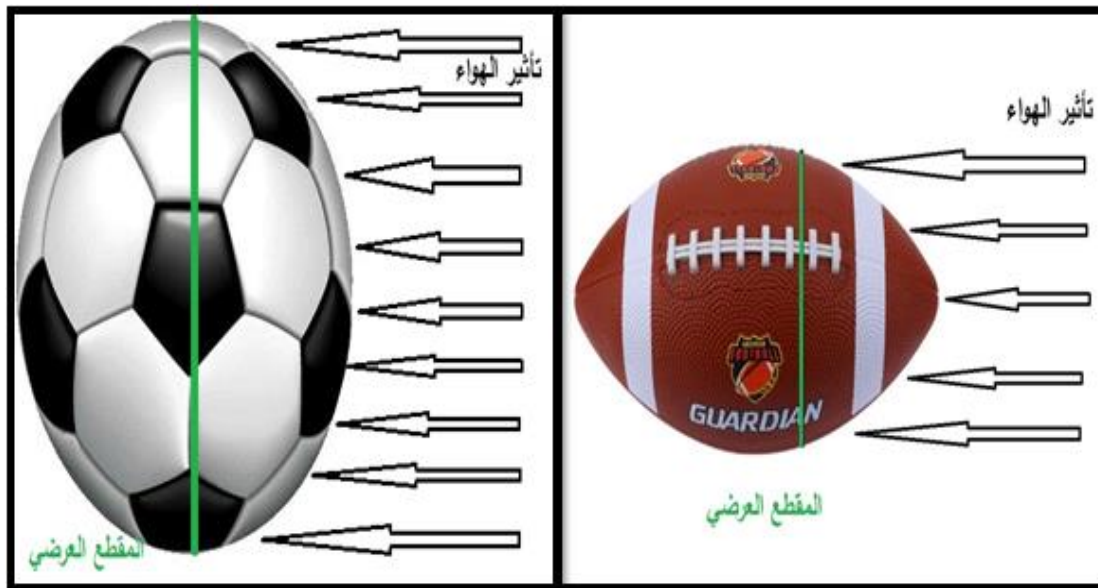


فعند إطلاق الرمح أو القرص في ريح ساكنة يختلف عنه إذا ما أطلق في ريح شديدة لأن كلا الفعالتين تتأثران بشكل كبير بقوة الريح حيث تبلغ زاوية انطلاق الرمح ($39^\circ - 41^\circ$) بريح مصاحبة و($37^\circ - 39^\circ$) بريح معاكسة وفي الحالات الاعتيادية ($37^\circ - 38^\circ$).

5- الشكل الهندسي للمقذوف

عندما يبدأ المقذوف بالانطلاق ، فإن سرعته تتناقص بثبات بسبب مجموعة من قوى المقاومة ، يتصرف المقذوف وفق تأثيراتها ، مثل مقاومة جزيئات الهواء وكذلك الجاذبية والرياح ، بحيث يتفاوت تأثير هذه حسب نوع المقذوف وتصميم شكله ، لذلك يحرص المصمم على تقليل تأثير المقاومة للحد الأدنى ، لأن انخفاض وانحدار سرعة المقذوف تزيد بالنتيجة من زمن طيرانه ، وتخفض احتمالية إصابة الأهداف المتحركة ، ويتضاعف الأمر عند مرور رياح عرضية تهب بشكل متعامد مع اتجاه مسار المقذوف مما يجعل طيرانه أكثر صعوبة مما لو كانت الرياح تهب بشكل موازي لاتجاه حركته ، المقاومة الهوائية والإعاقة تنتج عن احتكاك المقذوف بجزيئات الهواء ، وهذه مرتبطة لحد كبير بالمقطع العرضي للمقذوف وسرعته ، فالمقذوفات الأكبر حجماً والأسرع انتقالاً ، هي المقذوفات الأكثر مواجهة لقوى المقاومة والإعاقة.

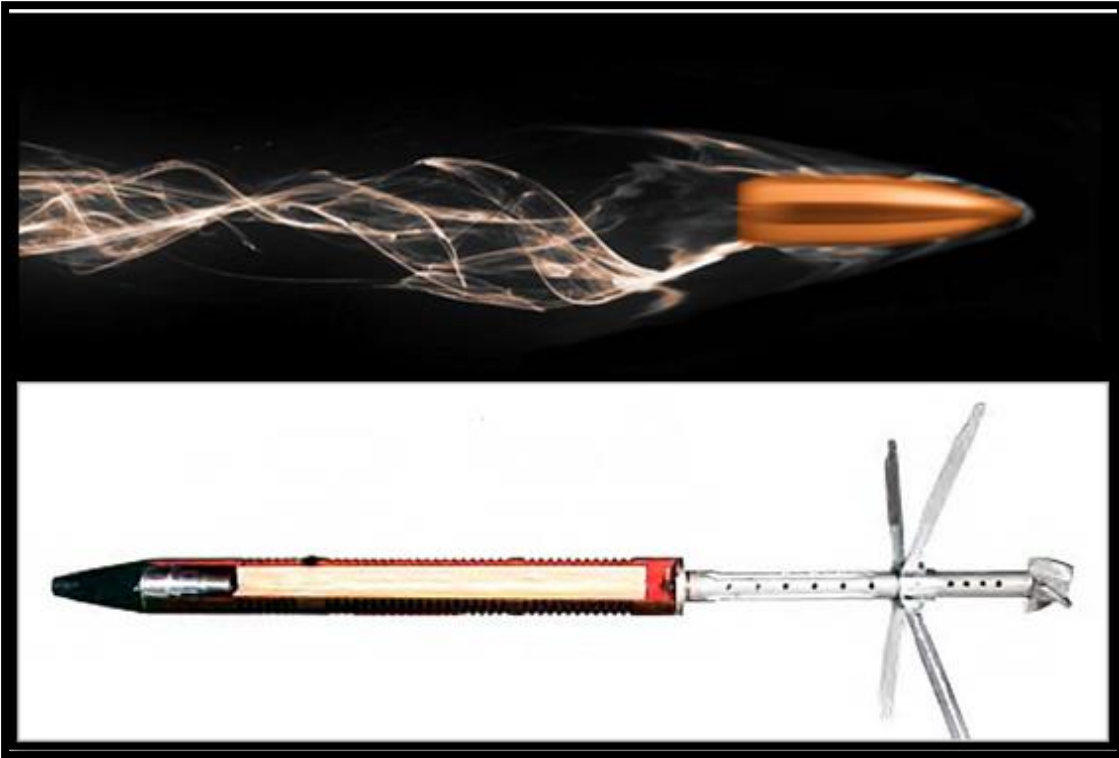
إن الهواء دبق ولزج وجزيئاته تقاوم حركة الأجسام التي تمر خلالها ، ويمكن للتبسيط رؤية تأثير هذا الأمر على قطعة ورق تقذف من الأعلى ، هذه الورقة لن تهبط بشكل مستقيم للأسفل بل بشكل متعرج ، وستنزلق الورقة على الحواف أو إلى الجوانب خلال جزيئات الهواء . لذلك تؤثر مقاومة الهواء على طيران المقذوف في كلاً من جزيئتي المدى والاتجاه ، حيث يطلق على المقاومة الهوائية للمقذوف في الاتجاه المعاكس والمتعارض لحركة طيرانه الأمامية اسم "العائق" drag "



أن للرياح تأثيراً فاعلاً لا يمكن تجاوزه ، أولها أنها تجعل المقذوف يحيد وينحرف مساره ، ومع ذلك ووفق منظور علمي واضح ، فإن الرياح التي تدفع باتجاه جانب المقذوف ، هي ليست من يسبب الإزاحة الجانبية لمقذوف عن مساره ، نتيجة رياح تهب بزاوية مستقيمة باتجاه الهدف . فمن يتسبب في هذه الحالة حقيقة هو المقاومة التي تجعل المقذوف يميل ويتحول نحو الرياح ، مبقيةً مركز ضغط الهواء والإعاقة على مقدمة أنف المقذوف . وتعتمد كمية الانجراف على زمن طيران المقذوف (تحده هو الآخر المسافة الواجب قطعها للهدف ومتوسط سرعة المقذوف) وسرعة الرياح التي تتصرف وتؤثر على المقطع العرضي لجسم المقذوف

6- شكل حركة المقذوف

ان شكل حركة المقذوف لها تأثير على دقة إصابة المقذوف للهدف ، بالإضافة الى تأثيرها على زمن الطيران والمسافة المقطوعة ، ففي الأسلحة النارية تستخدم آلية الدوران المغزلي لتأمين إستقرارها واتزانها ، فمن المعروف أن الجسم الذي يدور حول محوره ، يتلافى نسبياً تأثير القوى الخارجية عليه ، حيث يعمل الزخم الزاوي أو مقدار الحركة ، على منح المقذوف عزل جزئي تجاه قوى الحركة الهوائية التي تسببها ، بالإضافة لمنحه الثبات والاستقرار والحركة بشكل مستقيم في طيرانه . اما النوع الآخر من المقذوفات فهي المقذوفات المجنحة (الطلقات التي تحتوي على زعانف) لا تدور بنفس درجة وكفاءة المقذوفات التي تستخدم آلية الدوران المغزلي لذا هي تحتاج لوسيلة مساعدة (الاجنحة) لتأمين دقة المقذوف أثناء توجيهه نحو هدفه .



وهذا المبدأ ينطبق في المجال الرياضي على بعض الادوات التي يكون فيه الانجاز هو اصابة هدف محدد، وتكون شكل حركة هذه الادوات كما يلي :

1- ادوات تنطلق بدون حركة لولبية : كرياضة رمي السهام فاننا نلاحظ انطلاق السهم بشكل مستقيم بدون اي شكل من اشكال الحركة ، ومن اجل المحافظة على الطيران بشكل مستقيم والتخلص من مقاومة الهواء التي تعمل على انحراف المقذوف عن اتجاهه المستقيم ، فاننا نلاحظ وجود اجنحة على مؤخرة السهم وان مقدمة السهم تكون اثقل.

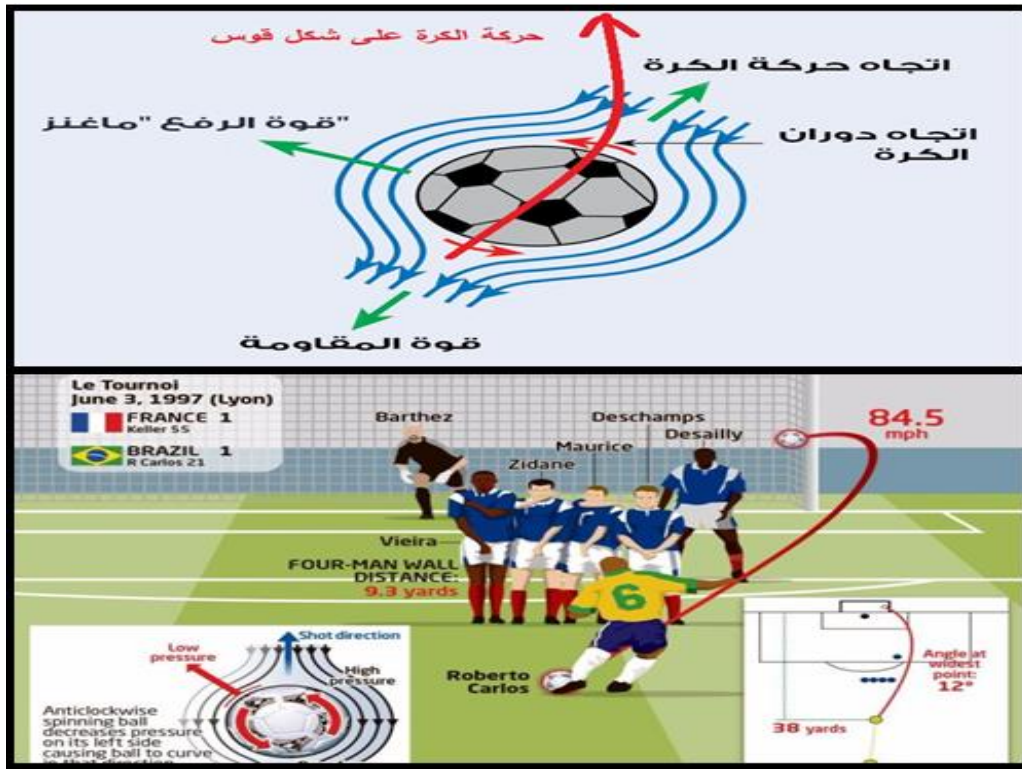


2- ادوات تتحرك حركة للولبية : ومثال على ذلك كرة الركبي حيث ان شكلها المخروطي يساعدها على الطيران بشكل للولبي ، فمن المعروف أن الجسم الذي يدور الدوران المغزلي حول محوره ، يتلافى نسبياً تأثير القوى الخارجية عليه حيث يقوم بالالتفاف على اتيارات الهوائية التي تحاول ابعاده عن خطه المستقيم مما يساعد على ثبات واستقرار وطيرانه بشكل مستقيم .



3- ادوات تتحرك حركة دائرية : ككرة القدم والطائرة والتنس وغيرها من الكرات ، فكل جسم اسطواني او دائري او كروي عند نطلاقه في الهواء فإنه يتعرض لتأثير ماغنوس الذي يعمل على الاستفادة من مقاومة الهواء و انطلاق المقذوف على شكل قوس من اجل الوصول الى الهدف المحدد،

ولمعرفة تأثير ماغنوس نفرض أن لدينا كرة، وان تلك الكرة تدور وفق محور يكون عموديا على مستوى جريان الهواء، في الواقع الهواء يتحرك بشكل أسرع بالنسبة لمركز الكرة في الطرف الذي يكون فيه سطح الكرة يتحرك باتجاه تيار الهواء، وهذا ما يسبب انخفاض في الضغط، (حسب مبدأ برنولي) أما الطرف الآخر، يكون سطح الكرة يتحرك بالاتجاه المعاكس، وبالتالي فإن الأثر يكون معاكسة، أي أن ضغط الهواء لا يتساوى على طرفي الكرة، فتتجه الكرة نحو الضغط المنخفض، أي نحو منطقة اتجاه دوران الكرة (سنتناول هذا الجانب بشكل اكثر تفصيلا في موقع آخر من الكتاب).



وعليه تكون حركة الكرة كما يلي:

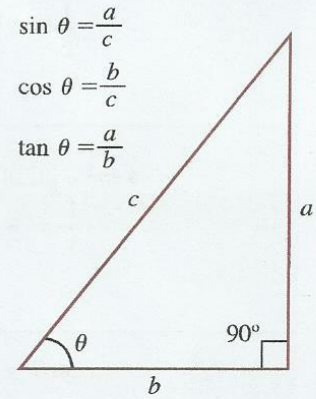
1- اذا تم ضرب الجانب الايمن للكرة فستكون حركة الكرة على شكل قوس باتجاه اليسار.

- 2- اذا تم ضرب الجانب الايسر للكرة فستكون حركة الكرة على شكل قوس باتجاه اليمين.
- 3- اذا تم ضرب القسم العلوي للكرة فستكون حركة الكرة على شكل قوس باتجاه الاسفل.
- 4- اذا تم ضرب القسم السفلي للكرة فستكون حركة الكرة على شكل قوس باتجاه الاعلى.

علم المثلثات ونظرية فيثاغورس

علم المثلثات هو فرع الرياضيات الذي يتعلق بخصائص المثلث القائم الزاوية وهذا الفرع ذات اهمية في دراسة الفيزياء، نأخذ مثلث قائم الزاوية كما في الشكل التالي حيث a مقابل الزاوية θ والضلع b مجاور لها والضلع c وتر المثلث ، يلخص الجدول التالي معظم الدوال المثلثية الاساسية .

$\sin \theta = \frac{a}{c} = \frac{\text{الضلع المقابل لـ } \theta}{\text{الوتر}}$	الجيب (sin)
$\cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{\text{الضلع المجاور لـ } \theta}{\text{الوتر}}$	جيب التمام (cos)
$\tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{\text{الضلع المقابل لـ } \theta}{\text{الضلع المجاور لـ } \theta}$	الظل (tan)
$\sin^{-1}\left(\frac{a}{c}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{\text{الضلع المقابل لـ } \theta}{\text{الوتر}}\right) = \theta$	الجيب العكسي ($\sin^{-1}$)
$\cos^{-1}\left(\frac{b}{c}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{\text{الضلع المجاور لـ } \theta}{\text{الوتر}}\right) = \theta$	جيب التمام العكسي ($\cos^{-1}$)
$\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\text{الضلع المقابل لـ } \theta}{\text{الضلع المجاور لـ } \theta}\right) = \theta$	الظل العكسي ($\tan^{-1}$)



الشكل 3 (أ)

فمثلاً، إذا كان قياس الزاوية $\theta = 30^\circ$ ، تكون نسبة a إلى c دائماً 0.50، ومعنى ذلك أن $\sin 30^\circ = 0.50$. وليس لدوال الجيب وجيب التمام والظل أي وحدات قياس، لأنها تمثل نسبة طولين. لاحظ أيضاً العلاقة التالية:

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\text{الضلع المقابل لـ } \theta}{\text{الوتر}}}{\frac{\text{الضلع المجاور لـ } \theta}{\text{الوتر}}} = \frac{\text{الضلع المقابل لـ } \theta}{\text{الضلع المجاور لـ } \theta} = \tan \theta$$

بعض العلاقات المثلثية الإضافية هي التالية:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sin \theta = \cos (90^\circ - \theta)$$

$$\cos \theta = \sin (90^\circ - \theta)$$

حساب ضلع مجهول

يمكن استعمال الدوال الثلاث الأولى الواردة في الجدول 7 (i) لحساب ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية لدى معرفتنا طول أحد الأضلاع وقياس إحدى الزاويتين (غير القائمة). فمثلاً إذا كانت $\theta = 30^\circ$ و $a = 1.0 \text{ m}$ ، نحسب الضلعين الآخرين للمثلث على الشكل التالي:

$$\sin \theta = \frac{a}{c}$$

$$c = \frac{a}{\sin \theta} = \frac{1.0 \text{ m}}{\sin 30^\circ}$$

$$c = 2.0 \text{ m}$$

$$\tan \theta = \frac{a}{b}$$

$$b = \frac{a}{\tan \theta} = \frac{1.0 \text{ m}}{\tan 30^\circ}$$

$$b = 1.7 \text{ m}$$

حساب زاوية مجهولة

قد يتوفر لنا في بعض الحالات معرفة الجيب أو جيب التمام أو ظل زاوية، ونحتاج أن نحدد قيمة الزاوية نفسها هنا. يمكن، لهذا الغرض، استعمال دوال الجيب العكسي، وجيب التمام العكسي، والظل العكسي، الواردة في الجدول 7 (i). فمثلاً في الشكل 3 (i)، إذا كان $a = 1.0 \text{ m}$ و $c = 2.0 \text{ m}$ نحسب الزاوية θ باستعمال دالة الجيب العكسي $\sin^{-1}$ كما يلي:

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{a}{c}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1.0 \text{ m}}{2.0 \text{ m}}\right) = \sin^{-1}(0.50)$$

$$\theta = 30^\circ$$

نظرية فيثاغورس

هي نظرية مفيدة في مثلث قائم الزاوية. إذا كان a و b ضلعي مثلث قائم الزاوية و c وتره كما في الشكل 4 (أ)، تُكتب نظرية فيثاغورس على الشكل التالي:

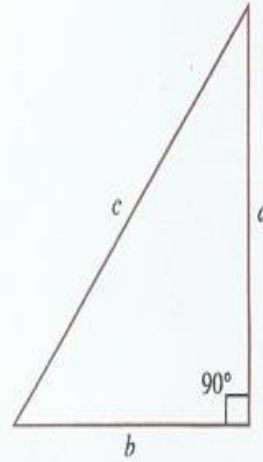
$$c^2 = a^2 + b^2$$

هذا يعني أن مربع الوتر يساوي حاصل جمع مربعي الضلعين الباقيين. تُستعمل نظرية فيثاغورس لحساب ضلع من أضلاع المثلث عند معرفة الضلعين الباقيين. مثلاً إذا كان: $a = 1.0 \text{ m}$ و $c = 2.0 \text{ m}$ ، يمكنك حساب b باستعمال نظرية فيثاغورس:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(2.0 \text{ m})^2 - (1.0 \text{ m})^2}$$

$$b = \sqrt{4.0 \text{ m}^2 - 1.0 \text{ m}^2} = \sqrt{3.0 \text{ m}^2}$$

$$b = 1.7 \text{ m}$$



الشكل 4 (أ)

قوانين المقذوفات

يمكن تقسيم المقذوفات الى نوعين :

اولا: المقذوفات العمودية او الشاقولية اي التي تنطلق بزاوية 90 درجة:

يمكننا استخدام قوانين السقوط الحر (التعجيل الثابت)

لمعرفة متغيرات (السرعة ، الارتفاع ، التعجيل ، الوقت) وكما يلي :

$$(1) \text{ السرعة النهائية} = \text{السرعة الابتدائية} + \text{التعجيل الارضي} \times \text{الزمن}$$

$$(2) \text{ الارتفاع(الازاحة)} = \text{السرعة الابتدائية} \times \text{الزمن} + 0.5 \times \text{التعجيل} \times (\text{الزمن})^2$$

$$(3) \text{ (السرعة النهائية)}^2 - \text{(السرعة الابتدائية)}^2 = 2 \times \text{التعجيل} \times \text{الارتفاع}$$

في حالة المقذوف ساقطا من موقع ساكن فان السرعة الابتدائية= صفر

$$(1) \text{ السرعة النهائية} = \text{التعجيل الارضي} \times \text{الزمن}$$

$$(2) \text{ الارتفاع(الازاحة)} = 0.5 \times \text{التعجيل} \times (\text{الزمن})^2$$

$$(3) \text{ (السرعة النهائية)}^2 = 2 \times \text{التعجيل} \times \text{الارتفاع}$$

في حالة قذف المقذوف الى الاعلى فان السرعة النهائية= صفر

$$(1) \text{ صفر} = \text{السرعة الابتدائية} + \text{التعجيل الارضي} \times \text{الزمن}$$

$$(3) \text{ صفر} = \text{(السرعة الابتدائية)}^2 + 2 \times \text{التعجيل} \times \text{الارتفاع}$$

من الملاحظ في المقذوفات ان الزمن المستغرق لارتفاع الجسم وبلوغه أعلى نقطة يساوي الزمن نفسه الذي يستغرقه الجسم من أعلى نقطة الى الارض ، وعلى ذلك فان القانون الذي يحدد هذه الناحية يمكن التعبير عنه رياضيا بالشكل الاتي:

$$\text{المسافة التي يقطعها الجسم} = \text{التعجيل} \times (\text{الزمن})^2 / 2$$

فانثناء سقوط الجسم نجد ان المسافات التي يقطعها الجسم في الوحدات الزمنية نفسها تختلف على اساس التعجيل الارضي ، فنستنتج مما تقدم ان سرعة الجسم المقذوف اثناء الصعود الى الاعلى او اثناء الهبوط الى الاسفل تختلف بفعل الجاذبية الارضية وكذلك المسافة التي يقطعها الجسم اثناء حركته ، وكما في المعادلة الآتية .

$$\text{(السرعة)}^2 = 2 \times \text{التعجيل الارضي} \times \text{الارتفاع}$$

$$\frac{(السرعة)^2}{2 \times \text{التعجيل الارضي}} = \text{الارتفاع}$$

مثال

قافز زانة يسقط باتجاه البساط بعد عبور العارضة بحيث كانت المسافة العمودية بين المعارضة والسطح العلوي ١٨ قدما . فما هي سرعة هبوط القافز عند ملامسته للبساط؟

$$\text{المسافة} = \frac{(السرعة)^2}{2 \times \text{تعجيل الارضي}}$$

$$18 = \frac{(السرعة)^2}{2 \times 32}$$

$$64 \times 18 = \text{س}^2$$

$$\sqrt{1152} = \text{س}$$

$$\text{س} = 33.94 \text{ قدم / ثا}$$

لو كانت المسافة العمودية بالامطار مثلا (6م) نستخدم نفس المعادلة ولكن التعجيل الارضي ليس 32 قدم/ثا² وانما 9.81م/ثا²

$$\text{م العمودي} = \frac{(السرعة)^2}{2 \times \text{تعجيل الارضي}}$$

$$6 = \frac{(س)^2}{2 \times 9.81}$$

$$6 = \frac{(س)^2}{19.62}$$

$$(س)^2 = 19.62 \times 6$$

$$\text{س} = \sqrt{117.72} = 10.84 \text{ م / ثا.}$$

مثال

كرة تنطلق الى الاعلى بسرعة 80 قدم / ثا احسب اقصى ارتفاع تصله الكرة وكذلك الزمن الذي تستغرقه ؟

$$(السرعة)^2 = 2 \times \text{التعجيل الارضي} \times \text{الارتفاع}$$

$$(80)^2 = 2 \times 32 \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{الارتفاع} = 100 \text{ قدم اقصى ارتفاع تصله الكرة}$$

$$100 = 32 \times \frac{(\text{الزمن})^2}{2}$$

$$(\text{الزمن})^2 = \frac{32 \times 100}{2}$$

$$\text{الزمن} = 2.5 \text{ ثا الزمن الذي تستغرقه الكرة للوصول الى اعلى نقطة}$$

ثانيا: المقذوفات التي تنطلق بزاوية وهي نوعين:

1-المقذوفات التي يتساوى فيها مستوى الانطلاق ومستوى الهبوط

مجموعة من النقاط التي يمكن ملاحظتها على المقذوفات بزاويا مائلة :

1-أي مقذوف يمتلك مصطلحين اولهما (المدى) ويقصد به المسافة الافقية لمسار المقذوف ، والمصطلح الآخر هو الارتفاع ويقصد به المسافة العمودية للمقذوف .

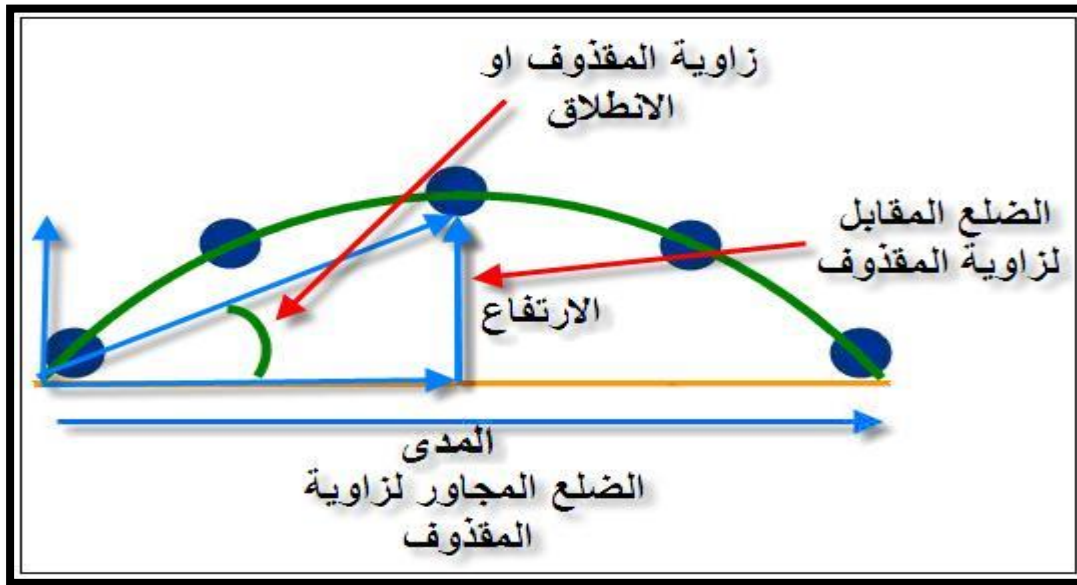
2-لكل من المصطلحين زمنين مختلفين فزمن الوصول الى اقصى ارتفاع (المسافة العمودية) يختلف عن الزمن الكلي الذي أستغرقه المدى او المسافة الافقية أو زمن الطيران .

3-أن العلاقة بين المسافة والزمن تحكمها مصطلح السرعة ، فاذا كان الزمن الكلي معلوم فاننا نستخدم هذا القانون:

$$\text{المسافة الافقية} = \text{السرعة} \times \text{جتا الزاوية} \times \text{زمن الكلي}$$

اما اذا لم تكن تعرف الزمن فاننا نستخدم هذا القانون:

$$\text{المسافة الافقية} = (\text{السرعة الابتدائية للنطلاق})^2 \times \text{جا} 2 \text{ زاوية الانطلاق} / \text{التعجيل}$$



4-مصطلح الجذب الارضي يتعامل مع الارتفاع العمودية وليس له علاقة بالمدى او المسافة الافقية.

5- طالما ان الارتفاع العمودي او السرعة العمودية تحددها الجذب الارضي فإن زمن الوصول الى أقصى ارتفاع (الارتفاع العمودي) يتم حسابه بوجود الجذب الارضي.

6- أن الارتفاع العمودي هو الضلع المقابل لزاوية المقذوف وبذلك فإن المسافة العمودية او السرعة العمودية تعامل مع الجيب الزاوية .

7- أن المدى الافقي هو الضلع المجاور لزاوية المقذوف وبذلك فإن المسافة الافقية او السرعة الافقية تعامل مع جيب تمام الزاوية .

8-يتم حساب أقصى ارتفاع يصله المقذوف من خلال القانون التالي :

$$\text{أقصى ارتفاع} = (\text{السرعة} \times \text{جيب الزاوية})^2 / 2 \times \text{التعجيل الارضي}$$

9-يتم حساب زمن الوصول الى أقصى ارتفاع يصله المقذوف من خلال القانون التالي:

$$\text{زمن الوصول الى أقصى ارتفاع} = \text{السرعة} \times \text{جيب الزاوية} / \text{التعجيل الارضي}$$

10-من المتوقع ان أقصى ارتفاع يكون في منتصف المدى على اعتبار أن للمقذوف مسار على شكل قطع مكافئ ، وعليه فإن زمن طيران الأداة يحسب من الفقرة (9) وذلك بضربها في 2 وهو زمن المدى الأفقي أو الطيران وحسب القانون التالي:

$$\text{زمن الطيران الكلي} = \frac{\text{السرعة} \times \text{جا الزاوية}}{\text{التعجيل}} \times 2$$

مثال

انطلق ثقل بسرعة 12م/ثا وبزاوية 41° ما مقدار المسافة الافقية للثقل؟وما الزمن المستغرق؟

$$\text{المسافة الافقية} = (\text{السرعة الابتدائية للنطلاق})^2 \times \text{جا} 2 \text{ زاوية الانطلاق} / \text{التعجيل}$$

$$= (12)^2 \times (2 \times 41) / 9.81$$

$$= 144 \times 82 / 9.81$$

$$= 144 \times 0.9903 / 9.81 = 14.55 \text{ م}$$

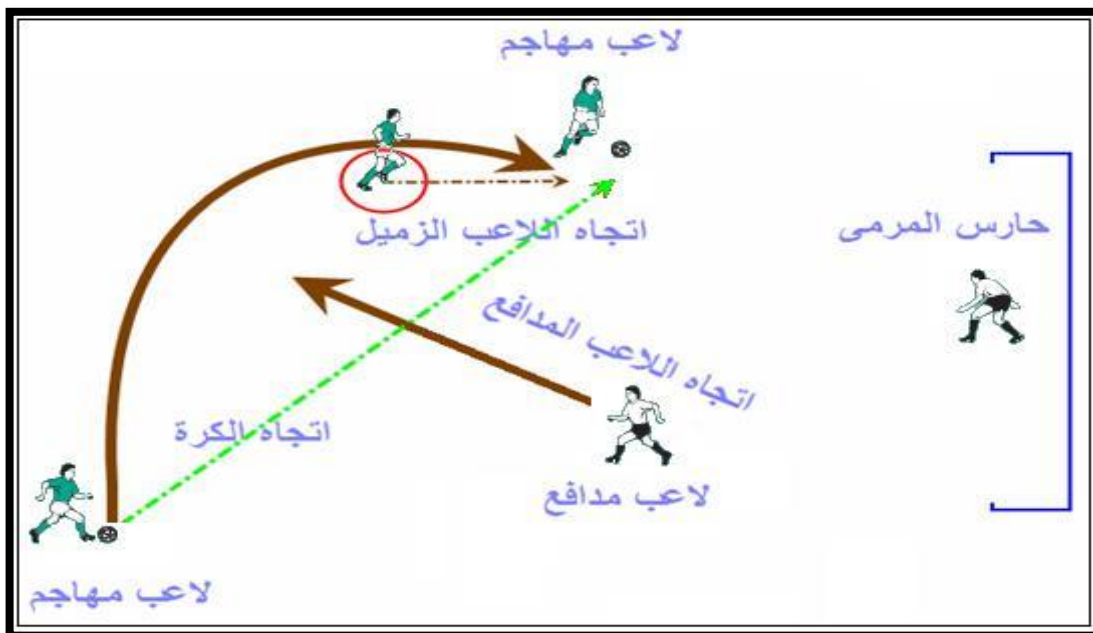
$$\text{السرعة} \times \text{جا الزاوية} = 0.65 \times 12$$

$$\text{زمن الطيران الكلي} = \frac{\text{التعجيل} \times 2}{\text{9.81}} = \frac{\text{9.81} \times 2}{\text{9.81}}$$

$$= 7.8 \times 2 = 15.6 \text{ ثا}$$

مثال

في الشكل ادناه لاعب مهاجم يحاول ان يعطي مناوله عاليه الى زميله وهذا يعني ان الكرة ستصبح مقذوفا أي بحاجة الى سرعة وزاوية ، ولان اللاعبين في حالة هجوم فان زميله في حالة حركة الى الامام وفي الوقت نفسه فان لاعب مدافع قد اكتشف خطة المناولة وهو في منتصف المسافة بين اللاعبين المهاجمين فتحرك لحظة المناولة لقطع مسار الكرة فلو افترضنا ان اللاعب المدافع سيقطع مسار الكرة في منتصف المسافة أي يحتاج الى التوقيت المناسب وهذا يتطلب معرفة زمن وصول الكرة لاقصى ارتفاعها ، ومن ناحية اخرى فان المطلوب من اللاعب المهاجم الذي سيستلم الكرة اما القفز لاستلام الكرة بالرأس او الصدر لان مسار الكرة عالي او الاكتفاء بتسكين الكرة بالرجل والاستمرار . فلو بلغت السرعة الابتدائية للكرة (12 م\ثا) وبزاوية (35 درجة) . باهمال مقاومة الهواء وسرعة الرياح جد ما مطلوب من اللاعبين المدافع والمهاجم كتصرف تجاه الموقف؟



$$(السرعة \times جيب الزاوية)2$$

$$\frac{\text{أقصى ارتفاع}}{2 \times \text{الجذب}} =$$

$$2(0.5736 \times 12)$$

$$\frac{\text{أقصى ارتفاع}}{9.81 \times 2} =$$

$$\frac{\text{أقصى ارتفاع}}{2.41 \text{ م}} = \text{المطلوب من اللاعب المدافع ان يرتفع اعلى من (2.41 متر) لقطع مسار الكرة}$$

$$\frac{\text{السرعة} \times \text{جيب الزاوية}}{\text{الجذب}} = \text{زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع}$$

$$\frac{0.5736 \times 12}{9.81} =$$

$$0.5736 \times 12$$

$$\frac{\text{زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع}}{9.81} =$$

المطلوب من اللاعب المدافع ان يصل
 خلال اقل من (0.70 ثانية) لأقصى
 ارتفاع للكرة $0.70 \text{ ثا} =$ زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع

$$2 \times 0.70 = \text{الزمن الكلي (للمسافة الأفقية)}$$

المطلوب من اللاعب الزميل ان يصل
 الى المكان المتوقع لتواجد الكرة خلال
 (1.40 ثانية) $1.40 \text{ ثا} =$ الزمن الكلي (للمسافة الأفقية)

$$\text{المسافة الأفقية} = \text{السرعة المحصلة} \times \text{جيب تمام زاوية المقذوف} \times \text{الزمن الكلي}$$

$$1.40 \times 0.8192 \times 12 = \text{المسافة الأفقية}$$

الكرة ستقطع مسافة قدرها (13.76 مترا)
 هل هذه مسافة كافية لكي يستلم الزميل
 الكرة دون مشاكل من اللاعب المدافع $13.76 \text{ م} =$ المسافة الأفقية

اللاعب المهاجم الذي سيستلم الكرة يجب ان يتحرك من مكانه الى الموقع المتوقع لسقوط الكرة بمقدار السرعة الناتجة اذا كان مبتعدا بالمقدار نفسه من ابتعاد اللاعب المهاجم الذي ناول الكرة من موقع سقوط الكرة ، وبما ان المسافة اقل فتكون السرعة المقدرة بالنسبة والتناسب وهذا يتطلب من اللاعب المهاجم ووفقا للتكنيك المطلوب تقدير مسافة وزمن وصول الكرة بالإدراك الحسي الحركي للمسافة والزمن

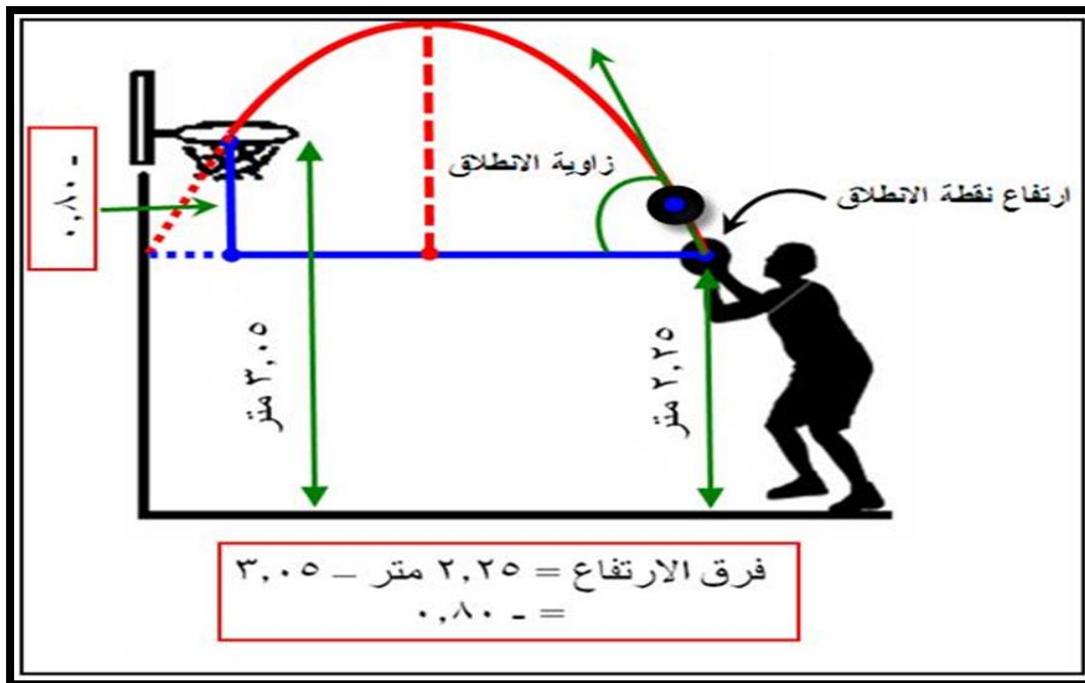
$$\text{معدل سرعة الكرة} = \frac{13.76}{9.83 \text{ م/ثا}}$$

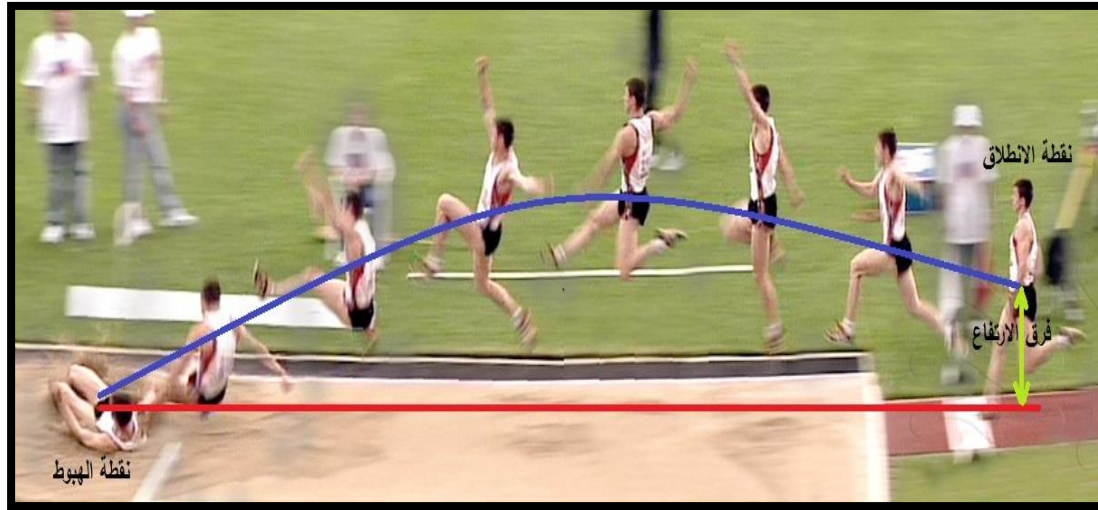
$$1.40 =$$

2-المقدوفات التي يختلف فيها مستوى الانطلاق ومستوى الهبوط

فرق الارتفاع (كرة السلة) = ارتفاع الرمي - ارتفاع الهبوط = -

(القفز العريض) = ارتفاع الرمي - ارتفاع الهبوط = +





1- حساب الزمن:

$$\frac{\text{السرعة} \times \text{جا} + \sqrt{(\text{السرعة} \times \text{جا})^2 + (2 \times \text{الجذب} \times \text{فرق الارتفاع})}}{\text{الجذب}} = \text{الزمن}$$

الجذب

ان القانون اعلاه يصلح حتى اذا كان فرق الارتفاع صفرا أي ان مستوى الانطلاق يساوي مستوى الهبوط

2- يتم حساب المسافة اذا كان الزمن الكلي معلوم من القانون التالي:

$$\text{المسافة الأفقية} = \text{السرعة المحصلة} \times \text{جيب تمام زاوية المقذوف} \times \text{الزمن الكلي}$$

3- اما اذا كان الزمن الكلي غير معلوم فنستخدم القانون التالي :

$$\frac{(\text{س} \times \text{جا}) + \sqrt{(\text{س} \times \text{جا})^2 + 2 \times \text{الجذب} \times \text{فرق الارتفاع}}}{\text{الجذب}} \times (\text{س} \times \text{جتا}) = \text{المسافة}$$

الجذب

قد يتبادر الى الذهن بعض الاسئلة عن المقذوفات في حياتنا اليومية وكما يلي :

1- هل سرعة وزمن المقذوف اثناء الصعود الى الاعلى والنزول تكون متساوية في اي نقطة من صعود والهبوط ؟

2- اذا سقط جسم من ارتفاع معين هل سيستمر في سرعته بالازدياد الى ما لانهاية الى ان يصل الى الارض ، ام يصل الى سرعة معينة ويستمر بهذه السرعة الى ان يصل الى الارض ؟

3- في بعض الاحتفالات والمناسبات مثل فوز منتخبنا الوطني بكرة القدم يتم اطلاق الرصاص الحي الى الاعلى وبزاويا مختلفة ، فما هي الزاوية الاقل خسائر بالارواح البشرية ؟ وهل صحيح ان الرصاصة عند نزولها الى الارض تصبح (كما يقال انها باردة ولا تقتل) وهل سرعة انطلاقها هي نفسها سرعة وصولها الى الارض او رأس احد المساكين ؟

الجواب

وحسب قانون الجذب ، الذي ينص على ان الأداة أو الجسم يسقط في الفراغ بتعجيل ثابت مقداره (9.81م/ثا²) لكل ثانية، ومثلما أسلفنا سابقا فان كرة السلة عند سقوطها من السكون فان سرعتها ستبلغ بعد ثانية واحدة (9.81م/ثا) وفي (2 الثانية)

تصبح سرعتها (9.81+9.81=19.62) ، فلو استغرقت الكرة عند سقوطها زمنا قدره (3 ثانية) فانها ستصدم بالأرض بسرعة مقدارها (29.43م/ثا)

وفقا للقانون: الجذب = السرعة / الزمن

السرعة = الجذب × الزمن

$$3 \times 9.81 =$$

$$= 29.43 \text{ م/ثا}$$

وخلال ماتقدم يمكن ملاحظة مايلي:

- مسافة الصعود = مسافة الهبوط

- زمن الصعود = زمن الهبوط

- السرعة متساوية في اي نقطة من صعود والهبوط اما السرعة الافقية فتبقى ثابتة لان الجذب الارضي يؤثر على المركبة العمودية فقط .

- عندما ينتقل او ينطلق جسم من الأسفل باتجاه الأعلى وبسرعة معينة فانه يتحرك بتعجيل منتظم ولكن بشكل تناقصي أي أن سرعته تقل تدريجيا بفعل تعجيل الجاذبية الأرضية البالغ 980سم/ثا² إلى أن تصبح سرعته النهائية في أعلى نقطة يصلها الجسم عندئذ تصبح هذه السرعة صفرا ، وما أن يبدأ الجسم بالنزول ثانية باتجاه الأرض حيث تبدأ سرعته بالازدياد تدريجيا ، وان السرعة تكون متساوية في اي نقطتين متساويتين سواء في النزول والصعود ، كذلك نجد إن أقصى سرعة يبلغها الجسم أثناء النزول تكون قبل ملامسته للأرض ، لو أخذنا الزمن المستغرق لارتفاع الجسم وبلوغه أعلى نقطة نجد إن ذلك الزمن يساوي الزمن نفسه الذي يستغرقه من أعلى نقطة الى الأرض ، وهذا في المسافات القريبة من سطح الأرض اما المسافات البعيدة فالامر يختلف وذلك حسب مبدأ السقوط الحر في الهواء حيث ان الجسم الساقط تزداد سرعته كل ثانية 9.81م/ثا² حتى يصل الى سرعته القصوى .

السقوط الحر:

هو عبارة عن سقوط الاجسام على الأرض بفعل الجاذبية الأرضية ، فالجسم الذي يُقذف رأسيا لأعلى أو لأسفل ، أو ذلك الذي يسقط سقوطا حراً من موضعه الابتدائي ، تعتبر جميعها خاضعة للسقوط الحر طالما لا تخضع هذه الأجسام لقوى أخرى سوى الجاذبية الأرضية (g) 9.81 م/ثا².

السرعة القصوى للسقوط (بوجود الهواء) :

هي السرعة القصوى التي يصل إليها الجسم أثناء سقوطه. مع أخذ مقاومة الهواء في الاعتبار تزداد مقاومة الهواء مع مربع سرعة الجسم أثناء سقوطه، حيث يكون الجسم في تسارع ،كل ثانية تزداد سرعة الجسم 9.81م/ثا² ،حتى تصبح مقاومة الهواء تساوي وزن الجسم، وعندها تصبح عجلة الجسم تساوي صفر أي أن الجسم بلغ سرعته القصوى وتبقى ثابتة، وتسمى السرعة القصوى لسقوط الجسم. تعتمد قيمة السرعة القصوى على وزن الجسم (كتلته) ومعامل مقاومة الهواء الذي يعتمد على شكل انسيابية الجسم، ومساحة مقطع الجسم المواجه للهواء، وكثافة الهواء أو المائع الذي يسقط به الجسم.

وعليه فأن سرعة المقذوف وزمنه اثناء الصعود في المسافات البعيدة عن سطح الأرض لاتساوى سرعته و زمنه اثناء النزول ، فلو اطلق شخص رصاصة من سلاح الكلاشنكوف في الهواء باتجاه الاعلى ماهي سرعة الرصاصة عندما تعود الى الأرض هل هي نفس سرعة انطلاقها من السلاح ام تختلف عنها ؟

أن سرعة انطلاق الرصاصة هي 600 م/ثا واماها 450م وهذا الاتجاه الافقي اما في الاتجاه العمودي فتصل الى النصف، عندما تصل الرصاصة لأقصى ارتفاع تستطيع الوصول إليه تكون سرعتها = صفر، حينها تبدأ في رحلة العودة و تسقط سقوطاً حراً بعجلة الجاذبية الأرضية فأن سرعتها ستكون في تزايد الى ان تصل الى مرحلة يتساوى وزنها مع قوة مقاومة الهواء(السرعة القصوى) وعند ذلك تكون سرعتها ثابتة

وبتعبيل منتظم الى ان تصل الى الارض ،اي لاتتساوى سرعة الهبوط مع سرعة الانطلاق اي تكون سرعتها عند وصولها الى الارض اقل من سرعتها عند الانطلاق . وعليه يمكننا الاجابة عن الاسئلة وكما يلي:

الجواب 1 -ان سرعة وزمن الاجسام اثناء الصعود والنزول تكون متساوية في المسافات القريبة من الارض اما المسافات البعيدة اما ان تكون متساوية او سرعة و زمن الانطلاق يكون اكبر من الهبوط.

الجواب 2-تزداد سرعة الجسم اثناء النزول في كل ثانية 9.81م/ثا الى ان يصل الى الارض وهذا في المسافات القريبة اما المسافات البعيدة فان الجسم تزداد سرعته الى ان يصل الى سرعته القصوى اي يتساوى قوة وزن الجسم مع قوة مقاومة الهواء ويستمر بهذه السرعة الى ان يصل الى الارض .

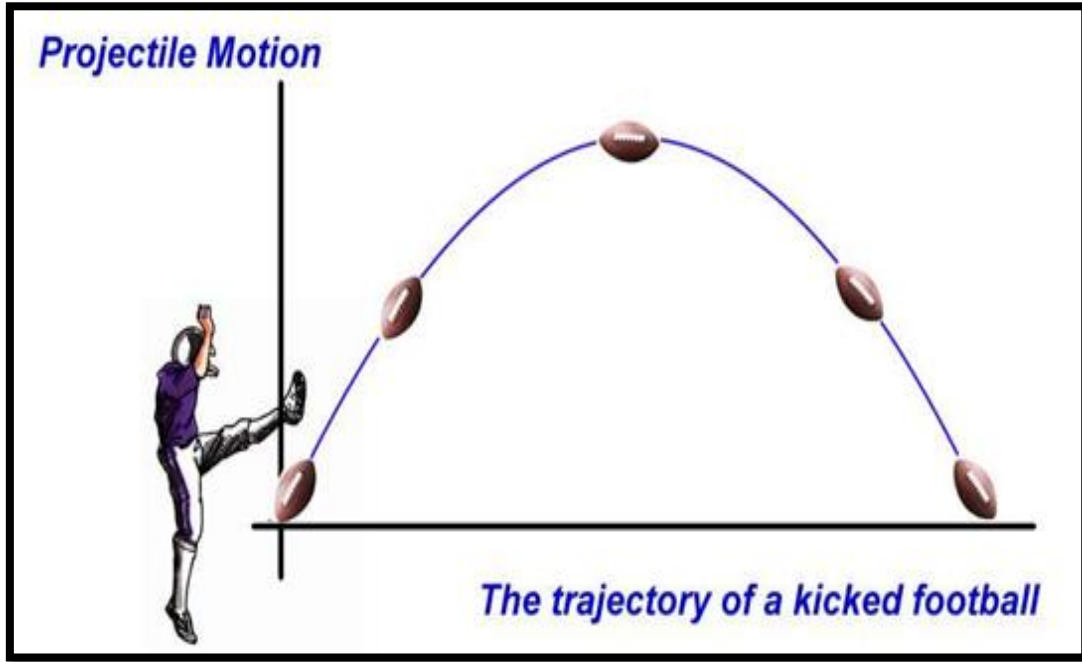
الجواب 3-عند اطلاق الرصاص الحي في المناسبات فان اقل زاوية تسبب الخسائر هي 90 درجة لان الجذب الارضي يكون في اكبر حالاته تأثيرا على المركبة العمودية وان المركبة الافقية تكون معدومة مما يؤدي الى نزول الرصاصة بشكل عمودي في نفس المنطقة و بشكل حر (السقوط الحر) فتصل سرعة الرصاصة الى سرعتها القصوى(تتساوى قوة وزن الرصاصة مع قوة مقاومة الهواء) وحسب بعض المصادر العلمية تصل سرعتها الى 90 م/ثا قبل نزولها الى الارض ، صحيح ان هذه السرعة هي اقل من سرعة الانطلاق البالغة 600 م/ثا تقريبا ، لكن خبراء السلاح ك(هاتشر، خبير في الذخائر العسكرية الامريكية) يقدرّون سرعة الرصاصة القاتلة الى 60-70 م/ثا اذا اصابة الانسان بمقدمة الرصاصة ،لذلك فالامر خطير جدا ، اما اطلاق الرصاص بزاوية مائلة فالامر اخطر بكثير فان الجاذبية تؤثر على المركبة العمودية فقط ولا تؤثر على المركبة الافقية ما عدا مقاومة الهواء اي ان الرصاصة ستحتفض بسرعتها العالية تقريبا وتكون اصابها للانسان مميتة فتقوا الله في ارواح الناس

ماهي افضل زاوية في المقذوفات ؟

ان الذي يحدد افضل زاوية في المقذوفات هو الهدف من عملية قذف المقذوف ، فإذا كان الهدف هو المسافة الافقية (المدى) أن الذي يحدد افضل زاوية هو مستوى انطلاق المقذوف ومستوى الهبوط ، فإذا كان انطلاق المقذوف هو نفس ومستوى الهبوط فأن افضل زاوية هي ما بين 42-45 درجة وذلك لان

المدى (المسافة الافقية) = (سرعة الانطلاق) $\times 2$ (جا الزاوية $\times 2$) / التعجيل الارضي

اي الزاوية $90 = 2 \times 45$ و جا الزاوية ($90 = 1$) أما باقي الزوايا الاخرى فتكون اقل من واحد ، كذلك لان المسافة التي يقطعها المقذوف للوصول الى أعلى نقطة هي نفس المسافة التي يقطعها المقذوف من أعلى نقطة الى ان يصل الى نقطة الهبوط (القطع المتكافىء) .



أما اذا كان مستوى الانطلاق أعلى من مستوى الهبوط أن افضل زاوية هنا تقل عن الزاوية 45 كما في رمي الرمح فأن افضل زاوية هي 37 درجة .



أما اذا كان مستوى الانطلاق منخفض من مستوى الهبوط مرتفع فأن افضل زاوية هنا تكون اكبر من الزاوية 45 كما في الرمي الحرة في كرة السلة 55-60 درجة.



الفصل العاشر: ميكانيكا الموائع

تصنف المادة عادة الى ثلاث حالات الصلبة والسائلة والغازية ، والمائع هي المادة في الحالة اللاصلبة اي الحالة السائلة والغازية حيث يكون للذرات والجزيئات حرية في الحركة والجريان .

طبيعة السائل

من منظور ميكانيكي فإن المائع هو عبارة عن أي مادة تميل إلى الجريان أو تغير شكلها باستمرار عندما تتأثر بقوة سطحية مهما صغرت هذه القوة فكل من الغازات والسوائل هي عبارة عن موائع ذات سلوكيات متشابهة.

ومع ذلك تتميز المادة السائلة من المادة الغازية بأنها ذات حجم محدد في حين ان الغازات لاجم محدد لها ، والسوائل تشترك مع الاجسام الصلبة في الحجم المحدد ، لكنها تختلف عنها بان شكلها غير محدد بينما الغازات ليس لها حجم او شكل محدد ، فعندما نصب السائل في وعاء فان يحتفظ بحجمه لكن شكله يتغير حسب شكل الوعاء ، بينما في الغازات فان الغاز ينتشر في جميع الوعاء فيتغير حجمه وشكله .

الحركة النسبية والسرعة النسبية في السائل

السرعة النسبية هي عبارة عن سرعة الجسم بالتناسب مع سرعة أي جسم اخر كسرعة السائل المحيط بذلك الجسم، وبما ان الهواء والماء عبارة عن سائل تسلط قوى على جسم الانسان، لذلك فإن لسرعة الجسم المرتبطة بالسائل تأثير على مقدار القوى المسلطة من السائل على ذلك الجسم.

وعلى اعتبار أن المادة السائلة هي عبارة عن وسط قادر على السيولة فان تأثير السائل على جسم يتحرك داخله لايعتمد فقط على سرعة الجسم ولكن يعتمد كذلك على سرعة السائل، أما فيما يتعلق بالغواصين في المياه الضحلة في نهر معتدل الجريان فان كانوا واقفين دون حركه فسيشعرون بقوة الجريان باتجاه سيقانهم، أما اذا

كان يمشون ضد اتجاه الجريان، فان قوة الجريان باتجاه سيقانهم ستكون اكثر قوه ، اما اذا كانوا يسيرون في مجري واطئ فان قوة الجريان ستكون قليلة وربما لايمكن الشعور بها.

عندما يتحرك الجسم داخل السائل فإن السرعة النسبية للجسم تتأثر بمجموعة من القوى فعندما تكون حركة الجسم باتجاه جريان السائل فسيكون مقدار السرعة النسبية للجسم جبريا هو مجموع مقدار سرعتها وسرعة السائل ، اما عندما يكون اتجاه حركة الجسم في عكس اتجاه السائل الذي تسير فيه فسيكون مقدار السرعة النسبية هو الفرق في مقادير سرعتي الجسم والسائل، بعبارة أخرى تكون السرعة النسبية للجسم والسائل هي طرح سرعة السائل من سرعة الجسم .



فائدة

ان حركة الجسم في السائل يتعرض الى مقاومة لتيارات السائل وان تأثير هذه المقاومة تعتمد على اتجاه حركة الجسم وسرعة التيار و مسطح المقاومة وكثافة الوسط وشكل الجسم ، لذلك يلجئ بعض الرياضيين في السباحة و الدراجات الهوائية الى تقليل مساحة الجسم المقاومة لتيارات السائل التي تعمل بشكل سلبي ضد حركة الجسم كما فعل راكب الدراجات كريس فروم من خلال تغيير شكل الجسم بحيث يكون بشكل افقي على الدراجة خلال السير على المنحدر .



خصائص السائل

هنالك عدة عوامل تؤثر في مقدار القوى التي يعمل على توليدها السائل وهي كثافة السائل، الوزن المحدد، اللزوجة ، وسوف نقوم بشرح هذه العوامل وكما يلي :

الوزن المحدد للسائل

هو نسبة الوزن الى الحجم ، اي انه يمثل قوة جذب الارض لكتلة من المائع تشغل حجماً مقداره وحدة الحجم ، وبالتالي يكون له وحدات القوة و وحدات الحجم نيوتن / م³

السوائل	الكثافة (كغم/م ³)	الوزن المحدد (ن/م ³)	اللزوجة (ن/ث/م ³)
الهواء	1.2	11.8	0.000018
الماء	998	9.790	0.0010
ماء البحر	1.026	10.070	0.0014
اثيل الكحول	799	7.850	0.0012
الزئبق	13.550	133.000	0.0015

لزوجة السوائل

اللزوجة : هي قابلية سائل ما للجريان ومقدار مقاومته لضغط يجبره على الجريان .

وتنشأ اللزوجة من قوى الاحتكاك بين طبقات السائل في أثناء حركتها لبعضها البعض { بسبب وجود قوى تجاذب (تماسك) بين جزيئات السائل تسبب احتكاكاً داخلياً } ، كلما زادت لزوجة مائع ما قلّت قابليته للجريان وبالنسبة للسوائل فإن اللزوجة تكافئ المصطلح الدارج بـ "الثخانة"

تكون جزيئات سائل عالي اللزوجة مرتبطة ببعضها بشكل قوي، وبذلك تكون أقل قدرة على التحرك. ويكبر احتكاكها بالجسم الصلب الملامس له ويكون هذا التأثير ضعيفا في الكحول الإيثيلي والماء ذات الانسياب السريع ، وأما المحاليل الأخرى مثل عسل النحل أو زيوت المحركات ذات اللزوجة العالية فيكون انسيابها بطيئاً الى حد كبير ، وتقاس اللزوجة بوحدة باسكال.ثانية (نيوتن.ثانية / م²).

العوامل المؤثرة على اللزوجة

1-درجة الحرارة : تقل اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة ، لأن زيادة درجة الحرارة يزيد من حركة الجزيئات فتقل نسبياً قوى التجاذب بين الجزيئات، فإذا قل التجاذب قلت اللزوجة. لذلك ينصح سائقوا السيارات باستخدام زيوت عالية اللزوجة في الصيف وقليلة اللزوجة في الشتاء. وقد وجد أن لزوجة السائل تقل بمقدار (1% - 2) لكل ارتفاع في درجة الحرارة مقداره 1 درجة مئوية، حيث تبلغ لزوجة الماء العادي 1، اما الماء بدرجة حرارة 25 درجة فيبلغ لزوجته 0.891 .

2-الوزن الجزيئي : تزداد اللزوجة بازدياد حجم الجزيئ (الوزن الجزيئي) في المركبات المتجانسة (من نوع واحد) فمثلاً في الهيدروكربونات لزوجة المركب C_8H_{18} أكبر من C_7H_{16} .

3-قوى التجاذب : قوى الجذب بين الجزيئات تعتبر مقياس مبدئي للزوجة السوائل، فكلما زاد التجاذب بين الجزيئات تزداد صعوبة حركة الجزيئات وبالتالي تزداد لزوجة السائل. فمثلاً السوائل ذات الجزيئات القطبية تكون أعلى لزوجة. وبالتالي فإن السوائل التي تمتاز جزيئاتها بقوى تجاذب عالية ذات لزوجة عالية.

4-وجود مواد ذائبة : المواد المذابة في السائل تؤثر في اللزوجة، فمثلاً وجود السكر في الماء يزيد من لزوجته ، أما وجود الأملاح الأيونية في الماء فإنها تقلل من لزوجته . ووجود المواد العالقة في السائل يزيد من لزوجته ، فمثلاً الدم أعلى لزوجة من الماء بسبب وجود البروتينات والصفائح الدموية العالقة .

5-الضغط : بزيادة الضغط على السائل تزداد قوى التجاذب بين جزيئات السائل، وبالتالي تزداد اللزوجة بعض الشيء.

الحالة الفيزيائية

تختلف قيمة اللزوجة كثيراً باختلاف الحالة الفيزيائية حيث أنها تنقص كثيراً في الحالة الغازية وذلك لأن الجزيئات تكون متباعدة نسبياً وتصبح قوى التجاذب أضعف منها في الحالة السائلة .

فائدة

ماهي السرعة القصوى المثلى للسيارة من حيث استهلاك الوقود:

تتناسب قوة احتكاك السيارة بجزيئات الهواء طردياً مع سرعة السيارة وذلك بسبب خاصية اللزوجة للهواء إلى أن تصل إلى سرعة 120 كم/ ساعة حينها يتحول التناسب إلى تناسب طردي مع مربع سرعة السيارة مما ينتج عن زيادة استهلاك السيارة للوقود، فلو قطعت سيارتين متماثلتين مسافتين متساويتين ولكن بسرعتين مختلفتين

أحدهما أقل من 120 كم / ساعة والأخرى أعلى من 120 كم / ساعة فإننا سنجد أن السيارة التي كانت تسير بسرعة أعلى قد استهلكت كمية أكبر من الوقود .

فائدة

زيوت المحركات وهي تلك المواد التي تتصف بدرجة عالية من اللزوجة لكي تلتصق بالأجزاء المتحركة ، وذلك لتسهيل عملية دورانها بتقليل احتكاكها وتآكلها، وبالتالي تحسين أدائها وإطالة أعمارها في الخدمة. ويبدو أن الشحوم الحيوانية كانت أفضل المواد المتوافرة لأداء وظيفة «التزييت»، لذلك من المرجح أن اسم زيوت التشحيم جاء منها.

ويستفاد من هذه المواد في أمرين :

- 1- لحماية أجزاء الآلة من التآكل .
- 2- لخفض كمية الحرارة المتولدة أثناء الاحتكاك.
- 3- تقليل الاحتكاك الذي يستهلك طاقة.



كثافة السائل

يستعمل العلماء كلمة "الكثافة" لوصف كمية المادة الموجودة في حجم محدد. او هي كثافة الكتلة الحجمية ، وباللغة الرياضية الكثافة هي ناتج قسمة الكتلة على الحجم ووحدة قياسها كغم /م³ او غم/سم³ .

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$

الكثافة تعني مدى تقارب الجزيئات في مادة ما، والسوائل أقل كثافة، في العادة من المواد الصلبة ولكنها أكثر كثافة من الغازات .

فحينما يوضع سائلان في وعاء واحد، سيستقر الأكثر كثافة منهما في الأسفل. أما السائل الأقل كثافة فسيرتفع إلى الأعلى، ولهذا يطفو الزيت على الخل في زجاجة تنبيلة السلطة قبل رجها.

تأثير درجة الحرارة على الكثافة

تؤثر درجة الحرارة على الكثافة بصورة كبيرة، حيث تقل كثافة السوائل بزيادة درجة الحرارة بسبب التمدد الحاصل في السائل عند التسخين وبتالي زيادة في الحجم فتقل الكثافة. ومع الأخذ بنظر الاعتبار القوى الرابطة بين الجزيئات فعندما تكون هذه القوى قوية يعني إن هناك ترابط قوي بين الجزيئات وهذا يجعل الكثافة عالية والعكس صحيح فبزيادة درجة الحرارة تكون القوى الرابطة ضعيفة وهذا يؤدي إلى تباعد الجزيئات فتكون الكثافة قليلة.

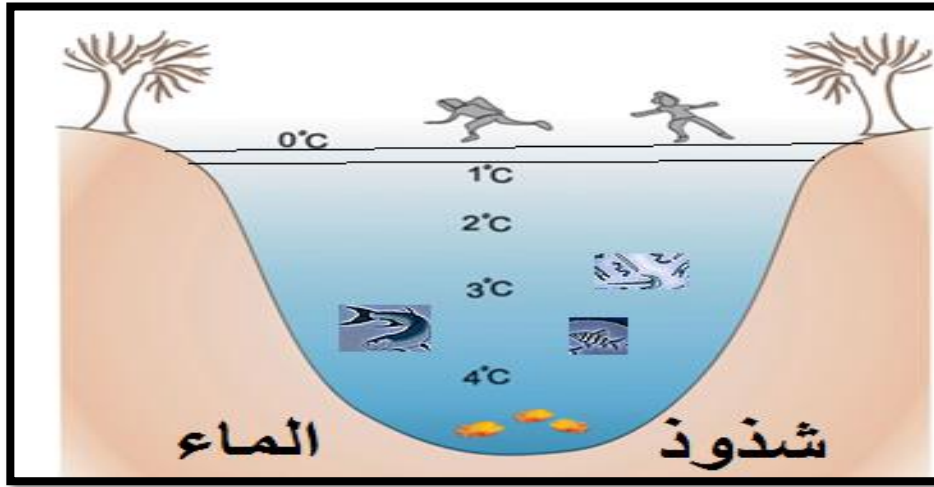
تستطيع الحرارة تغيير كثافة السائل. فعلى سبيل المثال، تتسبب زيادة درجة حرارة الماء بتباعد الجزيئات بعضها عن بعض، وكلما ابتعدت الجزيئات عن بعضها، انخفضت كثافة الماء. ولهذا السبب يطفو مكعب الثلج في كوب الماء، تساعد الكثافة وهي خاصية طبيعية العلماء على فصل السوائل.

ظاهرة شذوذ الماء

تؤثر درجة الحرارة على الكثافة بصورة كبيرة، حيث تقل كثافة السوائل بزيادة درجة الحرارة بسبب التمدد الحاصل في السائل عند التسخين وبتالي زيادة في الحجم فتقل الكثافة. ومع الأخذ بنظر الاعتبار القوى الرابطة بين الجزيئات فعندما تكون هذه القوى قوية يعني إن هناك ترابط قوي بين الجزيئات وهذا يجعل الكثافة عالية والعكس صحيح فبزيادة درجة الحرارة تكون القوى الرابطة ضعيفة وهذا يؤدي إلى تباعد الجزيئات فتكون الكثافة قليلة وهذا في جميع السوائل عدا الماء .

ان الله عزوجل جعل الماء شاذا عن بقية السوائل وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بمخلوقاته ، حيث ان كثافة الماء تكون أكبر ما تكون عند درجة حرارة 4 درجة مئوية

وهي تساوي 1000 كجم/م³ فاذا تم تبريده اقل من هذه الدرجة تتباعد جزيئاته ويصبح الماء البارد اقل كثافة فيرتفع الى الاعلى والدليل مكعب الثلج يطفو على الماء لذلك يستقر الماء الثقيل (4درجة مئوية) في قاع البحيرات والبحار وتتجمد سطح البحيرات فقط فتبقى الاسماك حية ولا تتجمد ، وكذلك عند تسخين الماء فوق 4 درجة مئوية ايضا تتباعد جزيئاته ويتمدد وتقل كثافته ويرتفع الى الاعلى ، اي في كلا الحالتين عندما يصبح الماء باردا او منجمدا او يصبح حارا وترتفع درجة حرارته فإنه يرتفع الى الاعلى بسبب قلة كثافته ويبقى الماء (4درجة مئوية) ذات الكثافة العالية في قعر البحار والمحيطات للمحافظة على حياة الحيوانات البحرية .



فائدة

لماذا يبذل السباح جهدا اكبر عند السباحة في المياه الحارة (الدافئ) على عكس المياه الباردة ؟

من المعلوم ان درجة الحرارة لها تأثيرا على السوائل ،حيث تؤثر درجة الحرارة على الكثافة بصورة كبيرة، بحيث تقل كثافة الماء بزيادة درجة حرارته، وذلك بسبب التمدد الحاصل في الماء عند التسخين وبالتالي زيادة في الحجم، وتكون القوى الرابطة بين الجزيئات ضعيفة وهذا يؤدي إلى تباعد الجزيئات فتكون الكثافة قليلة اي اقل من كثافة الماء البارد (ما لم تصل درجة حرارة الماء الى اقل من 4 درجة مئوية حيث يحدث العكس بسبب ظاهرة شذوذ الماء) ، لذلك يحتاج السباح الى بذل جهد اكبر للطفو لان كثافة العضلات والعظام اكبر من كثافة الماء الحار، لذلك يشعر السباح بان الماء ثقيل ويجد صعوبة في الطفو والسباحة في المياه الحارة .

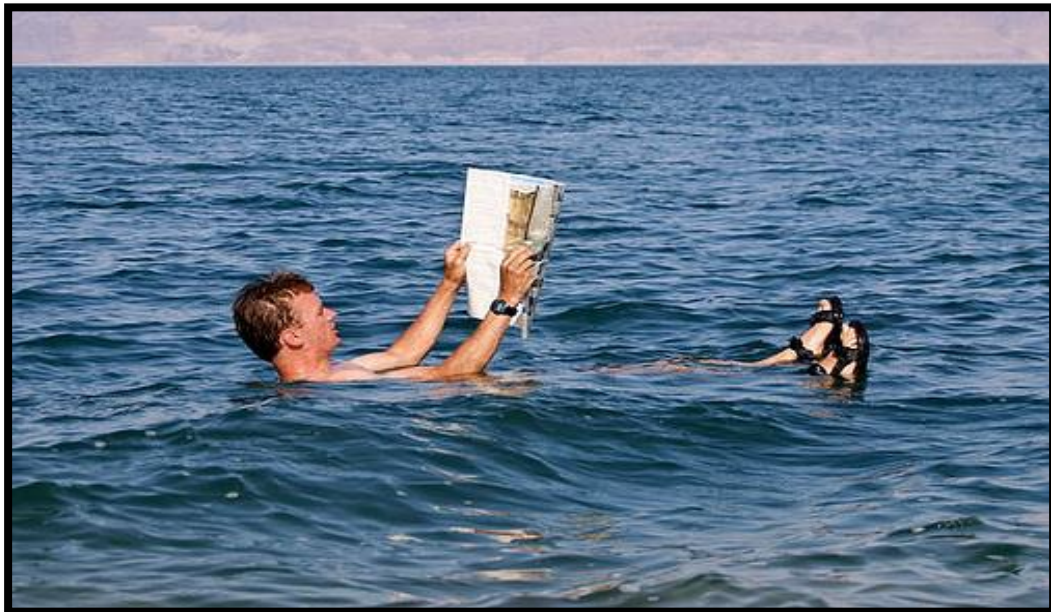
لذلك تكون درجة حرارة الماء في احواض السباحة في الالعاب الاولمبية والعالمية تتراوح ما بين 25-28 درجة مئوية من اجل تقليل الاجهاد على السباحين .

فائدة

لماذا تكون السباحة في مياه البحار اسهل من السباحة في مياه الانهار ؟

ان مياه البحار والمحيطات تكون مالحة ، حيث تبلغ نسبة ملوحة مياه البحر في محيطات العالم حوالي 3.5% (35 جم / لتر ، 599 ملم). هذا يعني أن كل كيلوغرام (حوالي لتر واحد من حيث الحجم) اي ان مياه البحر تحتوي على ما يقرب من 35 غراما من الأملاح الذائبة (في الغالب الصوديوم (Na) وكلوريد (Cl)) حيث يبلغ متوسط كثافة ماء البحر (1.025 كجم / لتر)، اي ان مياه البحر أكثر كثافة من كل من المياه العذبة والمياه النقية حيث تبلغ كثافتها (1.0 كجم / لتر عند 4 درجات مئوية (39 درجة فهرنهايت)) لأن الأملاح الذائبة تزيد الكتلة بنسبة أكبر من الحجم، وبما ان الكثافة تساوي الكتلة على الحجم وهذا يعني ان المياه المالحة تزداد كتلتها مع بقاء حجمها ثابت نسبيا وهذا يؤدي الى زيادة كثافتها ، لذلك يبذل السباح جهد اقل من اجل الطفو والسباحة في مياه البحر على عكس مياه الانهار والمياه العذبة التي تحتاج الى جهد اكبر اثناء السباحة فيها بسبب كثافتها الاقل .

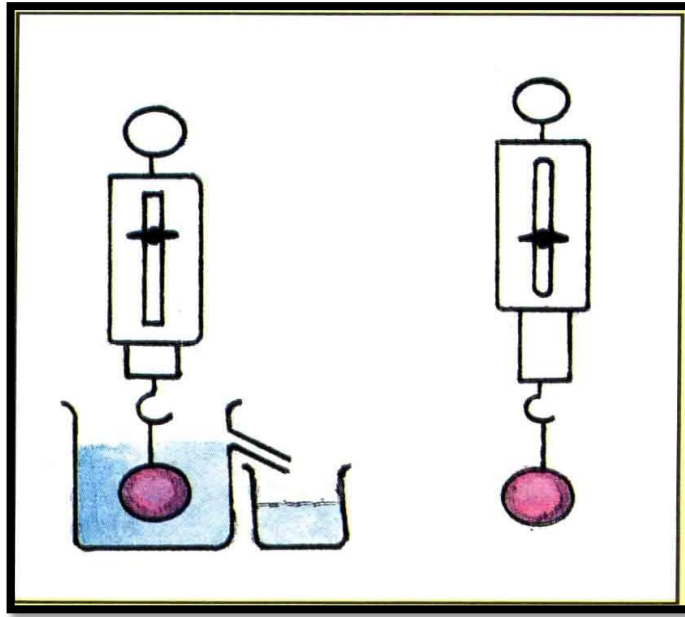
ومن الجدير بالذكر ان السباحة في البحر الميت لا تحتاج لاي جهد لأن تركيز الأملاح في البحر الميت شديد جداً وتصل نسبته إلى ما يقارب 31.5%. وهذا يعني ان كثافتها عالية جدا ويمكن لأي شخص العوم فيه بسهولة بسبب قابلية الطفو التي لا تحتاج الى جهد يذكر ، فتركيز الاملاح يجعل مياه البحر الميت أشد من المياه العادية التي تقل ملوحتها وتقل كثافتها. ومن أساسيات العوم أن يكون جسدك أخف من المياه التي تعوم بها كي تتمكن من حملك. ونظراً لكثرة الاملاح في البحر الميت فإن مياهه ذات كثافة عالية جدا وقادرة على حمل أي شخص وجعله يطفو بسهولة .



قاعدة أرخميدس

عندما تسبح في الماء تشعر بأن الماء يدفعك نحو الأعلى. يغوص مسمار من الحديد في الماء، في حين تطفو السفن المصنوعة من الحديد على سطحه. تطفو قطعة من الخشب أو الفلين عند غمرها في الماء. ما تفسير هذه المشاهدات؟ للإجابة عن ذلك قم بالنشاط التالي:

- علق الجسم الصلب في الميزان و عيّن وزنه.
- اغمر الجسم برفق في ورق الإزاحة واجمع الماء المنسكب في المخبر المدرج.
- و عيّن قراءة الميزان.



جدّ وزن الماء في المخبر المدرج وقارن هذا الوزن بمقدار الفرق بين وزن الجسم في الهواء ووزنه في الماء.

هل تلاحظ أنّ وزن الماء في المخبر المدرج (الماء المزاح) يُساوي مقدار النقص في وزن الجسم نتيجة غمره في الماء؟

نستنتج من هذا النشاط أنّ الجسم المغمور في الماء يفقد من وزنه بمقدار وزن الماء الذي يزيحه (يحلّ محله).

وقد توصل إلى هذه النتيجة العالم اليوناني أرخميدس سنة (260) قبل الميلاد، ومن هنا سُميت "قاعدة أرخميدس" والتي تنصّ على ما يلي:

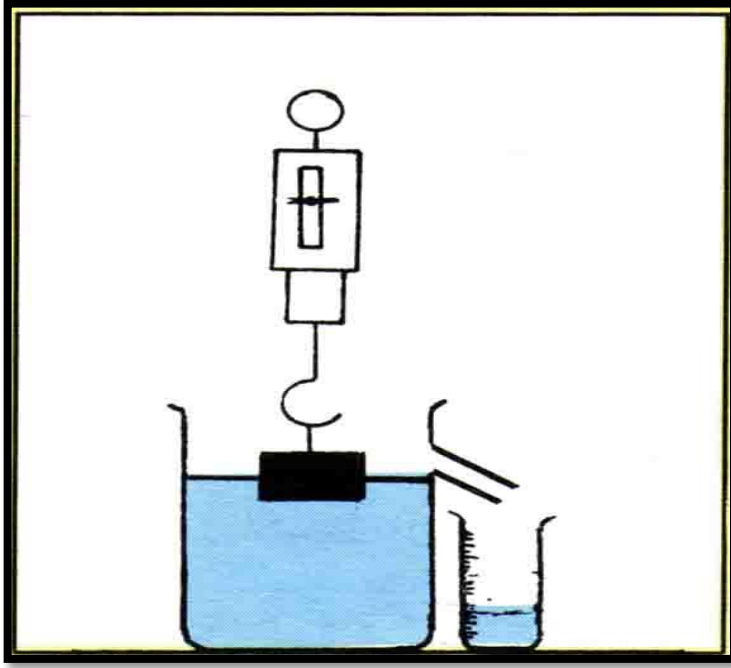
"إذا غمر جسم في سائل فإنه يفقد من وزنه بقدر وزن السائل المزاح".

أي أنّ السائل يدفع الجسم المغمور فيه بقوة دفع إلى أعلى تُساوي وزن السائل الذي يزيحه الجسم ويحلّ محله.

ويمكن التعبير عن ذلك رياضياً كما يلي:

قوة دفع السائل للجسم من أسفل إلى أعلى = وزن السائل المزاح = مقدار النقص في وزن الجسم.

والآن. قد تسأل ما شأن الأجسام التي تطفو على سطح السائل؟
للإجابة عن هذا السؤال قم بالنشاط التالي:
- علق الجسم (الأجسام التي تطفو) بالميزان و عيّن وزنه في الهواء.
- اجعل الجسم يطفو برفق على سطح ماء الدورق، واجعل الماء المزاح يتجمع في المخبر المدرج



-جذ وزن الماء المزاح الذي جُمع في المخبر، وقارنه بوزن الجسم في الهواء. هل تلاحظ أنهما متساويان؟ ماذا تستنتج؟
إن الجسم أزاح كمية من الماء وإن وزن الماء المزاح يُساوي وزن الجسم في الهواء. ويمكن القول أنه "إذا طفا جسم على سطح سائل فإن وزن الجسم يُساوي وزن السائل المزاح". وهذه هي قاعدة أرخميدس للأجسام الطافية. ويمكن التعبير عنها رياضياً كما يلي:

قوة دفع السائل للجسم = وزن السائل المزاح = وزن الجسم الطافي

ويمكن القول أن الجسم ينغمر في السائل عندما تكون قوة دفع السائل له أقل من وزنه، أي أن كثافة الجسم أكبر من كثافة السائل. أما إذا كانت قوة دفع السائل للجسم المغمور فيه أكبر من وزنه فإنه يطفو على سطح السائل. ويحدث ذلك عندما تكون كثافة الجسم

أقل من كثافة السائل. أما إذا كانت قوة دفع السائل للجسم تُساوي وزن الجسم تماماً فإن الجسم يعلق في السائل، وفي هذه الحالة تكون كثافته مساوية لكثافة السائل. وقد وُجد أن ما ينطبق على السوائل ينطبق على الغازات. ويُطلق على السوائل والغازات اسم الموائع؛ فالمائع قد يكون سائلاً أو غازاً. فإذا كانت

قوة دفع السائل للجسم أقل من وزن الجسم فإن الجسم يغرق في الماء
قوة دفع السائل للجسم = وزن الجسم فإن الجسم يعلق في وسط الماء
قوة دفع السائل للجسم أكبر من وزن الجسم فإن الجسم يطفو فوق الماء

تغير قوة الدفع بتغير متوسط الكثافة

تتغير درجة الطفو بتغير متوسط كثافتها ، فمثلا تستطيع السمكة ان تغير متوسط كثافتها بواسطة نفخ او تفريغ عضو منها يسمى مثانة السمكة ، فالسمكة تملأ العضو غازا اما بسحب الهواء عن سطح الماء او بافراز غاز من غدة خاصة . تعمل خزانات التثقيل في الغواصة بمثل ماتعمل مثانة السباحة عند السمكة ، في الغواصة يرسل الهواء المضغوط الى الخزانات ويدفع الماء الى الخارج مما يجعل الغواصة تعلق الى السطح ، وعندما تستعد للغوص مجددا يحل الماء محل الهواء الذي في الخزانات مما يزيد من متوسط كثافة الغواصة ويجعلها تغوص .

فائدة

كيف يطفو السباح وهو مستلقيا على ظهره في الماء دون حراك ؟

ان كثافة العظام والعضلات في جسم الانسان هي اكبر من كثافة الماء (اي ان قوة دفع الماء تكون اقل من وزن الجسم) لذلك يجب على السباح القيام بمجهود من اجل الطفو ، اما عندما يطفو السباح وهو مستلقيا على ظهره في الماء دون حراك ، فإنه يقوم بفتح رجليه وذراعيه وحبس الهواء في رئتيه مما يزيد من كثافة الجسم من خلال زيادة الحجم مع بقاء الكتلة ثابتة (الكثافة = الكتلة/الحجم) اي زيادة الماء المزاح وهذا يعني ان قوة دفع الماء تكون اكبر من وزن الجسم فيطفو الجسم على سطح الماء .



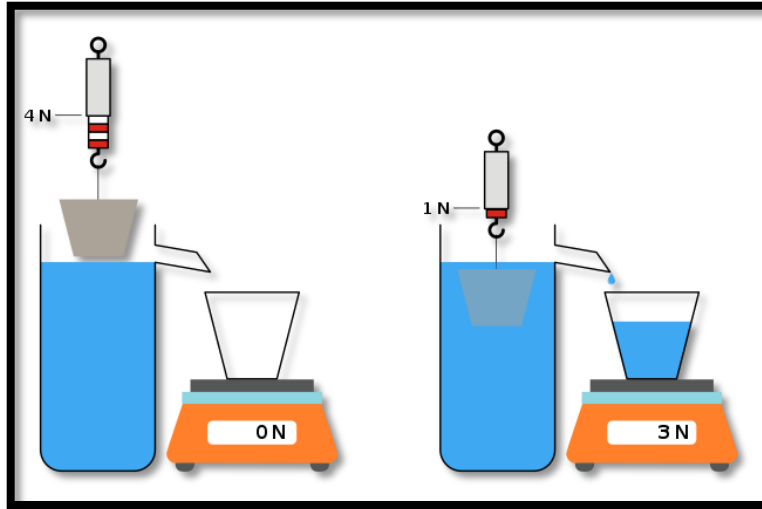
فائدة

الوزن الظاهري

هو وزن الجسم الذي نحس به في حالة معينة ولا يدل على الوزن الحقيقي للجسم ، اي قد يتعرض الجسم في حالة معينة او وسط معين الى زيادة او نقصان في الوزن الحقيقي للجسم ، وسرعان ما يعود الى الوزن الحقيقي بزوال تلك الحالة.

حالات الوزن الظاهري :

1- في حالة الجسم المغمور في الماء فان الجسم يفقد من وزنه الحقيقي بقدر وزن السائل المزاح كما تنص عليه قاعدة ارخميدس ، اي ان وزن الجسم في الماء اقل من وزنه في الهواء ذلك لان للماء قوة تأثير على الاجسام اي أنَّ الجسمَ المغمورَ في الماء يفقدُ من وزنه بمقدارِ وزنِ الماءِ الذي يزيحُه (يحلُّ محله).



ان وزن الجسم في الماء يسمى الوزن الظاهري وهو وزن غير حقيقي بسبب تأثير الماء على الجسم.

2- في حالة تسارع الجسم الى الاعلى او الى الاسفل كما في المصعد او انطلاق الطائرة بشكل عمودي للاعلى او الاسفل او في الافعوانية الملتوية .

ففي حالة تسارع الجسم للاعلى بصورة تزايدية فان وزن الجسم يزداد وكلما زادت سرعة الجسم زاد وزنه حيث اننا نحصل على الوزن في هذه الحالة من خلال ما يلي :

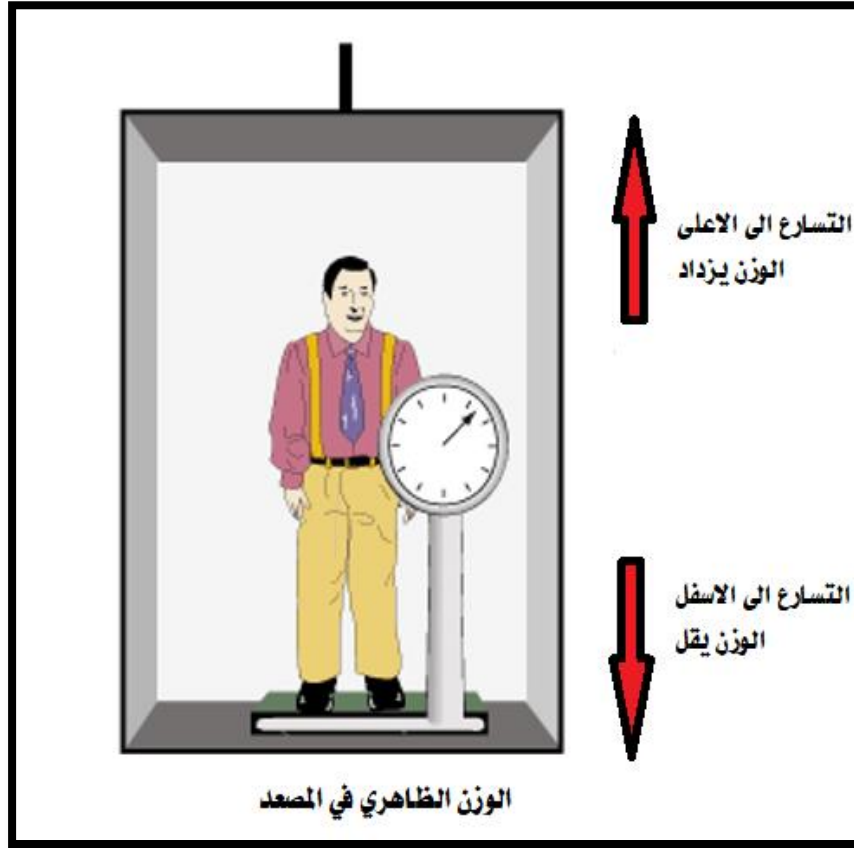
$$\text{الوزن} = \text{الكتلة} \times (\text{التعجيل الارضي} + \text{تعجيل الجسم})$$

اما في حالة تسارع الجسم الى الاسفل بصور تناقصية فان وزن الجسم يقل وكلما زادت السرعة التناقصية قل وزن الجسم حيث اننا نحصل على الوزن في هذه الحالة من خلال ما يلي :

الوزن = الكتلة × (التعجيل الارضي - تعجيل الجسم)

لذلك فان الوزن في كلا الحالتين يسمى الوزن الظاهري وان هذه الزيادة او النقصان في الوزن غير حقيقية وسرعان ما يعود الجسم الى وزنه الحقيقي عند التوقف عن الصعود او النزول .

اما في حالة ثبات سرعة الجسم في حالة الصعود او النزول ، فان وزن الجسم يبقى ثابت ولا يتغير.



انعدام الجاذبية

ان الوزن ما هو إلا حاصل ضرب عجلة الجاذبية الأرضية للأرض في كتلة الجسم وكتلة الجسم تكون ثابتة دائما، لأنها مرتبطة بما يحويه الجسم من مادة، ولكن وزن الجسم يتغير عندما تتغير عجلة الجاذبية الأرضية. ويحدث هذا عند الانتقال من مكان إلى آخر على سطح الأرض

وقد تحقق نيوتن من أن عجلة الجاذبية الأرضية تتناقص كلما ابتعدنا عن سطح الأرض، لذا فالشخص في طائرة أو منطاد عال لا يزن بقدر ما يزن على سطح الأرض لأن شد الجاذبية الأرضية له يكون أضعف مما لو كان قريبا من سطح الأرض.

ونحن عادة لا نلاحظ هذا الفرق لأننا لا نزن أنفسنا ونحن في الطائرة أو المنطاد. ومع ذلك فالفرق سيكون ضئيلا لأن الطائرة لا تبعد مسافات هائلة عن سطح الأرض.

أما رواد الفضاء الذين يبتعدون كثيرا عن سطح الأرض فإنهم يلاحظون هذه الظاهرة بوضوح، إذ كلما ابتعدوا عن سطح الأرض ضعفت جاذبية الأرض لأجسامهم، وبالتالي نقص وزنهم

فإذا وصلوا إلى مسافات بعيدة جدا عن سطح الأرض، انعدم أثر الجاذبية الأرضية على أجسامهم وأصبحوا في حالة نسميها "انعدام الوزن". وهذا الوصف نطلقه على كل جسم يسبح في الفضاء خارج نطاق الجاذبية الأرضية .

الضغط

يرتدي المستكشفون لاعمق البحار بدلات ضغط جوي لمقاومة قوى الماء في الاعمق ، وانت كذلك تشعر بقوى شبيهة تضغط على أذنيك عندما تغطس الى قعر حوض السباحة او تسافر في الطائرة .

فالضغط هو قياس لمقدار القوة المسلطة عموديا على وحدة المساحة ، ويكتب قانون الضغط كالتالي :

$$\text{الضغط} = \text{القوة} / \text{المساحة}$$

ووحدة الضغط في النظام الدولي هي باسكال وهي تساوي نيوتن / متر²

مثال

فراش مائي طوله 2.5 م وعرضه 1.5 م يزن 1025 نيوتن ، جد الضغط الذي يبذله الفراش على ارض الغرفة مفترضا ان الجزء السفلي من الفراش يلامس باكملة الارض؟

$$\text{الضغط} = \text{القوة} / \text{المساحة}$$

$$\text{مساحة الفراش} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$\text{مساحة الفراش} = 1.5 \times 2.5 = 3.75$$

$$\text{الضغط} = 1025 / 3.75 = 273.33 \text{ نيوتن / م}^2$$

لاعب جمناستك ينزل على قدميه على القفاز بقوة 1373.4 نيوتن (بحيث تلامس كامل قدميه القفاز) حيث تبلغ مساحة قدميه الطول 0.25م والعرض 0.20م احس الضغط المسلط على القفاز ؟ ثم احس الضغط اذا نزل على مقدمة قدميه وكانت مساحتها الطول 0.8 م والعرض 0.20 م ؟

$$\text{الضغط} = \text{القوة} / \text{المساحة}$$

$$\text{مساحة القدم الكاملة} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$\text{مساحة القدم الكاملة} = 0.25 \times 0.20 \text{ م} = 0.0625 \text{ م}^2$$

$$\text{الضغط} = 1373.4 \text{ نيوتن} / 0.0625 \text{ م}^2 = 21974.4 \text{ نيوتن} / \text{م}^2$$

$$\text{مساحة القدم} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$\text{مساحة القدم الكاملة} = 0.25 \text{ م} \times 0.20 \text{ م} = 0.0625 \text{ م}^2$$

$$\text{الضغط} = 1373.4 \text{ نيوتن} / 0.0625 \text{ م}^2 = 21974.4 \text{ نيوتن} / \text{م}^2$$

ينتقل الضغط المطبق بالتساوي في كل انحاء المائع

عندما تنتفخ عجلة تبذل قوة على مكبس المنفاخ الذي يبذل بدوره قوة على الهواء داخل العجلة ، فيزداد الضغط بالمقدار نفسه على كامل العجلة ، وبشكل عام اذا ازداد الضغط على اي نقطة من المائع (كصمام العجلة) فإنه يزداد على جميع النقاط داخل الوعاء بالمقدار نفسه .

مبدأ باسكال: "ينتقل الضغط المسلط على المائع داخل وعاء مغلق بالتساوي الى كل نقطة من المائع والى جدران الوعاء ومن دون نقص "

ومن الامثلة على استخدام قانون الضغط احذية الثلج ، حيث يقف الرجل الذي ينتعل حذاء الثلج بأمان على سطح الثلج ، واذ ما خلعها يبدأ سريعا في الغرق في الثلج ، وذلك ان حذاء الثلج يكون ذات مساحة كبيرة وهذا يقلل من الضغط المتولد من وزن الجسم ، الضغط = القوة / المساحة .

الطفو

لطفو: عباره عن قوة دفع السائل التي تؤثر دائما إلى الأعلى عموديا وقد حددت العوامل التي تحدد مقدار قوة الجسم الطافي عن طريق اليوناني (ارخميدس) حيث اشار مبدا ارخميدس إلى مقدار قوة الطفو المؤثرة على جسم معين مساوية إلى مقدار السائل المزاح من قبل الجسم، اما العامل الاخر فيحسب عن طريق ضرب الوزن المحدد للسائل بحجم قسم من الجسم المحاط بالسائل وتحسب قوة الطفو على انها حاصل الحجم المزاح من السائل والوزن المحدد للسائل .

$$\text{قوة الطفو} = \text{حجم السائل المزاح} \times \text{الوزن المحدد للسائل}$$

مثال

إذا كانت كره الماء بولو بحجم 0.2 م³ تتغمر في الماء بدرجة 20 فإن قوة الطفو المؤثرة على الكره ستكون مساوية لحجم الكره مضروب بالوزن المحدد للماء بدرجة 20

قوة الطفو = حجم السائل المزاح × الوزن المحدد للسائل

$$0.2 \text{ م}^3 \times 7.979 =$$

$$1958 =$$

أن ماء البحر يعتبر اكثر كثافه من الماء الصافي فان طفو اية مادة سيكون اكبر في ماء البحر عنه في الماء الصافي ولان مقدار قوة الجسم العائم مرتبطة بشكل مباشر لحجم الجسم العائم فستكون النقطة التي تتركز فيها قوة الجسم العائم هي مركز حجم الجسم العائم والتي تعرف ايضا بمركز الطفو اما مركز الحجم فهو النقطة التي يكون حولها حجم الجسم موزع بالتساوي في جميع الاتجاهات.

الطوف (العوم)

تعتمد عملية طوف الجسم في أي وسط سائل على العلاقة بين طوف الجسم ووزنه فعندما تكون قوى الجسم العائم ووزنه هما القوتان الوحيدتان اللتان تؤثران على الجسم ومقداريهما متساوي: فان الجسم سيطفو بحالة ساكنة دون حركة استنادا إلى مبادئ التوازن الثابت او الساكن اما عندما يكون الوزن اكبر من قوة الجسم العائم فان الجسم سيغطس متحركا الى الاسفل باتجاه محصله القوة.

ومن المعلوم ان القدرة على الطوفان تحكم بجوانب ميكانيكية اهمها ما ينص عليه قانون الطفو للعالم ارخميدس (اذا غمر جسم في سائل فإنه يفقد من وزنه بقدر وزن السائل المزاح) وهناك عوامل عديدة تؤثر في القدرة على الطفو منها تباين الكثافة بين الجسم الطافي وكثافة الماء ، فاذا كانت كثافة اقل من كثافة الماء سهل الطوفان حيث ينص قانون الكثافة

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$

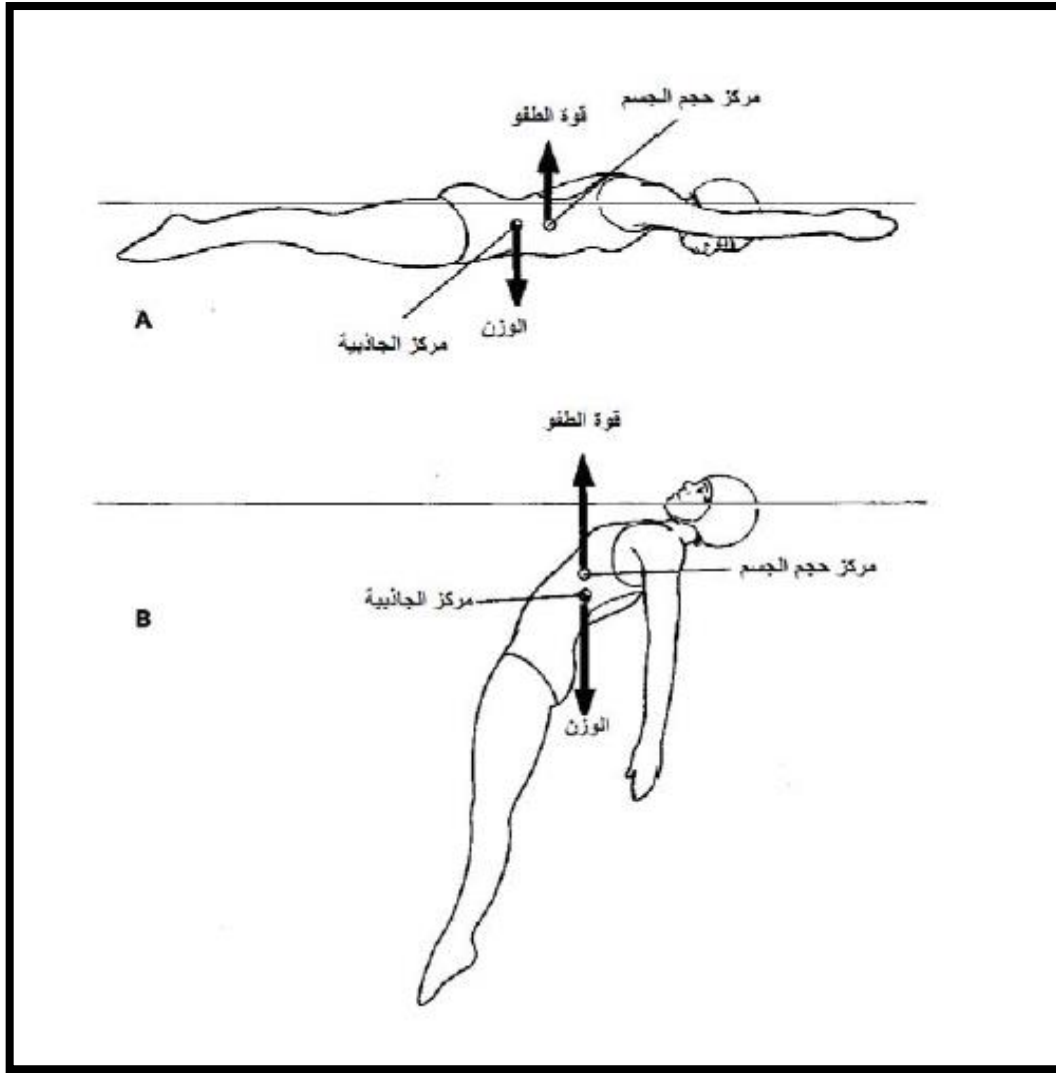
على ضوء ماتقدم نجد ان الجسم ذا الكتلة الصغيرة والحجم الكبير يسهل عليه الطوفان لانه يزيح كمية اكبر من الماء وبالتالي يكون الدفع اقوى إلى الأعلى، أما اذا كان العكس، وكان حجم الجسم صغيرا فإنه يجد صعوبة في طوفانه للسبب نفسه اعلاه.

عندما يكون الطابع المميز عضلية وعظمية فإن كثافته تكون عالية (لان كثافة العظام والعضلات اكبر من كثافة الماء) فذلك يؤدي به إلى بذل مجهود اكبر للحفاظ على طوفانه. أن جسم الانسان الذي تكثر به الدهون نجد أن طوفانه اسهل وذلك لان كثافة الدهون اقل من كثافة الماء أن العلاقة المتبادلة بين كثافة الجسم وكثافة الماء يمكن الاستدلال عليها من دراسة الفرق بين مياه الأنهار العذبة ومياه البحار المالحة حيث أن الجسم الذي يجد صعوبة في الطرفان على الماء العذب يكون سهلا عليه ان يطوف في ماء البحر المالح، لان كثافة ماء البحر اكبر من كثافة الماء العذب.

هناك عوامل اخرى تؤثر في قابلية الجسم على الطوفان منها الجنس فالمرأة اسهل طوفاناً من الرجل وذلك بسبب نسبت الشحوم العالية عند النساء وبالتالي تكون الكثافة اقل من كثافة الماء ، وكذلك العمر فالانسان في اولى مراحل العمر يكون الطوفان اسهل من مراحل العمر الاخرى بسبب عدم اكتمال نمو انسجة جسمه بخلاف المراحل الاخرى التي يكتمل فيها نمو العظام والعضلات بشكل اكبر مما يزيد من كثافة الجسم مقارنةً بكثافة الماء ، كذلك ان لمقدار الهواء الذي تحتويه الرئتين دورا مهما في عملية الطفو حيث يولى المدربون اهمية كبيرة لعملية التنفس أثناء السباحة ويدربون سباحيهم على هذه العملية لان الجسم يكون طوفانه اسهل عندما تكون رئتا مليئتين بالهواء من كونهما فارغتين.



يعتمد الطوفان على العلاقة بين اتجاه مركز ثقل الجسم إلى الأسفل ومركز الحجم، ان محاولة الطوفان بشكل افقي فوق سطح الماء يتخلله في البداية سقوط الجزء السفلي من الجسم (الرجلين) وذلك لانها اقل من مقدار الماء الذي تزيحه، أما الصدر فوزنه اقل من وزن الماء الزاح، تستمر حركة الرجلين إلى الأسفل إلى أن يلتقى خط عمل مركز ثقل الجسم إلى الأسفل مع مركز الحجم الى الاعلى، ويكون خط عملها واحد عندئذ تتوقف الرجلان عن النزول .



A / عزم الدوران يتولد على السباح بواسطة وزن الجسم (مؤثرا على مركز الثقل) وقوة الطفو الى تؤثر على مركز الحجم) .

B / عندما يكون مركز الثقل ومركز الحجم بشكل عمودي فيتخلص الجسم من عزم الدوران .

قوة السحب

السحب عباره عن قوه تتسبب عن طريق تاثير حركى للسائل ،وهي عباره عن قوه مقاومة الماء التي تعمل على ابطاء حركة الجسم المتحرك في الماء.

أن قوة السحب التي تؤثر على الجسم يتحرك في الماء يمكن أن تعرف بالصيغة التالية:

قوة السحب = $0.5 \times$ معامل السحب $\times$ كثافة السائل $\times$ منطقة سطح الجسم العمودية على مجرى الماء $\times$ السرعة النسبية للجسم نسبة الى السائل

معامل السحب فهو عباره عن عدد دون وحده ويستخدم كمؤشر لمقدار قوة السحب لمادة معينة يمكن أن تتولد حجم المعامل يعتمد على شكل وانحراف الجسم بالنسبة إلى مجرى الماء وعموماً فإن معامل قوة السحب في الأجسام ذات الأشكال الانسيابية هو اوطأ منه بالنسبة للأجسام ذات الأشكال غير النظامية.



قوة الدفع

قوة الاندفاع الى الأمام، وهذه تأتي كرد فعل للحركات التي يؤديها السباح باجزاء جسمه داخل الماء، أن الحركات الرئيسية التي يقوم بها السباح داخل الماء والتي يعتمد عليها في اندفاعه الى الامام هي عبارة عن حركة جزئين رئيسيين في الجسم، هما الذراعان والرجلان أن قوة الاندفاع الرئيسة لجسم السباح ناتجة عن حركة الذراع حيث يكون لحركتها الزاوية نتيجة وضعها في الماء أثر أكبر من الحركة الزاوية للرجل في اندفاع الجسم للامام، هناك تناسباً طردياً بين سرعة الذراع المحيطية وسرعة اندفاع الجسم الى الامام وهذا يتوقف على السرعة الزاوية للذراع، ففي حالة بقاء نصف القطر ثابتاً (لان نصف القطر يتمثل بطول الذراع) فلزيادة سرعة السباح ينبغي زيادة السرعة الزاوية، لذا يفضل اختيار السباح ذي الأذرع الطويلة على الرغم من انه يبذل قوة اكبر نتيجة قوة المقاومة التي تتلقاها الذراع من الماء نتيجة السحب.

$$\text{السرعة المحيطية} = \text{السرعة الزاوية} \times \text{نق}$$

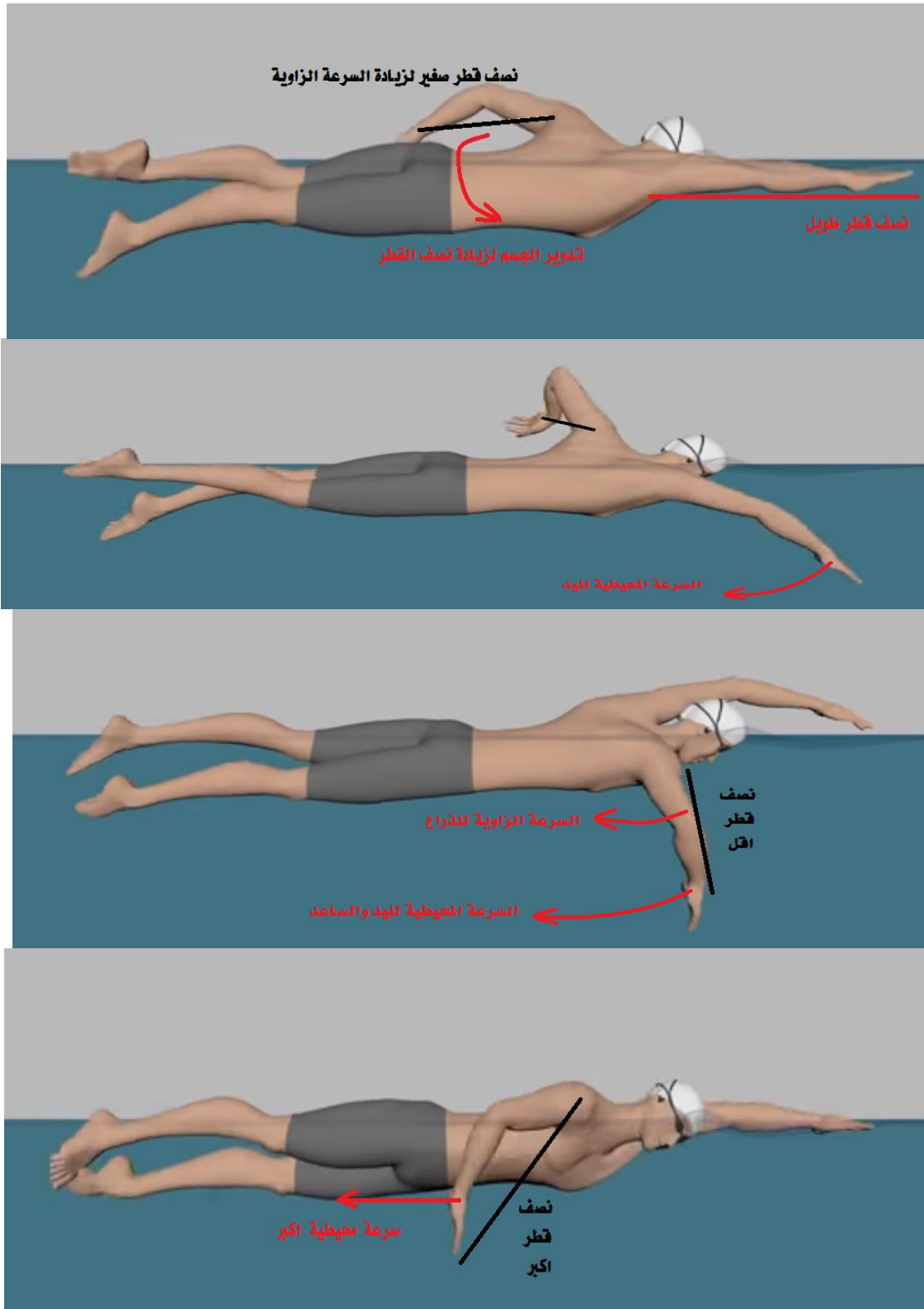
ومن خلال ما تقدم يمكننا القول ان هناك اربع قوى تؤثر على السباح وهي:

1-قوة الوزن وتكون باتجاه الاسفل .

2- قوة الطفو وتكون باتجاه الاعلى .

3- قوة السحب وتكون مقاومة لحركة السباح .

4- قوة الدفع وهي التي تدفع السباح الى الامام .



احتكاك الجلد

احد مركبات قوة السحب الكلية ويعرف ب (احتكاك الجلد) او (قوة سحب اللزوجة) وتكون هذه القوة مشابهة لقوة الاحتكاك المعروفة ، وتصدر من الاحتكاكات الانزلاقية بين طبقات السائل القريبة لسطح الجسم ، حيث تعمل قوة الدفع (الفعل) على حركة الجسم الى الامام مما يولد قوة رد الفعل والتي تتجه إلى الخلف وتسمى (قوة احتكاك الجلد).

هنالك عدة عوامل تؤثر على مقدار قوة سحب احتكاك الجلد فهي تتنا سب طرديا مع الزيادة في السرعة النسبية لتدفق السائل وكذلك مساحة سطح الجسم الذي يحدث فوقه الجريان وخشونة سطح الجسم ويزاً لزوجة السائل اضافة الى احتكاك الجلد .

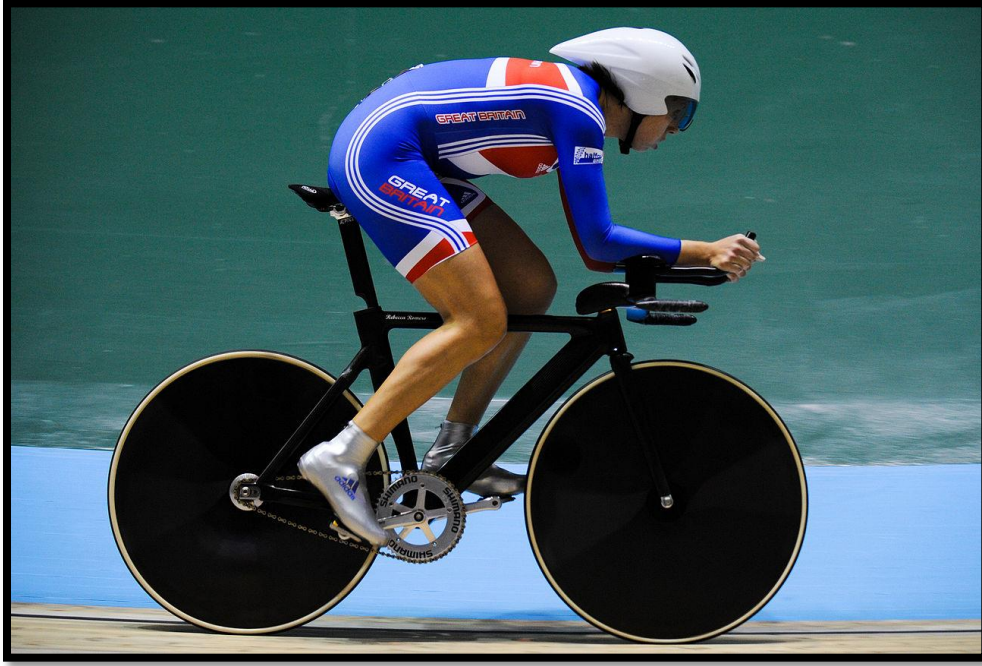
هنالك عامل اخر اضافة الى ما ذكر وهو قابلية الرياضي على تغير الخشونة النسبية لسطح الجسم فيمكن الرياضيين ارتداء الملابس الضيقة المصنوعة من النسيج رقيق على عكس ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من نسج خشن ، فتنخفض قوة السحب بنسبة 10% عندما يرتدي زلاّج السرعة قميص املس كنقيض للملابس القطنية وارتداء الدراج النوع المناسب من الملابس يمكن أن يعمل على تقليل مقاومة الهواء بمقدار 6% بضمنها الأكمام والاربطة اضافة الى الأغطية الرقيقة فوق الأحذية، وغالبا ما يقوم السباحون الذكور ومسابق الدراجات حلاقة شعر اجسادهم لتقليل من احتكاك الجلد وهنالك عامل اخر يؤثر على احتكاك الجلد والذي يمكن أن يتغير في بعض الظروف وهو مقدار منطقة السطح والتي تكون في حالة احتكاك مع السائل .



شكل الجسم

ان شكل الجسم المتحرك من الامور الاساسية لقوة السحب الكلية حيث كلما زادت المساحة السطحية للجسم كلما زادت مقاومة الحركة حيث يعمل السباحون على تقليل المساحة السطحية لاجسامهم لتقليل مقاومة الماء ، اما عند اتخاذ وضع اكثر انحناء في الجسم فيمكن أن يؤدي إلى تقليل مساحة سطح الجسم البارز عموديا على مجرى السائل، حيث يتخذ متسابقى الدراجات ومتزلجى الجليد وضع المسار المستقيم بالنسبة

الاجسامهم مع اصغر مساحة ممكنة للجسم منحرفة عموديا على مسار الهواء، وبنفس الطريقة سباق السيارات، هيكل اليخوت وبعض خوذ متسائقي الدراجات تصمم بأشكال مستقيمة خطية فالكثير من متسائقي الدراجات يستخدمون عجلات غير مجوفة صلبة تساعد على تقليل قوة واضطراب الهواء افضل من استخدام العجلات المجوفة أن يقلل قوة السحب على السباح في سباق .



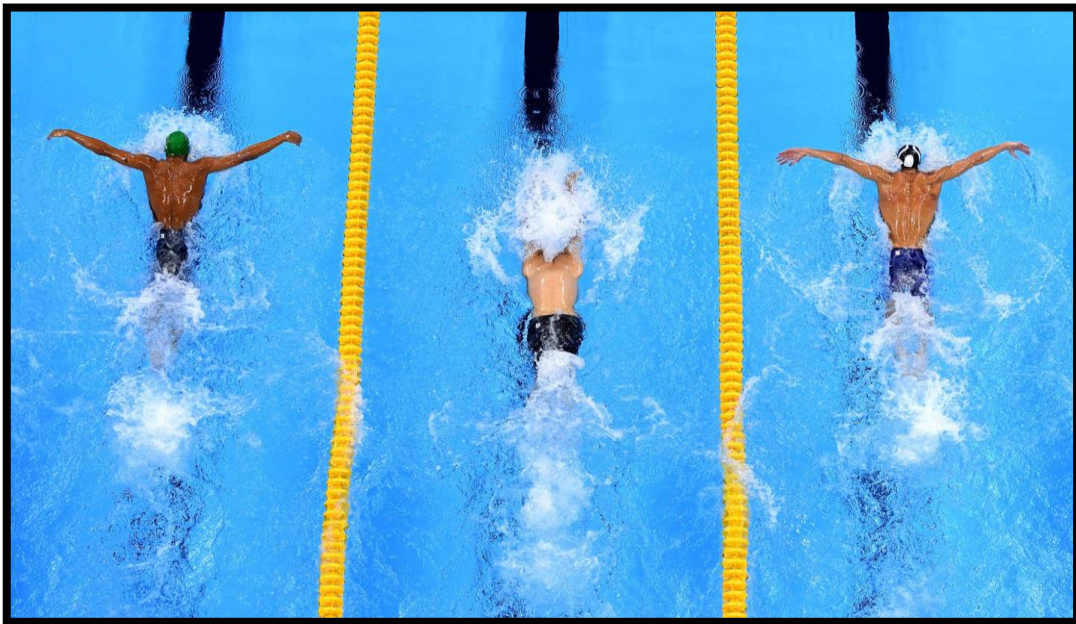
قوة سحب الموجهة

يؤثر النوع الثابت لقوة السحب في عملية التداخل لسائلين مختلفين. فعلى سبيل المثال في الداخل بين الماء والهواء فعلى الرغم من أن الأجسام التي تغمر في سائل لا تتأثر بقوة سحب الموجه فهذا الشكل من قوة السحب يمكن أن يكون المساهم الرئيسي لقوة السحب الكلية التي تؤثر على السباح وبشكل خاص عندما تكون السباحة في مياه مفتوحة فعندما يتحرك جزء الجسم إلى الأمام قرب أو عبر تداخل الهواء والماء فستتولد موجه في السائل ذو الكثافة الأعلى (الماء) حيث تسلط قوة رد فعل الماء تسلط على السباح مكونة قوة سحب الوجه.

يزداد مقدار قوة سحب الموجه مع اكبر حركة علوية وسفلية للجسم ومع سرعة السباحة المتزايدة حيث أن ارتفاع قوس الموجه المتولدة سيزداد امام السباح بالتناسب مع سرعة السباح .

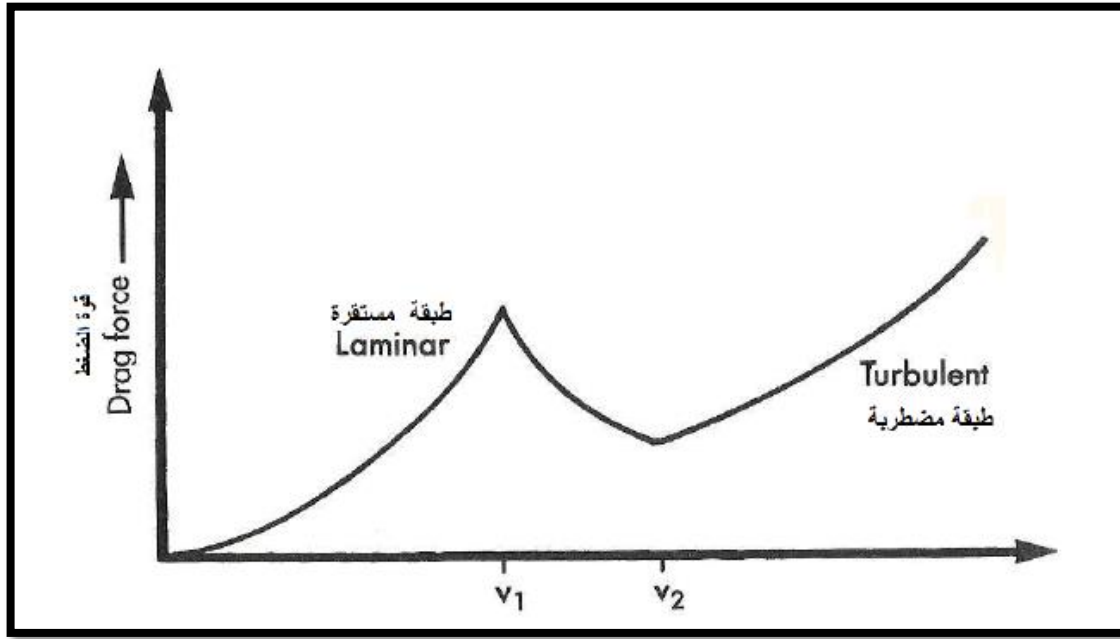


من ناحية اخرى وفي حدود سرعة معينة يصدر السباحون المهره موجات اصغر من السباحون الاقل مهارة نتيجة استخدام تكتيك افضل في الحركات العليا والسفلى في سباقات السباحة السريعة وتكون قوة سحب الموجة هي المركبة الأكبر لقوة السحب الكلية التي تؤثر على السباح واخيرا فان معظم احواض السباحة تكون خطوط الحارات (المجالات) مصممة لتقليل تاثير الموجة عن طريق تشتيت حركة ماء السطح.



زيادة السرعة

تعتمد طبيعة الطبقة المتاخمة (بين السائل والجسم) على خشونة سطح الجسم وسرعة الجسم المتناسبة مع التيار فبينما تزداد سرعة الحركة النسبية (بالنسبة للتيار) إلى درجة واضحة فسيكون قانون المربع النظري فعالا مع زيادة قوة السحب مع مربع السرعة وبعد الوصول إلى هذه السرعة الكبيرة تصبح الطبقة المتاخمة (الارتدادية) أكثر اضطرابا وستكبر قوة الضغط لان منطقة الضغط المنخفض على حافة الكره ستصبح صغيرة ، وبينما تزداد السرعة فان تأثيرات احتكاك الجلد وقوة الضغط ستكبر مؤدية الى زيادة قوة السحب الكلية.



قوة الرفع

عندما تؤثر قوى السحب باتجاه مجرى التيار فان هنالك قوه اخرى تعرف بالرفع وتنتولد عموديا على مجرى التيار وعلى الرغم من اسمها يعني رفع أي أنها تتجه عموديا الى الاعلى فانها يمكن أن تتخذ أي اتجاه ويحدد عن طريق اتجاه مجرى التيار وانحراف الجسم ، ويمكن التعبير عنها بالقانون التالي :

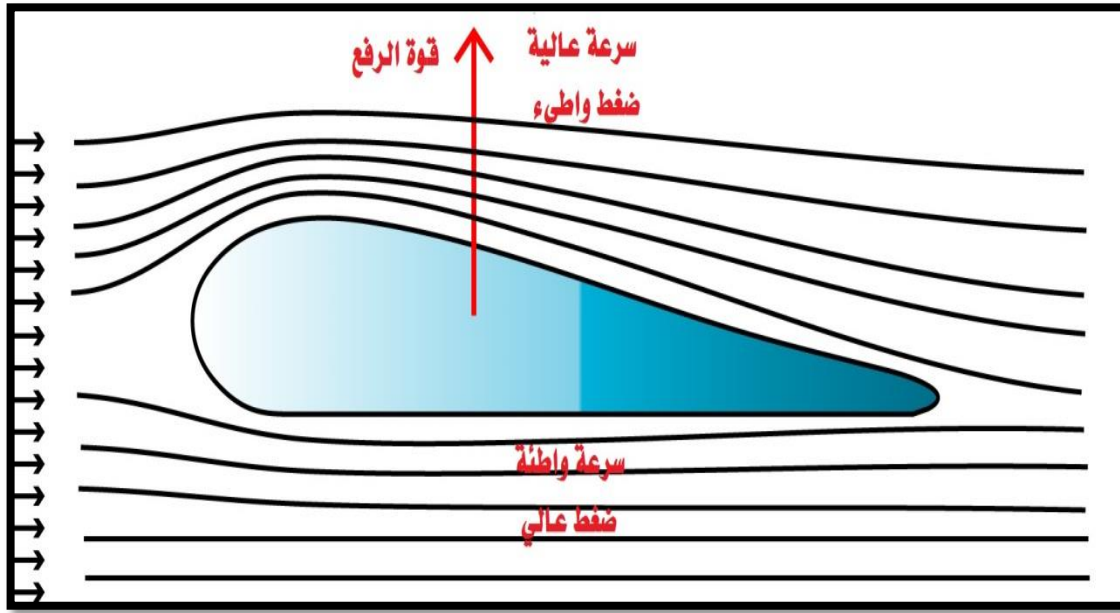
قوة الرفع = 0.5 معامل الرفع × كثافة السائل × مساحة السطح × مربع السرعة النسبية

اما العوامل التي تؤثر على مقدار قوة الرفع هي نفس العوامل التي تؤثر على مقدار قوة السحب وهي (السرعة النسبية للسائل ، كثافة السائل ، الحجم ، الشكل ، انحراف الجسم) .

شكل الجسم ومبدأ برنولي

يعتبر شكل الجسم من الامور الاساسية المساهمة في قوة الرفع ، حيث يعمل استخدام الجسم ذو الشكل شبه المدبب على زيادة قوة الرفع، فعندما يصطدم مجرى الماء به ينفصل السائل الى قسمين الاول فوق السطح المنحني والثاني اسفل الجسم على طول السطح المسطح ، من ناحية اخرى فالسائل الذي ينصب على السطح المنحني سيزداد ايجابيا بالتناسب مع مجرى التيار مولدا منطقة من تيار بسرعة عالية نسبيا.

أن الاختلاف في سرعة التيار على الجانب المنحني من الجسم شبه المدبب مقابل الجانب المسطح للجسم يولد اختلافا في الضغط في السائل استنادا الى مبدأ برنولي للعالم الايطالي (برنولي) الذي ينص على أن الضغط يقل عندما تزداد السرعة أي تكون مناطق مسار السائل ذو السرعة العالية نسبيا مرتبط بمناطق الضغط الواطئ نسبيا وتكون مناطق التيار ذو السرعة الواطئة نسبيا مرتبطة بمناطق الضغط العالي، وعندها تتولد هذه المناطق بضغطها العالي وضغطها الواطئ على الجوانب المتقابلة للجسم فسينتج قوه رفع تتجه عموديا على الجسم من منطقة الضغط العالي باتجاه منطقة الضغط الواطئ.



هنالك عدة عوامل تزيد من قوة الرفع للجسم شبه المدبب منها زيادة السرعة النسبية وزيادة الضغط التبايني بالاضافة الى ذلك فهناك عوامل أخرى تساهم في ذلك ومنها كثافة السائل ومساحة السطح في الجانب المسطح للجسم شبه المدبب فعندما يزداد هذين المتغيرين ستزداد قوة الرفع .

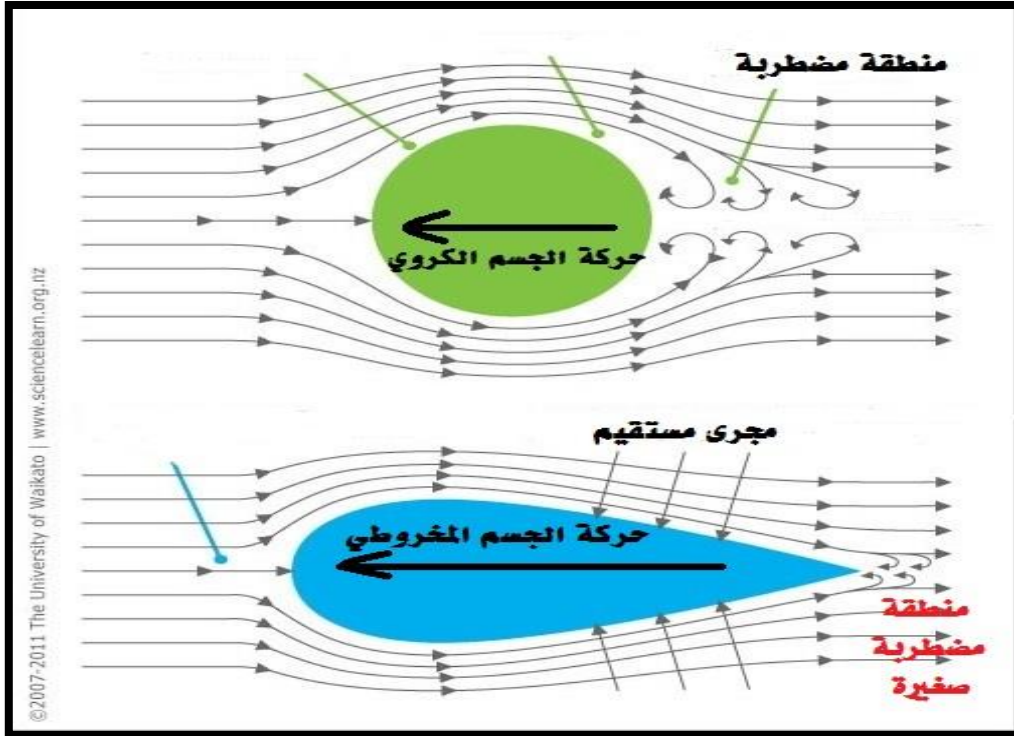
تمثل يد الإنسان شكل الجسم شبه المدبب فعندما ترى من منظار جانبي دخول يد السباح الى الماء فسيولد قوه رفع تتجه عموديا على راحة اليد حيث يستخدم السباحون في

سباحه الحرة حركة تجديف من خلال تحريك اياديهم في الماء بسرعه الى الخلف والامام للمناوره باجسامهم في مواقع مختلفة في الماء.

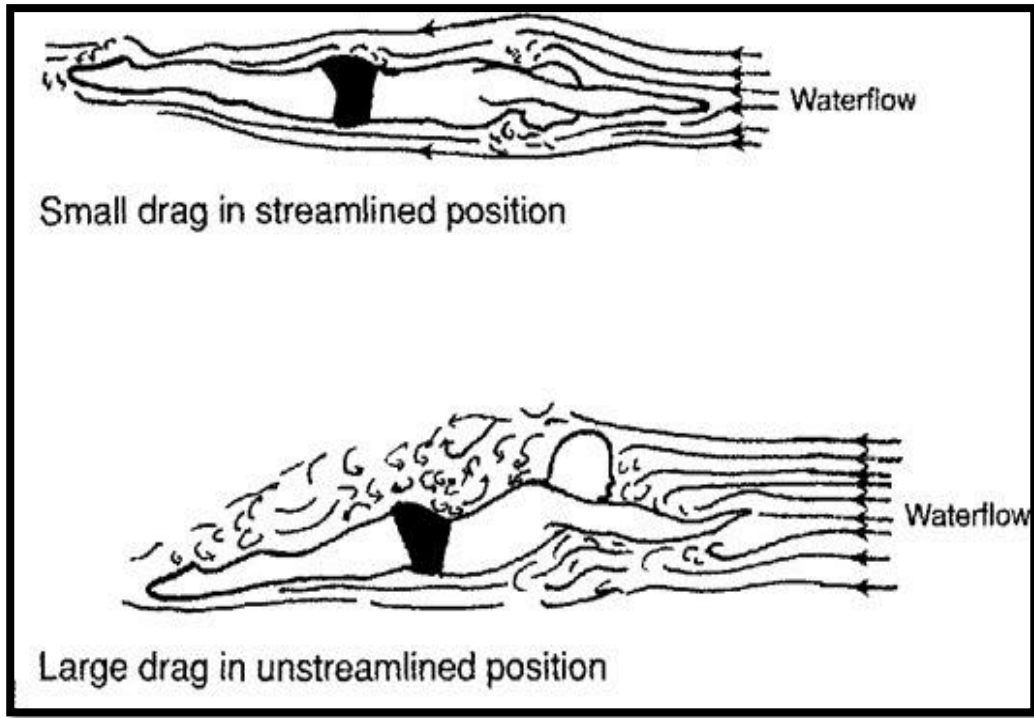
الضغط التبايني

يطلق على المركبة الثانية لقوة السحب الكلية المؤثرة على الجسم المتحرك داخل سائل بقوة الضغط وهي عبارة عن مركبة واحدة من قوة السحب على الجسم المتحرك في السائل فعندما تكون الطبقة المتاخمة لجزيئات السائل بعد سطح الجسم المتحرك مضطربة فستكون قوة الضغط هي السائده وهي القوة المساهمة الرئيسية لقوة السحب الكلية في حركات الإنسان وحركات المقذوفات.

عندما يتحرك جسم في وسط سائل بسرعة كافية لتوليد جيب هوائي مضطرب خلف الجسم فسيحدث فقدان التوازن في الضغط المحيط بالجسم (ضغط تبايني) في نهاية التيار العلوي من الجسم عندما تلتقي جزيئات السائل براس الجسم فستتشكل منطقة من الضغط العالي نسبيا اما في نهاية المجرى السفلي من الجسم في المكان الذي يكون فيه الاضطراب موجودا فستتولد منطقة من الضغط الواطئ نسبيا ومتى ما حدث (الضغط التبايني) فستكون هنالك قوة متجهة من منطقة الضغط العالي الى منطقة الضغط الواطئ.



على سبيل المثال يمكن أن يعمل المجرى الخطي فوق شكل الجسم (المخروطي) على تقليل مقدار انحدار الضغط اضافة الى ذلك فان المجرى الخطي يمكن أن يقلل من كمية الاضطراب المتولد ومن ثم يعمل على تقليل الضغط السلبي الذي يتولد خلف الجسم.



هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل قوة الضغط ومنها ان النتوءات في كرة الكولف مصممة بشكل دقيق لتوليد طبقة ارتدادية على سطح الكرة والتي تعمل بدورها على تقليل قوة السحب على الكرة فوق السرعة التي يمكن لكره الكولف أن تتحرك.

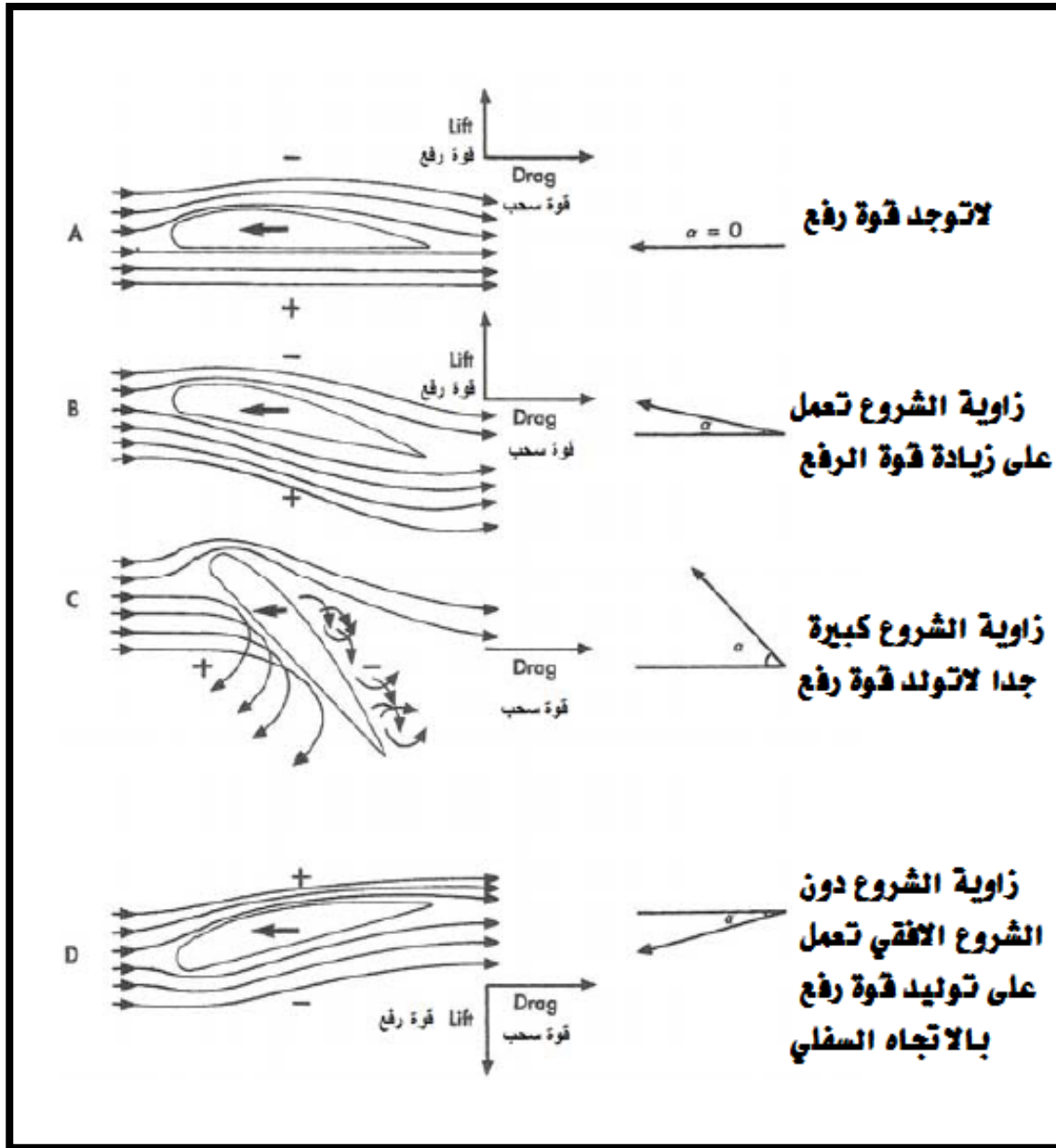


هنالك طريقة أخرى يمكن من خلالها أن تعالج قوة الضغط من خلال عملية السحب ان يكون المتسابق خلف المتسابق بشكل قريب جدا مثلما يحدث في سباق الدراجات او سباق السيارات اذ تعطي هذه العملية فائده في تقليل قوة الضغط على المتسابق الخلف لان المتسابق الأول يستر الحافة الأمامية للمتسابق الخلفي من الضغط الزائد باتجاه التيار بالاعتماد على حجم الجيب للضغط المنخفض خلف المتسابق الأول فان عملية امتصاص القوه يمكن كذلك ان تساعد في دفع المتسابق الخلفي اماما.



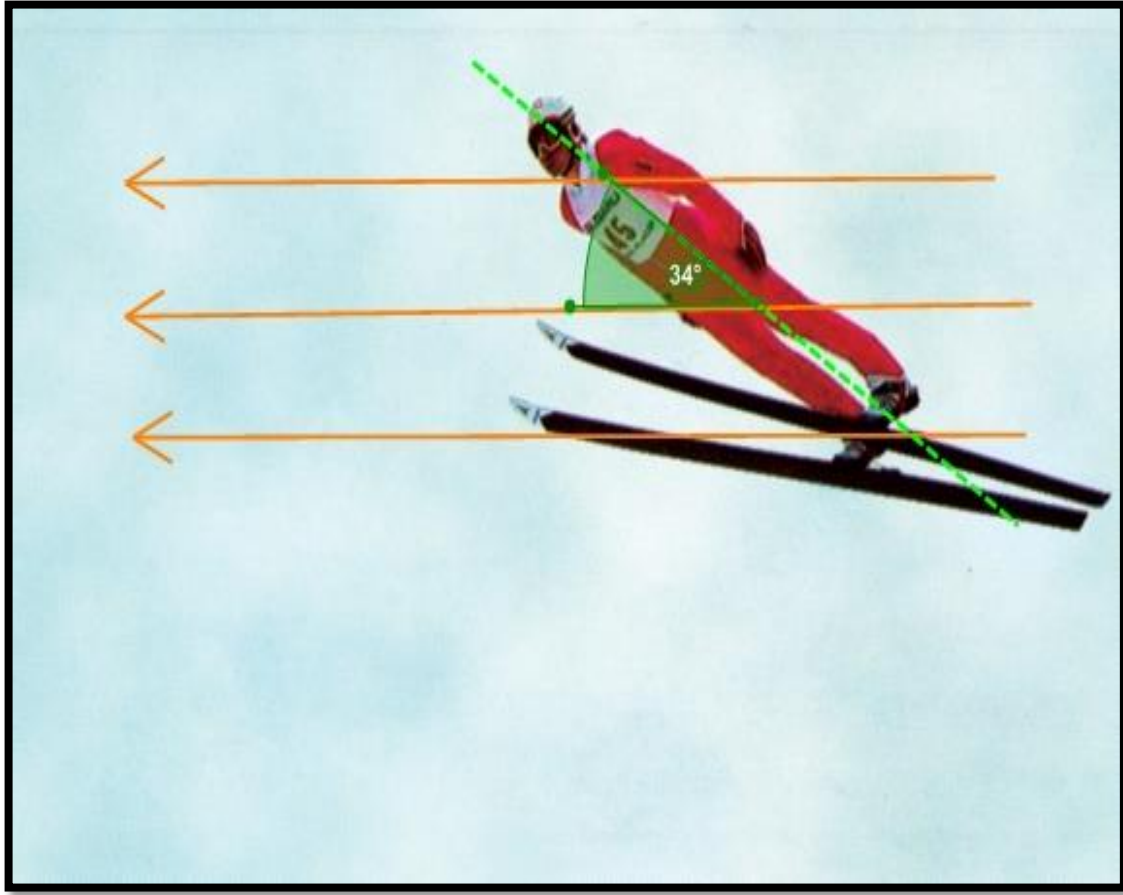
زاوية الشروع

تعتبر زاوية انحراف المقذوفات بالنسبة لمجرى السائل (زاوية الشروع) عامل مهم في بدء توليد قوة رفع المقذوفات لاقصى معدلاتها لزيادة معدل الازاحة الأفقية ومن ناحية اخرى فان تكون زاوية الشروع الموجبة ضرورية لتوليد قوه الرفع عندما تزداد زاوية الشروع بالمقدار المناسب فان مقدار مساحة السطح المعرضة عموديا على مجرى السائل ستزداد كذلك وبالنتيجة يزداد مقدار قوة الضغط المؤثرة فتزداد قوة الرفع ، وعند الزيادة المفرطة لزاوية الشروع فان السائل لايمكنه المسير على طول الجانب المنحني ولايستطيع توليد قوة رفع . فالتأثيرات التي تتخذ ارتفاعات شاهقه يمكنها أن توقف او تفقد ارتفاعها حتى يقلل الطيارون معدل انحراف الأجنحة للمساعدة في قوة الرفع لها .



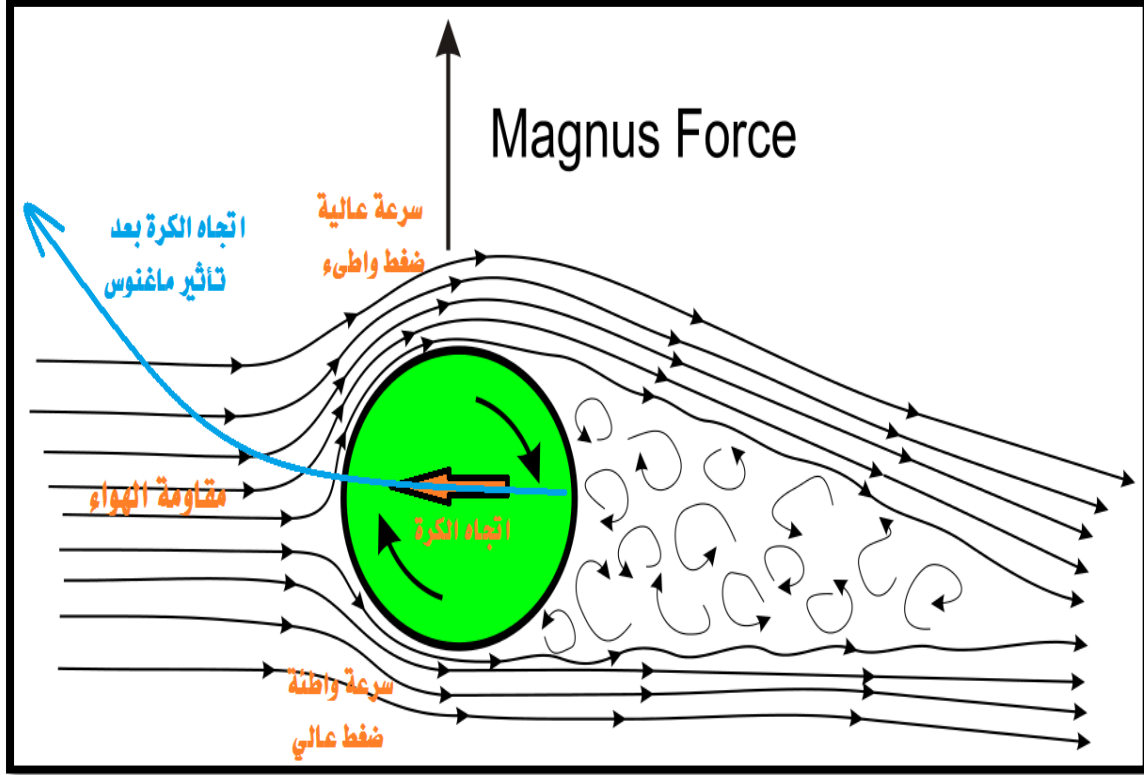
عندما يكون المقذوف هو جسم الانسان فعند أداء القفز ستزداد تأثيرات قوة الرفع بينما تنخفض تأثير قوة السحب فعلى سبيل المثال في فعالية القفز على الجليد يصبح الاداء معقدا جدا ونتيجة للفترة الطويلة نسبيا التي يطير خلالها الجسم فان نسبة قوة الرفع السحب لجسم الانسان تكون مهمة بشكل كبير وتشير البحوث حول فعالية القفز على الجليد بضرورة قيام المتسابق بحني جسمه إلى الامام بشكل مسطح بمساحة أمامية كبيرة للمساعدة في زيادة التعجيل من ناحية اخرى عند الارتقاء في الجزء الأول من الطيران يتوجب على القافزين أن يتخذوا زاوية شروع صغيره لتقليل قوة السحب ، اما في الجزء الثاني للطيران يتوجب عليهم زيادة زاوية الشروع لاقصى قوه رفع

نسبه قوة الرفع / السحب : وهي كمية قوة الرفع مقوسة على كميته قوة السحب الكلية المؤثرة على الحجم في وقت معين.



تأثير مكنوس

ظاهرة فيزيائية اكتشفها عالم الفيزياء الألماني غوستاف ماغنوس في عام 1852 ، تُفسر هذه الظاهرة بأنه أثناء حركة الكرة أو الأسطوانة وهي تدور فسيحدث اختلاف في سرعة الهواء على جانبي الكرة ، لذلك فإن الهواء في احد جانبي الكرة سيكون دورانه باتجاه دوران الهواء المقاوم للكرة مما يولد منطقة عالية السرعة وذات ضغط واطئ، أما الهواء على الجانب الآخر للكرة فإنه سيكون بعكس الاتجاه الهواء المقاوم للكرة ، مما يولد منطقة واطئة السرعة وذات ضغط عالي ، ان عملية التباين في الضغط على جانبي الكرة يسمى قوة ماغنوس وهي عبارة عن قوة رفع متجهة من منطقة الضغط العالي الى منطقة الضغط الواطئ وتؤثر هذه القوة على مسار طيران المقذوف مسببة انحرافاً متزايداً في اتجاه المقذوف باتجاه منطقة الضغط الواطئ.



وهذا ما يفسر انحراف كرة القدم بصورة قوسية، أو انحراف كرة التنس عندما تُضرب بصورة خلفية ، والكثير من التطبيقات، منها الأسطوانات الدوارة الموجودة في بعض السفن والتي تعطي دفع إضافي لرفاس السفينة، وأيضاً الأسطوانات الدوارة الموجودة في بعض طائرات الأبحاث التي تطير اعتماداً على دوران هذه الأسطوانات بشكل خلفي معاكس.

يكون دوران الكرة أثناء قذفها في الهواء إما حول المحور الطولي أو العرضي فإذا ما دارت الكرة حول المحور العرضي دوراناً أمامياً مثلاً فإنها ستتنخفض نحو الأسفل بسرعة نتيجة تحركها باتجاه الضغط المنخفض وفي هذه الحالة يكون الضغط أسفل الكرة أقل من دورانها يتكون ضغط عالي أعلى الكرة بينما يقل في أسفل الكرة إذ يقاوم الهواء الكرة وتنتج منطقة ضغط عالي في أعلى الكرة والذي تكون مقاومة الهواء فيه من الأمام وفي اتجاه معاكس لاتجاه حركة الهواء حول الكرة أما أسفل الكرة فتكون القوتان في اتجاه واحد فيزيد ذلك من سرعة حركة الهواء مما يسبب نقص في الضغط على هذا الجانب وتميل الكرة إلى التحرك في اتجاه الضغط المنخفض كما في الضربة الأمامية في التنس الأرضي

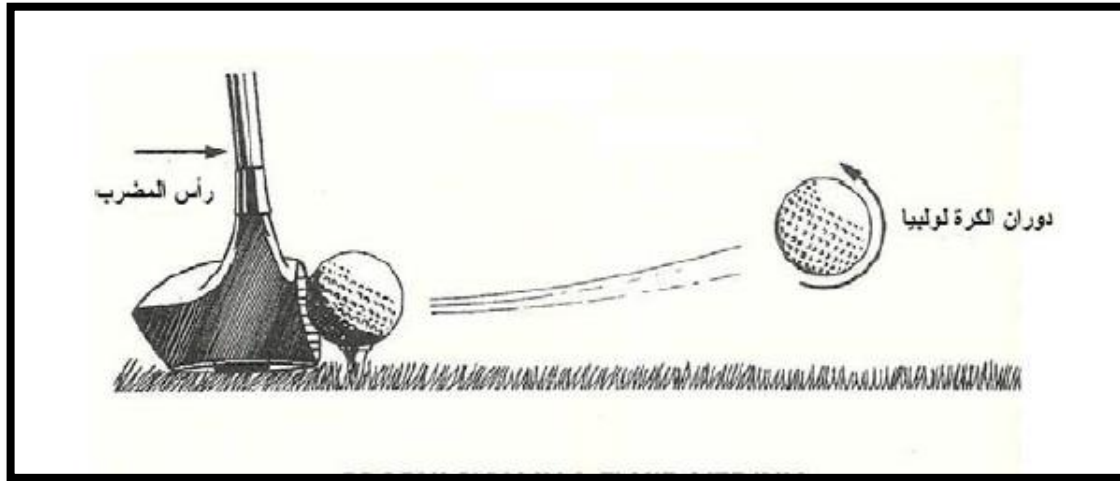


كما نرى لاعبي الكرة الطائرة يعتمدون إلى ضرب الكرة في الارسال التنسي من الاعلى بحيث يكون هناك تدوير امامي حول المحور العرضي وكذلك لاعبي التنس.

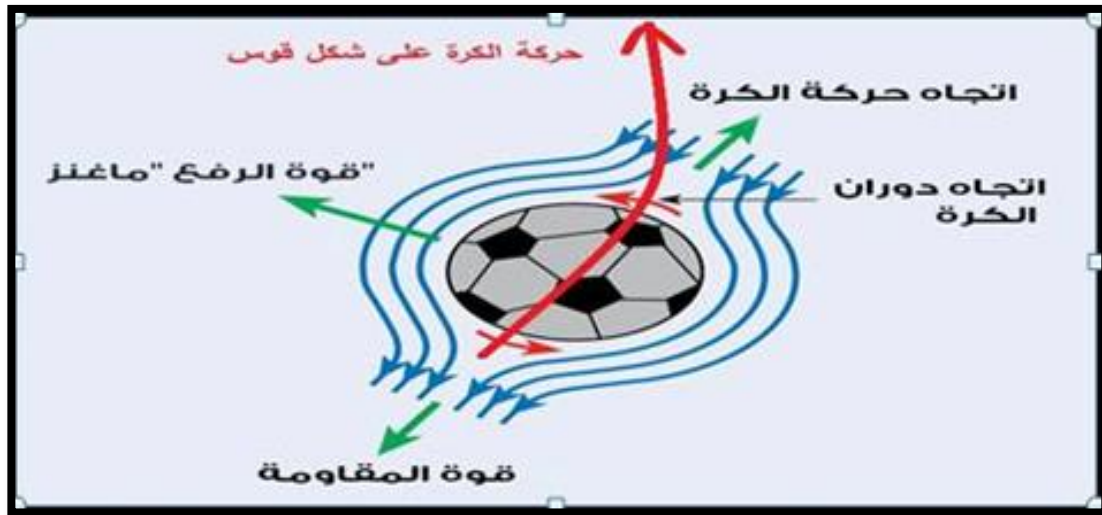
اما اذا كان الدوران الى الخلف فان الضغط المنخفض سوف يكون اعلى الكرة و العالي أسفل الكرة مما يزيد من زمن بقاء الكرة في الهواء وهذا ما يطبقه لاعبي كرة السلة عند التصويب على السلة



كذلك تم تصميم اللعبة في مضرب الكولف لتوليد الدوران الخلفي على الكرة لترتفع الكرة بصورة صحيحة بسبب تأثير ماغنوس.

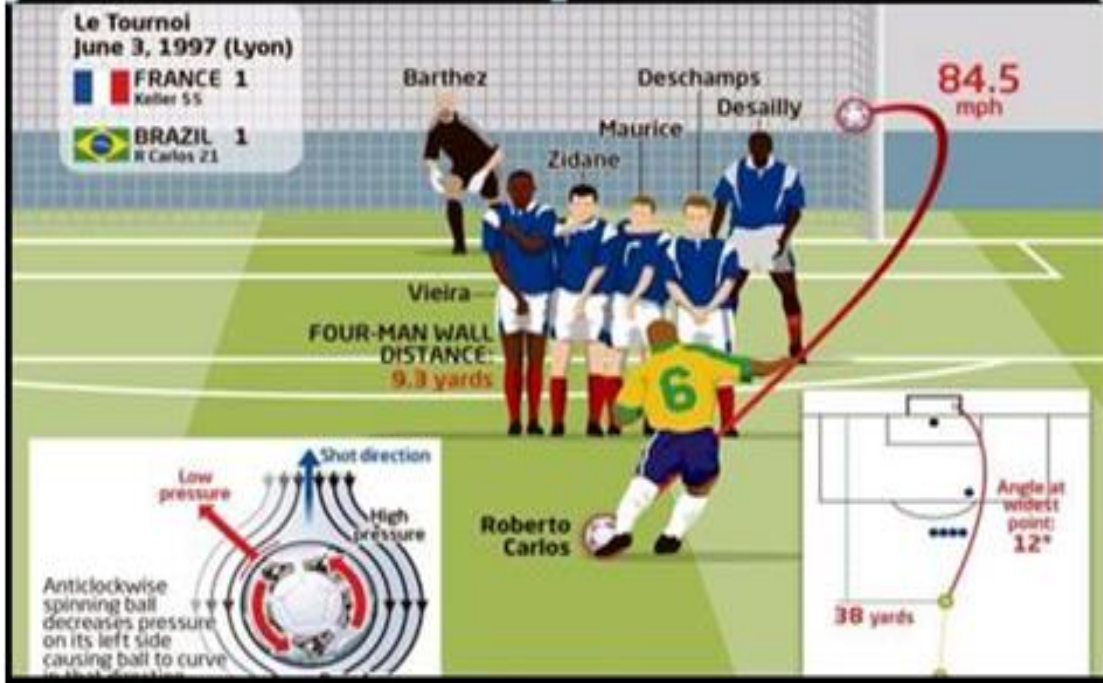


اما عند دوران الكرة حول المحور الطولي فإن الكرة سوف تنحرف الى احد الجانبين اما الى اليمين او الى اليسار ، فعند دوران الكرة باتجاه اليسار اي عكس اتجاه عقارب الساعة فستتولد على الجانب الايمن من الكرة منطقة ذات سرعة واطئة وضغط عالي اما الجانب الايسر فتكون المنطقة ذات سرعة عالية وضغط واطىء مما يسبب انطلاق الكرة بشكل قوسي باتجاه الدوران (الجانب الايسر).



العديد من عشاق كرة القدم سيتذكرون الركلة الحرة التي ركلت من قبل البرازيلي (روبرتو كارلوس) في نهائيات كأس العالم في فرنسا صيف 1998 حيث وضعت الكرة على بعد 30 مترا من الهدف الذي يقف أمامه جدار مؤلف من خمسة لاعبين، ركل كارلوس الكرة في بدايتها إلى اليمين حتى اجتازت حائط المدافعين وعلى بعد متران على الأقل مما جعل جامع الكرات الذي يقف على بعد أمتار من الهدف مستعدا لاستعادة الكرة على أساس إنها خارج الهدف تقريبا و بطريقة سحرية استدارت الكرة على شكل قوس إلى اليسار ودخلت الزاوية اليمنى العليا للهدف وسط دهشة اللاعبين و

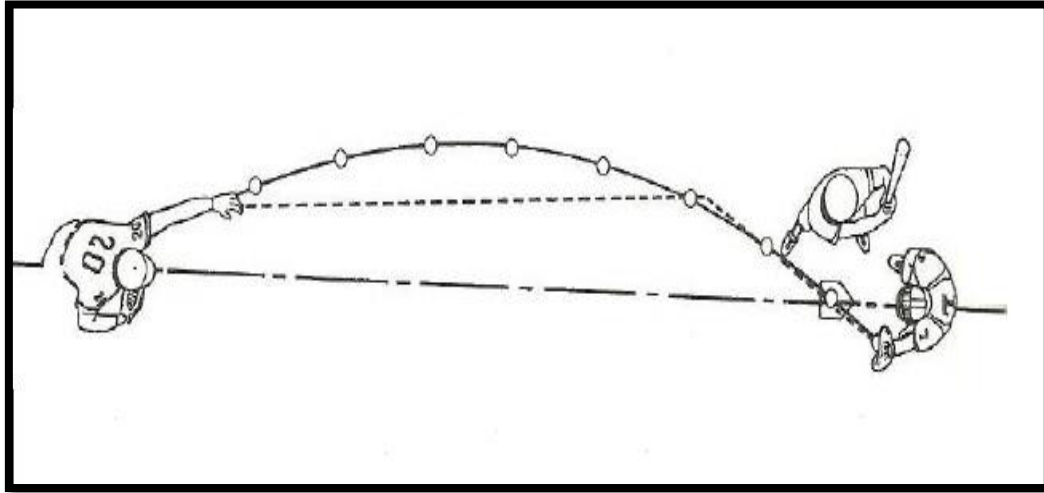
حامي الهدف وأجهزة الإعلام على حد سواء وعلى ما يبدو فان (كارلوس) قد تدرب كثيرا على مثل هذه الركلات في ساحة التدريب ، وأصبحت الحركة عنده آلية في كيفية عمل قوس الكرة بضربها على الحافة الخارجية وفي سرعة معينة ومع دوران معين، و هو من المحتمل لم يعرف الأسس الفيزيائية التي تتحكم بالكرة.



فائدة

في عام 1982 تصاعد الاختلاف بين لاعبي البيسبول المحترفين وبين العلماء حول المسار الذي تتخذه الكرة المقذوفة بشكل قوسي ، اذا ادعى اللاعبون بان مسار الكرة الذي تسلكه الكرة المقذوفة بشكل قوسي كان على امتداد خط مستقيم حتى تصل الى النقطة الحاسمة التي تكسر عندها وتنحني بشكل مفاجئ

فقد يتعزز هذا البحث عندما تضاف النهاية الدورانية إلى الكرة وذلك لان تأثير قوة ماغنوس magnus effect للنهاية المدورة سيعمل على زيادة تأثير الجاذبية ومع ذلك فان المسار الحقيقي للكرة المنحنية عبارة عن قوس وقد وثق بفيلم شريط ذو سرعة عالية .



العوامل التي تؤثر على مقادير القوى للسوائل

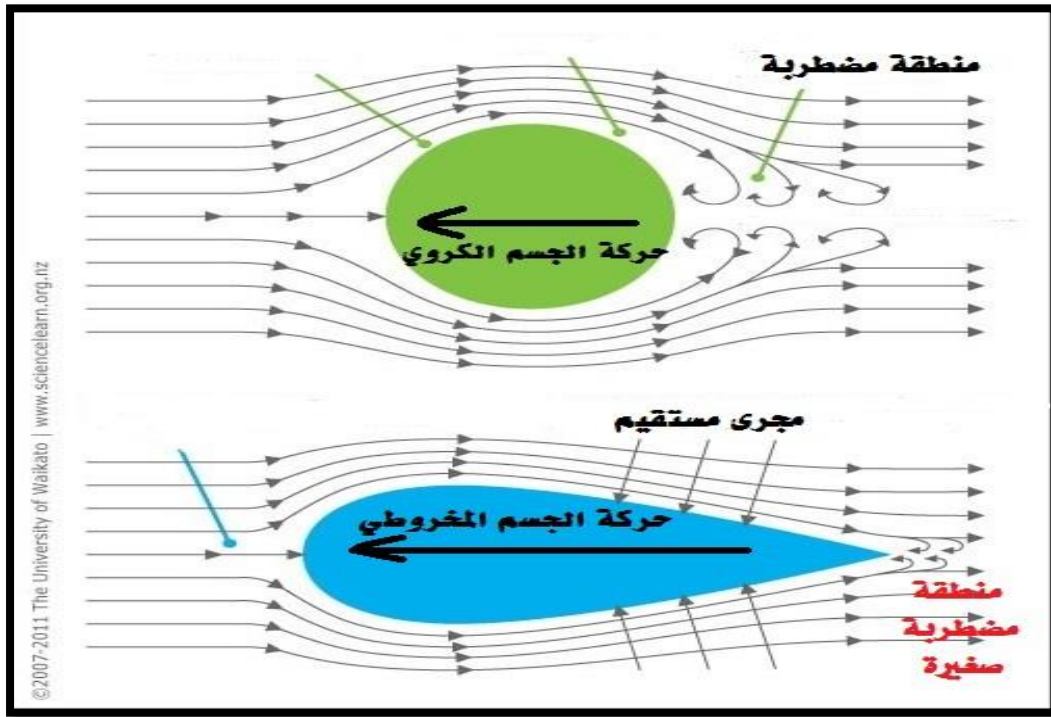
القوة	العوامل
قوة العوم (الطوف)	الوزن المحدد من السائل، حجم السائل المزاح
قوة احتكاك الجلد	السرعة النسبية للسائل، مقدار مساحة سطح الجسم المعرضة للتيار، خشونة سطح الجسم، لزوجة السائل
قوة السحب	السرعة النسبية للسائل، تباين الضغط بين الحافتين الامامية والخلفية للجسم، كمية المساحة السطحية العمودية على التيار.
قوة سحب الموجة	السرعة النسبية للموجة، مقدار المساحة السطحية العمودية على الموجة، لزوجة السائل
قوة الرفع	السرعة النسبية للسائل، كثافة السائل، حجم، شكل، انحراف الجسم.

(فائدة) ميكانيكية حركة الكرة في الهواء

يطلق على العلم الذي يدرس حركة الجسم في السوائل مصطلح علم ديناميكا الموائع حيث ان اسم المائع يطلق على السوائل والغازات والذي يهمننا في هذا الموضوع هو حركة الكرة في الهواء اي دراسة حركات الكرة بعد ضربها او رميها في الهواء.

اولا / انطلاق الكرة دون دورانها

تتعرض الكرة عند ضربها او رميها في الهواء الى مقاومة الهواء وهي قوة معيقة للحركة وتتمثل بقوة الضغط فعندما تتحرك الكرة في وسط الهواء بسرعة كافية لتوليد جيب هوائي مضطرب خلفها فسيحدث فقدان التوازن في الضغط المحيط بالكرة (ضغط تبايني) في نهاية التيار العلوي من الكرة عندما تلتقي جزيئات الهواء بمقدمة الكرة فستتشكل منطقة من الضغط العالي نسبيا اما في نهاية المجرى السفلي من الكرة في المكان الذي يكون فيه الاضطراب موجودا، فستتولد منطقة من الضغط الواطئ نسبيا ومتى ما حدث (الضغط التبايني) فستكون هنالك قوة متجهة من منطقة الضغط العالي الى منطقة الضغط الواطئ، مما يؤثر سلبيا على سرعة الكرة ودقة اتجاهها .



ثانيا / الحركة المتموجة

تحدث هذه الحركة عند الارسال المتموج في رياضة كرة الطائرة، فعند ضرب الكرة بأسلوب الصدمة دون تتبع اليد للكرة فان الهواء الموجود داخل الكرة يحاول الخروج منها فينتج الى صمام نفخ الكرة الذي يمثل مركز ثقل الكرة فيصطدم به ويتجه الى الجهة المقابلة ثم يعود وهكذا ، حيث تكون حركة التموج تارة للجانبين وتارة أخرى الى الأسفل والأعلى، فضلاً عن إن الكرة تكون مفاجئة عند سقوطها للأسفل عكس

الأشكال الأخرى لمهارة الإرسال التي تأخذ مساراً معلوماً بسبب إن مركز الكرة يتجه دائماً إلى صمام نفخ الكرة حيث يشكل مركز ثقل الكرة، ولهذا يؤثر على نوعية تموجها ففي حالة ضرب الكرة في أثناء الإرسال والصمام للأعلى أو الأسفل فإن التموج يكون للأعلى أو الأسفل وإذا ضرب اللاعب الكرة والصمام من الجانبين فإن التموج يكون للجانبين .

طريقة الأداء الفني للإرسال المتموج الأمامي (الأمريكي) يكون أداء هذا الشكل من المهارة مشابهاً لأداء الإرسال المواجه من الأعلى (إرسال التنس) ولكن اليد تكون مرفوعة بجانب وخلف الرأس ولا يتم تقوس الظهر ولا تتم متابعة الحركة وتضرب الكرة من نصفها الخلفي مع تثبيت رسغ اليد الضاربة .



ثالثاً / الحركة اللولبية (الحلزونية)

تحدث هذه الحركة فقط في رياضة الركبي وذلك لأن اللاعب يكون ممسكاً بالكرة وعند رميها إلى الامام يقوم بقتل اليد مما يعطي الكرة حركة لولبية والسبب الآخر هو شكل كرة الركبي حيث يكون شكلها مخروطياً مما يساعد على توليد هذه الحركة والاستمرار فيها حتى الوصول إلى الهدف المطلوب، تساعد الحركة اللولبية على التخلص من وقوة الضغط المتولدة من مقاومة الهواء فكلما تعرضت الكرة إلى تيار الهواء تقوم بالانقلاب عليه مما يساعد على محافظة الكرة على سرعتها وعدم تغيير اتجاهها وانطلاقها بشكل مستقيم ، ومن المعلوم ان هذا المبدأ يستخدم في صناعة الاسلحة النارية حيث تصمم سبطانة السلاح بشكل محلزن مما يعطي حركة لولبية للقذيفة .



رابعا / الحركة القوسية

ظاهرة فيزيائية اكتشفها عالم الفيزياء الألماني غوستاف ماغنوس في عام 1852 ، تُفسر هذه الظاهرة بأنه أثناء حركة الكرة أو الأسطوانة وهي تدور فسيحدث اختلاف في سرعة الهواء على جانبي الكرة ، لذلك فإن الهواء في احد جانبي الكرة سيكون دورانه باتجاه دوران الهواء المقاوم للكرة مما يولد منطقة عالية السرعة وذات ضغط واطئ، أما الهواء على الجانب الآخر للكرة فإنه سيكون بعكس الاتجاه الهواء المقاوم للكرة ، مما يولد منطقة واطئة السرعة وذات ضغط عالي ، ان عملية التباين في الضغط على جانبي الكرة يسمى قوة ماغنوس وهي عبارة عن قوة رفع متجهة من منطقة الضغط العالي الى منطقة الضغط الواطئ وتؤثر هذه القوة على مسار طيران المقذوف مسببة انحرافاً متزايداً في اتجاه المقذوف باتجاه منطقة الضغط الواطئ، وهذا ما يفسر انحراف كرة القدم بصورة قوسية، أو انحراف كرة التنس عندما تُضرب بصورة خلفية.

يكون دوران الكرة اثناء قذفها في الهواء اما حول المحور الطولي او العرضي فاذا ما دارت الكرة حول المحور العرضي دوران امامي مثلاً فأنها ستتنخفض نحو الاسفل بسرعة نتيجة تحركها باتجاه الضغط المنخفض وفي هذه الحالة يكون الضغط أسفل الكرة اقل اذ بدورانها يتكون ضغط عالي على الكرة بينما يقل في أسفل الكرة اذ يقاوم الهواء الكرة وتنتج منطقة ضغط عالي في أعلى الكرة و الذي تكون مقاومة الهواء فيه من الأمام وفي اتجاه معاكس لاتجاه حركة الهواء حول الكرة اما اسفل الكرة فتكون

القوتان في اتجاه واحد فيزيد ذلك من سرعة حركة الهواء مما يسبب نقص في الضغط على هذا الجانب وتميل الكرة الى التحرك في اتجاه الضغط المنخفض كما في الضربة الامامية في التنس الارضي .

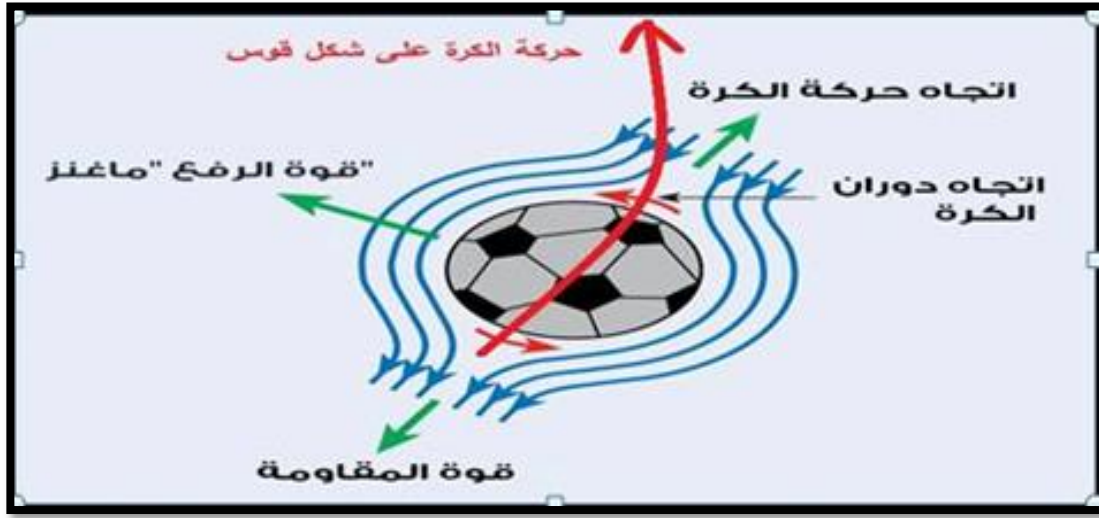


كما نرى لاعبي الكرة الطائرة يعتمدون إلى ضرب الكرة في الارسال التنسي من الاعلى بحيث يكون هناك تدوير امامي حول المحور العرضي وكذلك لاعبي التنس.

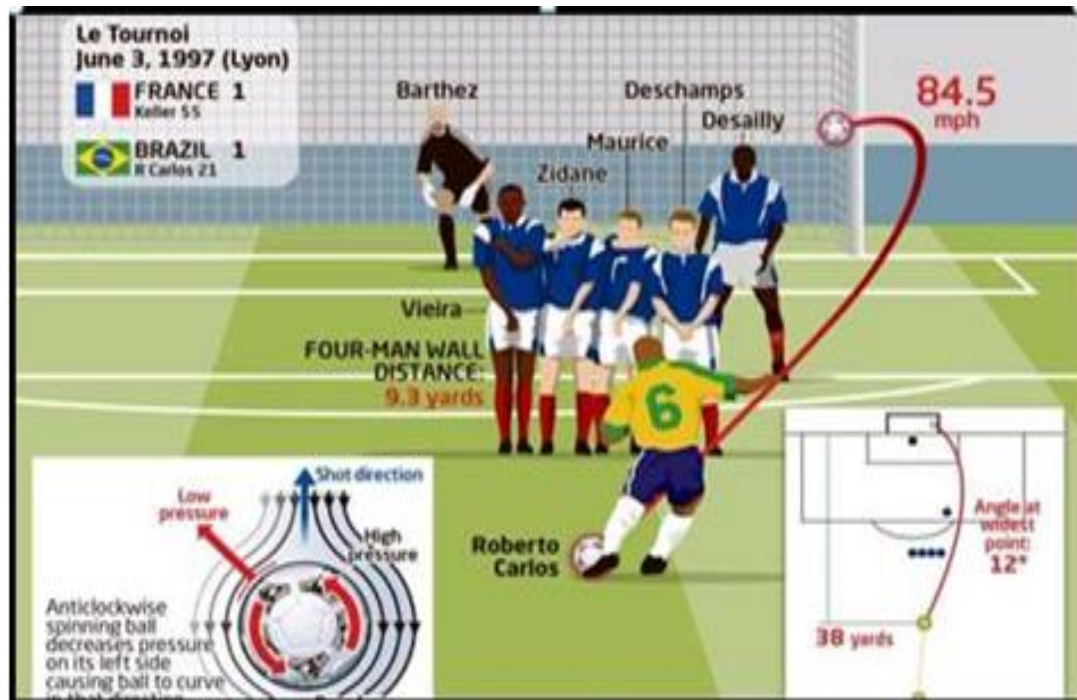
اما اذا كان الدوران الى الخلف فان الضغط المنخفض سوف يكون اعلى الكرة و العالي أسفل الكرة مما يزيد من زمن بقاء الكرة في الهواء وهذا ما يطبقه لاعبي كرة السلة عند التصويب على السلة



اما عند دوران الكرة حول المحور الطولي فأن الكرة سوف تنحرف الى احد الجانبين اما الى اليمين او الى اليسار كما يحدث في الركلات الحرة في كرة القدم ، فعند دوران الكرة باتجاه اليسار اي عكس اتجاه عقارب الساعة فستتولد على الجانب الايمن من الكرة منطقة ذات سرعة واطئة وضغط عالي اما الجانب الايسر فتكون المنطقة ذات سرعة عالية وضغط واطيء مما يسبب انطلاق الكرة بشكل قوسي باتجاه الدوران (الجانب الايسر).



العديد من عشاق كرة القدم سيتذكرون الركلة الحرة التي ركلت من قبل البرازيلي (روبرتو كارلوس) في نهائيات كأس العالم في فرنسا صيف 1998 حيث وضعت الكرة على بعد 30 مترا من الهدف الذي يقف أمامه جدار مؤلف من خمسة لاعبين، ركل كارلوس الكرة في بدايتها إلى اليمين حتى اجتازت حائط المدافعين وعلى بعد متران على الأقل مما جعل جامع الكرات الذي يقف على بعد أمتار من الهدف مستعدا لاستعادة الكرة على أساس إنها خارج الهدف تقريبا و بطريقة سحرية استدارت الكرة على شكل قوس إلى اليسار ودخلت الزاوية اليمنى العليا للهدف وسط دهشة اللاعبين و حامي الهدف وأجهزة الإعلام على حد سواء وعلى ما يبدو فان (كارلوس) قد تدرب كثيرا على مثل هذه الركلات في ساحة التدريب ، وأصبحت الحركة عنده آلية في كيفية عمل قوس الكرة بضربها على الحافة الخارجية وفي سرعة معينة ومع دوران معين، و هو من المحتمل لم يعرف الأسس الفيزيائية التي تتحكم بالكرة



المصادر

- أسامة احمد حسين الطائي :القوة والقدرة ، محاضرة موثقة في موقع الاكاديمية الرياضية العراقية، 2009م .
- حسام حسين عبد الكريم ؛أهم المستحدثات العلمية في الميكانيكا الحيوية،مقدم الى اللجنة العلمية لترقي الاساتذة والاساتذة المساعدين قطاع التربية الرياضية ،جامعة المنصورة، 2015 .
- صريح عبد الكريم الفضلي ، خولة ابراهيم المفرجي:الاسس النظرية والعملية لألعاب القوى لكليات التربية الرياضية، 2012م .
- صريح عبد الكريم الفضلي: تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي والاداء الحركي ،دار دجلة ، 2010م .
- صريح عبد الكريم الفضلي: تطبيقات القوانين الميكانيكية في التدريب الرياضي وقياس مظاهر التعلم الحركي، دراسة علمية تجريبية لاستخدام القوانين الميكانيكية في التطبيقات العملية في التدريب الرياضي والتعلم الحركي ، كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد . 2011م .
- صريح عبد الكريم الفضلي:استخدام بعض القوانين الميكانيكية في تصميم برامج التعلم الحركي ، محاضرة موثقة لطلبة الدكتوراه ، 2005م .
- صريح عبد الكريم الفضلي:ميكانيكية العتلات ونظامها في جسم الانسان ، محاضرة موثقة في موقع الاكاديمية الرياضية العراقية ، 2006م .
- عارف الحساوي : محاضرات موثقة لطلبة الدكتوراه 2016م .
- قاسم محمد عباس، الكينتك الخطي والزواي، محاضرة موثقة لطلبة الماجستير، جامعة القدس ، 2016م .
- محمد جاسم محمد الخالدي ،دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية ومقارنتها بين بطل العالم والعراق لفعالية رمي الرمح ، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، المجلد 9، العدد 3 ، 2009م .
- مؤيد محمد امين : "تحليل بعض المتغيرات البايوميكانيكية وعلاقتها بزمان وقوة الركلة الدائرية الأمامية للاعبين منتخب الشباب للتايكوندو، رسالة ماجستير، جامعة ديالى ، 2014م .
- نبهان حميد أحمد وآخرون : اثر تقصير وتطوير نصف قطر عزم القصور الذاتي للذراع الحرة في بعض متغي ارت الإرسال القاطع بالنتس الأرضي لطلاب منتخب كلية التربية الرياضية بجامعة الانبار، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية ، المجلد 14، العدد 2 ج3 . 2014م .
- دو غلاس س جيانكولي :الفيزياء مبادئ وتطبيقات، 2013م .
- ريسان خريط مجيد، نجاح مهدي شلش : التحليل الحركي ، 2002م .
- سمير مسلط الهاشمي :البايوميكانيك الرياضي، 1999م .

- سوزان هيل:اساسيات البايوميكانيك، ترجمة حسن هادي وايد عبد الحمن و باسم حبيب ، 2014م .
- صريح عبد الكريم الفضلي: توضيح بعض المفاهيم الميكانيكية المرتبطة بعلوم الرياضة ،محاضرة نوعية مقدمة للمؤتمر العلمي الاول – كلية التربية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة الكوفة،2016م.
- طلحة حسام الدين واخرون :مذكرة في مبادئ الميكانيكا الحيوية وعلم الحركة التطبيقي،مركز الكتاب للنشر، 1997م.
- عادل عبد البصير علي :الميكانيكة الحيوية بين النظرية والتطبيق في المجال الرياضي،مركز الكتاب للنشر،1990م.
- عارف صالح الكرميدي:مبادئ الميكانيكا الحيوية والتحليل الحركي،م.2015
- قاسم حسن حسين ، يمان شاكر :مبادئ الاسس الميكانيكية للحركات الرياضية ، دار الفكر ،1998م .
- محمد امانة كيطان:تأثير تدريبات وفق مؤشر الدفع اللحظي في تطوير القوة الانفجارية للرجلين ومؤشر التعجيل في انطلاق عدائي 100م للشباب ،بحث منشور في مجلة التربية الرياضية –جامعة بغداد –المجلد السابع والعشرون –العدد الثاني ،2015م .
- ممتاز احمد امين : دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لفعالية قذف الثقل وعلاقتها بالإنجاز لأندية إقليم كردستان العراق للنساء، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضة، المجلد 16 ،العدد 1ج1 ، 2016م .
- كتاب الفيزياء للصف العشر ثانوي ، في اقليم كردستان العراق ، 2018 .

**سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك**

قائمة المحتويات

العنوان	رقم الصفحة
العنوان	1
الآية الكريمة	2
الاهداء	3
المقدمة	4
الفصل الاول: ماهو البايوميكانيك	8
فروع البايوميكانيك	9
مجالات البحث في البايوميكانيك	11
أهمية دراسة البايوميكانيك	15
اهداف البايوميكانيك	16
اغراض البايوميكانيك	18
انواع البايوميكانيك	19
الفصل الثاني : الحركة	19
حركات اساسية في جسم الانسان	20
اشكال الحركة	25
مستويات ومحاور الحركة	30
الفصل الثالث: كينماتيك الحركة المستقيمة	34
المسافة والازاحة	34
السرعة و السرعة المتجهة	36
التحليل الميكانيكي لسرعة الركض	42
السقوط الحر	45

48	(التسارع) التعجيل
52	 كينماتيك الحركة الدائرية : الفصل الرابع
52	 المسافة الزاوية والازاحة الزاوية
54	 وحدات قياس المسافة الزاوية والازاحة الزاوية
57	 السرعة المحيطية والسرعة الزاوية
64	 التعجيل الزاوي
64	 التعجيل المماسي
65	 التعجيل القطري
68	 قوانين نيوتن : الفصل الخامس
68	 القانون الاول : قانون القصور الذاتي
70	 العوامل المؤثرة في القصور الذاتي
73	 القانون الثاني : قانون التعجيل
76	 القانون الثالث : قانون الفعل ورد الفعل
85	 كينماتيك الحركات المستقيمة : الفصل السادس
85	 القوة
95	 دفع القوة
97	 الفرق بين القوة و دفع القوة من حيث علاقتهما بالزمن
106	 الزخم أو كمية الحركة
108	 الشغل
112	 القدرة
113	 الفرق بين القوة والقدرة
123	 الطاقة الحركية

125	 الطاقة الكامنة
129	 التصادم و الارتداد
139	 الضغط
141	 الاحتكاك
147	 الفصل السابع : كينيتك الحركات الدائرية
147	 عزم القوة او عزم الدوران
151	 القوى المزدوجة
152	 عزم القصور الذاتي
161	 عزم دفع القوة
167	 الزخم الزاوي
171	 المتجهات للكميات الزاوية
175	 الطاقة الحركية الدورانية
177	 قوة الجذب المركزي وقوة الطرد
195	 الفصل الثامن : الاستاتيكا
195	 الكتلة والوزن
200	 مركز كتلة الجسم - مركز الثقل
209	 مالفرد بين مركز الكتلة ومركز الثقل وهل هما منطبقين ام لا
210	 مركز الثقل خارج الجسم
213	 الاتزان
216	 زاوية السقوط
220	 العتلات او الروافع
234	 الفصل التاسع : المقذوفات في المجال الرياضي

السقوط الحر	236
العوامل المؤثرة على حركة المقذوفات	241
علم المثلثات ونظرية فيثاغورس	258
قوانين المقذوفات	260
افضل زاوية في المقذوفات	275
الفصل العاشر بايوميكانيك الموائع	277
لزوجة السوائل	281
كثافة السائل	284
قاعدة أرخميدس	288
الضغط	292
الطفو	294
قوة السحب	298
قوة الدفع	299
احتكاك الجلد	301
قوة الرفع	302
شكل الجسم ومبدأ برنولي	306
تأثير مكنوس	312
ميكانيكية حركة الكرة في الهواء	308